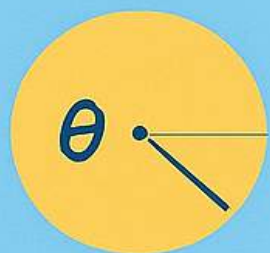
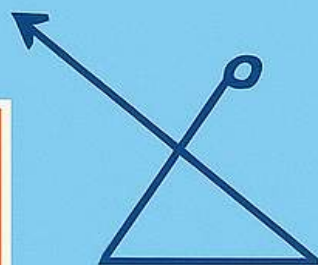


< ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

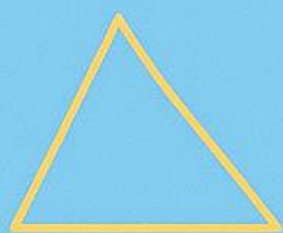


=

TOÁN

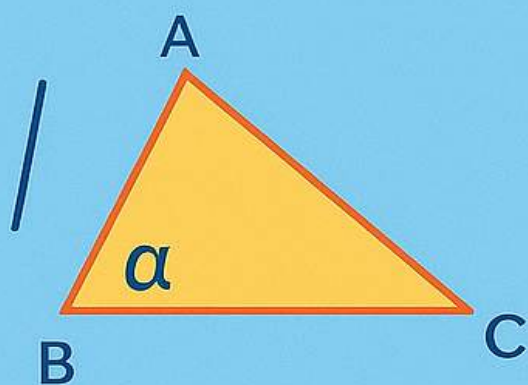


< THỰC TẾ >

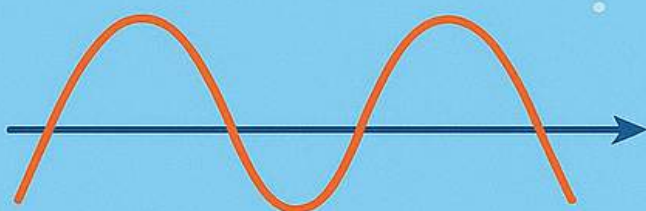
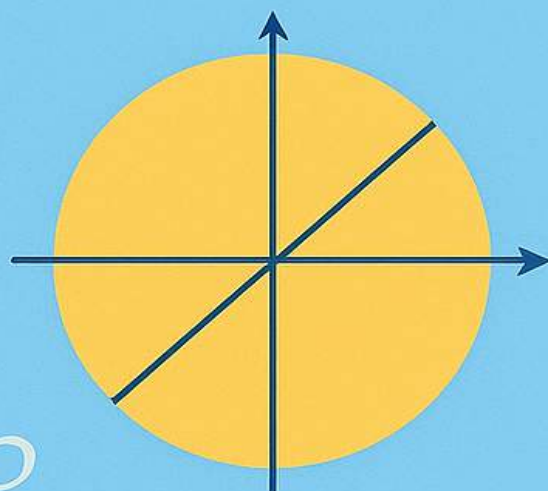


11

CHUYÊN ĐỀ
LƯỢNG GIÁC



$$y = x$$



O

=

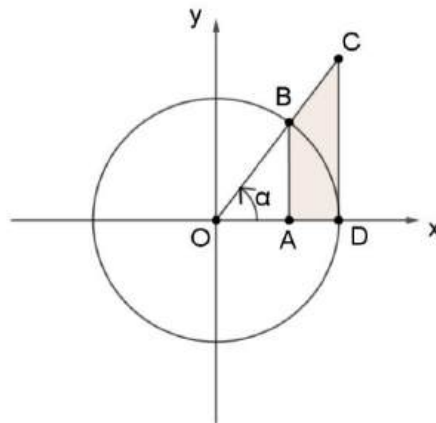
GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Tính góc lượng giác mà kim phút quay được từ 0 giờ đến 2 giờ 15 phút?



- Câu 2.** Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là:
 A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .
- Câu 3.** Một hải lí là độ dài cung tròn xích đạo có số đo $\left(\frac{1}{60}\right)^\circ = 1'$. Biết độ dài xích đạo là 40.000 km. Độ dài một hải lí là:
 A. 2,85 km. B. 2,45 km. C. 2 mm. D. 1,852 km.
- Câu 4.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57cm và kim phút dài 13,34cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là
 A. 2,77cm. B. 2,8cm. C. 2,76cm. D. 2,78cm
- Câu 5.** Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ. Diện tích hình thang ABCD bằng



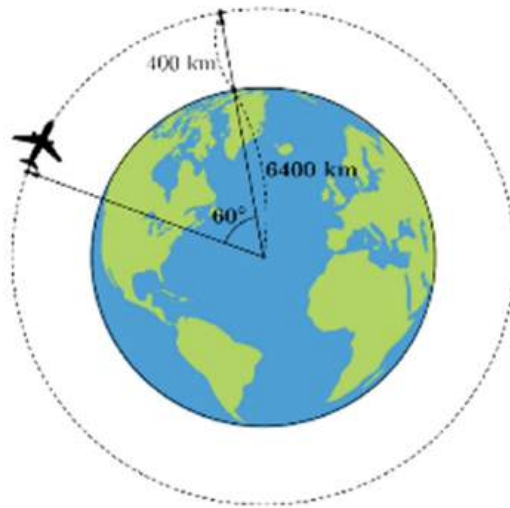
- Câu 6.** Kim giờ của đồng hồ dài 8 cm, kim phút dài 10 cm. Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong 30 phút bằng
 A. $\frac{25}{3}\pi$. B. $\frac{37}{3}\pi$. C. $\frac{20}{3}\pi$. D. $\frac{32}{3}\pi$.
- Câu 7.** Nếu $\tan\alpha$ và $\tan\beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - px + q = 0$ và $\cot\alpha$ và $\cot\beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - rx + s = 0$ thì rs bằng
 A. pq . B. $\frac{1}{pq}$. C. $\frac{p}{q^2}$. D. $\frac{q}{p^2}$.
- Câu 8.** Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã qua được khi di chuyển 10 răng là
 A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .
- Câu 9.** Một bánh xe có 72 răng và có bán kính $R = 50\text{cm}$. Quãng đường mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là
 A. $\frac{5\pi}{36}\text{cm}$. B. $\frac{125\pi}{9}\text{cm}$. C. $\frac{5\pi}{18}\text{cm}$. D. $\frac{25\pi}{36}\text{cm}$.
- Câu 10.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy $\pi = 3,1416$)
 A. 22043cm. B. 22055cm. C. 22042cm. D. 22054cm.

- Câu 11.** Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo của góc lượng giác (OG, OP) là
 A. $\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $-270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$. D. $\frac{9\pi}{10} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- Câu 12.** Sau một quãng thời gian 3 giờ thì kim giây sẽ quay được một góc có số đo là
 A. 12960° . B. 32400° . C. 324000° . D. 64800° .
- Câu 13.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 6 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?
 A. 60° . B. 72° . C. 240° . D. 120° .
- Câu 14.** Trong 20 giây bánh xe của một xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5(cm).
 A. 22054(cm). B. 22063(cm). C. 22054(mm). D. 22044(cm).
- Câu 15.** Bánh xe đạp có bán kính 50 cm. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là
 A. 250π (cm). B. 1000π (cm). C. 500π (cm). D. 200π (cm).
- Câu 16.** Bánh xe đạp có bán kính 50 cm. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là
 A. 500π (cm). B. 250π (cm). C. 200π (cm). D. 1000π (cm).
- Câu 17.** Một đu quay ở công viên có bán kính bằng 10m. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc 270° ?
 A. $\frac{1}{3}$ phút. B. $\frac{1}{6}$ phút. C. $\frac{1}{4}$ phút. D. 1,5phút.
- Câu 18.** Một bánh răng có 24 răng (hình minh họa sau). Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là



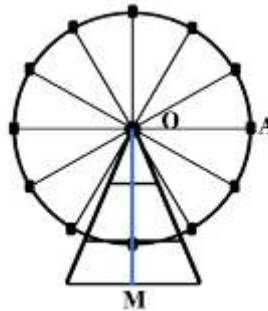
- A. 150° . B. 10° . C. 120° . D. 24° .
- Câu 19.** Bánh xe đạp có đường kính 55 cm (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc 40 km / h thì trong 25 s bánh xe quay được số vòng gần bằng với kết quả nào dưới đây?
 A. 52. B. 161. C. 322. D. 200.
- Câu 20.** Bánh xe đạp của một người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 3 giây bánh xe quay được một góc bao nhiêu radian?
 A. $\frac{5}{6}\pi$. B. $\frac{6}{5}\pi$. C. $\frac{5}{12}\pi$. D. $\frac{12}{5}\pi$.
- Câu 21.** Tại thời điểm vị trí của kim phút chỉ số 12 thì vị trí kim giờ của đồng hồ chỉ số nào sau đây để góc tạo bởi giữa kim giờ và kim phút bằng 150° ?
 A. Số 3. B. Số 8. C. Số 5. D. Số 10.
- Câu 22.** Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 10,57cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài bằng bao nhiêu?
 A. $\frac{1057}{1200}\pi$ (cm). B. $\frac{1057}{2400}\pi$ (cm). C. $\frac{1057}{600}\pi$ (cm). D. $\frac{1057}{4800}\pi$ (cm).
- Câu 23.** Một bánh xe có 36 răng. Số đo tính bằng độ của góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển được 10 răng là
 A. 36° . B. 110° . C. 100° . D. 210° .
- Câu 24.** Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu?
 A. $\frac{8}{5}\pi$. B. $\frac{5}{8}\pi$. C. $\frac{3}{5}\pi$. D. $\frac{5}{3}\pi$.

- Câu 25.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 5 vòng trong 8 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được một góc bao nhiêu độ?
A. 1800° . B. 225° . C. 360° . D. 450° .
- Câu 26.** Một bánh xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong một giây bánh xe quay được bao nhiêu độ?
A. 288° . B. 144° . C. 72° . D. 36° .
- Câu 27.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được một góc bao nhiêu độ?
A. 144° . B. 288° . C. 36° . D. 72° .
- Câu 28.** Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là
A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .
- Câu 29.** Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là
A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .
- Câu 30.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 13 vòng trong 4 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong 2 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $580mm$, lấy $\pi \approx 3,14$.
A. $710,6283 (km)$. B. $1421,2565 (m)$. C. $710,6283 (m)$. D. $1421,2565 (km)$.
- Câu 31.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?
A. 36° . B. 72° . C. 288° . D. 144° .
- Câu 32.** Một đu quay ở công viên có bán kính bằng $10m$. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc 270° ?
A. $\frac{1}{3}$ phút. B. $\frac{1}{6}$ phút. C. $\frac{1}{4}$ phút. D. 1,5 phút.
- Câu 33.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng $6,5cm$
A. $7020\pi cm$. B. $780\pi cm$. C. $1200\pi cm$. D. $6880\pi cm$.
- Câu 34.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57 cm$ và kim phút dài $13,34 cm$. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là
A. $2,78 cm$. B. $2,77 cm$. C. $2,76 cm$. D. $2,8 cm$.
- Câu 35.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57cm$ và kim phút dài $13,34cm$. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài gần với số nào nhất
A. $2,77cm$. B. $2,76cm$. C. $2,8cm$. D. $2,78cm$.
- Câu 36.** Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi, biết rằng bánh xe đạp có đường kính là $680 mm$ và quay được 11 vòng trong 5 giây. Độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. $131,38 m$. B. $281,99 m$. C. $131 m$. D. $299 m$.
- Câu 37.** Trạm vũ trụ quốc tế ISS (tên tiếng Anh: International Space Station) nằm trong quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất khoảng $400 km$ (hình vẽ). Trạm mặt đất theo dõi được trạm vũ trụ ISS khi nó nằm trong góc 60° ở tâm của quỹ đạo tròn này (phía trên ảnh-ten theo dõi). Hỏi trạm vũ trụ ISS di chuyển được bao nhiêu kilômét mỗi lần bay trong vùng được trạm mặt đất theo dõi? Giả sử rằng bán kính Trái Đất là $6\,400 km$. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



- A. 6702 km. B. 2267 km. C. 419 km. D. 7121 km.

Câu 38. Một vòng quay quan sát quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Vòng quay có đường kính bánh xe là 20 m và có 12 khoang hành khách hình trụ được thiết kế ở những vị trí trên đường tròn bánh xe sao cho khoảng cách giữa hai khoang gần nhất luôn bằng nhau. Vị trí hành khách bước lên khoang hành khách cách mặt đất 5 m. Sau khi tất cả mọi người đã bước lên khoang hành khách, vị trí khoang hành khách của bạn A (như trong hình vẽ bên dưới). Hỏi vị trí khoang hành khách của bạn A sau khi vòng quay quay được $5\frac{1}{6}$ vòng cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



- A. 23,7 m. B. 32,3 m. C. 22,3 m. D. 25,1 m.

Câu 39. Khi xe đạp di chuyển, van của bánh xe quay quanh trục của bánh xe theo chiều kim đồng hồ với vận tốc không đổi là $\frac{181}{60}\pi$ rad/s. Ban đầu van nằm ở vị trí gần mặt đất nhất. Biết bán kính bánh xe là 58cm và độ dày của lốp xe 2cm. Hỏi sau một phút di chuyển, khoảng cách từ van đến mặt đất là bao nhiêu?

- A. 118cm. B. 116cm. C. 60cm. D. 2cm.

Câu 40. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 80 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 7 phút, biết rằng bán kính xe máy bằng 6,5(cm) (lấy $\pi \approx 3,1416$).

- A. 68612,544(cm). B. 68612(cm). C. 68613(cm). D. 457416,96(cm).

Câu 41. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 5 giây. Giả sử tại thời điểm bắt đầu quay van xe nằm ở vị trí V vuông góc với mặt đất. Hỏi trong một giây tia OV (O là trục bánh xe) quét một góc lượng giác bao nhiêu độ?



- A. -864° . B. 792° . C. 864° . D. -792° .

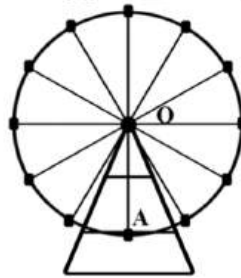
- Câu 42.** Vòng quay Sun Wheel ở Đà Nẵng là một công trình lớn thứ nhất ở nước ta. Điểm cao nhất trên vòng quay cách mặt đất 115m, điểm thấp nhất cách mặt đất 5m. Tốc độ quay là 15 phút /1 vòng và quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Một người đang ở vị trí điểm M, biết góc lượng giác tạo bởi tia đầu OA và tia cuối OM bằng 30° .



Hỏi sau 5 phút thì người đó ở độ cao cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.

- A. 107,6m. B. 86,3m. C. 87,5m. D. 82,5m.

- Câu 43.** Một vòng quay quan sát quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Vòng quay có đường kính bánh xe là 20 m và có 12 khoang hành khách hình tròn được thiết kế ở những vị trí trên đường tròn bánh xe sao cho khoảng cách giữa hai khoang gần nhất luôn bằng nhau. Vị trí hành khách bước lên khoang hành khách cách mặt đất 5 m. Bạn A bước lên vòng quay và đi được $3\frac{7}{10}$ vòng. Hỏi vị trí khoang hành khách của bạn A cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười (hình vẽ minh họa bên dưới).



- A. 20,8 m. B. 11,2 m. C. 21,2 m. D. 18,1 m.

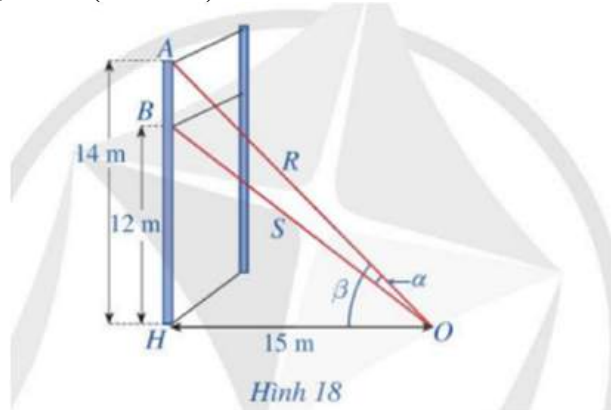
- Câu 44.** Kim giờ và kim phút của đồng hồ chỉ 3 giờ. Hỏi sau bao nhiêu lâu hai kim lại vuông góc với nhau?

- A. $\frac{6}{11}$ giờ. B. $\frac{7}{11}$ giờ. C. $\frac{8}{11}$ giờ. D. $\frac{9}{11}$ giờ.

- Câu 45.** Một chiếc quạt trần cánh quay với tốc độ 45 vòng trong 1 phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều thuận. Tính góc theo độ mà quạt quay được trong 3 giây.

- A. 450° . B. 810° . C. 135° . D. 648° .

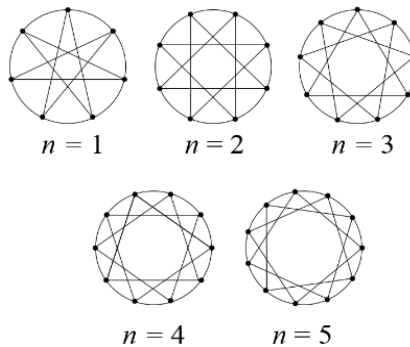
- Câu 46.** Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12m. Biết rằng hai sợi cáp trên cũng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15m (Hình 18)



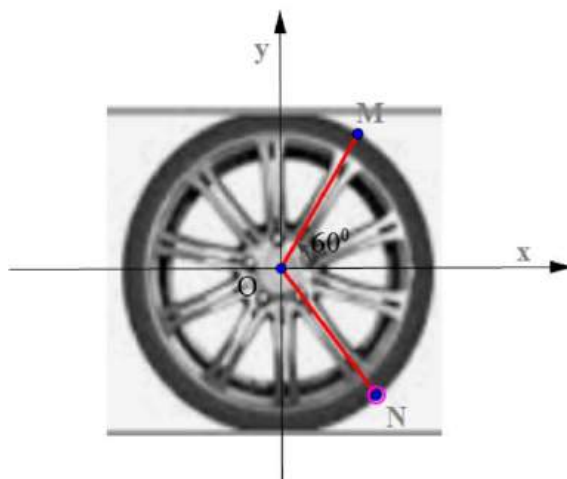
Tìm giá trị góc α , làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ.

- A. 5° . B. 6° . C. 7° . D. 4° .

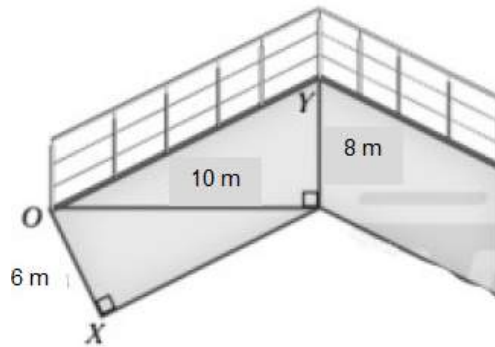
- Câu 47.** Trên đồng hồ tại thời điểm đang xét kim giờ OG chỉ số 3, kim phút OP chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần đầu tiên, tính số đo góc lượng giác mà kim giờ quét được.
A. $\alpha = \frac{\pi}{22} + k2\pi$. **B.** $\alpha = -\frac{\pi}{22} + k\pi$. **C.** $\alpha = \frac{\pi}{22} + k\pi$. **D.** $\alpha = -\frac{\pi}{22} + k2\pi$.
- Câu 48.** Một cái thang đơn có chiều dài $5m$ có ghi “để đảm bảo an toàn cần đặt thang sao cho góc tạo thành giữa thang và mặt đất nằm trong khoảng 65° đến 75° ”. Chiều cao lớn nhất tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là bao nhiêu?
A. $5m$. **B.** $4,53m$. **C.** $4,94m$. **D.** $4,83m$.
- Câu 49.** Với mỗi số nguyên dương n , lấy $n + 6$ điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với các điểm cách nó hai điểm trên đường tròn để tạo ra các ngôi sao như hình vẽ dưới đây. Số đo (đơn vị độ) của góc ở đỉnh của ngôi sao khi $n = 94$ bằng



- A.** $1,8^\circ$. **B.** $169,2^\circ$. **C.** $138,4^\circ$. **D.** $172,8^\circ$
- Câu 50.** Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu?
A. $\frac{8}{5}\pi$. **B.** $\frac{5}{8}\pi$. **C.** $\frac{3}{5}\pi$. **D.** $\frac{5}{3}\pi$.
- Câu 51.** Trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 2 giờ thì kim giây đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo radian bằng:
A. 120π . **B.** 240π . **C.** 240 . **D.** 40π .
- Câu 52.** Bánh xe của người đi xe đạp có đường kính $70(cm)$ tính cả lốp xe và quay được 16 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 30 phút người đi xe đạp đi được quãng đường gần với số nào sau đây.
A. $12,5(km)$. **B.** $12666(m)$. **C.** $12667(m)$. **D.** $13(km)$.
- Câu 53.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10cm$ và kim phút dài $12cm$. Trong 90 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài bao nhiêu? (kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân)
A. $7,8cm$. **B.** $9,4cm$. **C.** $7cm$. **D.** $7,9cm$.
- Câu 54.** Trong hình vẽ dưới đây, mâm bánh xe gắn máy được chia thành 10 phần bằng nhau. Số đo của góc lượng giác (Ox, ON) là
A. -48° . **B.** 300° .
C. $-60^\circ + k360^\circ, (k \in \mathbb{Z})$ **D.** $-48^\circ + k360^\circ, (k \in \mathbb{Z})$



Câu 55. Sơ đồ cho thấy một phần cấu trúc kim loại của một cây cầu. Giá trị của $\sin \widehat{XOY}$ bằng



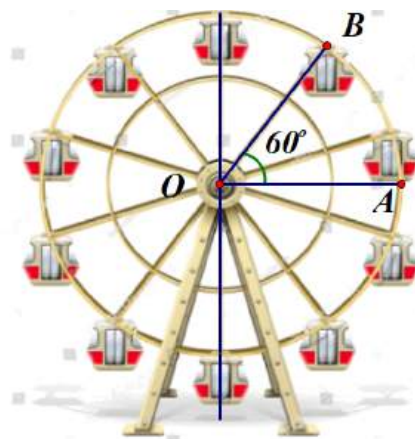
A. $\frac{32\sqrt{41}}{205}$.

B. $\frac{8\sqrt{41}}{205}$.

C. $\frac{-32\sqrt{41}}{205}$.

D. $\frac{-8\sqrt{41}}{205}$.

Câu 56. Một chiếc đu quay quay quanh tâm O . Biết tâm O cách mặt đất $12m$. Một người ngồi trong cabin ở vị trí thấp nhất trên đu quay cách mặt đất $3m$. Đu quay đưa người đó đến vị trí B (như hình vẽ), biết góc lượng giác tạo bởi tia đầu OA và tia cuối OB bằng 60° .



Hỏi lúc này, người đó ở vị trí cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.

A. 16,8m.

B. 19,8m.

C. 22,4m.

D. 10,8m.

Câu 57. Bánh xe của một người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 phút người đó đi được bao nhiêu mét, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm (kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân).

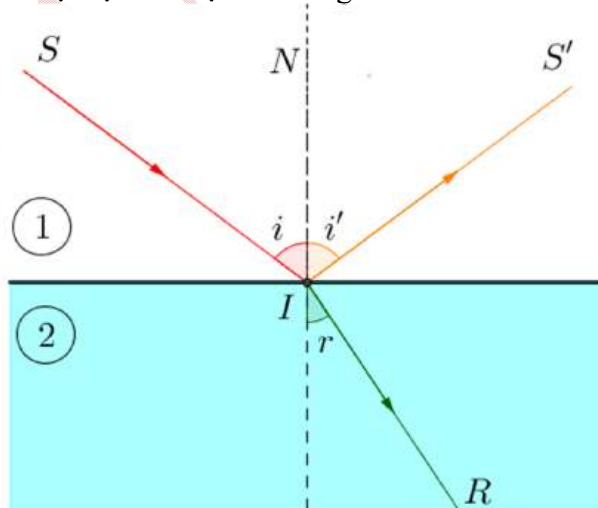
A. 1230,5 m.

B. 20,5 m.

C. 615,2 m.

D. 461,4 m.

Câu 58. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như trong hình bên dưới.



Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$$

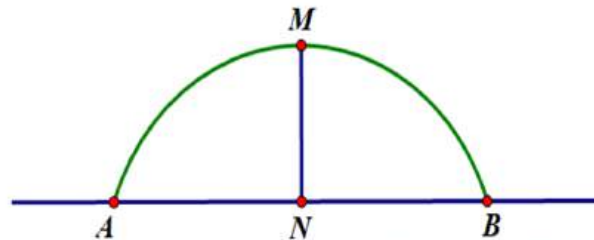
Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng là chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (chất lỏng). Một tia sáng truyền trong không khí (có chiết suất là $n_1 = 1$) tới gặp mặt thoáng của chất lỏng (có chiết suất $n_2 = \sqrt{3}$) ta được hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Tính góc tới.

A. $i = 50^\circ$. B. $i = 30^\circ$. C. $i = 60^\circ$. D. $i = 70^\circ$.

Câu 59. Lúc 12 giờ, kim giờ và kim phút của một chiếc đồng hồ trùng nhau. Hỏi từ lúc đó đến khi hai kim trùng nhau lần đầu tiên, kim phút quay được một góc lượng giác bao nhiêu radian?

A. $\frac{24\pi}{11}$. B. $-\frac{24\pi}{11}$. C. $\frac{13\pi}{16}$. D. $-\frac{13\pi}{16}$.

Câu 60. Người ta muốn xây dựng một cây cầu bằng sắt có chiều cao $MN = 5\text{m}$ qua sông (như hình vẽ). Biết rằng $AM = 25\text{m}$. Độ dài cung $\widehat{AMB}$ gần bằng

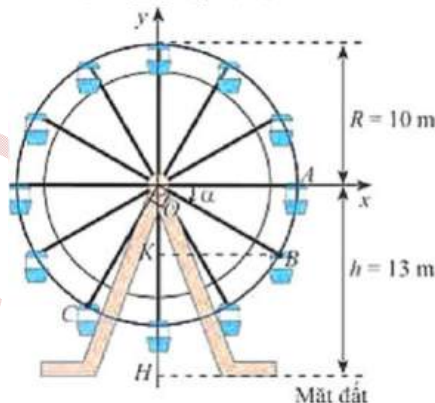


A. 49m. B. 50m. C. 51m. D. 52m.

Câu 61. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

Câu 62. Vị trí cabin mà Bảo và Cao ngồi trên vòng quay được đánh dấu với điểm B và C như hình sau



Gọi α là số đo của góc lượng giác tia đầu OA và tia cuối OB , β là góc tạo bởi tia đầu OA và tia cuối OC . Khi điểm B cách mặt đất 4m thì điểm C cách mặt đất bao nhiêu mét. Kết quả gần với đáp án nào nhất?

A. 3,6. B. 8,6. C. 10,7. D. 22,7.

Câu 63. Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 500\text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 10\text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Góc bắn α để quả đạn bay xa nhất là

A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 75° .

Câu 64. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

A. $t = 13$ (giờ). B. $t = 14$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 65. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Đường tròn có bán kính bằng 9cm thì số đo (theo radian) của cung có độ dài 3π cm bằng $\frac{\pi}{3}$ rad
 b) Đường tròn có bán kính 30cm thì độ dài của cung tròn trên đường tròn đó có số đo 2,5 rad bằng 7,5cm.
 c) Bán kính của đường tròn bằng 10cm thì cung có số đo $\frac{5}{3}$ rad dài 24 cm.
 d) Đường tròn có bán kính 6 cm thì số đo (rad) của cung có độ dài 3 cm bằng $\frac{1}{2}$ rad

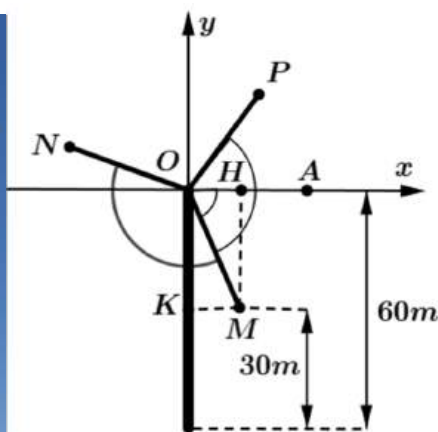
Câu 66. Một vận động viên đi xe đạp trên đường, bánh xe đạp của vận động viên này quay được 11 vòng trong 5 giây. Biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm.



- a) Góc (theo độ radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là 792°
 b) Góc (theo radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là $\frac{2\pi}{5}$ (rad)
 c) Trong một phút bánh xe quay được 130 vòng
 d) Quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút khoảng 282m

Câu 67. Trong hình vẽ dưới đây, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số góc (OA, OM) là α . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{61}}{31}$
 b) Giá trị sin của góc lượng giác (OA, ON) là một số âm
 c) Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 89,76m.
 d) Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 52,87m.



Câu 68. Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A , vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính 9000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 giờ.

- a) Sau 1 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{1}{2}$ vòng của quỹ đạo.
 b) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 1 giờ là 28247,3km
 c) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 3 giờ là 83200km

d) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200 000 km sau 1 ngày.

Câu 69. Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 180 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương.

a) Sau 1 giây, cánh quạt quay được 2 vòng theo chiều dương.

b) Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo 30π .

c) Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π là 10 giây.

d) Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π gấp đôi thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 21π .

Câu 70. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố ven biển A trong ngày thứ t của một năm không nhuận cho bởi hàm số $d(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{182}(t - 70)\right) + 10$, ($t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$).

Cánh đồng muối B có thể hoạt động nếu trong ngày nắng nhiều hơn 10 giờ.

a) Ngày thứ 70 trong năm thành phố có 10 giờ có ánh sáng

b) Số giờ có ánh sáng giảm liên tục trong tháng 7.

c) Cánh đồng muối B có thể hoạt động trong 213 ngày.

d) Ngày có nhiều ánh sáng nhất là 13 giờ.

Câu 71. An đi học bằng xe đạp với vận tốc không đổi, biết rằng bánh xe đạp có đường kính 680mm và quay được 10 vòng trong 5 giây. Khoảng cách từ nhà An đến trường là 6,5 km và trường của An vào học lúc 6 giờ 45 phút.

a) Trong một giây bánh xe của An quay được 720° .

b) Độ dài quãng đường An đi được trong một phút bằng 81,6 m.

c) Vận tốc xe của An nhỏ hơn 16 km/h (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) An đi học lúc 6 giờ 30 phút, thì không muộn học.

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 72. Khi xe đạp di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ không đổi là 11 rad/s (hình bên). Ban đầu van V nằm ở vị trí A. Hỏi sau một phút di chuyển, khoảng cách từ van V đến mặt đất là bao nhiêu centimet, biết bán kính $OA = 58 \text{ cm}$? Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Câu 73. Hai thành phố có cùng kinh độ. Vĩ tuyến của thành phố A là 10° Bắc và vĩ tuyến của thành phố B là 40° Bắc. Giả sử bán kính trái đất là 3960 dặm. Tìm khoảng cách giữa hai thành phố (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 74. Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng 350mm. (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 75. Trên đồng hồ có kim chỉ giờ dài 4 cm có gắn một con rùa ở đầu kim và kim chỉ phút dài 12 cm có gắn một con thỏ ở đầu kim. Tại thời điểm quan sát đồng hồ đang chỉ thời gian lúc 12 giờ. Hỏi khi hai

kim trung nhau lần thứ 3 thì tổng quãng đường đi được của rùa và thỏ là bao nhiêu? (Tính theo đơn vị cm, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

- Câu 76.** Sau quá trình thực nghiệm cho biết bánh xe của Hà đi xe đạp được 30 vòng trong 12 giây. Cho biết quãng đường từ nhà Hà đến nhà Lan là 2 km. Hỏi thời gian để Hà có đạp xe đến kịp nhà của Lan, biết rằng đường kính của bánh xe bằng 700 mm. (thời gian đơn vị phút, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 77.** Một bánh xe đạp quay được 30 vòng trong 15 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng 340 mm. (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 78.** Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 45 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều thuận. Sau 3 giây, quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (làm tròn đến hàng phần chục)
- Câu 79.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 10 vòng trong 5 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 2 phút (đơn vị tính bằng mét và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, lấy $\pi = 3,14$), biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 0,7m.
- Câu 80.** Trong một buổi biểu diễn ở rạp xiếc, người nghệ sĩ có một tiết mục giữ thăng bằng và đạp xe 1 bánh trên 1 sợi dây dài 30 m. Hỏi khi người nghệ sĩ đi hết đoạn dây thì bán kính xe đạp quét một góc lượng giác có số đo là bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian) Biết bánh xe đạp có bán kính bằng 0,4 m.



- Câu 81.** Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 5 cm, vào lúc 12h trưa cho tới 14h15 cùng ngày thì đầu của kim giờ di chuyển được quãng đường có độ dài là bao nhiêu?
- Câu 82.** Quan sát hình ảnh đồng hồ dưới đây



Góc lượng giác (đơn vị độ) tạo bởi kim phút và kim giờ trên hình có giá trị dương nhỏ nhất bằng?

- Câu 83.** Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu độ?
- Câu 84.** Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc (tính theo độ) mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

- Câu 85.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Trong vòng 3 phút xe gắn máy đã đi được quãng đường là bao nhiêu mét, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
- Câu 86.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57cm và kim phút dài 13,34cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là bao nhiêu cm?
- Câu 87.** Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất. Giả sử vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 h theo chiều kim đồng hồ. Khi vệ tinh chuyển động được 3 h, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian). (Kết quả làm tròn đến phần 10)
- Câu 88.** Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương. Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (Kết quả làm tròn đến phần 10)
- Câu 89.** Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương. Sau thời gian bao lâu cánh quạt quay được một góc có số đo 42π ? (tính bằng giây)
- Câu 90.** Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét vận V của bánh xe.



Sau 1 phút, vận V đó quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

- Câu 91.** Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét vận V của bánh xe. Biết rằng bán kính của bánh xe là 35 cm. Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

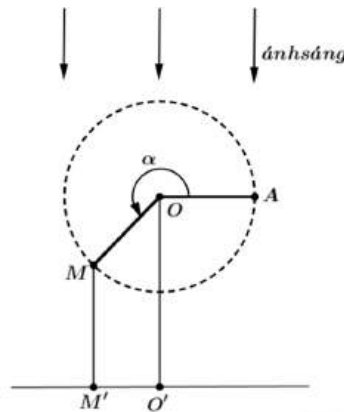


- Câu 92.** Độ dài của ngày từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn ở một thành phố X trong ngày thứ t của

năm được tính xấp xỉ bởi công thức $d(t) = 4\sin\left[\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right] + 12$ ($t \in \mathbb{Z}$ và $1 \leq t \leq 365$).

Thành phố X vào ngày 31 tháng 1 có bao nhiêu giờ có Mặt Trời chiếu sáng? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Câu 93. Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M$ của OM khi thanh quay được $\frac{60}{13}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 10 cm? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

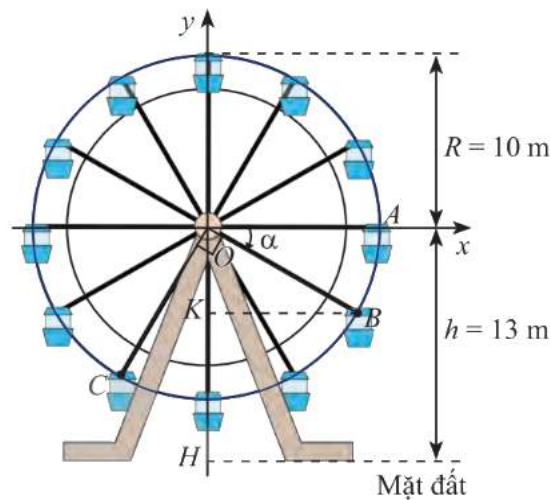


Câu 94. Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là Big Ben là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, thủ đô London, nước Anh. Mỗi mặt của chiếc đồng hồ được đặt vào trong một khối đá hình vuông có cạnh là 7 m. Kim phút của đồng hồ dài 4,3 m, được chế tạo bằng đồng, trong khi chiếc kim giờ dài 2,74 m và được chế tạo bằng hợp kim chuyên dùng để đúc súng. Hỏi trong thời gian 40 phút, tổng độ dài của hai cung tròn được vạch nên bởi đầu kim giờ và kim phút bằng bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).

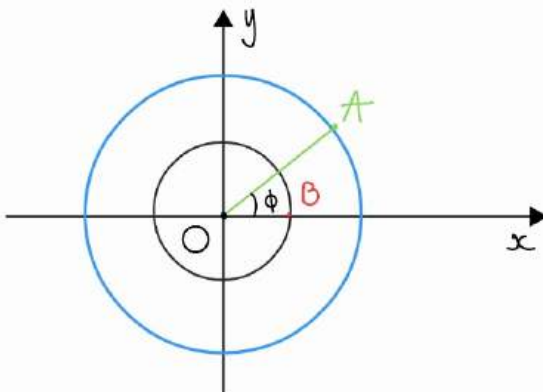


Câu 95. Một vệ tinh Starlink được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh Starlink bắt đầu chuyển động quanh Trái đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái đất, bán kính 7000km. Biết vệ tinh Starlink chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 90 phút. Vệ tinh Starlink chuyển động được quãng đường 200000km sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

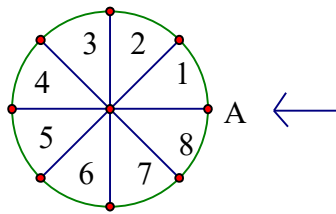
Câu 96. Vị trí cabin mà Bình ngồi trên vòng quay được đánh dấu bởi điểm B (như hình vẽ). Tính độ cao (đơn vị mét) của điểm B so với mặt đất khi $\alpha = -30^\circ$.



- Câu 97.** Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng và sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh nằm xấp xỉ trên cùng một kinh tuyến. Biết rằng sân bay Quốc tế Cát Bi có vĩ độ là $20^{\circ}49'$ Bắc, sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất có vĩ độ $10^{\circ}49'$ Bắc. Biết rằng bán kính trái đất tại xích đạo là 6378 km. Khoảng cách giữa hai sân bay trên là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 98.** Trên Thái Bình Dương bao la, có một nơi gọi là Điểm Nemo. Nơi này cách xa đất liền đến nỗi con người ở gần nó nhất đôi khi là các phi hành gia. Một vệ tinh A xác định và quay quanh Trái Đất theo quỹ đạo đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính R km và Điểm Nemo nằm trong quỹ đạo của vệ tinh A. Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây, ký hiệu A là vị trí của vệ tinh A, B là vị trí của Điểm Nemo. Ban đầu, $(OA; Ox) = \phi = \frac{\pi}{4}$ và $(OB; Ox) = 0$. Vệ tinh A chuyển động theo chiều dương với tốc độ góc không đổi là $\frac{3\pi}{8}$ rad/h và chuyển động liên tục trong 37h. Số lần mà vệ tinh A gần Điểm Nemo nhất (đạt khoảng cách ngắn nhất) là



- Câu 99.** Một bánh xe có 54 răng. Biết rằng bánh xe đã di chuyển được 18 răng. Hỏi số đo góc bánh xe đã quay được là bao nhiêu radian? (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)
- Câu 100.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 110 vòng, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 24,1cm. Xe gắn máy đã đi được bao nhiêu mét trong 3 phút?(làm tròn kết quả tới hàng đơn vị)
- Câu 101.** Một trò chơi gồm một hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau (như hình vẽ) và quay quanh tâm. Khi mũi tên đang ở chỉ điểm A thì một người chơi quay hình tròn theo chiều kim đồng hồ với tốc độ quay là 100 vòng/ phút. Nếu sau 10 giây thì hình tròn dừng lại khi đó mũi tên chỉ vào ô số bao nhiêu?

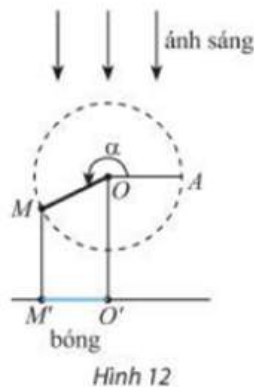


Câu 102. Bánh xe đạp có đường kính 55 cm (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc 40 km / h thì trong 25 s bánh xe quay được số vòng gần bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 103. Một chiếc đu quay theo chiều kim đồng hồ có bán kính 50 m, tâm của vòng quay ở độ cao 70m, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 24 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay. Sau 14 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét? (làm tròn đáp án đến chữ số hàng đơn vị)



Câu 104. Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như Hình 12. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M'$ của OM khi thanh OM quay được $\frac{7}{12}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 15 cm? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Câu 105. Vòng quay Mặt trời Hạ Long là một trong hai vòng quay lớn nhất ở Việt Nam với đường kính 115 mét. Độ cao của cabin ở vị trí cao nhất cách mặt nước biển là 215 mét, mỗi vòng quay hết 20 phút. Bạn Yến bước vào cabin ở vị trí thấp nhất. Hỏi sau 12 phút di chuyển, khoảng cách từ bạn Yến so với mặt nước biển là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Câu 106. Guồng nước (cọn nước) được biết đến là một công cụ đặc lực trong sản xuất nông nghiệp của bà con dân tộc Thái ở nước ta.



Chiếc guồng được cấu tạo giống như bánh xe đạp, có đường kính 10m. Người dân phải tính toán chọn một điểm phù hợp dưới mặt nước để khi Guồng nước quay, các máng nước có thể mức đầy nước. Biết tâm quay ở độ cao 6,5m (so với điểm đã được chọn). Nan hoa làm bằng loại tre già, có sức chịu đựng trong môi trường ẩm ướt. Vành guồng rộng 50cm, được đặt các phen nửa để cản nước, tạo lực đẩy guồng quay và có gắn các ống bương (lùng) buộc chếch khoảng 30 độ để mức đầy nước khi chìm xuống. Lực đẩy của nước khiến guồng quay liên tục, đến tầm cao nhất định, thì các ống bương bắt đầu đổ nước vào cái máng dài. Biết thời gian cọn nước thực hiện 1 vòng quay là 3 phút. Máng nước cao hơn tâm quay 4,5m. Nếu một ống bương đang ở vị trí thấp nhất thì thời gian nó di chuyển đến vị trí máng nước là bao nhiêu?

Câu 107. Một chiếc xe đạp có hai bánh và bánh phía sau được liên kết với bàn đạp và dây xích như hình bên dưới. Biết bánh trước có đường kính 24 cm và bánh sau có đường kính 60 cm. Hỏi bánh trước sẽ quay một góc bao nhiêu radian nếu bánh sau đã quay một góc 12 rad?



Câu 108. Một đồng hồ treo tường, có kim giờ dài 8 cm, kim phút dài 10 cm. Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong 40 phút bằng bao nhiêu cm (kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

Câu 109. Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 6 cm và kim phút dài 10 cm. Tại thời điểm quan sát, đồng hồ đang chỉ 5 giờ. Tính tổng quãng đường hai đầu mút kim giờ và kim phút đi được khi kim

giờ và kim phút vuông góc với nhau lần đầu tiên kể từ thời điểm quan sát, làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 110. Ngày 29/2/2024, lúc 15h30 một người đàn ông nhìn lên đồng hồ và thấy rằng thời điểm không còn thời điểm nào trong ngày mà kim giờ đi qua số 3. Hỏi tính đến ngày 12h00 ngày 1/1/2034, kể từ thời điểm đó, có bao nhiêu lần kim giờ đi qua số 3. (Coi như trong 10 năm, đồng hồ hoạt động tốt và không có sai lệch thời gian).

Câu 111. Trên đồng hồ, tại thời điểm buổi sáng đang xét thì kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần cuối cùng trước 9h thì kim phút quay được một góc lượng giác bằng bao nhiêu radian? (Làm tròn đến hàng đơn vị).

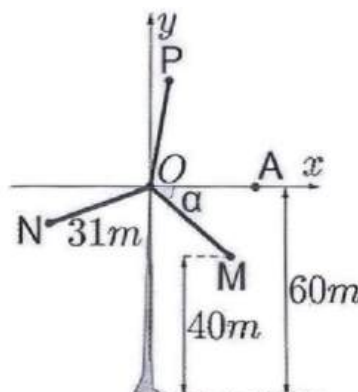


Câu 112. Trên mặt chiếc đồng hồ kim phút chỉ số 3 như hình vẽ.

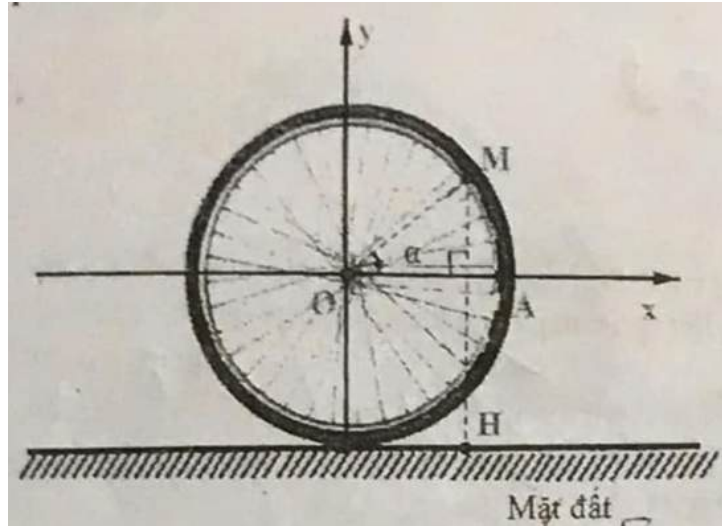


Hỏi khi kim giờ chỉ số 2 (lần đầu tiên) thì kim phút quay một góc bao nhiêu độ?

Câu 113. Trong hình bên, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài $31m$, độ cao của điểm M so với mặt đất là $40m$, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc lượng giác (OA, OM) là α . Tính chiều cao của điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



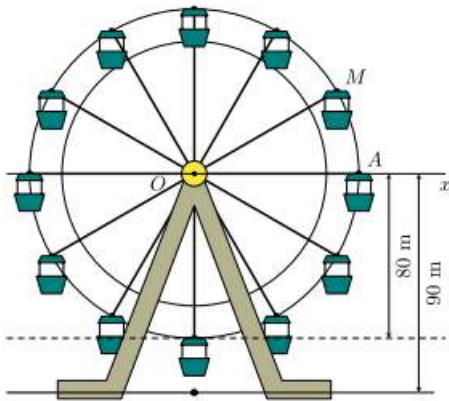
Câu 114. Khi xe đạp di chuyển, van M của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ góc không đổi $10rad/s$, Gọi h là khoảng cách từ van M đến mặt đất là đoạn MH (R là bán kính bánh xe, α là góc quay). Ban đầu van M nằm ở vị trí A (xem hình).



Hỏi sau 2 phút khoảng cách từ van M đến mặt đất là bao nhiêu cm? Biết $R = 35\text{cm}$. Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Câu 115. Một quả bóng golt kể từ lúc được đánh đến lúc chạm đất đã di chuyển được một khoảng cách $d(\text{m})$ theo phương nằm ngang tính bởi công thức $d = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ trong đó $v_0(\text{m/s})$ là vận tốc ban đầu của quả bóng, $g(\text{m/s}^2)$ là gia tốc trọng trường và θ là góc đánh quả bóng so với phương nằm ngang. Tính gần đúng khoảng cách d biết $v_0 = 13(\text{m/s})$, $g = 9,8(\text{m/s}^2)$ và $\sin \theta = \frac{20}{29}$ ($0^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$) (Làm tròn đến hàng phần chục).

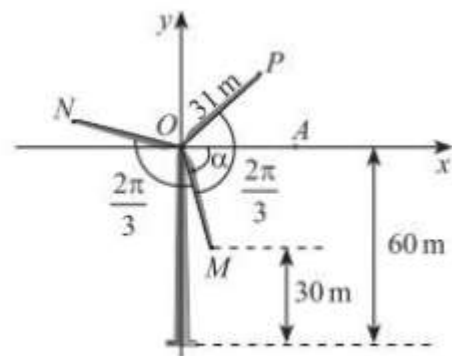
Câu 116. Một chiếc đu quay có bán kính 80m , tâm của vòng quay ở độ cao 90m (hình vẽ), thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin vào vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét?



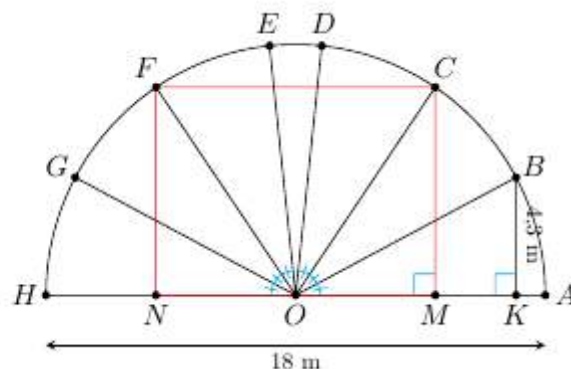
Câu 117. Trong dưới, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài 31m , độ cao của điểm M so với mặt đất là 30m , góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc (OA, OM) là α . Khi đó, giá trị $\sin 2\alpha$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



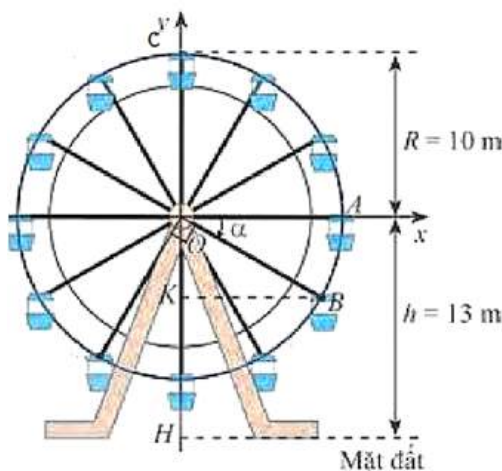
Hình 5



Câu 118. Đèo Hải Vân là ranh giới tự nhiên của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hàm được khởi công ngày 27/8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Đây là hầm đường bộ dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á và là một trong 30 đường hầm dài nhất trên thế giới. Trong kiến trúc, có hình nửa đường tròn để có thể chịu lực tốt. Trong hình bên dưới, cổng Đèo Hải Vân được ghép bởi sáu cung vật liệu tốt chịu lực tốt hai bên tạo thành các cung AB, BC, CD, EF, FG bằng nhau và một cung vật liệu tốt chốt ở đỉnh. Cho biết $AH = 18$ m, $BK = 4,3$ m. Biết rằng hình chữ nhật $MNFC$ có MN là khoảng cách hai làn xe, CM là chiều cao cho phép của các xe lưu thông (xem hình minh họa). Tính chiều cao CM cho phép của các xe lưu thông (đơn vị mét và làm tròn đến một chữ số thập phân).



Câu 119. Trong hình vẽ sau, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu bởi 2 điểm B và C . Biết các cabin nằm cách đều nhau và số đo góc $(OA, OB) = \alpha$. Hỏi khi Bình cách mặt đất 4m lần thứ hai kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì Cường cách mặt đất bao nhiêu m ? Làm tròn đến hàng phần mười.



GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Tính góc lượng giác mà kim phút quay được từ 0 giờ đến 2 giờ 15 phút?



- A. 720° . B. -90° . C. -810° . D. 810° .

Lời giải

Chọn C

Ta có kim phút quay từ 0 giờ đến 2 giờ 15 phút tương ứng kim phút quay được góc lượng giác có số đo:

$$-(2.360^\circ + 90^\circ) = -810^\circ$$

Câu 2. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi đi chuyển 10 răng là:

- A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .

Lời giải

Chọn C

+ 1 bánh răng tương ứng với $\frac{360^\circ}{72} = 5^\circ \Rightarrow 10$ bánh răng là 50° .

Câu 3. Một hải lí là độ dài cung tròn xích đạo có số đo $\left(\frac{1}{60}\right)^\circ = 1'$. Biết độ dài xích đạo là 40.000 km. Độ dài một hải lí là:

- A. 2,85 km. B. 2,45 km. C. 2 mm. D. 1,852 km.

Lời giải

Chọn D

Ta có $l = R \cdot \alpha = \frac{40000}{360} \cdot \frac{1}{60} \approx 1,852$ km.

Câu 4. Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57cm và kim phút dài 13,34cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là

- A. 2,77cm. B. 2,8cm. C. 2,76cm. D. 2,78cm

Lời giải

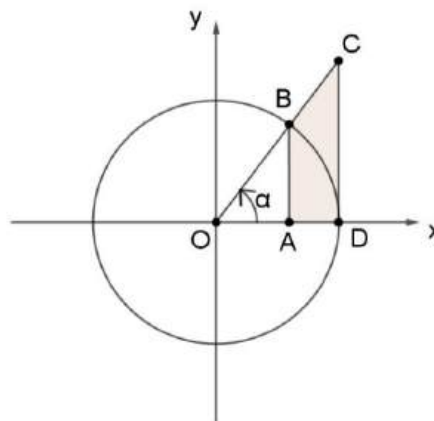
Chọn A

Kim giờ quay hết một cung 2π (một vòng đường tròn) trong 12 giờ

$\Rightarrow$ Trong 30 phút $= \frac{1}{2}$ giờ kim giờ quay được một cung có số đo $\alpha = \frac{\pi}{12}$.

Khi đó kim giờ vạch nên cung tròn có độ dài $l = \alpha R = \frac{\pi}{12} \cdot 10,57 \approx 2,77$ cm.

Câu 5. Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ. Diện tích hình thang ABCD bằng



A. $\frac{\sin^3 \alpha}{2 \cos \alpha}$.

B. $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha}$.

C. $\frac{\cos^3 \alpha}{2 \sin \alpha}$.

D. $-\frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có :

$$\begin{aligned} CD = \tan \alpha &\Rightarrow S_{\Delta OCD} = \frac{1}{2} \cdot OD \cdot CD = \frac{1}{2} \tan \alpha \\ AB = \sin \alpha, OA = \cos \alpha &\Rightarrow S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot AB = \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \Rightarrow S_{ABCD} &= S_{\Delta OCD} - S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \tan \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \sin \alpha \cdot \cos \alpha \right) = \frac{\sin \alpha}{2} \left(\frac{1}{\cos \alpha} - \cos \alpha \right) \\ &= \frac{\sin \alpha}{2} \left(\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos \alpha} \right) = \frac{\sin \alpha}{2} \left(\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} \right) = \frac{\sin^3 \alpha}{2 \cos \alpha} \end{aligned}$$

Câu 6. Kim giờ của đồng hồ dài 8 cm, kim phút dài 10 cm. Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong 30 phút bằng

A. $\frac{25}{3} \pi$.

B. $\frac{37}{3} \pi$.

C. $\frac{20}{3} \pi$.

D. $\frac{32}{3} \pi$.

Lời giải

Chọn D

Trong 30 phút, kim phút quay được một góc là π rad.

Quãng đường kim phút đi được là $S_1 = \pi \cdot 10 = 10\pi$ (cm)

Trong 30 phút kim giờ quay được một góc là $\frac{\pi}{12}$ rad.

Quãng đường kim giờ đi được là $S_2 = \frac{\pi}{12} \cdot 8 = \frac{2\pi}{3}$ (cm)

Vậy tổng quãng đường cần tìm là $S = S_1 + S_2 = 10\pi + \frac{2\pi}{3} = \frac{32}{3} \pi$ (cm)

Câu 7. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - px + q = 0$ và $\cot \alpha$ và $\cot \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - rx + s = 0$ thì rs bằng

A. pq .

B. $\frac{1}{pq}$.

C. $\frac{p}{q^2}$.

D. $\frac{q}{p^2}$.

Lời giải

Chọn C

Theo định lý Viet ta có:

• $\tan \alpha + \tan \beta = p$ và $\tan \alpha \cdot \tan \beta = q$.

• $\cot \alpha + \cot \beta = r$ và $\cot \alpha \cdot \cot \beta = s$

$$\Rightarrow rs = (\cot \alpha + \cot \beta) \cot \alpha \cdot \cot \beta = \left(\frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\tan \beta} \right) \cdot \frac{1}{\tan \alpha} \cdot \frac{1}{\tan \beta} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{(\tan \alpha \cdot \tan \beta)^2} = \frac{p}{q^2}.$$

Câu 8. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã qua được khi di chuyển 10 răng là

A. 30° .

B. 40° .

C. 50° .

D. 60° .

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\frac{360}{72} \cdot 10 = 50$, do đó bánh xe đã quay được góc 50° .

Câu 9. Một bánh xe có 72 răng và có bán kính $R = 50$ cm. Quãng đường mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

A. $\frac{5\pi}{36}$ cm.

B. $\frac{125\pi}{9}$ cm.

C. $\frac{5\pi}{18}$ cm.

D. $\frac{25\pi}{36}$ cm.

Lời giải

Chọn B

1 bánh răng tương ứng với $\frac{360^\circ}{72} = 5^\circ \Rightarrow 10$ bánh răng là 50° .

Đổi đơn vị $50^\circ \rightarrow \frac{50 \cdot \pi}{180} = \frac{5\pi}{18} \text{ rad} \Rightarrow$ độ dài cung $\ell = \frac{5\pi}{18} \cdot 50 = \frac{125\pi}{9}$ cm.

Quãng đường mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là $\frac{125\pi}{9}$ cm.

- Câu 10.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy $\pi = 3,1416$)
 A. 22043cm. B. 22055cm. C. 22042cm. D. 22054cm.

Lời giải

Chọn D

3 phút xe đi được $\frac{3.60}{20} \cdot 60 = 540$ vòng. Độ dài 1 vòng bằng chu vi bánh xe là $2\pi R = 2 \cdot 3,1416 \cdot 6,5 = 40,8408$. Vậy quãng đường xe đi được là $540 \cdot 40,8408 = 22054,032\text{cm}$.

- Câu 11.** Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo của góc lượng giác (OG, OP) là

A. $\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $-270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

C. $270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

D. $\frac{9\pi}{10} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Khi kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12, ta có $\widehat{GOP} = 90^\circ$.
 Do đó $sđ(OG, OP) = 270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

- Câu 12.** Sau một quãng thời gian 3 giờ thì kim giây sẽ quay được một góc có số đo là
 A. 12960° . B. 32400° . C. 324000° . D. 64800° .

Lời giải

Chọn D

Trong 1 phút kim giây quay được góc: 360°

Trong 3 giờ kim giây quay được góc: $360 \cdot 3 \cdot 60 = 64800^\circ$

- Câu 13.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 6 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?

A. 60° .

B. 72° .

C. 240° .

D. 120° .

Lời giải

Chọn D

Trong 6 giây, bánh xe quay được $2 \cdot 360^\circ = 720^\circ$

Trong 1 giây, bánh xe quay được $720^\circ : 6 = 120^\circ$

- Câu 14.** Trong 20 giây bánh xe của một xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5(cm).

A. 22054(cm).

B. 22063(cm).

C. 22054(mm).

D. 22044(cm).

Lời giải

Chọn A

Trong 3 phút, bánh xe quay được $\frac{180}{20} \cdot 60 = 540$ vòng.

Quãng đường đi được là:

$l = (2\pi R) \cdot 540 = (2 \cdot 3,1416 \cdot 6,5) \cdot 540 \approx 22054(\text{cm})$.

- Câu 15.** Bánh xe đạp có bán kính 50 cm. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là

A. $250\pi(\text{cm})$.

B. $1000\pi(\text{cm})$.

C. $500\pi(\text{cm})$.

D. $200\pi(\text{cm})$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $r = 50$ cm suy ra $l = 50 \cdot 2\pi \cdot 5 = 500\pi(\text{cm})$.

- Câu 16.** Bánh xe đạp có bán kính 50 cm. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là

A. $500\pi(\text{cm})$.

B. $250\pi(\text{cm})$.

C. $200\pi(\text{cm})$.

D. $1000\pi(\text{cm})$.

Lời giải

Chọn A

Chu vi của bánh xe là $C = 2\pi R = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 100\pi(\text{cm})$

Quãng đường đi của bánh xe là $S = 5 \cdot c = 5 \cdot 100\pi = 500\pi(\text{cm})$

- Câu 17.** Một đu quay ở công viên có bán kính bằng 10m. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc 270° ?

A. $\frac{1}{3}$ phút.

B. $\frac{1}{6}$ phút.

C. $\frac{1}{4}$ phút.

D. 1, 5 phút.

Lời giải

Tính được: $270^\circ = \frac{270}{180} \pi = \frac{3}{2} \pi = \frac{3}{4} \cdot 2\pi$

Vậy đu quay quay được góc 270° khi nó quay được $\frac{3}{4}$ vòng

Ta có: Đu quay quay được 1 vòng trong $\frac{1}{3}$ phút

Đu quay quay được $\frac{3}{4}$ vòng trong $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ phút.

Câu 18. Một bánh răng có 24 răng (hình minh họa sau). Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là



A. 150° .

B. 10° .

C. 120° .

D. 24° .

Lời giải

Chọn A

Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là $\frac{360}{24} \cdot 10 = 150^\circ$

Câu 19. Bánh xe đạp có đường kính 55 cm (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc 40 km / h thì trong 25 s bánh xe quay được số vòng gần bằng với kết quả nào dưới đây?

A. 52.

B. 161.

C. 322.

D. 200.

Lời giải

Ta có $r = \frac{55}{2} \text{ cm} = \frac{0,55}{2} \text{ m}$; $40 \text{ km / h} = \frac{40000}{3600} \text{ m / s}$.

Gọi l là quãng đường đi được trong 25 giây.

Gọi x là số vòng bánh xe quay được trong 25 giây.

Khi đó $l = 2\pi \cdot r \cdot x$.

Mà $l = \frac{25 \cdot 40000}{3600} = \frac{2500}{9}$ suy ra $x = \frac{l}{2\pi \cdot r} = 160,7 \approx 161$ vòng.

Câu 20. Bánh xe đạp của một người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 3 giây bánh xe quay được một góc bao nhiêu radian?

A. $\frac{5}{6} \pi$.

B. $\frac{6}{5} \pi$.

C. $\frac{5}{12} \pi$.

D. $\frac{12}{5} \pi$.

Lời giải

Chọn D

Trong 1 giây bánh xe quay được $\frac{2}{5}$ vòng.

Trong 3 giây bánh xe quay được $\frac{6}{5}$ vòng.

Vậy góc bánh xe quay được là $\frac{6}{5} \cdot 2\pi = \frac{12}{5} \pi$.

Câu 21. Tại thời điểm vị trí của kim phút chỉ số 12 thì vị trí kim giờ của đồng hồ chỉ số nào sau đây để góc tạo bởi giữa kim giờ và kim phút bằng 150° ?

A. Số 3.

B. Số 8.

C. Số 5.

D. Số 10.

Lời giải

Một vòng tròn có số đo bằng 360° và có 12 giờ

Mỗi giờ kim giờ quay một góc là: $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$.

Để quay một góc có số đo $150^\circ = 5 \cdot 30^\circ$, tức kim giờ quay 5 giờ.

Kim giờ sẽ chỉ số: $12 - 5 = 7$ hoặc chỉ số 5.

Câu 22. Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 10,57 cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài bằng bao nhiêu?

A. $\frac{1057}{1200} \pi (\text{cm})$.

B. $\frac{1057}{2400} \pi (\text{cm})$.

C. $\frac{1057}{600} \pi (\text{cm})$.

D. $\frac{1057}{4800} \pi (\text{cm})$.

Lời giải

Trong 1 giờ mũi kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ nên trong 30 phút kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là $\frac{1}{12}\pi$.

Vậy độ dài cung tròn mà mũi kim giờ vạch là $l = R\alpha = 10,57 \times \frac{\pi}{12} = \frac{1057}{1200}\pi$

Câu 23. Một bánh xe có 36 răng. Số đo tính bằng độ của góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển được 10 răng là

- A. 36° . B. 110° . C. 100° . D. 210° .

Lời giải

Chọn C

Vì 36 răng tương ứng với 360° nên 10 răng tương ứng với $10 \cdot \frac{360^\circ}{36} = 100^\circ$.

Câu 24. Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu?

- A. $\frac{8}{5}\pi$. B. $\frac{5}{8}\pi$. C. $\frac{3}{5}\pi$. D. $\frac{5}{3}\pi$.

Lời giải

Chọn A

Trong 2 giây, bánh xe quay được $\frac{4}{5}$ vòng.

Ta có 2 vòng bánh xe ứng với 4π nên $\frac{4}{5}$ vòng ứng với một góc $\frac{8}{5}\pi$

Câu 25. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 5 vòng trong 8 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được một góc bao nhiêu độ?

- A. 1800° . B. 225° . C. 360° . D. 450° .

Lời giải

Chọn D

Trong 8 giây bánh xe quay được 5 vòng. Vậy trong 2 giây, bánh xe quay được $\frac{5 \cdot 2}{8} = \frac{5}{4}$ vòng ứng với 450° .

Câu 26. Một bánh xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong một giây bánh xe quay được bao nhiêu độ?

- A. 288° . B. 144° . C. 72° . D. 36° .

Lời giải

Chọn B

Trong 5 giây bánh xe quay được 720° nên trong 1 giây bánh xe quay được $\frac{720^\circ}{5} = 144^\circ$.

Câu 27. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được một góc bao nhiêu độ?

- A. 144° . B. 288° . C. 36° . D. 72° .

Lời giải

Chọn A

Ta có trong 5 giây bánh xe quay được $2 \times 360^\circ = 720^\circ$.

Vậy trong 1 giây bánh xe quay được: $\frac{720^\circ}{5} = 144^\circ$.

Câu 28. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

- A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .

Lời giải

Chọn C

Một bánh xe có 72 răng nên 1 răng tương ứng $\frac{360^\circ}{72} = 5^\circ$

Khi di chuyển được 10 răng là $10 \cdot 5^\circ = 50^\circ$.

Câu 29. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

- A. 30° . B. 40° . C. 50° . D. 60° .

Lời giải

1 bánh răng tương ứng với $\frac{360^\circ}{72} = 5^\circ \Rightarrow 10$ bánh răng tương ứng với 50° .

- Câu 30.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 13 vòng trong 4 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong 2 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $580mm$, lấy $\pi \approx 3,14$.
A. $710,6283 (km)$. B. $1421,2565 (m)$. C. $710,6283 (m)$. D. $1421,2565 (km)$.

Lời giải

Đổi 2 phút = 120 giây

Mỗi giây xe đi được số vòng là $\frac{13}{4}$

Trong 2 phút bánh xe quay được $120 \cdot \frac{13}{4} = 390$ vòng

Quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong hai phút là $390 \cdot 580 \cdot \pi = 710628,2582(mm) = 710,628m$

- Câu 31.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?
A. 36° . B. 72° . C. 288° . D. 144° .

Lời giải

Chọn D

Trong 5 giây, bánh xe quay được $2 \cdot 360^\circ = 720^\circ$

Trong 1 giây, bánh xe quay được $720^\circ : 5 = 144^\circ$

- Câu 32.** Một đu quay ở công viên có bán kính bằng $10m$. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc 270° ?
A. $\frac{1}{3}$ phút. B. $\frac{1}{6}$ phút. C. $\frac{1}{4}$ phút. D. 1,5 phút.

Lời giải

Chọn C

Tính được: $270^\circ = \frac{270}{180} \pi = \frac{3}{2} \pi = \frac{3}{4} \cdot 2\pi$

Vậy đu quay quay được góc 270° khi nó quay được $\frac{3}{4}$ vòng

Ta có: Đu quay quay được 1 vòng trong $\frac{1}{3}$ phút

Đu quay quay được $\frac{3}{4}$ vòng trong $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ phút.

- Câu 33.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng $6,5cm$
A. $7020\pi cm$. B. $780\pi cm$. C. $1200\pi cm$. D. $6880\pi cm$.

Lời giải

Chọn A

3 phút xe đi được $\frac{3 \cdot 60}{20} \cdot 60 = 540$ vòng.

Độ dài 1 vòng bằng chu vi bánh xe là $2\pi R = 13\pi$.

Vậy quãng đường xe đi được là $540 \times 13\pi = 7020\pi cm$.

- Câu 34.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57 cm$ và kim phút dài $13,34 cm$. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là
A. $2,78 cm$. B. $2,77 cm$. C. $2,76 cm$. D. $2,8 cm$.

Lời giải

Chọn B

6 giờ thì kim giờ vạch lên 1 cung có số đo π nên 30 phút kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là $\frac{\pi}{12}$,

suy ra độ dài cung tròn mà nó vạch lên là $l = R\alpha = 10,57 \cdot \frac{3,14}{12} \approx 2,77$.

- Câu 35.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57cm$ và kim phút dài $13,34cm$. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài gần với số nào nhất
A. $2,77cm$. B. $2,76cm$. C. $2,8cm$. D. $2,78cm$.

Lời giải

Chọn A

6 giờ thì kim giờ vạch lên 1 cung có số đo π nên 30 phút kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là $\frac{1}{12}\pi$, suy ra độ dài cung tròn mà nó vạch lên là $l = R\alpha = 10,57 \times \frac{3,14}{12} \approx 2,77$

- Câu 36.** Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi, biết rằng bánh xe đạp có đường kính là 680 mm và quay được 11 vòng trong 5 giây. Độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút gần nhất với giá trị nào dưới đây?
- A. 131,38 m. **B. 281,99 m.** C. 131 m. D. 299 m.

Lời giải

Ta có 1 phút = 60 giây.

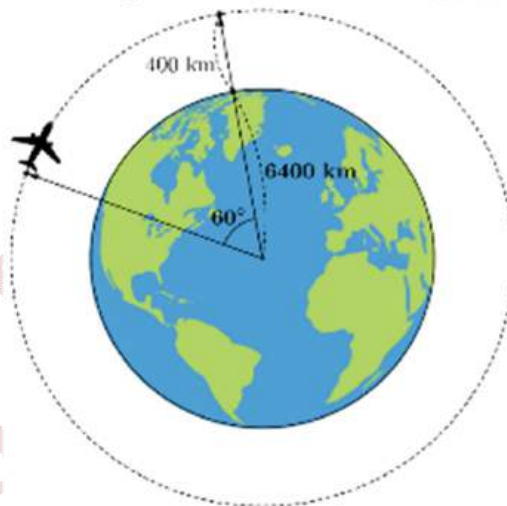
Vì người đi xe đạp với vận tốc không đổi và bánh xe đạp quay được 11 vòng trong 5 giây nên vận tốc của xe đạp là: $11:5 = \frac{11}{5}$ (vòng/giây).

Số vòng mà bánh xe quay trong 1 phút là: $60 \cdot \frac{11}{5} = 132$ vòng.

Quãng đường mà người đi xe đạp đi được trong 1 phút là

$$l = \alpha R = 132 \cdot 2\pi \cdot \frac{680}{2} = 89760\pi \text{ (mm)} \approx 281,99 \text{ (m)}.$$

- Câu 37.** Trạm vũ trụ quốc tế ISS (tên tiếng Anh: International Space Station) nằm trong quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất khoảng 400 km (hình vẽ). Trạm mặt đất theo dõi được trạm vũ trụ ISS khi nó nằm trong góc 60° ở tâm của quỹ đạo tròn này (phía trên ăng-ten theo dõi). Hỏi trạm vũ trụ ISS di chuyển được bao nhiêu kilômét mỗi lần bay trong vùng được trạm mặt đất theo dõi? Giả sử rằng bán kính Trái Đất là 6 400 km. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



- A. 6702 km. **B. 2267 km.** C. 419 km. **D. 7121 km.**

Lời giải

Chọn D

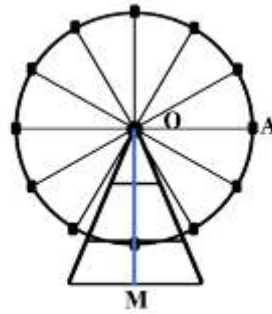
Bán kính quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế là: $R = 6400 + 400 = 6800$ km.

Đôi $60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$.

Vậy trong khi được trạm mặt đất theo dõi, trạm ISS đã di chuyển 1 quãng đường có độ dài là:

$$l = R \cdot \alpha = 6800 \cdot \frac{\pi}{3} \approx 7121 \text{ km}.$$

- Câu 38.** Một vòng quay quan sát quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Vòng quay có đường kính bánh xe là 20 m và có 12 khoang hành khách hình trụ được thiết kế ở những vị trí trên đường tròn bánh xe sao cho khoảng cách giữa hai khoang gần nhất luôn bằng nhau. Vị trí hành khách bước lên khoang hành khách cách mặt đất 5 m. Sau khi tất cả mọi người đã bước lên khoang hành khách, vị trí khoang hành khách của bạn A (như trong hình vẽ bên dưới). Hỏi vị trí khoang hành khách của bạn A sau khi vòng quay quay được $5\frac{1}{6}$ vòng cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



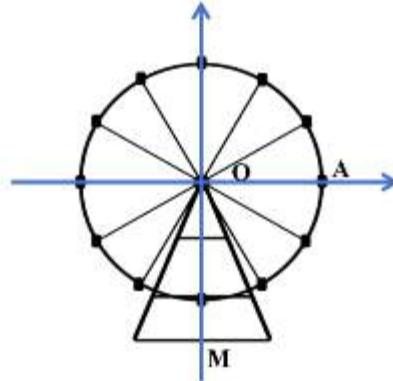
A. 23,7 m.

B. 32,3 m.

C. 22,3 m.

D. 25,1 m.

Lời giải



Ta có: $5\frac{1}{6}$ vòng tương ứng với góc quay $\alpha = 5.2\pi + \frac{1}{6}.2\pi = 10\pi + \frac{\pi}{3}$.

Chọn đường tròn lượng giác như hình vẽ trên.

Khi đó vị trí khoang hành khách của bạn A cách mặt đất là

$$d = 15 + 10\sin\alpha = 15 + 10\sin\left(10\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ = 15 + 10\sin\left(10\pi + \frac{\pi}{3}\right) = 15 + 10\sin\frac{\pi}{3} \approx 23,66025404$$

Kết quả làm tròn đến hàng phần mười là 23,7 m.

Câu 39. Khi xe đạp di chuyển, van của bánh xe quay quanh trục của bánh xe theo chiều kim đồng hồ với vận tốc không đổi là $\frac{181}{60}\pi$ rad/s. Ban đầu van nằm ở vị trí gần mặt đất nhất. Biết bán kính bánh xe là 58cm và độ dày của lốp xe 2cm. Hỏi sau một phút di chuyển, khoảng cách từ van đến mặt đất là bao nhiêu?

A. 118cm.

B. 116cm.

C. 60cm.

D. 2cm.

Lời giải

Chọn A

Bánh xe quay 1 giây được $\frac{181}{60}\pi$ rad. Do đó quay một phút được 181π rad.

Ta biết $\pi(\text{rad}) = 180^\circ$, do đó $181\pi(\text{rad}) = 32580^\circ$

Do đó bánh xe quay được 90,5 (vòng)

Vậy lúc đó van xe đang ở vị trí cao nhất so với mặt đất, cách mặt đất là $58.2 + 2 = 118$ (cm).

Câu 40. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 80 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 7 phút, biết rằng bán kính xe máy bằng 6,5(cm) (lấy $\pi \approx 3,1416$).

A. 68612,544(cm).

B. 68612(cm).

C. 68613(cm).

D. 457416,96(cm).

Lời giải

Chọn A

Đổi 7 phút bằng 420 giây.

Trong 7 phút bánh xe gắn máy quay được số vòng là $\frac{420}{20} \cdot 80 = 1680$ vòng.

Khi bánh xe của xe gắn máy quay được 1 vòng thì xe đi được $6,5.2\pi = 6,5.2.3,1416 = 40,8408$ (cm).

Vậy, độ dài quãng đường xe gắn máy đi được trong 7 phút bằng $40,8408.1680 = 68612,544$ (cm).

- Câu 41.** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 5 giây. Giả sử tại thời điểm bắt đầu quay van xe nằm ở vị trí V vuông góc với mặt đất. Hỏi trong một giây tia OV (O là trục bánh xe) quét một góc lượng giác bao nhiêu độ?



- A. -864° . B. 792° . C. 864° . D. -792° .

Lời giải

Ta có: Trong một giây bánh xe quay được $\frac{12}{5}$ vòng

Suy ra trong một giây bánh xe quay được góc: $\alpha = \frac{12}{5} \cdot 2\pi(\text{rad}) = \frac{24\pi}{5} \cdot \frac{180}{\pi} = 864^\circ$

Do khi bánh xe quay thì tia OV chuyển động cùng chiều với kim đồng hồ nên trong một giây tia OV quét một góc lượng giác -864° .

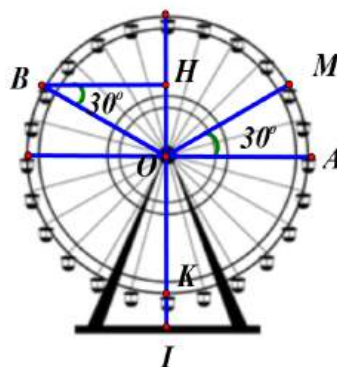
- Câu 42.** Vòng quay Sun Wheel ở Đà Nẵng là một công trình lớn thứ nhất ở nước ta. Điểm cao nhất trên vòng quay cách mặt đất 115m, điểm thấp nhất cách mặt đất 5m. Tốc độ quay là 15 phút /1 vòng và quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Một người đang ở vị trí điểm M , biết góc lượng giác tạo bởi tia đầu OA và tia cuối OM bằng 30° .



Hỏi sau 5 phút thì người đó ở độ cao cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.

- A. 107,6m. B. 86,3m. C. 87,5m. D. 82,5m.

Lời giải



Theo đề bài, ta có $OI = 60m$; $OB = 55m$.

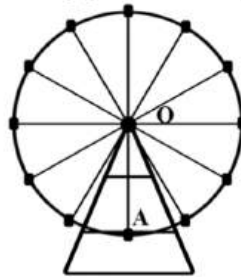
Sau 5 phút người đó ở vị trí điểm B , người đó cách mặt đất khoảng bằng đoạn IH .

Xét tam giác vuông OHB , $\sin 30^\circ = \frac{OH}{OB} \Rightarrow OH = OB \sin 30^\circ = 55 \cdot \frac{1}{2} = 27,5m$.

Vậy người này cách mặt đất một khoảng bằng $HI = HO + OI = 27,5 + 60 = 87,5$.

- Câu 43.** Một vòng quay quan sát quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt đất. Vòng quay có đường kính bánh xe là 20 m và có 12 khoang hành

khách hình trứng được thiết kế ở những vị trí trên đường tròn bánh xe sao cho khoảng cách giữa hai khoang gần nhất luôn bằng nhau. Vị trí hành khách bước lên khoang hành khách cách mặt đất 5 m. Bạn A bước lên vòng quay và đi được $3\frac{7}{10}$ vòng. Hỏi vị trí khoang hành khách của bạn A cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười (hình vẽ minh họa bên dưới).



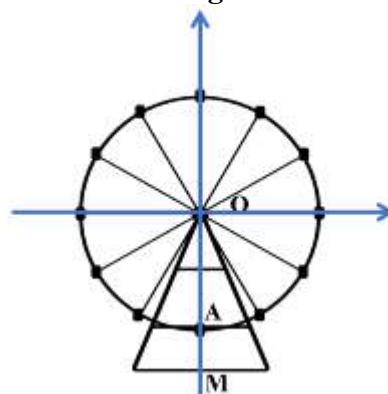
A. 20,8 m.

B. 11,2 m.

C. 21,2 m.

D. 18,1 m.

Lời giải



Ta có: $3\frac{7}{10}$ vòng tương ứng với góc quay $\alpha = 3.2\pi + \frac{7}{10} \cdot 2\pi = 6\pi + \frac{7\pi}{5}$.

Chọn đường tròn lượng giác như hình vẽ trên.

Khi đó vị trí khoang hành khách của bạn A cách mặt đất là

$$d = 15 + 10\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = 15 + 10\sin\left(6\pi + \frac{7\pi}{5} - \frac{\pi}{2}\right) \\ = 15 + 10\sin\left(6\pi + \frac{9\pi}{10}\right) = 15 + 10\sin\frac{9\pi}{10} \approx 18,09016994$$

Kết quả làm tròn đến hàng phần mười là 18,1 m.

Câu 44. Kim giờ và kim phút của đồng hồ chỉ 3 giờ. Hỏi sau bao nhiêu lâu hai kim lại vuông góc với nhau?

A. $\frac{6}{11}$ giờ.

B. $\frac{7}{11}$ giờ.

C. $\frac{8}{11}$ giờ.

D. $\frac{9}{11}$ giờ.

Lời giải

Chọn A

Một giờ, kim phút quét được một góc lượng giác 2π ; kim giờ quét được một góc $\frac{\pi}{6}$. Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$

$$2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

Vào lúc 3 giờ hai kim vuông góc với nhau cho nên khoảng cách giữa hai kim là $\frac{\pi}{2}$. Sau đó kim phút phải quay để bắt kịp kim giờ và tạo thành một góc vuông nữa nên kim phút cần phải quay thêm $\frac{\pi}{2}$ nữa.

Khoảng thời gian để hai kim vuông góc với nhau lần nữa là $\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) : \frac{11\pi}{6} = \frac{6}{11}$ (h).

Câu 45. Một chiếc quạt trần cánh quay với tốc độ 45 vòng trong 1 phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều thuận. Tính góc theo độ mà quạt quay được trong 3 giây.

A. 450° .

B. 810° .

C. 135° .

D. 648° .

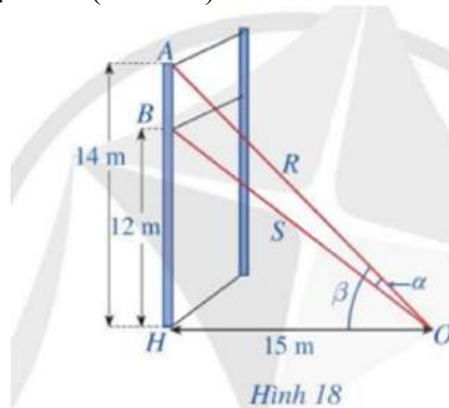
Lời giải

Chọn B

Với mỗi vòng quạt đã quay được một góc 360° .

Trong 60 giây quạt quay được 45 vòng nên 3 giây quạt quay được một góc $\alpha = 3 \cdot \frac{45}{60} \cdot 360^\circ = 810^\circ$.

- Câu 46.** Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12m. Biết rằng hai sợi cáp trên cũng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15m (Hình 18)



Tìm giá trị góc α , làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ.

- A. 5° . B. 6° . C. 7° . D. 4° .

Lời giải

Ta có:

+ Góc $\alpha = \widehat{AOB}$. Mà theo hình ta thấy: $\widehat{AOB} = \widehat{AOH} - \widehat{BOH}$

+ Ta có: $\tan AOB = \tan(AOH - BOH) = \frac{\tan AOH - \tan BOH}{1 + \tan AOH \tan BOH}$ (*)

+ Xét $\triangle AHO$ vuông tại H có: $\tan AOH = \frac{AH}{OH} = \frac{14}{15}$ (1)

+ Xét $\triangle BHO$ vuông tại H có: $\tan BOH = \frac{BH}{OH} = \frac{12}{15}$ (2)

Thay (1), (2) vào (*) ta tính được: $\tan AOB = \frac{10}{131} \Rightarrow \alpha = \widehat{AOB} \approx 4^\circ$

- Câu 47.** Trên đồng hồ tại thời điểm đang xét kim giờ OG chỉ số 3, kim phút OP chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần đầu tiên, tính số đo góc lượng giác mà kim giờ quét được.

- A. $\alpha = \frac{\pi}{22} + k2\pi$. B. $\alpha = -\frac{\pi}{22} + k\pi$. C. $\alpha = \frac{\pi}{22} + k\pi$. D. $\alpha = -\frac{\pi}{22} + k2\pi$.

Lời giải

Chọn D

Khi kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 3 thì số (OG, OP) là $\frac{\pi}{2} + k2\pi$

Trong 1 giờ, kim phút quét được một góc lượng giác -2π , kim giờ quét được góc $-\frac{\pi}{6}$

Thời gian từ lúc 3h đến lúc hai kim trùng nhau lần đầu tiên là $\frac{\pi}{2} : \left| -2\pi - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right| = \frac{3}{11}$ (giờ)

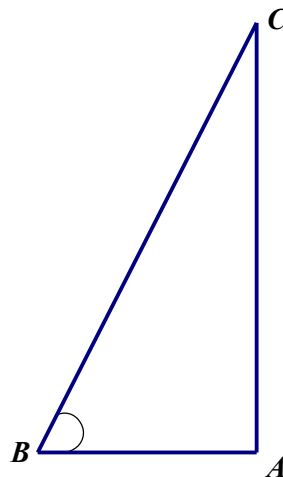
Kim giờ đã quét được một góc có số đo là $-\frac{\pi}{6} \cdot \frac{3}{11} = -\frac{\pi}{22}$

Vậy số đo góc lượng giác mà kim giờ quét được là $-\frac{\pi}{22} + k2\pi$.

- Câu 48.** Một cái thang đơn có chiều dài 5m có ghi “để đảm bảo an toàn cần đặt thang sao cho góc tạo thành giữa thang và mặt đất nằm trong khoảng 65° đến 75° ”. Chiều cao lớn nhất tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là bao nhiêu?

- A. 5 m. B. 4,53 m. C. 4,94 m. D. 4,83 m.

Lời giải



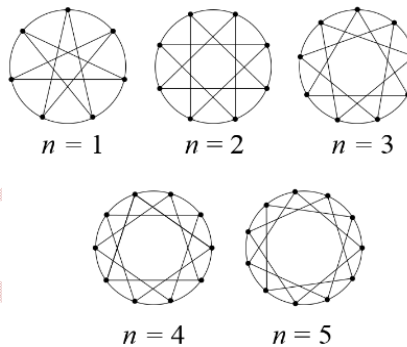
Thang đơn có chiều dài $BC = 5m$, tạo với mặt đất góc $\widehat{ABC} = \alpha$.

Chiều cao tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là $AC = BC \cdot \sin \alpha = 5 \sin \alpha$.

Do $65^\circ \leq \alpha \leq 75^\circ$ nên $5 \sin 65^\circ \leq 5 \sin \alpha \leq 5 \sin 75^\circ \Leftrightarrow 5 \sin 65^\circ \leq AC \leq 5 \sin 75^\circ$.

Suy ra chiều cao lớn nhất từ điểm cao nhất đặt thang so với mặt đất là $AC = 5 \cdot \sin 75^\circ \approx 4,83 (m)$ khi $\alpha = 75^\circ$

- Câu 49.** Với mỗi số nguyên dương n , lấy $n + 6$ điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với các điểm cách nó hai điểm trên đường tròn để tạo ra các ngôi sao như hình vẽ dưới đây. Số đo (đơn vị độ) của góc ở đỉnh của ngôi sao khi $n = 94$ bằng



A. $1,8^\circ$.

B. $169,2^\circ$.

C. $138,4^\circ$.

D. $172,8^\circ$

Lời giải

Chọn B

Khi $n + 6$ điểm chia đều đường tròn đơn vị thì mỗi cung nối hai điểm có số đo là $\frac{360^\circ}{n+6}$.

Theo cách dựng hình ngôi sao thì mỗi góc ở đỉnh ngôi sao sẽ là góc nội tiếp chắn n cung nhỏ.

Do đó $\varphi_n = \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{360^\circ}{n+6} = \frac{n}{n+6} \cdot 180^\circ$.

Với $n = 94$ thì $\varphi_{94} = 169,2^\circ$.

- Câu 50.** Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu?

A. $\frac{8}{5}\pi$.

B. $\frac{5}{8}\pi$.

C. $\frac{3}{5}\pi$.

D. $\frac{5}{3}\pi$.

Lời giải

Trong 2 giây bánh xe đạp quay được $\frac{2 \cdot 2}{5} = \frac{4}{5}$ vòng tức là quay được cung có độ dài là $l = \frac{4}{5} \cdot 2\pi R = \frac{8}{5}\pi R$.

Ta có $l = R\alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{l}{R} = \frac{\frac{8}{5}\pi R}{R} = \frac{8}{5}\pi$.

- Câu 51.** Trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 2 giờ thì kim giây đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo radian bằng:

A. 120π .

B. 240π .

C. 240 .

D. 40π .

Lời giải

Chọn B

1 giờ = 60 phút = 3600 giây.

Do đó trong 1 giờ, kim giây quay 60 vòng, tức là quay được góc có số đo $60 \cdot 2\pi = 120\pi$ rad.

Vậy trong 2 giờ, kim giây quay được một góc có số đo 240π rad.

Câu 52. Bánh xe của người đi xe đạp có đường kính $70(\text{cm})$ tính cả lốp xe và quay được 16 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 30 phút người đi xe đạp đi được quãng đường gần với số nào sau đây.

- A. $12.5(\text{km})$. B. $12666(\text{m})$. C. $12667(\text{m})$. D. $13(\text{km})$.

Lời giải

Ta có: Trong một giây bánh xe quay được $\frac{16}{5}$ vòng

Suy ra trong 30 phút bánh xe quay được: $\frac{16}{5} \cdot 30 \cdot 60 = 5760$ vòng

Mà bánh xe quay một vòng thì xe di chuyển được độ dài là: $2\pi R = \pi \cdot d = 70\pi(\text{cm}) = 0.70\pi(\text{m})$

Suy ra quãng đường đi được trong 30 phút là: $5760 \cdot (0.70)\pi = 12667(\text{m})$

Câu 53. Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 cm và kim phút dài 12 cm. Trong 90 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài bao nhiêu? (kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân)

- A. 7,8cm. B. 9,4 cm. C. 7 cm. D. 7,9 cm.

Lời giải

Chọn D

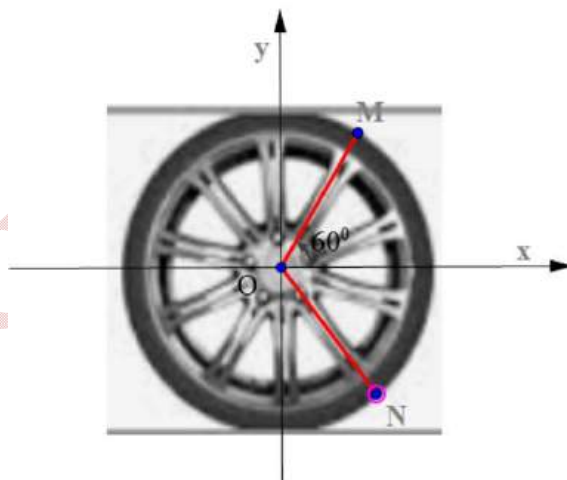
Trong 90 phút thì kim giờ quay được 1 góc là $\frac{\pi}{4}$ rad.

Suy ra kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là $\frac{\pi}{4} \cdot 10 \approx 7,9$ cm.

Câu 54. Trong hình vẽ dưới đây, mâm bánh xe gắn máy được chia thành 10 phần bằng nhau.

Số đo của góc lượng giác (Ox, ON) là

- A. -48° . B. 300° .
C. $-60^\circ + k360^\circ, (k \in \mathbb{Z})$ D. $-48^\circ + k360^\circ, (k \in \mathbb{Z})$



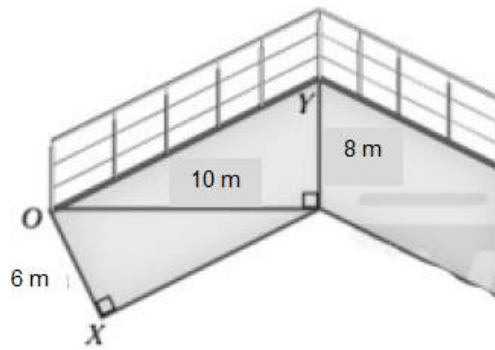
Lời giải

Vì mâm bánh xe gắn máy được chia thành 10 phần bằng nhau nên mỗi phần sẽ có số đo góc là $360^\circ : 10 = 36^\circ$. Góc $\widehat{MON}$ chiếm 3 phần nên có số đo góc là $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$.

Khi đó $\widehat{xON} = \widehat{MON} - \widehat{xOM} = 108^\circ - 60^\circ = 48^\circ$.

Do đó số đo tổng quát của góc lượng giác $(Ox, ON) = -48^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 55. Sơ đồ cho thấy một phần cấu trúc kim loại của một cây cầu. Giá trị của $\sin \widehat{XOY}$ bằng



A. $\frac{32\sqrt{41}}{205}$.

B. $\frac{8\sqrt{41}}{205}$.

C. $\frac{-32\sqrt{41}}{205}$.

D. $\frac{-8\sqrt{41}}{205}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $OY = \sqrt{10^2 + 8^2} = 2\sqrt{41}$

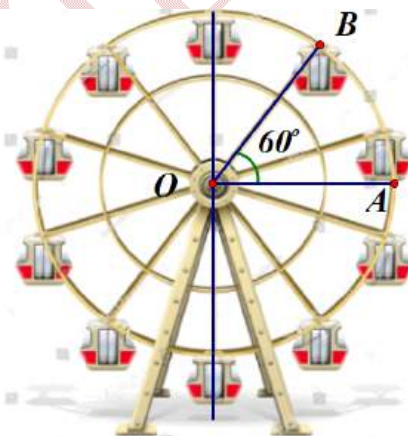
Mặt khác ta có:

$$\sin \widehat{AOY} = \frac{8}{2\sqrt{41}} = \frac{4\sqrt{41}}{41} \Rightarrow \cos \widehat{AOY} = \sqrt{1 - \left(\frac{4\sqrt{41}}{41}\right)^2} = \frac{5\sqrt{41}}{41} \text{ (vì góc } \widehat{AOY} \text{ là góc nhọn nên } \cos \widehat{AOY} > 0)$$

$$\cos \widehat{XOA} = \frac{6}{10} \Rightarrow \sin \widehat{XOA} = \sqrt{1 - \left(\frac{6}{10}\right)^2} = \frac{4}{5} \text{ (vì góc } \widehat{XOA} \text{ là góc nhọn nên } \sin \widehat{XOA} > 0)$$

$$\begin{aligned} \text{Ta lại có } \sin \widehat{XOY} &= \sin(\widehat{XOA} + \widehat{AOY}) = \sin \widehat{XOA} \cdot \cos \widehat{AOY} + \cos \widehat{XOA} \cdot \sin \widehat{AOY} \\ &= \frac{4}{5} \cdot \frac{5\sqrt{41}}{41} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4\sqrt{41}}{41} = \frac{64\sqrt{41}}{410} = \frac{32\sqrt{41}}{205}. \end{aligned}$$

Câu 56. Một chiếc đu quay quay quanh tâm O . Biết tâm O cách mặt đất $12m$. Một người ngồi trong cabin ở vị trí thấp nhất trên đu quay cách mặt đất $3m$. Đu quay đưa người đó đến vị trí B (như hình vẽ), biết góc lượng giác tạo bởi tia đầu OA và tia cuối OB bằng 60° .



Hỏi lúc này, người đó ở vị trí cách mặt đất bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.

A. $16,8m$.

B. $19,8m$.

C. $22,4m$.

D. $10,8m$.

Lời giải

Chọn B

Theo đề bài, ta có $OI = 12m$; $OB = OH = 9m$; $OK = BB'$

$$\text{Xét tam giác } OBB', \sin 60^\circ = \frac{BB'}{OB} \Rightarrow BB' = OB \sin 60^\circ = 9 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Suy ra, ở vị trí B , người này cách mặt đất một khoảng bằng:

$$KI = OK + OI = 12 + 9 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 19,8m.$$

Câu 57. Bánh xe của một người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 phút người đó đi được bao nhiêu mét, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm (kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân).

A. 1230,5 m.

B. 20,5 m.

C. 615,2 m.

D. 461,4 m.

Lời giải

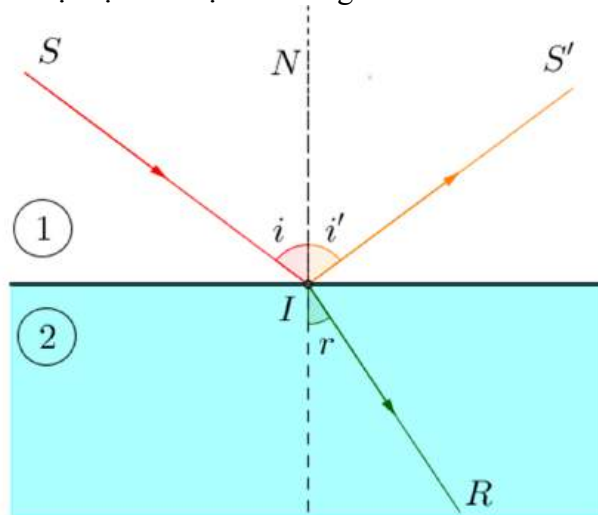
Chọn B

Trong 1 giây, bánh xe quay 2,4 vòng tức là bánh xe quay được một góc là $2,4 \cdot 2\pi = 4,8\pi$ rad.

Trong 2 phút, bánh xe quay được góc có số đo là $\alpha = 120 \cdot 4,8\pi = 576\pi$ rad.

Vậy quãng đường đi được trong 2 phút là: $576\pi \cdot 0,34 \approx 615,2$ m.

Câu 58. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như trong hình bên dưới.



Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$$

Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng là chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (chất lỏng). Một tia sáng truyền trong không khí (có chiết suất là $n_1 = 1$) tới gặp mặt thoáng của chất lỏng (có chiết suất $n_2 = \sqrt{3}$) ta được hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Tính góc tới.

A. $i = 50^\circ$.

B. $i = 30^\circ$.

C. $i = 60^\circ$.

D. $i = 70^\circ$.

Lời giải

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \Leftrightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \sqrt{3} (*)$$

Ta có: $i = i' \Rightarrow i + r = i' + r$.

Do tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ nên $i' + r = 90^\circ$.

Từ đó suy ra $i + r = 90^\circ \Rightarrow r = 90^\circ - i$.

$$\text{Từ } (*) \Leftrightarrow \frac{\sin i}{\sin(90^\circ - i)} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{\sin i}{\cos i} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan i = \sqrt{3} \Rightarrow i = 60^\circ$$

Vậy góc tới $i = 60^\circ$.

Câu 59. Lúc 12 giờ, kim giờ và kim phút của một chiếc đồng hồ trùng nhau. Hỏi từ lúc đó đến khi hai kim trùng nhau lần đầu tiên, kim phút quay được một góc lượng giác bao nhiêu radian?

A. $\frac{24\pi}{11}$.

B. $-\frac{24\pi}{11}$.

C. $\frac{13\pi}{16}$.

D. $-\frac{13\pi}{16}$.

Lời giải

Chọn B

Lúc 12 giờ, hai kim đồng hồ cùng chỉ vào số 12. Vì kim phút đi nhanh hơn kim giờ nên kim phút đi hết một vòng mà hai kim vẫn chưa gặp nhau.

Hiệu vận tốc của hai kim là: $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ (vòng đồng hồ/giờ).

Kể từ lúc 1 giờ, thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ là: $\frac{1}{12} \div \frac{11}{12} = \frac{1}{11}$ (giờ).

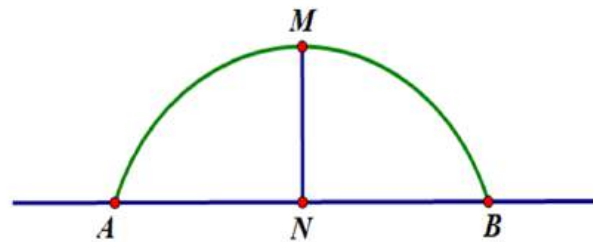
Kể từ lúc 12 giờ, thời gian để hai kim gặp nhau lần đầu tiên là: $1 + \frac{1}{11} = \frac{12}{11}$ (giờ).

Trong 1 giờ kim phút quay được một vòng $\Rightarrow$ Kim phút quay được 2π (radian)

Trong $\frac{12}{11}$ giờ kim phút quay được là: $\frac{12}{11} \times 2\pi = \frac{24\pi}{11}$ (radian).

Do cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm $\Rightarrow$ Kim phút quay được là: $-\frac{24\pi}{11}$ (radian).

Câu 60. Người ta muốn xây dựng một cây cầu bằng sắt có chiều cao $MN = 5\text{m}$ qua sông (như hình vẽ). Biết rằng $AM = 25\text{m}$. Độ dài cung $\widehat{AMB}$ gần bằng



A. 49m.

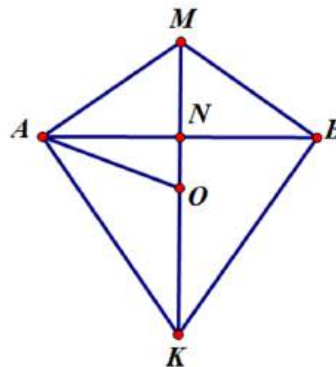
B. 50m.

C. 51m.

D. 52m.

Lời giải

Chọn C



Gọi O là tâm của đường tròn chứa cung $\widehat{AMB}$, MK là đường kính của đường tròn tâm $(O; OM)$

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác $\triangle AMK$ vuông tại A , đường cao AN , ta có $AM^2 =$

$$MN \cdot MK \Rightarrow MK = \frac{AM^2}{MN} = \frac{25^2}{5} = 125(\text{m})$$

$$\text{Xét } \triangle AMK \text{ có } \sin \widehat{AKM} = \frac{AM}{MK} = \frac{25}{125} \Rightarrow \widehat{AKN} \approx 11,54^\circ \Rightarrow \widehat{AKB} = 2\widehat{AKM} = 23,1^\circ$$

Do tính chất góc nội tiếp bằng $\frac{1}{2}$ số đo cung bị chắn nên $\widehat{AMB} = 46,2^\circ \approx 0,26\pi(\text{rad})$

$$MK = 125(\text{m}) \Rightarrow OM = \frac{MK}{2} = 62,5(\text{m}).$$

Độ dài cung $\widehat{AMB}$ là $l = R \cdot \alpha = 62,5 \cdot 0,26\pi \approx 51,05 \text{ m}$

Vậy độ dài cung $\widehat{AMB}$ là 51,05 m.

Câu 61. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

A. 28 tháng 5.

B. 29 tháng 5.

C. 30 tháng 5.

D. 31 tháng 5.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Vì } \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14.$$

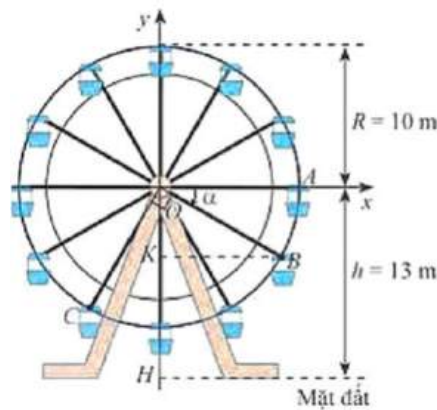
$$\text{Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất} \Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \Rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0.$$

Với $k = 0 \Rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0 < t \leq 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

Câu 62. Vị trí cabin mà Bảo và Cao ngồi trên vòng quay được đánh dấu với điểm B và C như hình sau



Gọi α là số đo của góc lượng giác tia đầu OA và tia cuối OB , β là góc tạo bởi tia đầu OA và tia cuối OC . Khi điểm B cách mặt đất 4m thì điểm C cách mặt đất bao nhiêu mét. Kết quả gần với đáp án nào nhất?

A. 3,6.

B. 8,6.

C. 10,7.

D. 22,7.

Lời giải

Chọn B

Chiều cao từ điểm B đến mặt đất bằng $KH = 13 + 10\sin\alpha$.

Khi $KH = 4 \Leftrightarrow 13 + 10\sin\alpha = 4 \Leftrightarrow \sin\alpha = -\frac{9}{10} \Rightarrow \cos(\alpha - 90^\circ) = -\frac{9}{10}$,

Ta lại có: $\beta = \alpha - 90^\circ \Rightarrow \cos\beta = \cos(\alpha - 90^\circ) = -\frac{9}{10}$.

$$\sin\beta = -\sqrt{1 - \left(-\frac{9}{10}\right)^2} = -\frac{\sqrt{19}}{10}$$

Tương tự điểm B, điểm C cách mặt đất là: $13 + 10\sin\beta \approx 8,64$.

Câu 63. Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 500 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lí, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 10 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Góc bắn α để quả đạn bay xa nhất là

A. 45°.

B. 60°.

C. 30°.

D. 75°.

Lời giải

Chọn A

Ta có

$$y = 0 \Leftrightarrow \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + x \tan \alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow x \left(\frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x + \tan \alpha \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = 25\,000 \sin 2\alpha. \end{cases}$$

Vậy tầm bay xa mà quả đạn đạt tới là $25\,000 \cdot \sin 2\alpha \text{ (m)}$.

Vậy đạn bay xa nhất khi $\sin 2\alpha = 1 \Leftrightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

Vì $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ nên $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

Vậy góc bắn bằng 45° thì đạn bay xa nhất.

Câu 64. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

A. $t = 13$ (giờ).

B. $t = 14$ (giờ).

C. $t = 15$ (giờ).

D. $t = 16$ (giờ).

Lời giải

Chọn B

Mức nước của kênh cao nhất khi h lớn nhất

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \text{ với } 0 < t \leq 24 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

Lần lượt thay các đáp án, ta được Chọn B thỏa mãn

$$\text{Vì với } t = 14 \Rightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = 2\pi \text{ (đúng với } k = 1 \in \mathbb{Z}).$$

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 65. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Đường tròn có bán kính bằng 9cm thì số đo (theo radian) của cung có độ dài 3π cm bằng $\frac{\pi}{3}$ rad
- b) Đường tròn có bán kính 30cm thì độ dài của cung tròn trên đường tròn đó có số đo 2,5 rad bằng 7,5cm.
- c) Bán kính của đường tròn bằng 10cm thì cung có số đo $\frac{5}{3}$ rad dài 24 cm.
- d) Đường tròn có bán kính 6 cm thì số đo (rad) của cung có độ dài 3 cm bằng $\frac{1}{2}$ rad

Lời giải Đúng: $l = R\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{l}{R} = \frac{3\pi}{9} = \frac{\pi}{3}$. Sai: $R = 30$; $\alpha = 2,5$ rad $\Rightarrow$ Độ dài l của cung tròn là $l = R\alpha = 30 \cdot 2,5 = 75$ cm. Sai: Áp dụng công thức $l = \alpha \cdot R$ ta có $R = \frac{l}{\alpha} = \frac{24}{(\frac{5}{3})} = 14,4$ cm. Đúng: Đường tròn có bán kính $R = 6$ cm và cung có độ dài $l = 3$ cm.

Số đo của cung là $\alpha = \frac{l}{R} = \frac{1}{2}$ (rad).

Câu 66. Một vận động viên đi xe đạp trên đường, bánh xe đạp của vận động viên này quay được 11 vòng trong 5 giây. Biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm.



- a) Góc (theo độ radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là 792°
- b) Góc (theo radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là $\frac{2\pi}{5}$ (rad)
- c) Trong một phút bánh xe quay được 130 vòng
- d) Quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút khoảng 282m

Lời giải Đúng: Trong 1 giây, bánh xe đạp quay được $\frac{11}{5}$ vòng.

Vì một vòng ứng với góc bằng 360° nên góc mà bánh quay xe quay được trong 1 giây là

$\frac{11}{5} \cdot 360 = 792^\circ$. Sai: Vì một vòng ứng với góc bằng 2π nên góc mà bánh quay xe quay được trong 1 giây là

$\frac{11}{5} \cdot 2\pi = \frac{22\pi}{5}$ (rad). Sai: Ta có: 1 phút = 60 giây.

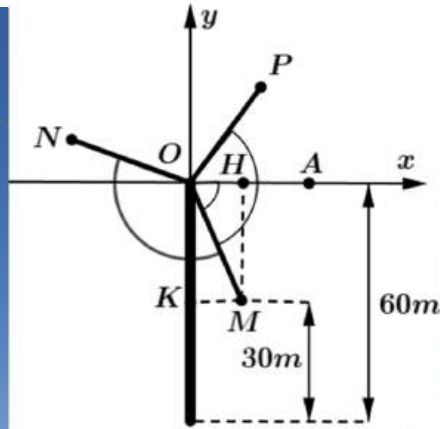
Trong 1 phút bánh xe quay được $60 \cdot \frac{11}{5} = 132$ vòng. Đúng: Chu vi của bánh xe đạp là: $C = 680\pi$ (mm).

Quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong một phút là $S = 132 \cdot 680\pi \approx 282$ m

Câu 67. Trong hình vẽ dưới đây, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số góc (OA, OM) là α . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{61}}{31}$

- b) Giá trị sin của góc lượng giác (OA, ON) là một số âm
 c) Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 89,76m.
 d) Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 52,87m.



Lời giải

Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox , MK vuông góc với Oy .
 Ta có: $MH = 60 - 30 = 30$ m khi đó hoành độ điểm M là 30.

Mặt khác hoành độ điểm M là: $x_M = 31 \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{30}{31} \Rightarrow \sin \alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{30}{31}\right)^2} = -\frac{\sqrt{61}}{31}$

Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên $\widehat{MOP} = \widehat{NOP} = \widehat{MON} = 120^\circ$

$$\Rightarrow \widehat{AOP} = \widehat{MOP} - \widehat{MOA} \Rightarrow \sin \widehat{AOP} = \sin(\widehat{MOP} - \widehat{MOA})$$

$$= \sin \widehat{MOP} \cdot \cos \widehat{MOA} - \cos \widehat{MOP} \cdot \sin \widehat{MOA} = \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos \alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{30}{31} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{61}}{31} \approx 0,96.$$

Vì vậy chiều cao của điểm P so với mặt đất khoảng: $31 \cdot \sin \alpha + 60 = 89,76$ (m)

Ta có: $\cos \widehat{AOP} \approx \sqrt{1 - 0,96^2} = 0,28$ suy ra $\widehat{AON} = \widehat{AOP} + \widehat{PON}$

$$\Rightarrow \sin \widehat{AON} = \sin(\widehat{AOP} + \widehat{PON}) = \sin \widehat{AOP} \cdot \cos \widehat{PON} + \cos \widehat{AOP} \cdot \sin \widehat{PON}$$

$$= 0,96 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} - 0,28 \cdot \sin \frac{2\pi}{3} = 0,96 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0,28 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,23.$$

$$\Rightarrow \sin(OA, ON) = \sin \widehat{AON} \approx -0,23.$$

Vì vậy chiều cao của điểm N so với mặt đất khoảng: $31 \cdot \sin \alpha + 60 = 52,87$ (m)

a/ Đúng: $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{61}}{31}$

b/ Đúng: Giá trị sin của các góc lượng giác (OA, ON) là một số âm

c/ Sai: Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 52,87m.

d/ Sai: Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 89,76m.

Câu 68. Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A , vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính 9000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 giờ.

a) Sau 1 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{1}{2}$ vòng của quỹ đạo.

b) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 1 giờ là 28247,3km

c) Quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau 3 giờ là 83200km

d) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200 000 km sau 1 ngày.

Lời giải

Ý a) Đúng

Ý b) Đúng

Ý c) Sai

Ý d) Sai

Sau 1 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{1}{2}$ vòng của quỹ đạo.

Suy ra quãng đường vệ tinh đã chuyển động sau 1 giờ là

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 9000 = 9000\pi \approx 28247,3 \text{ km.}$$

Sau 3 giờ, vệ tinh chuyển động hết $\frac{3}{2}$ vòng của quỹ đạo.

Suy ra quãng đường vệ tinh đã chuyển động sau 3 giờ là

$$S = \frac{3}{2} \cdot 2\pi \cdot 9000 = 27000\pi \approx 84823 \text{ km.}$$

Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200000 km. Gọi x là thời gian vệ tinh chuyển động. Khi đó $200000 = x \cdot 2\pi \cdot 9000 \Leftrightarrow x \approx 11,1$ giờ.

Câu 69. Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 180 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương.

a) Sau 1 giây, cánh quạt quay được 2 vòng theo chiều dương.

b) Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo 30π .

c) Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π là 10 giây.

d) Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π gấp đôi thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 21π .

Lời giải Sai.

Sau 1 giây, cánh quạt quay được $\frac{180}{60} = 3$ (vòng) theo chiều dương. Đúng.

Suy ra sau 1 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $3 \cdot 2\pi = 6\pi$.

Vậy sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $6\pi \cdot 5 = 30\pi$. Sai.

Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π là $42\pi : 6\pi = 7$ giây. Đúng.

Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 21π là $21\pi : 6\pi = 3,5$ giây.

Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π gấp đôi thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 21π .

Câu 70. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố ven biển A trong ngày thứ t của một năm không nhuận cho bởi hàm số $d(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{182}(t - 70)\right) + 10$, ($t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$).

Cánh đồng muối B có thể hoạt động nếu trong ngày nắng nhiều hơn 10 giờ.

a) Ngày thứ 70 trong năm thành phố có 10 giờ có ánh sáng

b) Số giờ có ánh sáng giảm liên tục trong tháng 7.

c) Cánh đồng muối B có thể hoạt động trong 213 ngày.

d) Ngày có nhiều ánh sáng nhất là 13 giờ.

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng

Ngày thứ 70 trong năm thành phố có 10 giờ có ánh sáng.

Với $t = 70 \Rightarrow d(70) = \sin\left(\frac{2\pi}{182}(70 - 70)\right) + 10 = 10$

Chọn Đúng. Số giờ có ánh sáng giảm liên tục trong tháng 7.

$$d'(t) = (3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] + 10)' = 3 \cdot \frac{\pi}{182} \cos\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] = 0 \Leftrightarrow \cos\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 70) = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = 161 + 182k, (t \in (0; 365]) \Rightarrow \begin{cases} t = 161 \\ t = 343 \end{cases}$$

t	0	161	181	212	343	365
$d'(t)$		+	0	-	0	+
$d(t)$	1,79	13		7		7,21

Nhìn vào bảng biến thiên

Chọn Đúng Cánh đồng muối B có thể hoạt động trong 213 ngày.

Theo bài ra Cánh đồng muối B có thể hoạt động nếu trong ngày nắng nhiều hơn 10 giờ nên

$$d(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{182}(t - 70)\right) + 10 > 10 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{182}(t - 70)\right) > 0 \Leftrightarrow 0 < \frac{2\pi}{182}(t - 70) < \pi$$

$70 < t < 252$ Nên số ngày cánh đồng B có thể hoạt động là $252 - 70 = 182$ ngày

Chọn SA. Ngày có nhiều ánh sáng nhất ứng với

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 70)\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 70) = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow t - 70 = 91 + 364k (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow t = 161 + 364k (k \in \mathbb{Z})$$

Do $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$ nên ta có:

$$\begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ 0 < 161 + 364k \leq 365 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ -161 < 364k \leq 204 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ -\frac{161}{364} < k \leq \frac{204}{364} \end{cases} \Leftrightarrow k = 0$$

Với $k = 0$ thì $t = 161 + 364.0 = 161$.

Ngày có nhiều giờ ánh sáng nhất là 13 giờ.

Chọn Đúng.

Cách 2: Nhìn vào bảng biến thiên

Chọn Đúng

Câu 71. An đi học bằng xe đạp với vận tốc không đổi, biết rằng bánh xe đạp có đường kính 680mm và quay được 10 vòng trong 5 giây. Khoảng cách từ nhà An đến trường là 6,5 km và trường của An vào học lúc 6 giờ 45 phút.

a) Trong một giây bánh xe của An quay được 720° .

b) Độ dài quãng đường An đi được trong một phút bằng 81,6 m.

c) Vận tốc xe của An nhỏ hơn 16 km/h (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) An đi học lúc 6 giờ 30 phút, thì không muộn học.

Lời giải

Một giây bánh xe của An quay được $\frac{10}{5} = 2$ vòng.

Vì một vòng bánh xe quay được một góc 360° .

Nên trong 1 giây bánh xe quay được $2.360^\circ = 720^\circ$. Sai.

Ta có 1 phút bằng 60 giây.

Trong một phút bánh xe quay được $60.2 = 120$ vòng

Chu vi bánh xe (chiều dài một vòng) là $\pi d = 680\pi \text{ mm} = 0,68\pi \text{ m}$.

Độ dài quãng đường bánh xe quay được trong một phút là $120.0,68\pi \text{ m} = 81,6\pi \text{ m}$. Đúng.

Trong 1 phút $= \frac{1}{60}$ giờ, An đi được quãng đường $81,6\pi \text{ m} = 0,0816\pi \text{ km}$.

Vận tốc xe của An là $v = \frac{s}{t} = \frac{0,0816\pi}{\frac{1}{60}} \approx 15,38 \text{ km/h}$. Sai.

Thời gian để An đi từ nhà đến trường là $t = \frac{s}{v} = \frac{6,5}{15,38} \text{ giờ} \approx 25,36 \text{ phút}$.

An đến trường lúc 6 giờ 30 phút + 25,36 phút = 6 giờ 55,36 phút.

Vậy An đi học muộn 10,36 phút.

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 72. Khi xe đạp di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ không đổi là 11 rad/s (hình bên). Ban đầu van V nằm ở vị trí A. Hỏi sau một phút di chuyển, khoảng cách từ van V đến mặt đất là bao nhiêu centimet, biết bán kính $OA = 58 \text{ cm}$? Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Lời giải

Sau một phút đi chuyển van V đã quay được một góc lượng giác có số đo là $\alpha = 11.60 = 660$ (rad).

Khi đó tọa độ điểm V biểu diễn cho góc lượng giác α là $V(58 \cdot \cos \alpha; 58 \cdot \sin \alpha) = (56; 15,2)$.

Vậy khoảng cách từ van V đến mặt đất là $h = 58 - 15,2 = 42,8$ cm.

- Câu 73.** Hai thành phố có cùng kinh độ. Vĩ tuyến của thành phố A là 10° Bắc và vĩ tuyến của thành phố B là 40° Bắc. Giả sử bán kính trái đất là 3960 dặm. Tìm khoảng cách giữa hai thành phố (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Lời giải

Đáp số: 2073

Khoảng cách từ điểm trên đường xích đạo đến thành phố B ở cùng kinh độ là $3960 \cdot \frac{40}{180} \cdot \pi = 880\pi$ (dặm)

Khoảng cách từ điểm trên đường xích đạo đến thành phố A ở cùng kinh độ là $3960 \cdot \frac{10}{180} \pi = 220\pi$ (dặm)

Khoảng cách giữa hai thành phố A và B là $880\pi - 220\pi = 660\pi \approx 2073$ (dặm).

- Câu 74.** Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng 350mm. (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Sau 2 phút (= 120 giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là: $\frac{120 \cdot 25}{10} = 300$ vòng.

Bán kính bánh xe: $R = 350 \text{ mm} = 0,35 \text{ m}$.

Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2 phút là:

$$300 \cdot 2\pi R = 300 \cdot 2\pi \cdot 0,35 = 210\pi \approx 660 \text{ (m)}.$$

- Câu 75.** Trên đồng hồ có kim chỉ giờ dài 4 cm có gắn một con rùa ở đầu kim và kim chỉ phút dài 12 cm có gắn một con thỏ ở đầu kim. Tại thời điểm quan sát đồng hồ đang chỉ thời gian lúc 12 giờ. Hỏi khi hai kim trùng nhau lần thứ 3 thì tổng quãng đường đi được của rùa và thỏ là bao nhiêu? (Tính theo đơn vị cm, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Vận tốc kim giờ: $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$.

Vận tốc kim phút: $\frac{2\pi}{1} = 2\pi$.

Gọi góc quay là α .

Thời gian kim giờ: $\frac{\alpha}{\frac{\pi}{6}} = \frac{6\alpha}{\pi}$.

Thời gian kim phút: $\frac{\alpha + 2\pi}{2\pi}$.

Từ đó, ta có: $\frac{6\alpha}{\pi} = \frac{\alpha + 2\pi}{2\pi} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{5,5}$.

Thời gian gặp nhau: $\frac{\pi}{\frac{5,5}{6}} = \frac{12}{11}$ giờ.

Vậy sau $\frac{36}{11}$ giờ thì sẽ gặp nhau lần thứ 3.

Từ đó, kim giờ quay được 1 góc là $\frac{6\pi}{11}$ và kim phút quay được 1 góc là $\frac{72\pi}{11}$.

Vậy tổng quãng đường của rùa và thỏ đi được là $4 \cdot \frac{6\pi}{11} + 12 \cdot \frac{72\pi}{11} = \frac{888\pi}{11} \approx 253,61cm \approx 254cm$

Câu 76. Sau quá trình thực nghiệm cho biết bánh xe của Hà đi xe đạp được 30 vòng trong 12 giây. Cho biết quãng đường từ nhà Hà đến nhà Lan là 2 km. Hỏi thời gian để Hà có đạp xe đến kịp nhà của Lan, biết rằng đường kính của bánh xe bằng 700 mm. (thời gian đơn vị phút, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Một giây bánh xe lăn được $\frac{5}{2}$ vòng.

Góc mà bánh xe quay được trong 1 giây là: $\frac{5}{2} \cdot 2\pi = 5\pi$ (rad).

Trong vòng 1 phút, bánh xe quay được 1 góc là: $5\pi \cdot 60 = 300\pi$ (rad).

Quãng đường mà bánh xe đi được trong 1 phút là: $l = 300\pi \cdot \frac{0,7}{2} = 105\pi$ (m).

Vậy thời gian để Hà có đạp xe đến kịp nhà của Lan: $t = 2000 : 105\pi \approx 6$ phút.

Câu 77. Một bánh xe đạp quay được 30 vòng trong 15 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng 340 mm. (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Sau 2,35 phút (= 141 giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là:

$\frac{141 \cdot 30}{15} = 282$ vòng. Bán kính bánh xe: $R = 340 \text{ mm} = 0,34 \text{ m}$.

Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2,35 phút là:

$$282 \cdot 2\pi R = 282 \cdot 2\pi \cdot 0,34 = 191,76 \cdot \pi \approx 602,13 \text{ (m)}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta có kết quả 602 (m).

Câu 78. Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 45 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều thuận. Sau 3 giây, quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Trong 3 giây, quạt quay được: $3 \cdot \frac{45}{60} = \frac{9}{4}$ (vòng)

Vậy quạt quay được một góc: $2\pi \cdot \frac{9}{4} = \frac{9\pi}{2}$ (rad).

Câu 79. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 10 vòng trong 5 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 2 phút (đơn vị tính bằng mét và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, lấy $\pi = 3,14$), biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 0,7m.

Lời giải

Đáp số: 528.

Chu vi bánh xe: $C = R \cdot 2\pi = 0,7 \cdot 3,14 \cdot 2 = 4,396 \text{ (m)}$

Trong 1 giây bánh xe quay được số vòng: $\frac{10}{5} = 2$ (vòng)

Số vòng bánh xe quay được trong 2 phút là: $120 \cdot 2 = 240$ (vòng)

Vậy quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 2 phút là: $S = 4,396 \cdot 240 \approx 528 \text{ (m)}$.

Câu 80. Trong một buổi biểu diễn ở rạp xiếc, người nghệ sĩ có một tiết mục giữ thăng bằng và đạp xe 1 bánh trên 1 sợi dây dài 30 m. Hỏi khi người nghệ sĩ đi hết đoạn dây thì bán kính xe đạp quét một góc lượng giác có số đo là bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian) Biết bánh xe đạp có bán kính bằng 0,4 m.



Lời giải

Đáp án: 75

Gọi góc lượng giác mà bán kính xe đạp quét được khi đi hết sợi dây là α (rad).

Ta có: $l = \alpha \cdot R \Leftrightarrow 30 = \alpha \cdot 0,4 \Leftrightarrow \alpha = \frac{30}{0,4} = 75$ (rad).

Câu 81. Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 5 cm, vào lúc 12h trưa cho tới 14h15 cùng ngày thì đầu của kim giờ di chuyển được quãng đường có độ dài là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 5,89

Khoảng thời gian từ 12h đến 14h15 cùng ngày là: 2,25 tiếng

Số đo cung của đầu kim giờ quét được từ lúc 12h đến 14h15 cùng ngày là: $2,25 \cdot \frac{\pi}{6} = 0,375\pi$

Quãng đường di chuyển của kim giờ trong khoảng thời gian đó là: $0,375\pi \cdot 5 \approx 5,89$ cm.

Câu 82. Quan sát hình ảnh đồng hồ dưới đây



Góc lượng giác (đơn vị độ) tạo bởi kim phút và kim giờ trên hình có giá trị dương nhỏ nhất bằng?

Lời giải

Góc lượng giác tạo bởi kim phút và kim giờ trên hình có giá trị dương nhỏ nhất bằng

$\frac{360^\circ}{12} \cdot 4 = 120^\circ$.

Câu 83. Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu độ?

Lời giải

Trong 2 giây bánh xe đạp quay được $\frac{2 \cdot 2}{5} = \frac{4}{5}$ vòng tức là quay được cung có độ dài là

$l = \frac{4}{5} \cdot 2\pi R = \frac{8}{5}\pi R$. Ta có $l = R\alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{l}{R} = \frac{\frac{8}{5}\pi R}{R} = \frac{8}{5}\pi = 288^\circ$

Câu 84. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc (tính theo độ) mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

Lời giải

Ta có: 72răng có chiều dài là $2\pi R$ nên 10răng có chiều dài $l = \frac{10 \cdot 2\pi R}{72} = \frac{5\pi}{18} R$.

Theo công thức $l = R\alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{l}{R} = \frac{\frac{5\pi}{18} R}{R} = \frac{5}{18}\pi$ mà $a = \frac{180\alpha}{\pi} = \frac{180 \cdot \frac{5}{18}\pi}{\pi} = 50^\circ$.

Cách khác: 72 răng tương ứng với 360° nên 10 răng tương ứng với $\frac{10 \cdot 360}{72} = 50^\circ$.

- Câu 85.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Trong vòng 3 phút xe gắn máy đã đi được quãng đường là bao nhiêu mét, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Trong 3 phút xe đi được $\frac{3 \cdot 60}{20} \cdot 60 = 540$ vòng.

Độ dài 1 vòng bằng chu vi bánh xe là $2\pi R = 2 \cdot 3,1416 \cdot 6,5 = 40,8408$.

Vậy quãng đường xe đi được là $540 \times 40,8408 = 22054,032\text{cm}$

- Câu 86.** Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57cm và kim phút dài 13,34cm. Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là bao nhiêu cm?

Lời giải

Trong 6 giờ thì kim giờ vạch lên 1 cung có số đo π nên 30 phút kim giờ vạch lên 1 cung có số đo là $\frac{1}{12}\pi$ suy ra độ dài cung tròn mà nó vạch lên là $l = R\alpha = 10,57 \times \frac{3,14}{12} \approx 2,77$

- Câu 87.** Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất. Giả sử vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 h theo chiều kim đồng hồ. Khi vệ tinh chuyển động được 3 h, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian). (Kết quả làm tròn đến phần 10)

Lời giải

Theo giả thiết, vệ tinh chuyển động theo chiều kim đồng hồ nên sau 2 h, bán kính của vòng quay khi vệ tinh chuyển động quét được một góc lượng giác bằng $-2\pi(\text{rad})$.

Vậy khi vệ tinh chuyển động được 3 h thì bán kính của vòng quay quét được một góc lượng giác bằng $-3\pi(\text{rad})$.

- Câu 88.** Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương. Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (Kết quả làm tròn đến phần 10)

Lời giải

Sau 1 giây, cánh quạt quay được $\frac{175}{60} = \frac{35}{12}$ (vòng) theo chiều dương.

Suy ra sau 1 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $\frac{35}{12} \cdot 2\pi = \frac{35\pi}{6}$.

Vậy sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $\frac{35\pi}{6} \cdot 5 = \frac{175\pi}{6}$.

- Câu 89.** Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương. Sau thời gian bao lâu cánh quạt quay được một góc có số đo 42π ? (tính bằng giây)

Lời giải

Sau 1 giây, cánh quạt quay được $\frac{175}{60} = \frac{35}{12}$ (vòng) theo chiều dương.

Suy ra sau 1 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo là $\frac{35}{12} \cdot 2\pi = \frac{35\pi}{6}$.

Thời gian để cánh quạt quay được một góc có số đo 42π là $42\pi : \frac{35\pi}{6} = 7,2$ giây.

- Câu 90.** Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe.



vị)

Sau 1 phút, van V đó quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn

Lời giải

Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được $\frac{30}{8} = 3,75$ (vòng).

Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được $3,75.60 = 225$ (vòng).

Suy ra sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là $225.2\pi = 450\pi$.

Câu 91. Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe. Biết rằng bán kính của bánh xe là 35 cm. Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được $\frac{30}{8} = 3,75$ (vòng).

Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được $3,75.60 = 225$ (vòng).

Suy ra sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là $225.2\pi = 450\pi$.

Mỗi góc ở tâm với số đo 1 rad chắn một cung có độ dài bằng bán kính bánh xe $r = 0,35$ m.

Do đó độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là $450\pi. 0,35 \approx 494,8$ m.

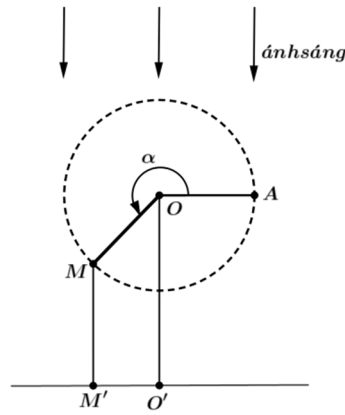
Câu 92. Độ dài của ngày từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn ở một thành phố X trong ngày thứ t của năm được tính xấp xỉ bởi công thức $d(t) = 4\sin\left[\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right] + 12$ ($t \in \mathbb{Z}$ và $1 \leq t \leq 365$).

Thành phố X vào ngày 31 tháng 1 có bao nhiêu giờ có Mặt Trời chiếu sáng? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

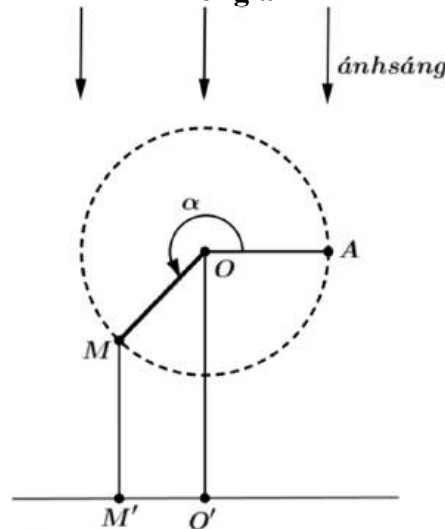
Lời giải

Ta có: $d(31) = 9,01$ giờ.

Câu 93. Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M$ của OM khi thanh quay được $\frac{60}{13}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 10 cm? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



Lời giải



Lời giải

Ta có $\alpha = \frac{60}{13} \cdot 2\pi = \frac{120\pi}{13}$. Suy ra $O'M' = |OM \cos \alpha| = \left| 10 \cos \frac{120\pi}{13} \right| \approx 7,5 \text{ cm}$.

Câu 94. Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là Big Ben là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, thủ đô London, nước Anh. Mỗi mặt của chiếc đồng hồ được đặt vào trong một khối đá hình vuông có cạnh là 7 m. Kim phút của đồng hồ dài 4,3 m, được chế tạo bằng đồng, trong khi chiếc kim giờ dài 2,74 m và được chế tạo bằng hợp kim chuyên dùng để đúc súng. Hỏi trong thời gian 40 phút, tổng độ dài của hai cung tròn được vạch nên bởi đầu kim giờ và kim phút bằng bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Trong một giờ, kim phút quét một góc $2\pi \text{ (rad)}$, kim giờ quét một góc $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6} \text{ (rad)}$ nên trong thời gian 40 phút kim kim phút quét một góc $\frac{2}{3} \cdot 2\pi = \frac{4\pi}{3} \text{ (rad)}$, kim giờ quét một góc $\frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{9} \text{ (rad)}$.

Khi đó tổng độ dài của hai cung tròn được vạch nên bởi đầu kim giờ và kim phút là

$$l = 4,3 \cdot \frac{4\pi}{3} + 2,74 \cdot \frac{\pi}{9} = \frac{2717}{450} \pi \approx 19 (m).$$

Trả lời: 19 (m).

- Câu 95.** Một vệ tinh Starlink được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh Starlink bắt đầu chuyển động quanh Trái đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái đất, bán kính 7000km. Biết vệ tinh Starlink chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 90 phút. Vệ tinh Starlink chuyển động được quãng đường 200000km sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

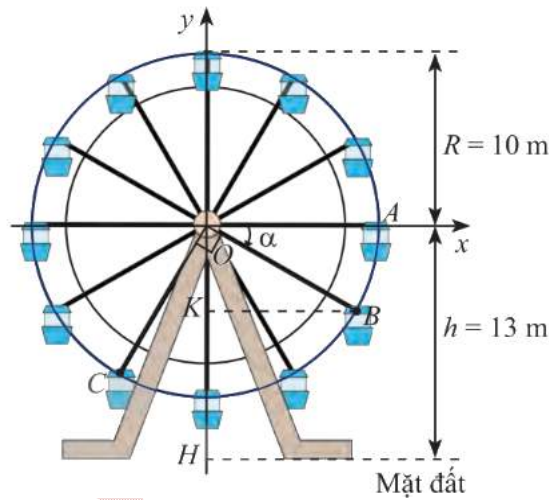
Ta có chu vi đường tròn quỹ đạo của vệ tinh Starlink là: $2\pi R = 2 \cdot \pi \cdot 7000 = 14000\pi (km)$

Khi đó vận tốc của vệ tinh Starlink là: $v = \frac{s}{t} = \frac{14000\pi}{1.5} = \frac{28000\pi}{3} (km/h)$

Vệ tinh Starlink chuyển động được quãng đường 200000km nên ta có:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{200000}{\frac{28000\pi}{3}} = \frac{150}{7\pi} \approx 6.82 (h).$$

- Câu 96.** Vị trí cabin mà Bình ngồi trên vòng quay được đánh dấu bởi điểm B (như hình vẽ). Tính độ cao (đơn vị mét) của điểm B so với mặt đất khi $\alpha = -30^\circ$.



Lời giải

Ta có $OK = |R \sin \alpha| = |10 \sin(-30^\circ)| = 5$.

Độ cao của điểm B so với mặt đất là $HK = h - OK = 8$ m.

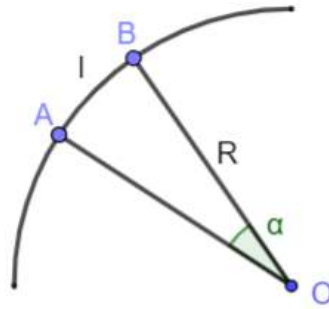
Trả lời: 8 m.

- Câu 97.** Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng và sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh nằm xấp xỉ trên cùng một kinh tuyến. Biết rằng sân bay Quốc tế Cát Bi có vĩ độ là $20^\circ 49'$ Bắc, sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất có vĩ độ $10^\circ 49'$ Bắc. Biết rằng bán kính trái đất tại xích đạo là 6378 km. Khoảng cách giữa hai sân bay trên là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp số: 1113.

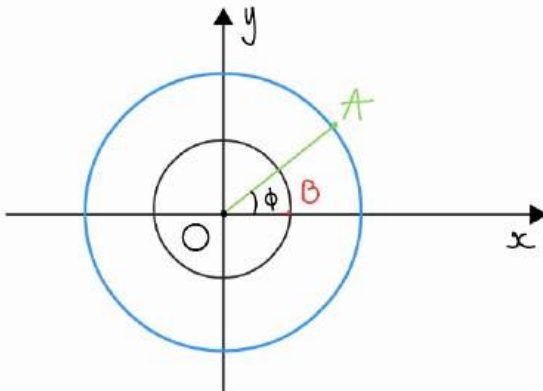
Gọi điểm O, A, B lần lượt là tâm Trái Đất, sân bay Quốc Tế Cát Bi, sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất và l là độ dài cung hình học $\widehat{AB}$ (hình vẽ). Ta có l là khoảng cách giữa hai sân bay.



Ta có: $\alpha = \widehat{AOB} = 20^\circ 49' - 10^\circ 49' = 10^\circ = \frac{10\pi}{180} = \frac{\pi}{18}$ rad và $R = 6378$ km.

Độ dài của cung $\widehat{AB}$ là: $l = \alpha R = \frac{\pi}{18} \cdot 6378 \approx 1113$ km.

- Câu 98.** Trên Thái Bình Dương bao la, có một nơi gọi là Điểm Nemo. Nơi này cách xa đất liền đến nỗi con người ở gần nó nhất đôi khi là các phi hành gia. Một vệ tinh A xác định và quay quanh Trái Đất theo quỹ đạo đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính R km và Điểm Nemo nằm trong quỹ đạo của vệ tinh A. Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây, ký hiệu A là vị trí của vệ tinh A, B là vị trí của Điểm Nemo. Ban đầu, $(OA; Ox) = \phi = \frac{\pi}{4}$ và $(OB; Ox) = 0$. Vệ tinh A chuyển động theo chiều dương với tốc độ góc không đổi là $\frac{3\pi}{8}$ rad/h và chuyển động liên tục trong 37h. Số lần mà vệ tinh A gần Điểm Nemo nhất (đạt khoảng cách ngắn nhất) là



Lời giải

Ta biết rằng điểm A và B đạt khoảng cách ngắn nhất khi A nằm trên trục Ox và OA và OB cùng phía. Và khi A chuyển động được một góc $k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) thì vị trí A quay về ban đầu. Gọi C là điểm sao cho A đi qua C sẽ đạt khoảng cách ngắn nhất với

- Câu 99.** Một bánh xe có 54 răng. Biết rằng bánh xe đã di chuyển được 18 răng. Hỏi số đo góc bánh xe đã quay được là bao nhiêu radian? (làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)

Lời giải

Ta có: Số đo góc của một bánh xe là 2π tương ứng với 54 răng.

Số đo góc tương ứng khi xe quay được 18 răng là: $\frac{2\pi}{54} \cdot 18 = \frac{2\pi}{3} \approx 2,09$ (rad).

- Câu 100.** Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 110 vòng, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 24,1cm. Xe gắn máy đã đi được bao nhiêu mét trong 3 phút? (làm tròn kết quả tới hàng đơn vị)

Lời giải

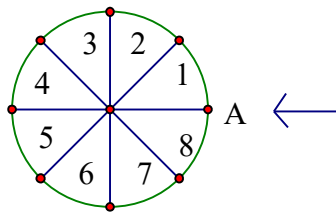
Đáp án: 1499 m

3 phút xe đi được 990 vòng.

Độ dài 1 vòng bằng chu vi bánh xe là $2\pi R = 48,2\pi$.

Vậy quãng đường xe đi được là: $990 \times 48,2\pi \approx 149910,51$ cm = 1499,1051 m

- Câu 101.** Một trò chơi gồm một hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau (*như hình vẽ*) và quay quanh tâm. Khi mũi tên đang ở chỉ điểm A thì một người chơi quay hình tròn theo chiều kim đồng hồ với tốc độ quay là 100 vòng/ phút. Nếu sau 10 giây thì hình tròn dừng lại khi đó mũi tên chỉ vào ô số bao nhiêu?



Lời giải

Số vòng quay của hình tròn sau 10 giây là $\frac{10}{60} \cdot 100 = 16(\text{vòng}) + \frac{2}{3}(\text{vòng})$

Khi đó, tia OA (O là tâm hình tròn) quét một góc lượng giác có số đo $-240^\circ - 16.360^\circ$.

Vậy mũi tên sẽ chỉ vào ô số 6.

- Câu 102.** Bánh xe đạp có đường kính 55 cm (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc 40 km / h thì trong 25 s bánh xe quay được số vòng gần bằng bao nhiêu? (*làm tròn đến hàng đơn vị*)

Lời giải

Ta có: $r = \frac{55}{2} \text{ cm} = \frac{0,55}{2} \text{ m}$; $40 \text{ km / h} = \frac{40000}{3600} \text{ m / s}$.

Gọi l là quãng đường đi được trong 25 giây.

Gọi x là số vòng bánh xe quay được trong 25 giây.

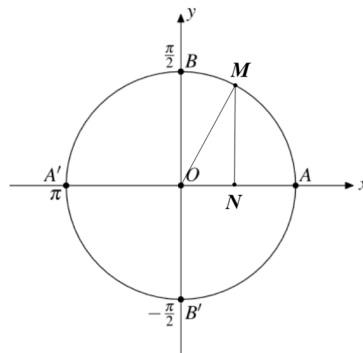
Khi đó $l = 2\pi \cdot r \cdot x$.

Mà $l = \frac{25.40000}{3600} = \frac{2500}{9}$, suy ra $x = \frac{l}{2\pi \cdot r} = 160,7 \approx 161$ vòng.

- Câu 103.** Một chiếc đu quay theo chiều kim đồng hồ có bán kính 50 m, tâm của vòng quay ở độ cao 70m, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 24 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay. Sau 14 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét? (*làm tròn đáp án đến chữ số hàng đơn vị*)



Lời giải

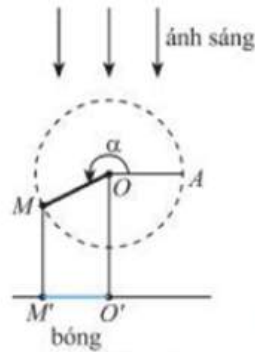


Gắn hệ trục tọa độ Oxy vào đu quay với tâm O chính là tâm của đu quay ở độ cao 70m. Lấy chiều dương ngược chiều kim đồng hồ. Do đu quay chuyển động thuận chiều kim đồng hồ nên ta có.

Sau 14 phút quay mỗi cabin đi được một góc là $\frac{14}{24} \cdot (-360^\circ) = -210^\circ$ mà ta đang xét cabin ở vị trí thấp nhất nên cabin sẽ xuất phát từ vị trí B' và đến vị trí điểm M . Khi đó góc $\widehat{MON} = 60^\circ$ và $MN = OM \cdot \sin 60^\circ = 50 \cdot \sin 60^\circ \approx 43,3(m)$.

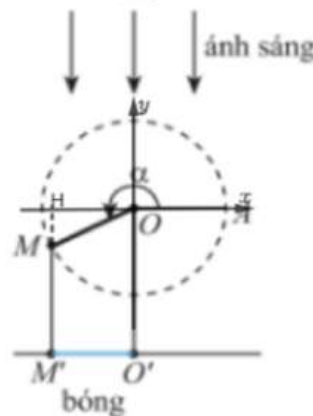
Vậy sau 14 phút quay, người đó ở độ cao $43,3 + 70 = 113,3(m)$.

Câu 104. Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như Hình 12. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M'$ của OM khi thanh OM quay được $\frac{7}{12}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 15 cm? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Hình 12

Lời giải



Hình 12

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ:

Kẻ MH vuông góc với Ox .

Điểm M là điểm biểu diễn góc lượng giác α .

Ta có: $\alpha = \frac{7}{12} \cdot 2\pi = \frac{7\pi}{6}$.

Khi đó $M \left(\cos \frac{7\pi}{6} \cdot 15; \sin \frac{7\pi}{6} \cdot 15 \right)$

Suy ra $OH = \left| \cos \frac{7\pi}{6} \right| \cdot 15 \approx 14,97$.

Vậy độ dài bóng $O'M'$ của OM khi thanh quay được $\frac{7}{12}$ vòng là 14,97 cm.

Câu 105. Vòng quay Mặt trời Hạ Long là một trong hai vòng quay lớn nhất ở Việt Nam với đường kính 115 mét. Độ cao của cabin ở vị trí cao nhất cách mặt nước biển là 215 mét, mỗi vòng quay hết 20 phút. Bạn Yên bước vào cabin ở vị trí thấp nhất. Hỏi sau 12 phút di chuyển, khoảng cách từ bạn Yên so với mặt nước biển là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

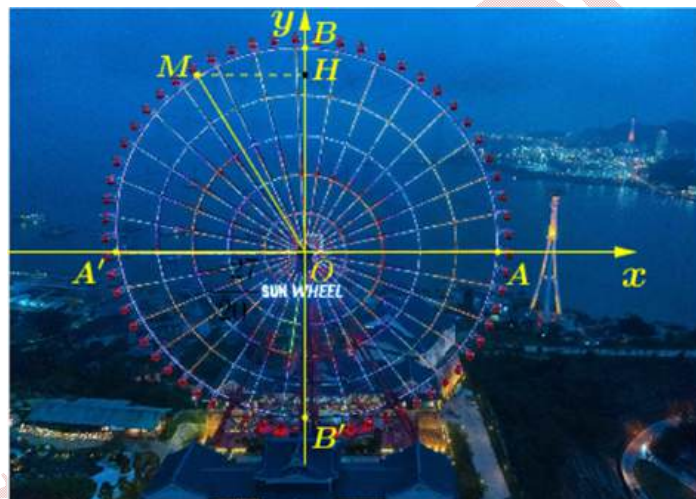


Lời giải

Bán kính của vòng quay là $R = \frac{115}{2} = 57,5 \text{ (m)}$.

Khoảng cách từ tâm vòng quay O đến mặt nước biển là : $215 - 57,5 = 157,5 \text{ (m)}$.

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Giả sử cabin di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Vị trí của cabin thấp nhất là B' . Gọi M là điểm biểu diễn vị trí cabin của bạn Yến sau 12 phút di chuyển.

Sau 12 phút, cabin di chuyển được một góc bằng $\alpha = \frac{12}{20} \cdot 2\pi = \frac{6\pi}{5}$ hay $(OB'; OM) = \frac{6\pi}{5}$.

Suy ra $(OA; OM) = \frac{6\pi}{5} - \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{10}$. Khi đó $M \left(\cos \frac{7\pi}{10} \cdot R; \sin \frac{7\pi}{10} \cdot R \right)$

Kẻ MH vuông góc với Oy . Suy ra $OH = \left| \sin \frac{7\pi}{10} \cdot R \right| = \left| \sin \frac{7\pi}{10} \cdot 57,5 \right| \approx 46,5$.

Vậy khoảng cách của bạn Yến so với mặt nước biển là $46,5 + 157,5 = 204 \text{ (m)}$.

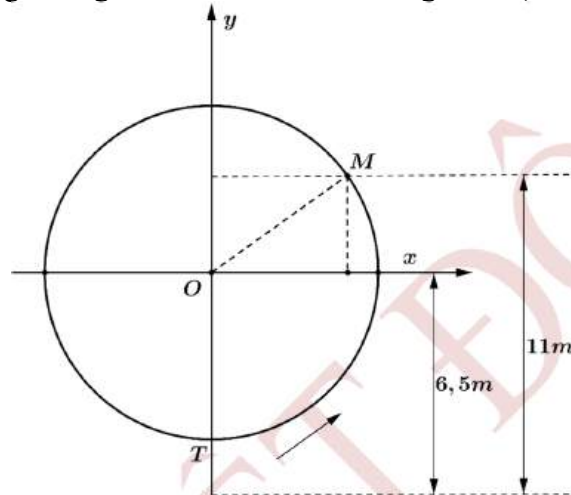
Câu 106. Guồng nước (cọn nước) được biết đến là một công cụ đắc lực trong sản xuất nông nghiệp của bà con dân tộc Thái ở nước ta.



Chiếc guồng được cấu tạo giống như bánh xe đạp, có đường kính 10m. Người dân phải tính toán chọn một điểm phù hợp dưới mặt nước để khi Guồng nước quay, các máng nước có thể mức đầy nước. Biết tâm quay ở độ cao 6,5m (so với điểm đã được chọn). Nan hoa làm bằng loại tre già, có sức chịu đựng trong môi trường ẩm ướt. Vành guồng rộng 50cm, được đặt các phen nửa để cản nước, tạo lực đẩy guồng quay và có gắn các ống bương (lùng) buộc chéo khoảng 30 độ để mức đầy nước khi chìm xuống. Lực đẩy của nước khiến guồng quay liên tục, đến tầm cao nhất định, thì các ống bương bắt đầu đổ nước vào cái máng dài. Biết thời gian cọn nước thực hiện 1 vòng quay là 3 phút. Máng nước cao hơn tâm quay 4,5m. Nếu một ống bương đang ở vị trí thấp nhất thì thời gian nó di chuyển đến vị trí máng nước là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi vị trí thấp nhất của ống bương là T , M là vị trí của máng nước (như hình vẽ)



Tung độ của điểm M là $y_M = 11 - 6,5 = 4,5 \Rightarrow \sin \widehat{xOM} = \frac{y_M}{OM} = \frac{4,5}{5} = 0,9 \Rightarrow \widehat{xOM} \approx 64^\circ$

Ta có: $\widehat{TOM} = \widehat{TOx} + \widehat{xOM} = 90^\circ + 64^\circ = 154^\circ$.

Vì thời gian cọn nước thực hiện 1 vòng quay là 3 phút nên thời gian ống bương di chuyển từ T đến M là $\frac{3 \cdot 154}{360} = \frac{77}{60} \approx 1,28$ (phút).

Câu 107. Một chiếc xe đạp có hai bánh và bánh phía sau được liên kết với bàn đạp và dây xích như hình bên dưới. Biết bánh trước có đường kính 24 cm và bánh sau có đường kính 60 cm. Hỏi bánh trước sẽ quay một góc bao nhiêu radian nếu bánh sau đã quay một góc 12 rad?



Lời giải

Bán kính của bánh trước và bánh sau của xe đạp lần lượt là $r_1 = 12$; $r_2 = 30$.

Bánh sau quay một góc 12 rad nên sẽ di chuyển một đoạn bằng $30 \cdot 12 = 360$ cm, đây cũng chính là đoạn đường di chuyển của bánh trước.

Suy ra số rad mà bánh trước quay được là $\frac{360}{12} = 30$ (rad).

Câu 108. Một đồng hồ treo tường, có kim giờ dài 8 cm, kim phút dài 10 cm. Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong 40 phút bằng bao nhiêu cm (kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

Lời giải

Trả lời: 44,7.

Trong 40 phút, kim phút quay được một góc là $\frac{4\pi}{3}$ rad.

Quãng đường kim phút đi được là $S_1 = \frac{4\pi}{3} \cdot 10 = \frac{40\pi}{3}$ (cm)

Trong 40 phút kim giờ quay được một góc là $\frac{\pi}{9}$ rad.

Quãng đường kim giờ đi được là $S_2 = \frac{\pi}{9} \cdot 8 = \frac{8\pi}{9}$ (cm)

Vậy tổng quãng đường cần tìm là $S = S_1 + S_2 = \frac{40\pi}{3} + \frac{8\pi}{9} = \frac{128}{9}\pi \approx 44,7$ (cm).

Câu 109. Một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 6 cm và kim phút dài 10 cm. Tại thời điểm quan sát, đồng hồ đang chỉ 5 giờ. Tính tổng quãng đường hai đầu mút kim giờ và kim phút đi được khi kim giờ và kim phút vuông góc với nhau lần đầu tiên kể từ thời điểm quan sát, làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải

Một giờ, kim phút quét được một góc lượng giác 2π ; kim giờ quét được một góc $\frac{\pi}{6}$. Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$.

Vào lúc 5 giờ hai kim tạo với nhau một góc là $\frac{5}{12} \cdot 2\pi = \frac{5\pi}{6}$.

Khoảng thời gian ít nhất để hai kim vuông góc với nhau là $\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) : \frac{11\pi}{6} = \frac{2}{11}$ (giờ)

Vậy sau $\frac{2}{11}$ (giờ) hai kim sẽ vuông góc với nhau.

Tổng quãng đường hai đầu mút kim đi được là $l = 6 \cdot \frac{2}{11} \cdot \frac{\pi}{6} + 10 \cdot \frac{2}{11} \cdot 2\pi = \frac{42\pi}{11} \approx 12,0$ (cm)

Câu 110. Ngày 29/2/2024, lúc 15h30 một người đàn ông nhìn lên đồng hồ và thấy rằng thời điểm không còn thời điểm nào trong ngày mà kim giờ đi qua số 3. Hỏi tính đến ngày 12h00 ngày 1/1/2034, kể từ thời điểm đó, có bao nhiêu lần kim giờ đi qua số 3. (Coi như trong 10 năm, đồng hồ hoạt động tốt và không có sai lệch thời gian).

Lời giải

Đáp án: 7277

Mỗi ngày, kim giờ đi qua số 3 hai lần

Từ 1/3/2024 đến hết ngày 31/12/2024 có 306 ngày, nên kim giờ đi qua số 3 là 702 lần

Từ 2025 đến hết năm 2033 là 9 năm, trong đó có 2 năm nhuận, nên có $365 \cdot 9 + 2 = 3287$ ngày, nên kim giờ đi qua số 3 là 6574 lần.

Từ 0h00 1/1/2034 đến 12h00 1/1/2034, kim giờ đi qua số 3 một lần.

Vậy tổng trong khoảng thời gian trên, kim giờ đi qua vị trí số 3 là 7277 lần.

Câu 111. Trên đồng hồ, tại thời điểm buổi sáng đang xét thì kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần cuối cùng trước 9h thì kim phút quay được một góc lượng giác bằng bao nhiêu radian? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp án: -36

Xét lần đầu tiên kim giờ và kim phút gặp nhau thì khi đó gọi α là góc lượng giác mà kim giờ đi được, khi đó kim phút quay được một góc bằng $-\frac{\pi}{2} + \alpha$.

Vì kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ nên ta có $-\frac{\pi}{2} + \alpha = 12\alpha \Leftrightarrow \alpha = -\frac{\pi}{22}$.

Xét lần thứ hai kim giờ và kim phút gặp nhau. Gọi β là góc lượng giác mà kim giờ đi được, khi đó kim phút quay được một góc bằng $-2\pi + \beta$.

Vì kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ nên ta có $-2\pi + \beta = 12\beta \Leftrightarrow \beta = -\frac{2\pi}{11}$.

Ta thấy kể từ thời điểm đang xét đến các lần gặp nhau thì kim giờ tạo thành các góc lập thành cấp số cộng (u_n) với $u_1 = -\frac{\pi}{22}$ và công sai $d = -\frac{2\pi}{11}$. Các góc của kim phút cũng lập thành cấp số

cộng (v_n) với $v_1 = -\frac{\pi}{2} + \left(-\frac{\pi}{22}\right) = -\frac{6\pi}{11}$ và $d' = -2\pi + \left(-\frac{2\pi}{11}\right) = -\frac{24\pi}{11}$.

Theo giả thiết, lần gặp nhau của hai kim lần cuối cùng trước 9h nên ta có $u_n > -\pi$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{22} + (n-1)\left(-\frac{2\pi}{11}\right) > -\pi \Leftrightarrow 4(n-1) < 21 \Leftrightarrow n < \frac{25}{4}$$

Khi đó lần gặp nhau cuối cùng trước 9h là lần thứ 6, lúc đó kim phút quay được một góc lượng giác bằng $v_6 = v_1 + (6-1) \cdot d' = -\frac{6\pi}{11} + 5 \cdot \left(-\frac{24\pi}{11}\right) = -\frac{126\pi}{11} \approx -36$

Câu 112. Trên mặt chiếc đồng hồ kim phút chỉ số 3 như hình vẽ.



Hỏi khi kim giờ chỉ số 2 (lần đầu tiên) thì kim phút quay một góc bao nhiêu độ?

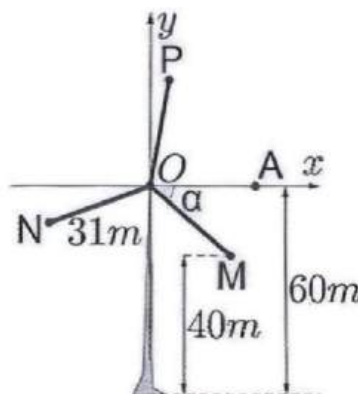
Lời giải

Tại thời điểm hiện tại đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút.

Khi kim giờ chỉ số 2 (lần đầu tiên) thì đồng hồ chạy được 2 giờ 45 phút tức là chạy được 165 phút. Ta có trong 1 giờ (60 phút) kim phút quay được góc có số đo -360° .

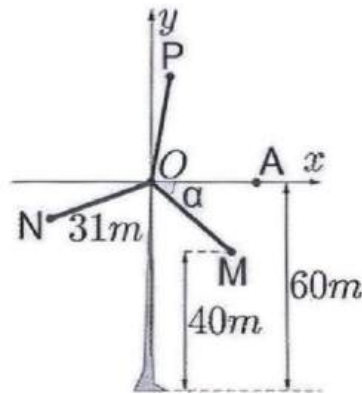
Do đó trong thời gian 165 phút, kim phút quay một góc $-\frac{360 \cdot 165}{60} = -990^\circ$.

Câu 113. Trong hình bên, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài $31m$, độ cao của điểm M so với mặt đất là $40m$, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc lượng giác (OA, OM) là α . Tính chiều cao của điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



Lời giải

Trả lời: 90,5



$$\text{Ta có } \sin \alpha = \frac{d(M, Ox)}{OM} = \frac{60-40}{31} = \frac{20}{31}$$

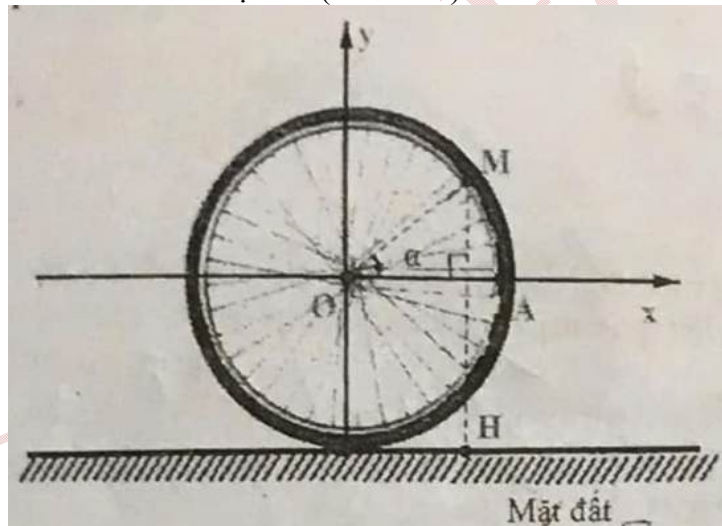
$$\Rightarrow \alpha \approx 0,7(\text{rad})$$

$$\text{Ta có: } \widehat{AOP} + \alpha = \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \widehat{AOP} = \frac{2\pi}{3} - \alpha \approx 1,4(\text{rad})$$

Tính chiều cao của điểm P so với mặt đất là:

$$OP \cdot \sin \widehat{AOP} + 60 = 31 \cdot \sin 1,4 + 60 \approx 90,5(\text{m}).$$

Câu 114. Khi xe đạp di chuyển, van M của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ với tốc độ góc không đổi 10rad/s . Gọi h là khoảng cách từ van M đến mặt đất là đoạn MH (R là bán kính bánh xe, α là góc quay). Ban đầu van M nằm ở vị trí A (xem hình).



Hỏi sau 2 phút khoảng cách từ van M đến mặt đất là bao nhiêu cm? Biết $R = 35\text{cm}$. Giả sử độ dày của lốp xe không đáng kể. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải

Sau 2 phút bánh xe quay được một góc $\alpha = -120 \cdot 10 = -1200\text{rad}$

Ta có $-1200\text{rad} \approx -(191,2\pi - 0,09)\text{rad}$

Do đó sau 2 phút van M ở góc phần tư thứ nhất và góc $\widehat{MOx} = 0,09\text{rad}$.

Gọi B là hình chiếu vuông góc của M lên Ox.

Khi đó $h = R + MB = 35 + 35 \cdot \sin 0,09 \approx 38,1\text{cm}$.

Câu 115. Một quả bóng golt kể từ lúc được đánh đến lúc chạm đất đã di chuyển được một khoảng cách d(m) theo phương nằm ngang tính bởi công thức $d = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ trong đó $v_0(\text{m/s})$ là vận tốc ban đầu của quả bóng, $g(\text{m/s}^2)$ là gia tốc trọng trường và θ là góc đánh quả bóng so với phương nằm ngang. Tính gần đúng khoảng cách d biết $v_0 = 13(\text{m/s})$, $g = 9,8(\text{m/s}^2)$ và $\sin \theta = \frac{20}{29}$ ($0^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$) (Làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

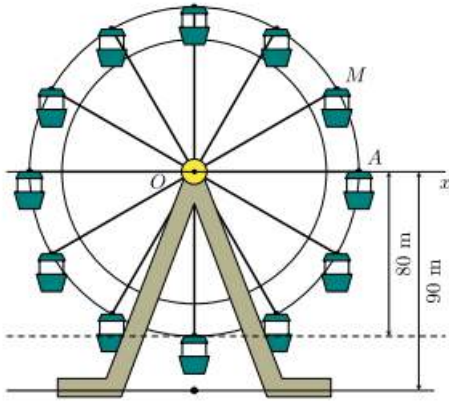
Trả lời: 17,2

$$\text{Khoảng cách } d = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{13^2 \cdot 2 \cdot \sin \theta \cos \theta}{9,8}.$$

$$\text{Vì } \sin \theta = \frac{20}{29} \quad (0^\circ \leq \theta \leq 45^\circ) \Rightarrow \cos \theta > 0 \Rightarrow \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{20}{29}\right)^2} = \frac{21}{29}.$$

$$\text{Vậy khoảng cách } d = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{13^2 \cdot 2 \cdot \sin \theta \cos \theta}{9,8} = \frac{13^2 \cdot 2 \cdot \frac{20}{29} \cdot \frac{21}{29}}{9,8} \approx 17,2.$$

Câu 116. Một chiếc đu quay có bán kính 80m, tâm của vòng quay ở độ cao 90m (hình vẽ), thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin vào vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét?



Lời giải

Do thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút nên sau 20 phút quay cùng chiều kim đồng hồ từ vị trí thấp nhất của vòng quay sẽ quay được $\frac{2}{3}$ vòng và đến vị trí điểm M

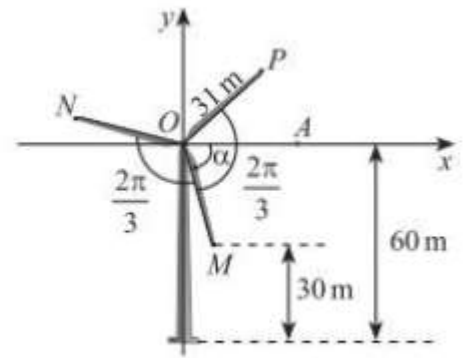
$$\text{Khoảng cách từ M đến trục } Ox \text{ là } OM \cdot \sin 30^\circ = 80 \cdot \frac{1}{2} = 40 \text{ (m)}$$

Khi đó người trong cabin ở độ cao $90 + 40 = 130 \text{ (m)}$.

Câu 117. Trong dưới, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài 31m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc (OA, OM) là α . Khi đó, giá trị $\sin 2\alpha$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

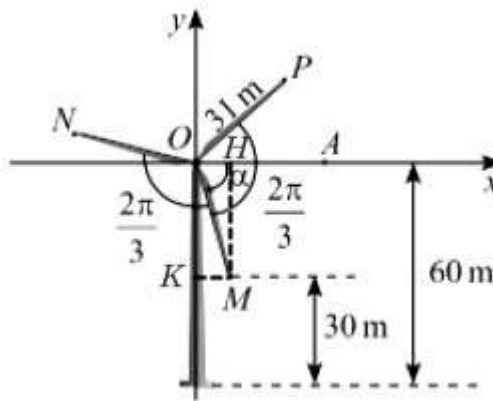


Hình 5



Lời giải

Gọi K, H lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox và trục Oy.



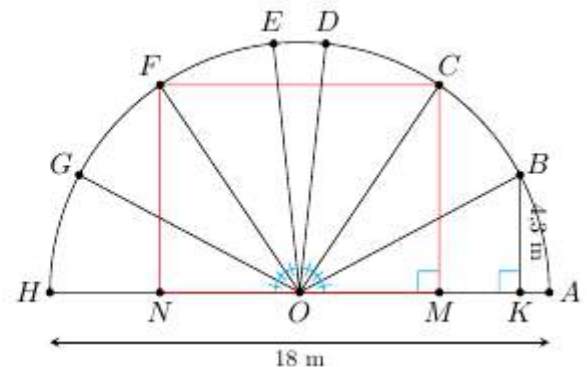
Ta có: $MH = 60 - 30 = 30m \Rightarrow y_M = OK = -30$.

Xét tam giác OMH vuông tại H có: $\sin \alpha = \frac{MH}{OM} = \frac{30}{31}$.

Mặt khác: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{30}{31}\right)^2 = \frac{61}{961} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{61}}{31}$ (vì α là góc nhọn).

Vậy $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{30}{31} \cdot \frac{\sqrt{61}}{31} = \frac{60\sqrt{61}}{961} \approx 0.49$.

- Câu 118.** Đèo Hải Vân là ranh giới tự nhiên của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hàm được khởi công ngày 27/8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Đây là hầm đường bộ dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á và là một trong 30 đường hầm dài nhất trên thế giới. Trong kiến trúc, có hình nửa đường tròn để có thể chịu lực tốt. Trong hình bên dưới, cổng Đèo Hải Vân được ghép bởi sáu cung vật liệu tốt chịu lực tốt hai bên tạo thành các cung AB, BC, CD, EF, FG bằng nhau và một cung vật liệu tốt chốt ở đỉnh. Cho biết $AH = 18$ m, $BK = 4,3$ m. Biết rằng hình chữ nhật $MNFC$ có MN là khoảng cách hai làn xe, CM là chiều cao cho phép của các xe lưu thông (xem hình minh họa). Tính chiều cao CM cho phép của các xe lưu thông (đơn vị mét và làm tròn đến một chữ số thập phân).



Lời giải

Ta có $OB = OA = \frac{18}{2} = 9$ m.

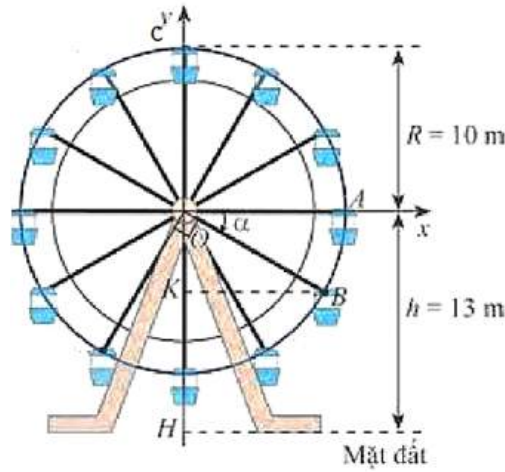
Ký hiệu α là góc $\widehat{BOK}$, khi đó $\widehat{COM} = 2\alpha$.

Tam giác BOK vuông tại K nên $\sin \alpha = \frac{BK}{OB} = \frac{4,3}{9} = \frac{43}{90}$.

Suy ra $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \left(\frac{43}{90}\right)^2 = \frac{2201}{4050}$ và $OM = OC \cdot \cos 2\alpha = 9 \cdot \frac{2201}{4050} = \frac{2201}{450}$.

Vậy $CM = \sqrt{OC^2 - OM^2} = \sqrt{9^2 - \left(\frac{2201}{450}\right)^2} \approx 7,6$ m.

- Câu 119.** Trong hình vẽ sau, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu bởi 2 điểm B và C . Biết các cabin nằm cách đều nhau và số đo góc $(OA, OB) = \alpha$. Hỏi khi Bình cách mặt đất 4m lần thứ hai kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì Cường cách mặt đất bao nhiêu m? Làm tròn đến hàng phần mười.



Lời giải

Ta có $KH = y_B = 10\sin\alpha + 13$.

Khi $KH = 4$. Suy ra $\sin\alpha = \frac{-9}{10} \Rightarrow \cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = \pm\sqrt{1 - \left(\frac{-9}{10}\right)^2} = \pm\frac{\sqrt{19}}{10}$.

Do Bình cách mặt đất 4m ở lần thứ hai nên góc $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; -\pi\right) \Rightarrow \cos\alpha < 0 \Rightarrow \cos\alpha = -\frac{\sqrt{19}}{10}$
 Khoảng cách từ vị trí Cường đến mặt đất là

$$HC = 13 + 10\sin(\alpha - 240) = 13 + 10[\sin\alpha\cos240 - \cos\alpha\sin240]$$

$$HC = 13 + 10\left[\left(\frac{-9}{10}\right)\left(\frac{-1}{2}\right) - \left(\frac{-\sqrt{19}}{10}\right)\frac{1}{2}\right] \approx 21,275$$

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của năm 2022 được cho bởi hàm số:

$$d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \text{ với } t \in \mathbb{N}^* \text{ và } 0 < t \leq 365.$$

Trong năm 2022 lần đầu tiên thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời là vào ngày tháng nào?

- A. Ngày 21 tháng 3 (Dương lịch). B. Ngày 21 tháng 4 (Dương lịch).
C. Ngày 22 tháng 3 (Dương lịch). D. Ngày 22 tháng 4 (Dương lịch).

Câu 2. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong một thiết bị điện lần lượt được cho bởi các biểu thức sau :
 $u = 120\cos(100\pi t)$ (V)

$$i = \sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ (A)}$$

Biết rằng công suất tiêu thụ tức thời của thiết bị đó được tính theo công thức: $P = u \cdot i$ (W). Hãy viết biểu thức biểu thị công suất tiêu thụ tức thời ở dạng không có lũy thừa và tích của các biểu thức lượng giác.

- A. $60 + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$. B. $60 - 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$.
C. $60 + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$. D. $60\sqrt{2} + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 3. Một dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện i (ampe) tại thời điểm t (giây) được tính bởi công thức: $i = 2\cos\left(\frac{131\pi}{12}t\right)$. Giá trị chính xác của cường độ dòng điện i tại thời điểm $t = 1$ (giây) là

- A. $i = -\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\right)$. B. $i = \left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\right)$. C. $i = -(\sqrt{6} + \sqrt{2})$. D. $i = (\sqrt{6} + \sqrt{2})$.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông $AB = 5$; $BC = 2$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB sao cho $\widehat{CAD} = 45^\circ$. Độ dài cạnh CD là:

- A. $\frac{29}{3}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{35}{3}$. D. $\frac{20}{3}$.

Câu 5. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(3t - \frac{\pi}{6}\right)$ với thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Trong khoảng thời gian 15 giây đầu tiên, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần.

- A. 14. B. 13. C. 15. D. 16.

Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ và $x_2(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$. Phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ được viết được dưới dạng $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

- A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\pi}{12}$. C. $\frac{5\pi}{12}$. D. $-\frac{\pi}{4}$.

Câu 7. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

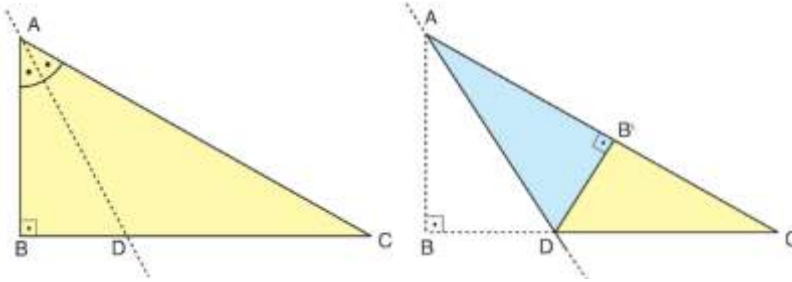
$$x_1(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{5}\right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{3\pi}{10}\right) \text{ (cm)}.$$

Dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này là

- A. $A = 2\sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{20}$. B. $A = \sqrt{2}$; $\varphi = \frac{\pi}{20}$.
C. $A = 2\sqrt{2}$; $\varphi = \frac{\pi}{20}$. D. $A = \sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{20}$.

- Câu 8.** Một tờ giấy có hình dạng là tam giác ABC như hình vẽ. Gấp tam giác ABC theo đường AD ta được B trùng B' trên cạnh AC như hình vẽ.



Biết $\tan(\widehat{ADB}) = 2$. Giá trị $\sin(\widehat{B'DC})$ bằng

- A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{4}{5}$.

- Câu 9.** Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$x_1(t) = 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$x_2(t) = 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

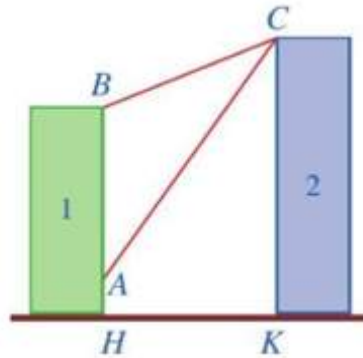
A. $A = \sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

B. $A = 5$; $\varphi = \frac{\pi}{12}$.

C. $A = 5$; $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

D. $A = 5\sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

- Câu 10.** Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20m$. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình dưới). Hãy tính tang góc $\widehat{ACB}$ (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32m$, $AH = 6m$, $BH = 24m$.



A. $\tan \widehat{ACB} = \frac{45}{76}$.

B. $\tan \widehat{ACB} = \frac{76}{45}$.

C. $\tan \widehat{ACB} = -\frac{24}{85}$.

D. $\tan \widehat{ACB} = -\frac{85}{24}$.

- Câu 11.** Phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1(t) = 7\cos\left(t + \frac{\pi}{9}\right)$ (cm), $x_2(t) = 7\cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp này.
- A. $\frac{10\pi}{27}$. B. $\frac{2\pi}{9}$. C. $\frac{12\pi}{25}$. D. $\frac{\pi}{27}$.

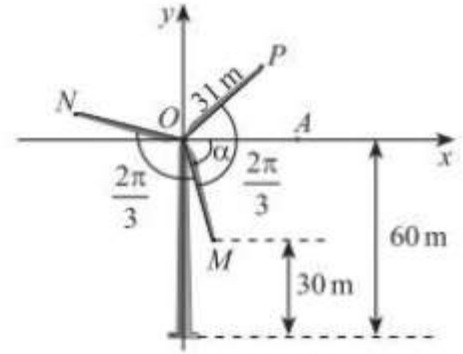
- Câu 12.** Một người đi xe đạp đã đi được quãng đường $494,8m$ trong thời gian 2 phút. Biết rằng đường kính bánh xe là $700mm$. Hỏi trong 3 giây bánh xe quay được một góc lượng giác có số đo là bao nhiêu (giả sử bánh xe quay theo chiều dương)?

- A. 675° . B. 315° . C. 4050° . D. 2025° .

Câu 13. Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài $31m$, độ cao của điểm M so với mặt đất là $30m$, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc (OA, OM) là α . Khi đó, giá trị $\sin 2\alpha$ bằng



Hình 5



- A. $\frac{60\sqrt{61}}{961}$. B. $\frac{30}{31}$. C. $\frac{\sqrt{61}}{31}$. D. $\frac{30\sqrt{61}}{31}$.

Câu 14. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình :

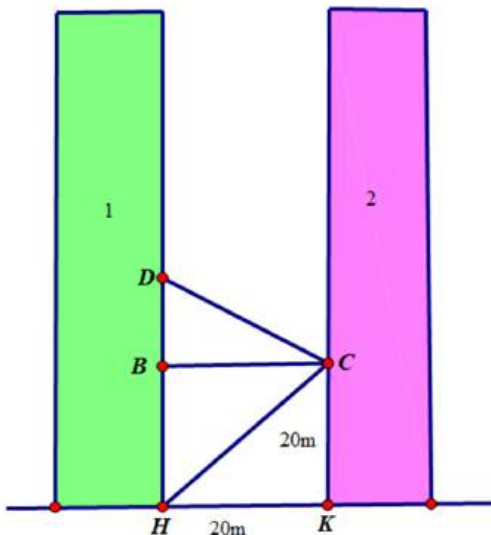
$$x_1(t) = 6\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) (cm),$$

$$x_2(t) = 6\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) (cm).$$

Dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ có biên độ bằng

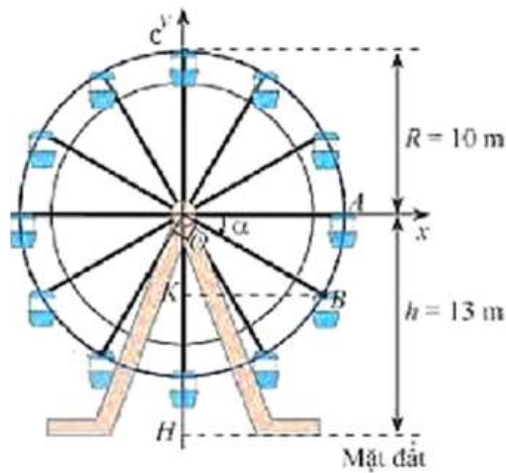
- A. 6. B. $6\sqrt{2}$. C. $3\sqrt{2}$. D. 12.

Câu 15. Hai chung cư cao tầng với độ cao đều là $90m$ xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20m$. Để đảm bảo an ninh cho tòa số 1 người ta cần lắp một số camera an ninh ở vị trí tòa số 2 như hình vẽ. Để góc quan sát của camera tại vị trí thấp nhất là sàn của tòa nhà số 1 người ta lắp camera đầu tiên cách sàn tòa nhà số 2 đúng $20m$. Biết góc quan sát theo chiều dọc của camera là 80° . Hỏi cần lắp tối thiểu bao nhiêu camera để đảm bảo có đủ góc quay của tất cả các tầng của tòa nhà số 1 ?



- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 16. Trong hình vẽ sau, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu bởi 2 điểm B và C . Biết các cabin nằm cách đều nhau và số đo góc $(OA, OB) = \alpha$. Hỏi khi Bình cách mặt đất $4m$ thì Cường cách mặt đất bao nhiêu m? Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



A. 13,73m hoặc 21,27m.

B. 13,72m hoặc 21,27m.

C. 13,72m hoặc 21,28m.

D. 13,72m hoặc 21,28m.

Câu 17. Huyết áp của con người thay đổi liên tục theo thời gian. Giả sử huyết áp tâm trương (huyết áp trong động mạch khi tim nghỉ ngơi giữa hai lần co bóp) của anh An trong một ngày được tính theo công thức $B(t) = 80 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ trong đó t là số giờ kể từ nửa đêm và $B(t)$ (mmHg) là huyết áp tâm trương. Xác định thời điểm anh An có huyết áp tâm trương thấp nhất trong ngày.

A. 18 giờ.

B. 6 giờ.

C. 12 giờ.

D. 21 giờ.

Câu 18. Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 400 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Tính tầm xa mà quả đạn đạt tới (tức là khoảng cách từ vị trí bắn đến điểm quả đạn chạm đất) khi góc bắn $\alpha = 45^\circ$.

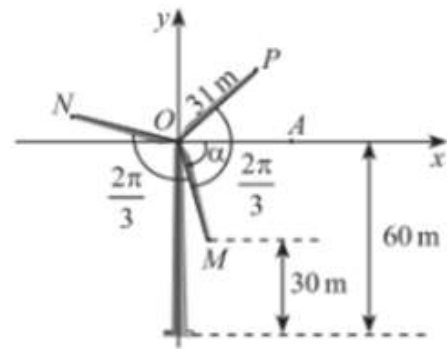
A. $\frac{800000}{49} \text{ (m)}$.

B. $\frac{160000}{49} \text{ (m)}$.

C. $\frac{80000}{49} \text{ (m)}$.

D. $\frac{490000}{16} \text{ (m)}$.

Câu 19. Trong hình sau, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m , độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m , góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$. Chiều cao của P so với mặt đất gần với kết quả nào dưới đây



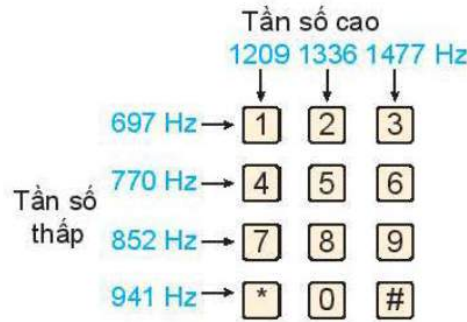
A. 88,8 m.

B. 89,76 m.

C. 81,762 m.

D. 67,13 m.

Câu 20. Khi nhấn một phím trên điện thoại cảm ứng, bàn phím sẽ tạo ra hai âm thuần, kết hợp với nhau để tạo ra âm thanh nhận dạng duy nhất phím. Hình sau cho thấy tần số thấp f_1 và tần số cao f_2 liên quan đến mỗi phím. Nhấn một phím sẽ tạo ra sóng âm $y = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)$, ở đó t là biến thời gian (tính bằng giây). Hàm số mô hình hóa âm thanh được tạo ra khi nhấn phím 5.



- A. $5\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t)$.
C. $2\sin(2106\pi.t).\sin(566\pi t)$.

- B. $\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t)$.
D. $2\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t)$.

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 21. Trong vật lí, phương trình tổng quát của một dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình: $x_1(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{5\pi}{6}\right)$ (cm); $x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm).

- a) Biên độ của dao động thứ nhất bằng 3 (cm).
b) Pha ban đầu của dao động thứ hai bằng $-\frac{\pi}{3}$.
c) Với $a, b \in \mathbb{R}$ ta có $\cos a + \cos b = 2\cos(a + b).\cos(a - b)$.
d) Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ lần lượt bằng $3\sqrt{2}$ (cm) và

$$\frac{7\pi}{12}$$

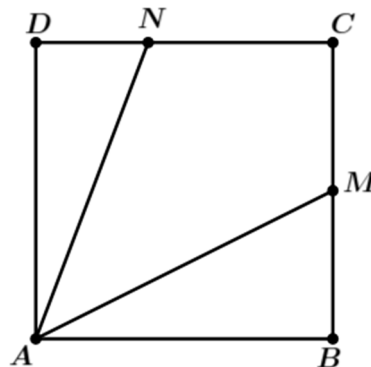
PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 22. Phương trình dao động điều hoà của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ cm là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình lần lượt là:

$$x_1(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)} \text{ và } x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}$$

Tìm biên độ dao động tổng hợp trên.

Câu 23. Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$ bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó các điểm $M \in BC$; $N \in DC$ sao cho $BM = \frac{1}{2}BC$, $DN = \frac{1}{3}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ?



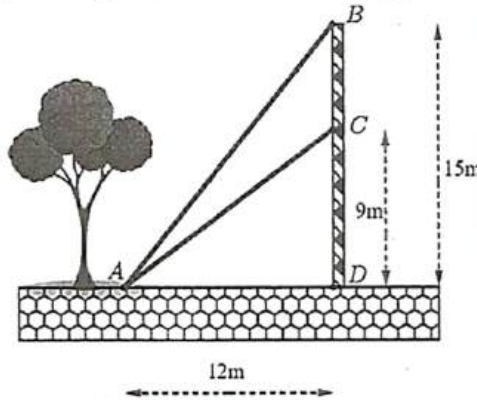
Câu 24. Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có

phương trình: $x_1(t) = 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm); $x_2(t) = 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{4}\right)$ (cm). Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

Câu 25. Hai sóng âm có phương trình lần lượt là $f_1(t) = C \sin \omega t$ và $f_2(t) = C \sin(\omega t + \alpha)$. Hai sóng này giao thoa với nhau tạo nên một âm kết hợp có phương trình $f(t) = f_1(t) + f_2(t) = C \sin \omega t + C \sin(\omega t + \alpha)$.

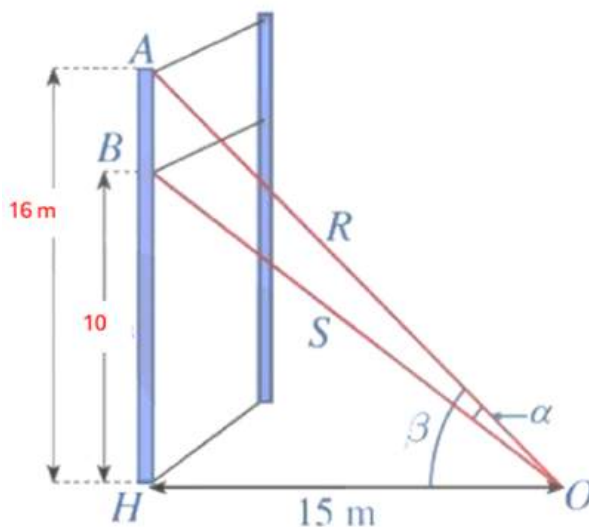
Khi $C = 10$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$. Hãy tìm biên độ của sóng âm kết hợp, tức là tìm hai hằng số k và φ sao cho $f(t) = k \sin(\omega t + \varphi)$.

Câu 26. Từ một vị trí A , người ta buộc hai sợi cáp AB và AC đến một cái trụ cao 15 m , được dựng vuông góc với mặt đất, chân trụ ở vị trí D . Biết $CD = 9\text{ m}$ và $AD = 12\text{ m}$. Tìm góc nhọn $\alpha = \widehat{BAC}$ tạo bởi hai sợi dây cáp đó, đồng thời tính gần đúng α (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị độ).



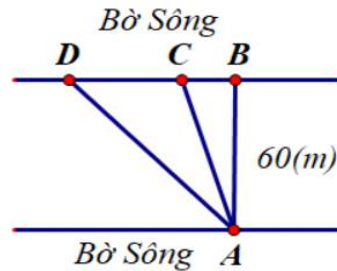
Câu 27. Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó $M \in BC$ và $N \in DC$ sao cho $BM = \frac{2}{3}BC$, $DN = \frac{1}{2}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ? (làm tròn đến độ)

Câu 28. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí A cách mặt đất 16 m . Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí B cách mặt đất 10 m . Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí O cách chân cột 15 m (Hình vẽ). Số đo góc $\widehat{BOA} = \alpha$. Tìm giá trị α khi kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ



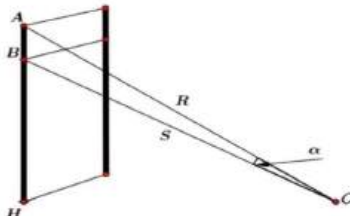
Câu 29. Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega.t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm, $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm), $x_2(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Biết dao động tổng hợp của vật có dạng $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$. Tìm biên độ của dao động tổng hợp này(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 30. Con sông rộng 60(m), một chiếc thuyền xuất phát từ bến A muốn qua sông cập bến tại điểm C cách điểm B một khoảng $BC = 4(m)$. Do dòng nước chảy siết nên muốn qua được điểm C thì thuyền cho chèo mũi lên vị trí điểm D, $CD = 8(m)$ và C nằm giữa B, D. Biết $\tan \widehat{CAD} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $a^2 + b^2$.



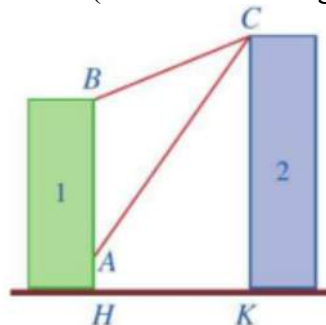
Câu 31. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ và $x_2(t) = 2\sqrt{3}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$. Biết rằng phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ viết được dưới dạng $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định biên độ A của dao động tổng hợp

Câu 32. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí A cách mặt đất 24m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí B cách mặt đất 20m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí H cách chân cột O là 15m(tham khảo hình vẽ).



Tính $\tan \alpha$ (làm tròn đến hàng phần trăm), ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên?

Câu 33. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $KH = 20m$. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C. Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình bên). Hãy tính số đo góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32m$, $AH = 4m$, $BH = 24m$ (làm tròn đến hàng phần mười)



- Câu 34.** Một vận động viên bắn súng nằm trên đất để ngắm bắn các mục tiêu khác nhau trên một bức tường thẳng đứng. Vận động viên bắn trúng một mục tiêu cách mặt đất 14 m tại một góc ngắm (góc hợp bởi phương bắn và phương ngang). Nếu tăng góc ngắm đó lên hai lần thì vận động viên bắn trúng mục tiêu cách mặt đất 29 m. Tính khoảng cách từ vận động viên đến bức tường theo đơn vị mét.

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của năm 2022 được cho bởi hàm số:

$$d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \text{ với } t \in \mathbb{N}^* \text{ và } 0 < t \leq 365.$$

Trong năm 2022 lần đầu tiên thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời là vào ngày tháng nào?

- A.** Ngày 21 tháng 3 (Dương lịch).
C. Ngày 22 tháng 3 (Dương lịch).

- B.** Ngày 21 tháng 4 (Dương lịch).
D. Ngày 22 tháng 4 (Dương lịch).

Lời giải

Chọn A

Với $d = 12$, ta có:

$$\begin{aligned} 12 &= 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \\ \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) &= k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow t - 80 &= 182k \\ \Leftrightarrow t &= 80 + 182k \end{aligned}$$

Mà $t \in \mathbb{N}^*$ và $0 < t \leq 365 \Rightarrow \begin{cases} t = 80 \\ t = 262 \end{cases}$ thỏa mãn.

Vậy trong năm 2022 lần đầu tiên thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời là vào ngày 21 tháng 3 (Dương lịch).

Câu 2. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong một thiết bị điện lần lượt được cho bởi các biểu thức sau :

$$u = 120\cos(100\pi t) \text{ (V)}$$

$$i = \sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ (A)}$$

Biết rằng công suất tiêu thụ tức thời của thiết bị đó được tính theo công thức: $P = u \cdot i$ (W). Hãy viết biểu thức biểu thị công suất tiêu thụ tức thời ở dạng không có lũy thừa và tích của các biểu thức lượng giác.

- A.** $60 + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$.
C. $60 + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$.

- B.** $60 - 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$.
D. $60\sqrt{2} + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có :

$$\begin{aligned} P &= u \cdot i = 120\cos(100\pi t) \cdot \sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 60\sqrt{2}\left[\cos\left(100\pi t - 100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(100\pi t + 100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)\right] \\ &= 60 + 60\sqrt{2}\cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

Câu 3. Một dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện i (ampe) tại thời điểm t (giây) được tính bởi công thức: $i = 2\cos\left(\frac{131\pi}{12}t\right)$. Giá trị chính xác của cường độ dòng điện i tại thời điểm $t = 1$ (giây) là

- A.** $i = -\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\right)$. **B.** $i = \left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\right)$. **C.** $i = -(\sqrt{6} + \sqrt{2})$. **D.** $i = (\sqrt{6} + \sqrt{2})$.

Lời giải

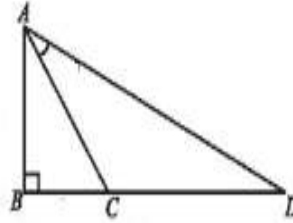
Ta có $i = 2\cos\left(\frac{131\pi}{12}t\right)$ nên tại thời điểm $t = 1$ (giây) thì

$$i = 2\cos\left(\frac{131\pi}{12}\right) = 2\cos\left(11\pi - \frac{1}{12}\pi\right) = 2 \cdot \left[\cos 11\pi \cdot \cos \frac{1}{12}\pi + \sin 11\pi \cdot \sin \frac{1}{12}\pi\right]$$

$$= 2 \cdot \left[-1 \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + 0 \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right] = - \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \right) (\text{ampe}).$$

- Câu 4.** Cho tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông $AB = 5$; $BC = 2$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB sao cho $\widehat{CAD} = 45^\circ$. Độ dài cạnh CD là:
- A.** $\frac{29}{3}$. **B.** $\frac{8}{3}$. **C.** $\frac{35}{3}$. **D.** $\frac{20}{3}$.

Lời giải



$$\begin{aligned} \tan \widehat{BAC} &= \frac{BC}{AB} = \frac{2}{5} \\ \tan \widehat{BAD} &= \tan(\widehat{BAC} + \widehat{CAD}) = \frac{\tan \widehat{BAC} + \tan \widehat{CAD}}{1 - \tan \widehat{BAC} \cdot \tan \widehat{CAD}} = \frac{\frac{2}{5} + 1}{1 - \frac{2}{5} \cdot 1} = \frac{7}{3} \\ BD &= AB \cdot \tan \widehat{BAD} = \frac{35}{3} \\ CD &= BD - BC = \frac{35}{3} - 2 = \frac{29}{3} \end{aligned}$$

- Câu 5.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos(3t - \frac{\pi}{6})$ với thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Trong khoảng thời gian 15 giây đầu tiên, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần.
- A.** 14. **B.** 13. **C.** 15. **D.** 16.

Lời giải

Chọn A

Vị trí cân bằng của dao động điều hòa khi vật đứng yên nên $x = 0$

$$\text{Ta có: } 2\cos\left(3t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 3t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{2}{9}\pi + \frac{\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 15 giây, nghĩa là

$$0 \leq t \leq 15 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{2}{9}\pi + \frac{\pi}{3}k \leq 15, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow -0,6 \leq k \leq 13,66, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$$

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 15 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 14 lần

- Câu 6.** Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ và $x_2(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$. Phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ được viết được dưới dạng $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

A. $\frac{\pi}{4}$. **B.** $\frac{\pi}{12}$. **C.** $\frac{5\pi}{12}$. **D.** $-\frac{\pi}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình dao động tổng hợp của vật đó

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$= \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right) \right] \\
 &= \sqrt{2} \left[\sin \frac{\pi}{4} \cdot \sin \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right) + \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right) \right] \\
 &= \sqrt{2} \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{12} \right)
 \end{aligned}$$

Khi đó pha ban đầu $\varphi = \frac{\pi}{12}$.

- Câu 7.** Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$x_1(t) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{5} \right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{3\pi}{10} \right) \text{ (cm)}.$$

Dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này là

A. $A = 2\sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{20}$.

B. $A = \sqrt{2}$; $\varphi = \frac{\pi}{20}$.

C. $A = 2\sqrt{2}$; $\varphi = \frac{\pi}{20}$.

D. $A = \sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{20}$.

Lời giải

Dao động tổng hợp là $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{5} \right) + 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{3\pi}{10} \right)$.

$$\Rightarrow x(t) = 2 \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{5} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{3\pi}{10} \right) \right].$$

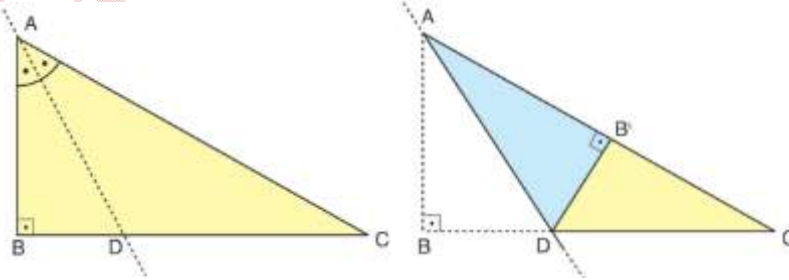
$$\Rightarrow x(t) = 4 \cdot \cos \left[\frac{\left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{5} \right) + \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{3\pi}{10} \right)}{2} \right] \cdot \cos \left[\frac{\left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{5} \right) - \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{3\pi}{10} \right)}{2} \right].$$

$$\Rightarrow x(t) = 4 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{20} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow x(t) = 2\sqrt{2} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{20} \right).$$

Vậy biên độ của dao động tổng hợp là $A = 2\sqrt{2}$ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là $\varphi = -\frac{\pi}{20}$.

- Câu 8.** Một tờ giấy có hình dạng là tam giác ABC như hình vẽ. Gấp tam giác ABC theo đường AD ta được B trùng B' trên cạnh AC như hình vẽ.



Biết $\tan(\widehat{ADB}) = 2$. Giá trị $\sin(\widehat{B'DC})$ bằng

A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$.

C. $\frac{3}{5}$.

D. $\frac{4}{5}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\sin(\widehat{B'DC})$

$$= \sin(180^\circ - \widehat{B'DB}) = \sin(\widehat{B'DB}) = \sin(2 \cdot \widehat{ADB}) = \frac{2 \tan(\widehat{ADB})}{1 + \tan^2(\widehat{ADB})} = \frac{4}{5}.$$

- Câu 9.** Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$x_1(t) = 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$x_2(t) = 5 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

A. $A = \sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

B. $A = 5$; $\varphi = \frac{\pi}{12}$.

C. $A = 5$; $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

D. $A = 5\sqrt{2}$; $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

Lời giải

Dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Suy ra $x(t) = 5\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + 5\cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm).

Ta có: $5\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + 5\cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)$

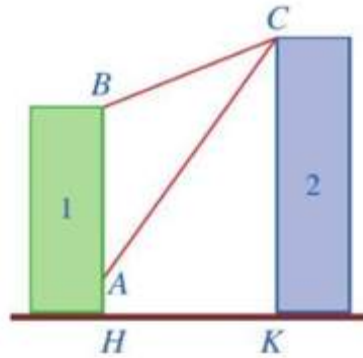
$$= 5 \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \right]$$

$$= 5 \cdot 2 \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2} \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2}$$

$$= 10 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{12}\right) \cos \frac{\pi}{4} = 10 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{12}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{12}\right).$$

Vậy dao động tổng hợp có phương trình là $x(t) = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{12}\right)$ với biên độ $A = 5\sqrt{2}$ và pha ban đầu là $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

Câu 10. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20m$. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình dưới). Hãy tính tang góc $\widehat{ACB}$ (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32m$, $AH = 6m$, $BH = 24m$.



A. $\tan \widehat{ACB} = \frac{45}{76}$.

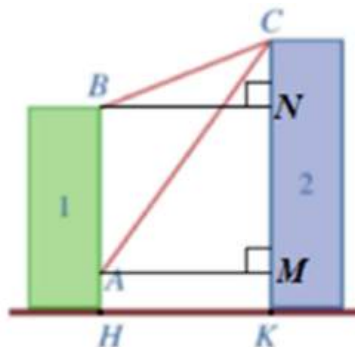
B. $\tan \widehat{ACB} = \frac{76}{45}$.

C. $\tan \widehat{ACB} = -\frac{24}{85}$.

D. $\tan \widehat{ACB} = -\frac{85}{24}$.

Lời giải

Kẻ $AM \perp CK$, $BN \perp CK$ (hình vẽ) ta có:



$$\begin{aligned} BN &= AM = HK = 20(m); \\ CN &= CK - NK = CK - BH = 32 - 24 = 8(m); \\ MN &= AB = BH - AH = 24 - 6 = 18(m); \\ CM &= CN + MN = 8 + 18 = 26(m). \end{aligned}$$

Đặt $\widehat{BCN} = \alpha, \widehat{ACM} = \beta$.

Xét $\triangle BCN$ vuông tại N có: $\tan \alpha = \frac{BN}{CN} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$;

Xét $\triangle ACM$ vuông tại M có: $\tan \beta = \frac{AM}{CM} = \frac{20}{26} = \frac{10}{13}$;

Ta có: $\tan \widehat{ACB} = \tan(\widehat{BCN} - \widehat{ACM}) = \tan(\alpha - \beta)$

$$\Rightarrow \tan \widehat{ACB} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{5}{2} - \frac{10}{13}}{1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{10}{13}} = \frac{45}{76}.$$

- Câu 11.** Phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1(t) = 7 \cos\left(t + \frac{\pi}{9}\right)$ (cm), $x_2(t) = 7 \cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp này.
- A. $\frac{10\pi}{27}$. B. $\frac{2\pi}{9}$. C. $\frac{12\pi}{25}$. D. $\frac{\pi}{27}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } x(t) &= x_1(t) + x_2(t) = 7 \cos\left(t + \frac{\pi}{9}\right) + 7 \cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right) = 7.2 \left(\cos\left(\frac{t + \frac{\pi}{9} + t + \frac{\pi}{3}}{2}\right) \cos\left(\frac{t + \frac{\pi}{9} - t - \frac{\pi}{3}}{2}\right) \right) \\ &= 14 \cos\left(t + \frac{2\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{9}\right) = 14 \cos\left(t + \frac{2\pi}{9}\right) \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{9}\right). \end{aligned}$$

Pha ban đầu của chuyển động là $\frac{2\pi}{9}$.

- Câu 12.** Một người đi xe đạp đã đi được quãng đường 494,8m trong thời gian 2 phút. Biết rằng đường kính bánh xe là 700mm. Hỏi trong 3 giây bánh xe quay được một góc lượng giác có số đo là bao nhiêu (giả sử bánh xe quay theo chiều dương)?
- A. 675°. B. 315°. C. 4050°. D. 2025°.

Lời giải

Chọn D

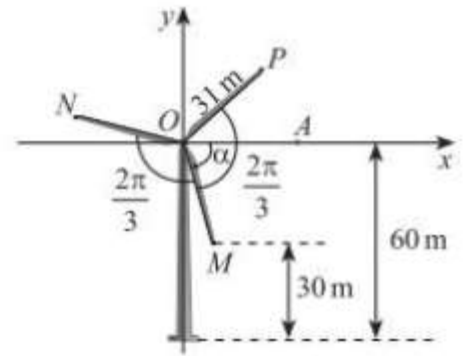
Đổi đơn vị: 700mm = 0,7m.

Chu vi bánh xe là $C = 2\pi r = 0,7\pi$ m.

Trong 2 phút bánh xe quay được số vòng là: $n = \frac{494,8}{0,7\pi} \approx 225$ (vòng).

Mỗi vòng bánh xe đã quay được một góc 360° nên trong 3 giây bánh xe đã quay được góc lượng giác có số đo là: $\alpha = \frac{3}{120} \cdot 225 \cdot 360^\circ = 2025^\circ$.

- Câu 13.** Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua-bin gió. Biết các cánh quạt dài 31m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30m, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$ và số đo góc (OA, OM) là α . Khi đó, giá trị $\sin 2\alpha$ bằng



Hình 5

A. $\frac{60\sqrt{61}}{961}$.

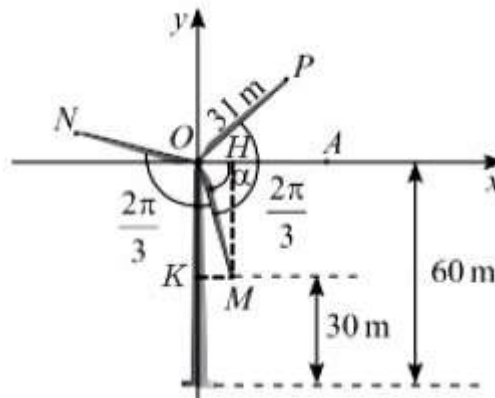
B. $\frac{30}{31}$.

C. $\frac{\sqrt{61}}{31}$.

D. $\frac{30\sqrt{61}}{31}$.

Lời giải

Gọi K, H lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox và trục Oy .



Ta có: $MH = 60 - 30 = 30m \Rightarrow y_M = OK = -30$.

Xét tam giác OMH vuông tại H có: $\sin \alpha = \frac{MH}{OM} = \frac{30}{31}$.

Mặt khác: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{30}{31}\right)^2 = \frac{61}{961} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{61}}{31}$ (vì α là góc nhọn).

Vậy $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{30}{31} \cdot \frac{\sqrt{61}}{31} = \frac{60\sqrt{61}}{961}$.

Câu 14. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động.

Xét hai dao động điều hòa có phương trình :

$$x_1(t) = 6\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 6\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.$$

Dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ có biên độ bằng

A. 6.

B. $6\sqrt{2}$.

C. $3\sqrt{2}$.

D. 12.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có : } x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 6\left[\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)\right]$$

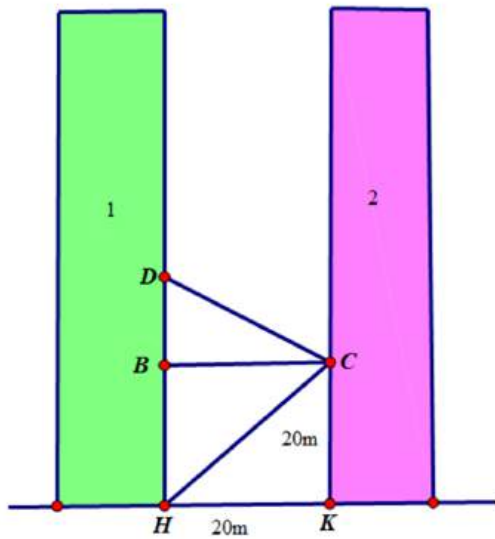
$$= 6.2\left[\cos\left(\frac{\pi t + \frac{\pi}{6} + \pi t - \frac{\pi}{3}}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi t + \frac{\pi}{6} - \pi t + \frac{\pi}{3}}{2}\right)\right]$$

$$= 12\left[\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{12}\right) \cdot \cos\frac{\pi}{4}\right] = 6\sqrt{2}\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{12}\right)$$

Vậy biên độ là $6\sqrt{2}$.

Câu 15. Hai chung cư cao tầng với độ cao đều là $90m$ xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20m$. Để đảm bảo an ninh cho tòa số 1 người ta cần lắp một số camera an ninh ở vị trí tòa số 2 như

hình vẽ. Để góc quan sát của camera tại vị trí thấp nhất là sàn của tòa nhà số 1 người ta lắp camera đầu tiên cách sàn tòa nhà số 2 đúng 20m. Biết góc quan sát theo chiều dọc của camera là 80° . Hỏi cần lắp tối thiểu bao nhiêu camera để đảm bảo có đủ góc quay của tất cả các tầng của tòa nhà số 1?



A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

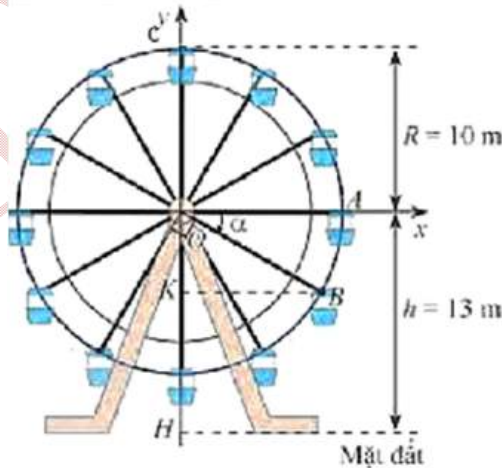
Lời giải

Xét tam giác vuông HCK ta có: $HK = CK = 20 \Rightarrow \begin{cases} CH = 20\sqrt{2} \\ \widehat{HCK} = 45^\circ \end{cases} \Rightarrow \widehat{HCB} = 45^\circ$.

Mà $\widehat{HCD} = 80^\circ \Rightarrow \widehat{BCD} = 35^\circ \Rightarrow BD = BC \tan 35^\circ \Rightarrow DH = DB + BH = BC \tan 35^\circ + 20 = 20 \tan 35^\circ + 20 \approx 34,004m$.

Vì tòa nhà cao 90m nên ta cần lắp tối thiểu 3 camera thì sẽ có đủ góc quay của cả tòa nhà đó.

Câu 16. Trong hình vẽ sau, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu bởi 2 điểm B và C . Biết các cabin nằm cách đều nhau và số đo góc $(OA, OB) = \alpha$. Hỏi khi Bình cách mặt đất 4m thì Cường cách mặt đất bao nhiêu m? Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



A. 13,73m hoặc 21,27m.

B. 13,72m hoặc 21,27m.

C. 13,72m hoặc 21,28m.

D. 13,72m hoặc 21,28m.

Lời giải

Gọi $(OA, OC) = \beta$. Ta có: $\beta = 120^\circ + \alpha (\alpha < 0)$

Khi $KH = 4$. Suy ra $\sin \alpha = \frac{-9}{10}$, $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{-9}{10}\right)^2} = \pm \frac{\sqrt{19}}{10}$

$$\sin \beta = \sin(120^\circ + \alpha) = \sin 120^\circ \cos \alpha + \cos 120^\circ \sin \alpha = \frac{9 \pm \sqrt{57}}{20}$$

Nếu $\sin \beta = \frac{9 - \sqrt{57}}{20}$ thì Cường cách mặt đất $13 + 10 \sin \beta \approx 13,73m$

Nếu $\sin\beta = \frac{9+\sqrt{57}}{20}$ thì Cường cách mặt đất $13 + 10\sin\beta \approx 21,27m$.

- Câu 17.** Huyết áp của con người thay đổi liên tục theo thời gian. Giả sử huyết áp tâm trương (huyết áp trong động mạch khi tim nghỉ ngơi giữa hai lần co bóp) của anh An trong một ngày được tính theo công thức $B(t) = 80 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ trong đó t là số giờ kể từ nửa đêm và $B(t)$ (mmHg) là huyết áp tâm trương. Xác định thời điểm anh An có huyết áp tâm trương thấp nhất trong ngày.
- A.** 18 giờ. **B.** 6 giờ. **C.** 12 giờ. **D.** 21 giờ.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \geq -1, \forall t \in [0; 24] \Rightarrow 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \geq -6, \forall t \in [0; 24]$.

Suy ra $B(t) = 80 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \geq 74, \forall t \in [0; 24]$.

Dấu “=” xảy ra khi $\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow k = \frac{t+6}{24}$.

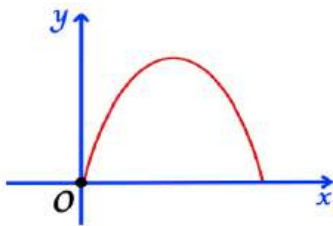
Vì $t \in [0; 24)$ nên để k là số nguyên thì $t = 18$.

Vậy huyết áp thấp nhất là 74 (mmHg), đạt được vào lúc 18 giờ.

- Câu 18.** Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 400 m/s$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 9,8 m/s^2$ là gia tốc trọng trường. Tính tầm xa mà quả đạn đạt tới (tức là khoảng cách từ vị trí bắn đến điểm quả đạn chạm đất) khi góc bắn $\alpha = 45^\circ$.
- A.** $\frac{800000}{49} (m)$. **B.** $\frac{160000}{49} (m)$. **C.** $\frac{80000}{49} (m)$. **D.** $\frac{490000}{16} (m)$.

Lời giải

Ta thấy quỹ đạo của quả pháo là đường parabol, xuất phát từ vị trí gốc tọa độ O là vị trí đặt khẩu pháo (như hình vẽ).



Ta có phương trình quỹ đạo của quả đạn là:

$$y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha = \frac{-9,8 \cdot (\tan^2 \alpha + 1)}{2 \cdot 400^2} x^2 + x \tan \alpha = \frac{-49 \cdot (\tan^2 \alpha + 1)}{1600000} x^2 + x \tan \alpha.$$

Thay $\alpha = 45^\circ$ ta được:

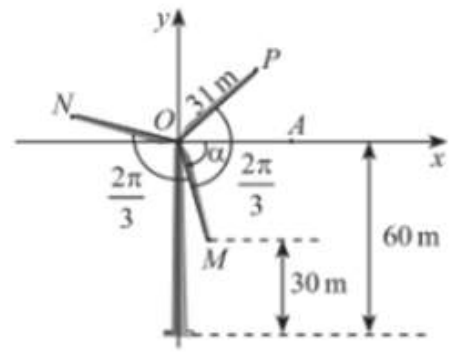
$$y = \frac{-49 \cdot (\tan^2 45^\circ + 1)}{1600000} x^2 + x \tan 45^\circ = -\frac{49}{800000} x^2 + x.$$

Khi quả đạn chạm đất tức là $y = 0$. Khi đó ta có:

$$-\frac{49}{800000} x^2 + x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (KTM)} \\ x = \frac{800000}{49} \text{ (TM)} \end{cases}.$$

Vậy tầm xa mà quả đạn đạt tới là $\frac{800000}{49} (m)$.

- Câu 19.** Trong hình sau, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài $31 m$, độ cao của điểm M so với mặt đất là $30m$, góc giữa các cánh quạt là $\frac{2\pi}{3}$. Chiều cao của P so với mặt đất gần với kết quả nào dưới đây



A. 88,8 m.

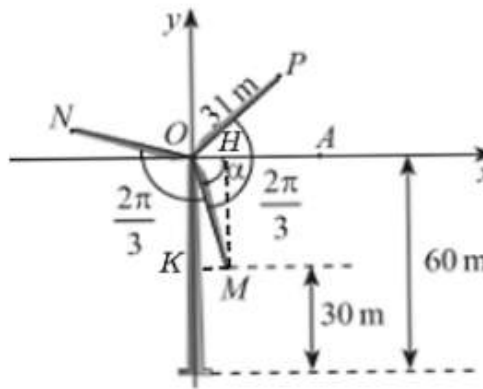
B. 89,76 m.

C. 81,762 m.

D. 67,13 m.

Lời giải

Chọn C



Gọi $\angle AOM = \alpha$

Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox, MK vuông góc với Oy

Ta có : $MH = 60 - 30 = 30 \text{ m}$

Mà $MH = OM \cdot \sin \alpha = 31 \cdot \sin \alpha$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{30}{31} \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{30}{31}\right)^2} = \frac{\sqrt{61}}{31}$$

Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên $\angle MOP = \angle NOP = \angle MON = \frac{2\pi}{3}$

$$\angle MOP = \angle NOP = \angle MON = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Ta có : } \angle AOP = \angle MOP - \angle MOA = \frac{2\pi}{3} - \alpha$$

$$\sin AOP = \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \alpha\right) = \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos \alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \alpha$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{61}}{31} + \frac{1}{2} \cdot \frac{30}{31} \approx 0,702$$

Vậy chiều cao của điểm so với mặt đất khoảng $31 \cdot \sin \alpha + 60 \approx 81,762 \text{ m}$.

Câu 20. Khi nhấn một phím trên điện thoại cảm ứng, bàn phím sẽ tạo ra hai âm thuần, kết hợp với nhau để tạo ra âm thanh nhận dạng duy nhất phím. Hình sau cho thấy tần số thấp f_1 và tần số cao f_2 liên quan đến mỗi phím. Nhấn một phím sẽ tạo ra sóng âm $y = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)$, ở đó t là biến thời gian (tính bằng giây). Hàm số mô hình hóa âm thanh được tạo ra khi nhấn phím 5.

		Tần số cao 1209 1336 1477 Hz		
		↓	↓	↓
697 Hz →	1	2	3	
770 Hz →	4	5	6	
Tần số thấp 852 Hz →	7	8	9	
941 Hz →	*	0	#	

- A. $5\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t)$.
C. $2\sin(2106\pi.t).\sin(566\pi t)$.

- B. $\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t)$.
D. $2\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t)$.

Lời giải

Chọn D

Ta thấy khi nhấn phím 5 :

$$f_1 = 770 \text{ Hz}, f_2 = 1336 \text{ Hz}$$

Hàm số mô hình hóa âm thanh được tạo ra khi nhấn phím 5 là $y = \sin(2\pi.770.t) + \sin(2\pi.1336.t)$

$$\begin{aligned} y &= \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) \\ &= \sin(2\pi.770.t) + \sin(2\pi.1336.t) \\ &= 2\sin(2106\pi.t).\cos(566\pi t) \end{aligned}$$

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 21. Trong vật lí, phương trình tổng quát của một dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình: $x_1(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{5\pi}{6}\right)$ (cm); $x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm).

- a) Biên độ của dao động thứ nhất bằng 3 (cm).
b) Pha ban đầu của dao động thứ hai bằng $-\frac{\pi}{3}$.
c) Với $a, b \in \mathbb{R}$ ta có $\cos a + \cos b = 2\cos(a+b).\cos(a-b)$.
d) Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ lần lượt bằng $3\sqrt{2}$ (cm) và

$$\frac{7\pi}{12}$$

Lời giải

Biên độ của dao động thứ nhất bằng 3 (cm) nên a) đúng.

Pha ban đầu của dao động thứ hai bằng $\frac{\pi}{3}$ nên b) sai.

Với $a, b \in \mathbb{R}$ ta có $\cos a + \cos b = 2\cos\frac{(a+b)}{2}.\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$ nên c) sai.

Ta có:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) + x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{5\pi}{6}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 6\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{7\pi}{12}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{7\pi}{12}\right). \end{aligned}$$

Do đó Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ lần lượt bằng $3\sqrt{2}$ (cm) và $\frac{7\pi}{12}$ suy ra d) đúng.

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 22. Phương trình dao động điều hoà của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ cm là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình lần lượt là:

$$x_1(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)} \text{ và } x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}$$

Tìm biên độ dao động tổng hợp trên.

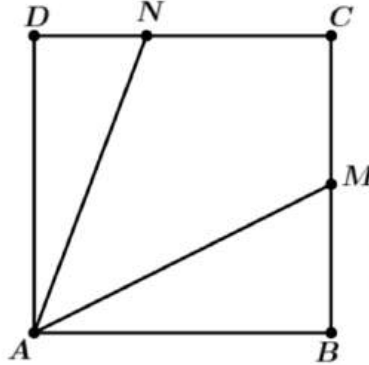
Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } x(t) &= x_1(t) + x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= 3.2\cos\frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2}.\cos\frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2} \\ &= 6\cos\frac{\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}}{2}\cos\frac{\frac{\pi}{2}}{2} = 3\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right). \end{aligned}$$

Vậy phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.

Dao động tổng hợp trên có biên độ là $A = 3\sqrt{2}$ (cm) và pha ban đầu là $\varphi = \frac{\pi}{12}$.

- Câu 23.** Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$ bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó các điểm $M \in BC$; $N \in DC$ sao cho $BM = \frac{1}{2}BC$, $DN = \frac{1}{3}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ?



Lời giải

Trong tam giác vuông ABM , $\tan \widehat{BAM} = \frac{BM}{BA} = \frac{1}{2}$.

Trong tam giác vuông ADN , $\tan \widehat{DAN} = \frac{DN}{DA} = \frac{1}{3}$.

$$\text{Do đó: } \tan(\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = \frac{\tan \widehat{BAM} + \tan \widehat{DAN}}{1 - \tan \widehat{BAM} \tan \widehat{DAN}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1$$

Do $\tan(\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = 1$ nên $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{MAN} = 90^\circ - (\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = 45^\circ$.

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng 45° .

- Câu 24.** Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1(t) = 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm); $x_2(t) = 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{4}\right)$ (cm). Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t)x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } x(t) &= x_1(t)x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 3 \cdot 2 \left(\cos\left(\frac{\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{4}}{2}\right) \cos\left(\frac{\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{4}}{2}\right) \right) \\ &= 6\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{5\pi}{24}\right) \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{24}\right) = 6\cos\left(\frac{\pi}{24}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{5\pi}{24}\right) \end{aligned}$$

Vậy biên độ của dao động là $6\cos\left(\frac{\pi}{24}\right)$. Pha ban đầu của chuyển động là $\frac{5\pi}{24}$.

- Câu 25.** Hai sóng âm có phương trình lần lượt là $f_1(t) = C\sin\omega t$ và $f_2(t) = C\sin(\omega t + \alpha)$. Hai sóng này giao thoa với nhau tạo nên một âm kết hợp có phương trình $f(t) = f_1(t) + f_2(t) = C\sin\omega t + C\sin(\omega t + \alpha)$. Khi $C = 10$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$. Hãy tìm biên độ của sóng âm kết hợp, tức là tìm hai hằng số k và φ sao cho $f(t) = k\sin(\omega t + \varphi)$.

Lời giải

Ta có: $f(t) = f_1(t) + f_2(t) = C\sin\omega t + C\sin(\omega t + \alpha) = C\sin\omega t + C(\sin\omega t \cos\alpha + \cos\omega t \sin\alpha)$

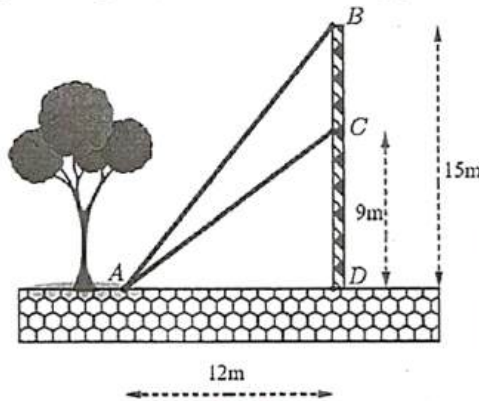
Vậy $f(t) = C(1 + \cos\alpha)\sin\omega t + C\sin\alpha\cos\omega t = A\sin\omega t + B\cos\omega t$ với $\begin{cases} A = C(1 + \cos\alpha) \\ B = C\sin\alpha \end{cases}$

Khi $C = 10, \alpha = \frac{\pi}{3}$

Ta có: $f(t) = 10\sin\omega t + 10\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = 10.2\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6} = 10\sqrt{3}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$.

Vậy biên độ và pha ban đầu của sóng âm kết hợp lần lượt là $k = 10\sqrt{3}, \varphi = \frac{\pi}{6}$.

- Câu 26.** Từ một vị trí A, người ta buộc hai sợi cáp AB và AC đến một cái trụ cao 15 m, được dựng vuông góc với mặt đất, chân trụ ở vị trí D. Biết $CD = 9$ m và $AD = 12$ m. Tìm góc nhọn $\alpha = \widehat{BAC}$ tạo bởi hai sợi dây cáp đó, đồng thời tính gần đúng α (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị độ).

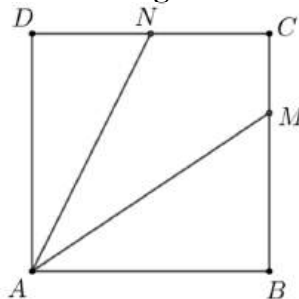


Lời giải

Ta có: $\tan\alpha = \tan(\widehat{BAD} - \widehat{CAD}) = \frac{\tan\widehat{BAD} - \tan\widehat{CAD}}{1 + \tan\widehat{BAD}\tan\widehat{CAD}} = \frac{\frac{15}{12} - \frac{9}{12}}{1 + \frac{15}{12} \cdot \frac{9}{12}} = \frac{8}{31} \Rightarrow \alpha \approx 14,5^\circ$.

- Câu 27.** Trên một mảnh đất hình vuông ABCD, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C. Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó $M \in BC$ và $N \in DC$ sao cho $BM = \frac{2}{3}BC$, $DN = \frac{1}{2}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ? (làm tròn đến độ)

Lời giải



$$\tan\widehat{DAN} = \frac{DN}{DA} = \frac{1}{2}; \tan\widehat{BAM} = \frac{BM}{BA} = \frac{2}{3}.$$

Áp dụng công thức cộng ta có

$$\tan(\widehat{DAN} + \widehat{BAM}) = \frac{\tan\widehat{DAN} + \tan\widehat{BAM}}{1 - \tan\widehat{DAN}\tan\widehat{BAM}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{7}{4}.$$

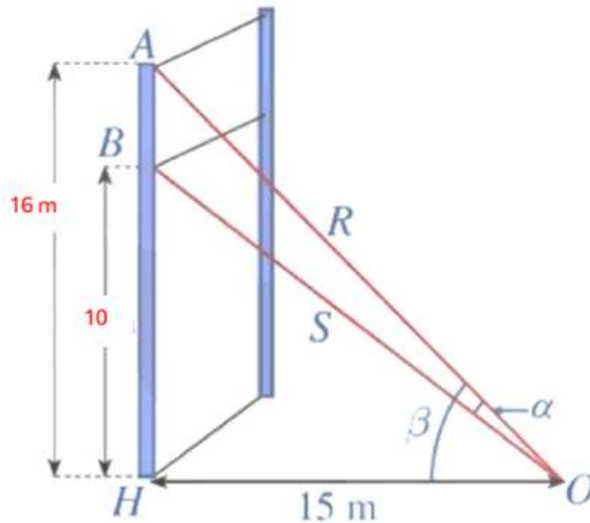
$$\Rightarrow \tan(\widehat{DAN} + \widehat{BAM}) = \frac{7}{4} \Rightarrow \widehat{DAN} + \widehat{BAM} \approx 60^\circ.$$

$$\Rightarrow \widehat{NAM} \approx 30^\circ.$$

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .

- Câu 28.** Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí A cách mặt đất 16 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí B cách mặt đất 10 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với

mặt đất tại một vị trí O cách chân cột 15 m (Hình vẽ). Số đo góc $\widehat{BOA} = \alpha$. Tìm giá trị α khi kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ



Lời giải

Xét $\triangle AOH$ vuông tại H, ta có: $\tan \beta = \frac{AH}{HO} = \frac{16}{15}$.

Đặt $\widehat{BOH} = \gamma$

Xét $\triangle BOH$ vuông tại H, ta có: $\tan \gamma = \frac{BH}{HO} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

$$\tan \alpha = \tan(\beta - \widehat{BOH}) = \tan(\beta - \gamma) = \frac{\tan \beta - \tan \gamma}{1 + \tan \beta \tan \gamma} = \frac{\frac{16}{15} - \frac{2}{3}}{1 + \frac{16}{15} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{18}{77}$$

Vậy $\tan \alpha = \frac{18}{77}$.

Từ $\tan \alpha = \frac{18}{77}$, để tìm số đo góc α , ta sử dụng máy tính cầm tay

Ta được kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là 13° .

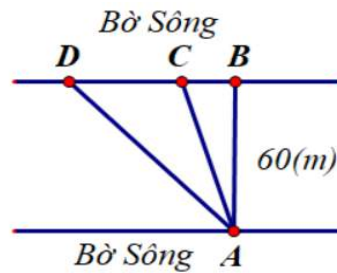
Vậy $\alpha \approx 13^\circ$.

- Câu 29.** Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega \cdot t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm, $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm), $x_2(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Biết dao động tổng hợp của vật có dạng $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$. Tìm biên độ của dao động tổng hợp này (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Có } x(t) &= x_1(t) + x_2(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) = 2 \left[\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \right] \\ &= 4 \cdot \cos \frac{\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + \left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)}{2} \cdot \cos \frac{\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) - \left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)}{2} = 4 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{12}\right) \cdot \cos \frac{\pi}{4} \\ &= 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{12}\right). \text{ Vậy } A = 2\sqrt{2} \approx 2,83. \end{aligned}$$

- Câu 30.** Con sông rộng 60(m), một chiếc thuyền xuất phát từ bến A muốn qua sông cập bến tại điểm C cách điểm B một khoảng $BC = 4(m)$. Do dòng nước chảy siết nên muốn qua được điểm C thì thuyền cho chèo mũi lên vị trí điểm D, $CD = 8(m)$ và C nằm giữa B, D. Biết $\tan \widehat{CAD} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $a^2 + b^2$.



Lời giải

Đặt: $\widehat{BAC} = \alpha$, $\widehat{BAD} = \beta$

Xét tam giác ABC vuông tại B: $\tan \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{60} = \frac{1}{15}$.

Xét tam giác ABD vuông tại B: $\tan \beta = \frac{BD}{AB} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$.

Ta có: $\tan \widehat{CAD} = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \cdot \tan \alpha} = \frac{5}{38}$. Suy ra $a = 5, b = 38$.

$$a^2 + b^2 = 1469.$$

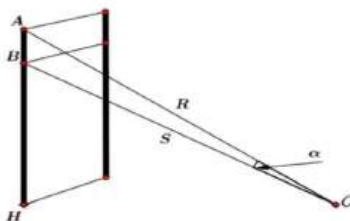
- Câu 31.** Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ và $x_2(t) = 2\sqrt{3}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$. Biết rằng phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ viết được dưới dạng $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định biên độ A của dao động tổng hợp

Lời giải:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) + x_2(t) = 2\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sqrt{3}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 4\left[\frac{1}{2}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\right] \\ &= 4\left[\sin\frac{\pi}{6} \cdot \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\frac{\pi}{6} \cdot \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\right] = 4\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= 4\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

Vậy $A = 4$

- Câu 32.** Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí A cách mặt đất 24m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí B cách mặt đất 20m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí H cách chân cột O là 15m (tham khảo hình vẽ).



Tính $\tan \alpha$ (làm tròn đến hàng phần trăm), ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên?

Lời giải

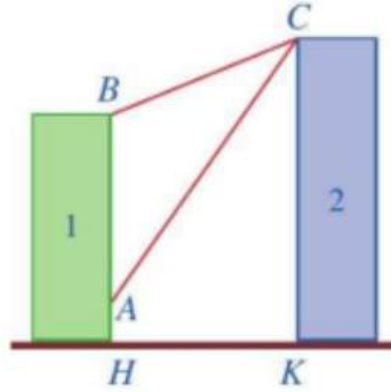
Trả lời: 0,09

Ta có $\tan \widehat{AOH} = \frac{AH}{OH} = \frac{24}{15}$; $\tan \widehat{BOH} = \frac{BH}{OH} = \frac{20}{15}$.

$$\tan \alpha = \tan(\widehat{AOH} - \widehat{BOH}) = \frac{\tan \widehat{AOH} - \tan \widehat{BOH}}{1 + \tan \widehat{AOH} \cdot \tan \widehat{BOH}} = \frac{4}{47} \approx 0,09.$$

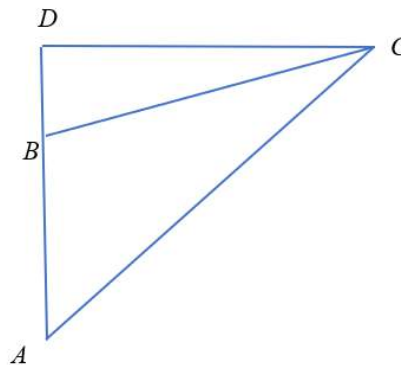
- Câu 33.** Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $KH = 20m$. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C. Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình bên). Hãy tính số đo góc ACB

(phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32m$, $AH = 4m$, $BH = 24m$ (làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 32,7



Từ C kẻ $CD \perp AB$

Ta có $AD = CK - AH = 32 - 4 = 28(m)$.

$AB = BH - AH = 24 - 4 = 20(m)$, $BD = AD - AB = 28 - 20 = 8(m)$.

$CD = HK = 20m$

$$\tan \widehat{DCB} = \frac{DB}{CD} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}, \tan \widehat{DCA} = \frac{DA}{CD} = \frac{28}{20} = \frac{7}{5}.$$

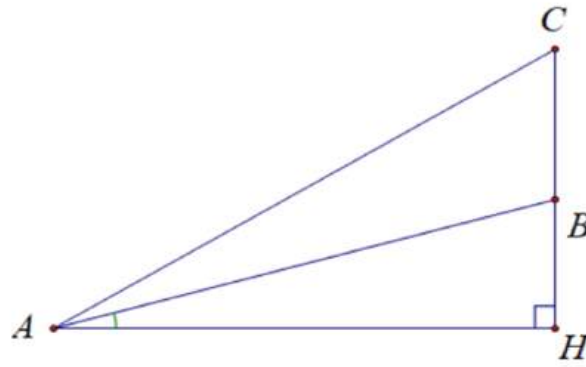
$$\tan \widehat{BCA} = \tan(\widehat{DCA} - \widehat{DCB}) = \frac{\tan \widehat{DCA} - \tan \widehat{DCB}}{1 + \tan \widehat{DCA} \cdot \tan \widehat{DCB}} = \frac{\frac{7}{5} - \frac{2}{5}}{1 + \frac{7}{5} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{\frac{5}{5}}{1 + \frac{14}{25}} = \frac{1}{\frac{39}{25}} = \frac{25}{39}.$$

$$\widehat{BCA} = 32,7^\circ.$$

Câu 34. Một vận động viên bắn súng nằm trên đất để ngắm bắn các mục tiêu khác nhau trên một bức tường thẳng đứng. Vận động viên bắn trúng một mục tiêu cách mặt đất 14 m tại một góc ngắm (góc hợp bởi phương bắn và phương ngang). Nếu tăng góc ngắm đó lên hai lần thì vận động viên bắn trúng mục tiêu cách mặt đất 29 m. Tính khoảng cách từ vận động viên đến bức tường theo đơn vị mét.

Lời giải

Trả lời: 19



Gọi góc ngắm ban đầu là α và khoảng cách từ vận động viên đó đến tường là x (với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ và $x > 0$).

Giả sử vận động viên đó ở vị trí A và bức tường thẳng đứng là CH. Khi đó, ta có $AH = x$, $BH = 14$, $CH = 29$, $\widehat{BAH} = \alpha$ và $\widehat{CAH} = 2\alpha$.

Tam giác ABH vuông tại H nên có $\tan \alpha = \frac{HB}{HA} \Rightarrow x = \frac{BH}{\tan \alpha} = \frac{14}{\tan \alpha}$.

Tam giác ACH vuông tại H nên có $\tan 2\alpha = \frac{HC}{HA} \Rightarrow x = \frac{CH}{\tan 2\alpha} = \frac{29}{\tan 2\alpha}$.

Suy ra $\frac{14}{\tan \alpha} = \frac{29}{\tan 2\alpha} \Leftrightarrow 14 \tan 2\alpha = 29 \tan \alpha \Leftrightarrow \frac{14 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = 29 \tan \alpha$

$$\Leftrightarrow -29 \tan^3 \alpha + 15 \tan \alpha = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan \alpha = 0 \\ \tan \alpha = \pm \sqrt{\frac{15}{29}} \end{cases}$$

Vì $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\tan \alpha = \sqrt{\frac{15}{29}}$.

Vậy $x = \frac{14}{\sqrt{\frac{15}{29}}} \approx 19$.

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- Câu 1.** Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) tại thời điểm t giờ của một người được cho bởi công thức $B(t) = 80 + 7\sin\frac{\pi t}{12}$ (mmHg). Huyết áp tâm trương của người này lúc 8 giờ tối gần với giá trị nào sau đây?
 A. 74 (mmHg). B. 86 (mmHg). C. 80 (mmHg). D. 87 (mmHg).
- Câu 2.** Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức:

$$B(t) = 80 + 7\sin\frac{\pi t}{12}.$$
 Tìm huyết áp tâm trương của người này tại thời điểm $t = 6$.
 A. 90. B. 87. C. 78,25. D. 81,52.
- Câu 3.** Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (Tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được tính bởi công thức: $B(t) = 80 + 7\sin\frac{\pi t}{12}$, trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm ($0 \leq t \leq 24$) và $B(t)$ tính bằng mmHg. Huyết áp tâm trương của người này (được làm tròn đến hàng đơn vị) vào lúc 3 giờ chiều là:
 A. 80 mmHg. B. 75 mmHg. C. 74 mmHg. D. 86 mmHg.
- Câu 4.** Một vật dao động điều hòa và chuyển động theo phương trình li độ $x = 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}t\right)$ (cm) (trong đó t là thời gian tính theo đơn vị giây, x gọi là li độ tại thời điểm t (s)). Tìm li độ của vật tại thời điểm $t = 3s$.
 A. $x = -\sqrt{2}$ (cm). B. $x = \sqrt{2}$ (cm). C. $x = 1$ (cm). D. $x = -1$ (cm).
- Câu 5.** Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của người đó thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 115 + 25\sin 160\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimet thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Biết rằng huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tính chỉ số huyết áp của người đó, biết rằng chỉ số huyết áp của chúng ta được tính bằng huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương.
 A. 100/90. B. 150/60. C. 120/80. D. 140/90.
- Câu 6.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$, $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
 A. 171. B. 11. C. 364. D. 193.
- Câu 7.** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?
 A. $t = 22$ (h). B. $t = 15$ (h). C. $t = 14$ (h). D. $t = 10$ (h).
- Câu 8.** Một chiếc phao được thả cố định trên biển dùng để đo độ cao của sóng biển được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 5\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Nếu chiếc phao đang ở đỉnh của sóng thì trong bao lâu chiếc phao lại ở vị trí đỉnh của con sóng tiếp theo (giả sử các con sóng đều mô hình hóa bởi cùng hàm số).

- A. 5 giây. B. 10 giây. C. 2,5 giây. D. 20 giây.

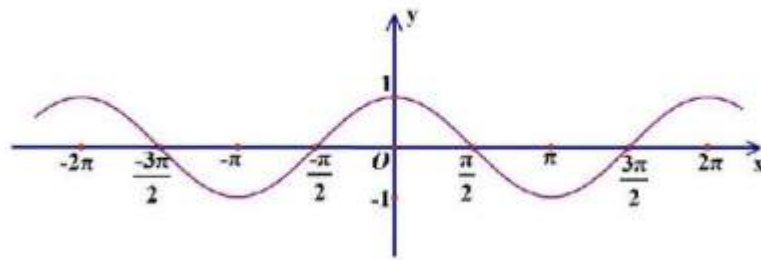
Câu 9. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

- A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

Câu 10. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = -3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

- A. $t = 11$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ). C. $t = 10$ (giờ). D. $t = 14$ (giờ).

Câu 11. Cho hàm số $y = \cos x$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy xác định tập các giá trị của x trên $[-\pi; \pi]$ để $\cos x \leq 0$?



- A. $\left[-\pi; \frac{-\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$. B. $[-\pi; 0]$.
C. $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{-\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$. D. $\left[-\pi; \frac{-\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

Câu 12. Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao h của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa mực nước trung bình và đỉnh của sóng.

- A. $h = 90$ cm. B. $h = 45$ cm. C. $h = 180$ cm. D. $h = 10$ cm.

Câu 13. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của con kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức: $h = \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 3$. Thời điểm mực nước của kênh cao nhất là

- A. $t = 13$. B. $t = 16$. C. $t = 15$. D. $t = 14$.

Câu 14. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

- A. $t = 13$ (giờ). B. $t = 14$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

Câu 15. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$. Thời điểm nào trong ngày mực nước trong kênh là cao nhất?

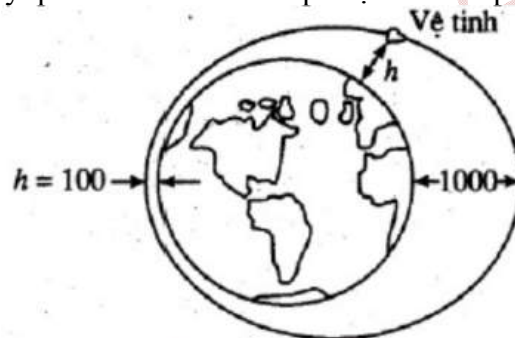
- A. 21(h). B. 11(h). C. 17(h). D. 19(h).

Câu 16. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$.

Tìm thời gian ngắn nhất để mực nước của kênh là cao nhất?

- A. $t = 22(h)$. B. $t = 15(h)$. C. $t = 14(h)$. D. $t = 10(h)$.

- Câu 17.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}; 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có ít giờ ánh sáng mặt trời nhất?
 A. 363. B. 354. C. 353. D. 364.
- Câu 18.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
 A. 171. B. 11. C. 364. D. 193.
- Câu 19.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12, (0 < t \leq 24)$. Hỏi mực nước trong kênh cao nhất tại thời điểm nào?
 A. $t = 16$ (giờ). B. $t = 15$ (giờ). C. $t = 14$ (giờ) D. $t = 13$ (giờ)
- Câu 20.** Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình elip.



Độ cao h (tính bằng km) của vệ tinh so với bề mặt của trái đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450\cos\frac{\pi}{50}t$, trong đó t tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo (Theo SGK ĐS-GT 11- Chương trình nâng cao). Gọi t_0 là thời điểm đầu tiên mà vệ tinh cách mặt đất $250km$. Khẳng định nào đúng?

- A. $t_0 \in (60; 80]$. B. $t_0 \in (40; 60]$. C. $t_0 \in (20; 40]$. D. $t_0 \in (0; 20]$.
- Câu 21.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:
 A. $t = 14$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ) eam.
 C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).
- Câu 22.** Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 400 m/s$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 9,8 m/s^2$ là gia tốc trọng trường. Tìm góc bắn α để quả đạn đạt độ cao lớn nhất.
 A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .
- Câu 23.** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?
 A. $t = 22(h)$. B. $t = 15(h)$. C. $t = 14(h)$. D. $t = 10(h)$.
- Câu 24.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi
 A. $t = 14$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ). C. $t = 16$ (giờ). D. $t = 15$ (giờ).
- Câu 25.** Giả sử vận tốc (tính bằng lít/giây) của luồng khí trong một chu kỳ hô hấp (thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi

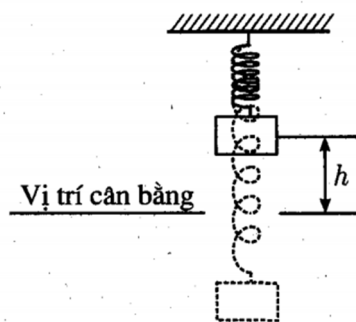
được cho bởi công thức $v = 0,95\sin\frac{\pi t}{2}$ (t là thời gian tính bằng giây). Tìm số chu kì hô hấp trong hai phút của người đó.

- A. 12. B. 120. C. 60. D. 30.

Câu 26. Mùa hè, nhiệt độ trung bình một buổi trưa tại Quảng Nam được cho bởi công thức $T(t) = 3\cos(\pi t) + 37$, trong đó T tính bằng độ C với $11 \leq t \leq 12$ là số giờ một buổi trưa. Tính thời gian để buổi trưa tại Quảng Nam có nhiệt độ cao nhất.

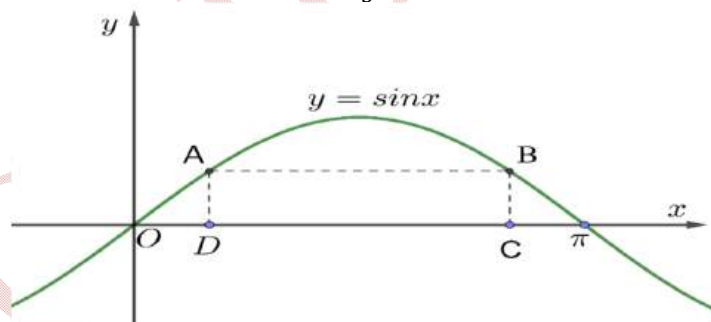
- A. $t = 11$ h. B. $t = 12$ h. C. $t = 11$ h 30'. D. $t = 11$ h 45'.

Câu 27. Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đó đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 4t - 3\cos 4t$, với d được tính bằng xentimet, ta qui ước rằng $d > 0$ khi vật ở phía trên vị trí cân bằng, $d < 0$ khi vật ở phía dưới vị trí cân bằng. Ở thời điểm nào trong một giây đầu tiên vật ở xa vị trí cân bằng nhất (tính chính xác đến $\frac{1}{100}$ giây).



- A. 0,23 (giây). B. 0,25 (giây). C. 0,30 (giây). D. 0,27 (giây).

Câu 28. Cho hai điểm A và B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$. Các điểm C, D thuộc trục Ox sao cho tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Tính độ dài đoạn BC .



- A. $BC = \frac{1}{2}$. B. $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $BC = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $BC = 1$.

Câu 29. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2019 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất?

- A. 31 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 28 tháng 5.

Câu 30. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?

- A. Ngày thứ 80 và 262. B. Ngày thứ 80.
C. Ngày thứ 171. D. Ngày thứ 171 và 353

Câu 31. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 146\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chu kì T của sóng.

- A. $T = 40$. B. $T = 20$. C. $T = 2\pi$. D. $T = \pi$.

Câu 32. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 113\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

- A. 56,5 cm. B. $113\sqrt{2}$ cm. C. 113 cm. D. 226 cm.

Câu 33. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

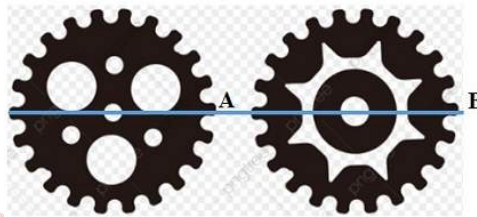
- A. $t = 14$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ). C. $t = 16$ (giờ). D. $t = 15$ (giờ).

Câu 34. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức

$$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12. \text{ Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?}$$

- A. $t = 22$ (h). B. $t = 15$ (h). C. $t = 14$ (h). D. $t = 10$ (h).

Câu 35. Hình vẽ bên là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h = 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.



Hình 1

Hình 2

- A. $t \in \left(3; \frac{9}{2}\right]$. B. $t \in \left(\frac{9}{2}; 5\right]$. C. $t \in \left(0; \frac{3}{2}\right]$. D. $t \in \left(\frac{3}{2}; 3\right]$.

Câu 36. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$ ở

đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 8 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

- A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

Câu 37. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức

$$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12. \text{ Mực nước của kênh cao nhất khi:}$$

- A. $t = 13$ (giờ). B. $t = 14$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

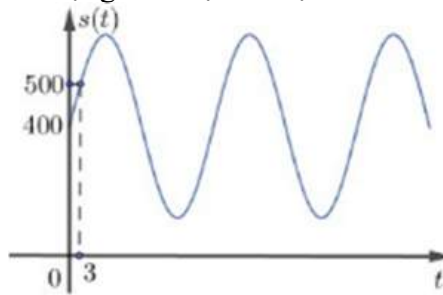
Câu 38. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos(5\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm), thời gian t tính bằng (s), quãng đường tính bằng cm. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 4s vật đi qua vị trí cân bằng số lần là:

- A. 20 B. 21 C. 19 D. 22

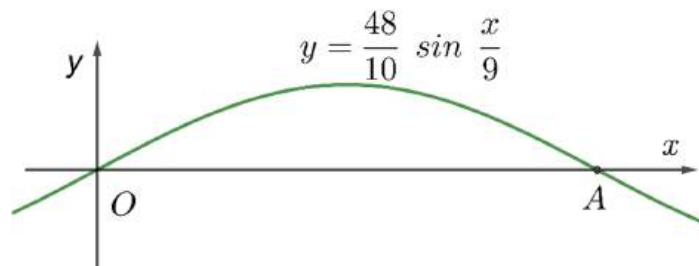
Câu 39. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 4\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 15$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

- A. $t = 10$ (giờ). B. $t = 12$ (giờ). C. $t = 11$ (giờ). D. $t = 13$ (giờ).

- Câu 40.** Người ta nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một loại sinh vật A trên một hòn đảo thì thấy sinh vật A phát triển theo quy luật $s(t) = a + b\sin\frac{\pi t}{18}$, với $s(t)$ là số lượng sinh vật A sau t năm và có đồ thị như hình vẽ dưới. Hỏi số lượng sinh vật A được nhiều nhất bao nhiêu con?



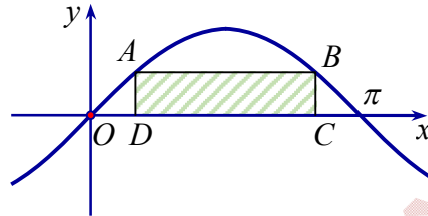
- A. 600. B. 700. C. 650. D. 750.
- Câu 41.** Một vật nặng treo trên một chiếc lò xo chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (như hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 6t - 4\cos 6t$, với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất.
- A. 1. B. 2. C. 4. D. 0.
- Câu 42.** Người ta nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một loại sinh vật A trên một hòn đảo thì thấy được sinh vật A phát triển theo quy luật $s(t) = a + b\sin\frac{\pi t}{18}$, với $s(t)$ là số lượng sinh vật A sau t năm và có đồ thị như hình vẽ dưới. Hỏi số lượng sinh vật A nhiều nhất được bao nhiêu con.
- A. 600. B. 650. C. 700. D. 750.
- Câu 43.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.
- Câu 44.** Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 170 \cos\left(\frac{\pi}{30}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.
- A. 146 cm. B. 292 cm. C. 170 cm. D. 340 cm.
- Câu 45.** Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Hỏi vào thời điểm nào trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.
- A. 2h; 14h. B. 2h. C. 8h; 20h. D. 20h.
- Câu 46.** Một cây cầu có dạng hình cung OA của đồ thị hàm số $y = \frac{48}{10}\sin\frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị trên trục là mét như hình vẽ. Độ rộng giữa hai chân cầu là chiều dài đoạn OA gần bằng với giá trị nào sau:



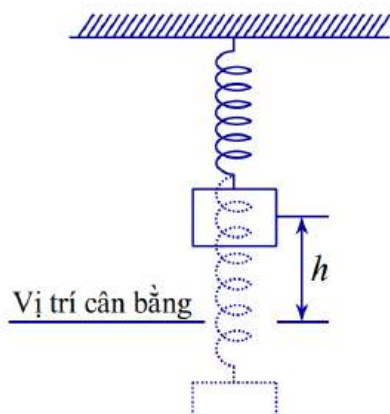
- A. $OA = 28,27(m)$. B. $OA = 38,27(m)$. C. $OA = 18,27(m)$. D. $OA = 48,27(m)$.

- Câu 47.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{7} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:
A. $t = 13$ (giờ). **B.** $t = 14$ (giờ). **C.** $t = 15$ (giờ). **D.** $t = 16$ (giờ).

- Câu 48.** Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$. Các điểm C, D thuộc trục Ox thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Độ dài cạnh BC bằng



- A.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** 1. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Câu 49.** Phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa được cho bởi công thức $x(t) = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6})$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t . Tìm li độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây).
A. $\sqrt{3}$. **B.** 1. **C.** $-\sqrt{3}$. **D.** $\frac{\pi}{6}$.
- Câu 50.** Một vật thể chuyển động với vận tốc $v(t) = 12 + \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$, (t tính bằng giây, vận tốc tính bằng mét). Trong khoảng 2 giây đầu chuyển động, thời điểm vật thể đạt vận tốc 13 m/s là
A. $\frac{4}{3}$ giây. **B.** $\frac{5}{4}$ giây. **C.** $\frac{1}{4}$ giây. **D.** $\frac{3}{4}$ giây.
- Câu 51.** Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?
A. 262. **B.** 353. **C.** 80. **D.** 171.
- Câu 52.** Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 6t - 4\cos 6t$ với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất?



- A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 0.
- Câu 53.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm 2024 được cho bởi hàm số $d(t) = 10 - 2\cos\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right]$, $t \in \mathbb{Z}$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có 12 giờ có ánh sáng mặt trời?

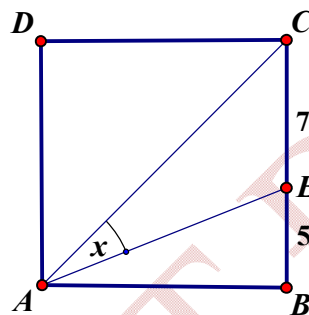
A. ngày 25 tháng 8.
C. ngày 07 tháng 5.

B. ngày 26 tháng 8.
D. ngày 06 tháng 5.

- Câu 54.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
A. 170. B. 171. C. 172. D. 173.

- Câu 55.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:
A. $t = 13$. B. $t = 14$. C. $t = 15$. D. $t = 16$.

- Câu 56.** Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ. Giá trị $\tan x$ bằng



A. $\frac{4}{13}$. B. $\frac{6}{13}$. C. $\frac{9}{13}$. D. $\frac{7}{17}$.

- Câu 57.** Độ cao của mực nước biển tại Biển Cần Thơ vào ngày 6/10/2024 được đo bởi hàm số $f(t) = 15\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 2)\right] \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ và thời gian t ; $0 < t \leq 24$ có đơn vị đo lần lượt là decimet và giờ. Bạn Tuấn muốn đi tham quan Bến Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ. Vậy Tuấn nên tránh những thời điểm nào bị ngập do triều cường (mực nước biển đạt độ cao nhất) gây ra?
A. 4 giờ và 14 giờ. B. 4 giờ và 6 giờ.
C. 4 giờ và 16 giờ. D. 2 giờ.

- Câu 58.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất là bao nhiêu:
A. $h = 13(\text{m})$. B. $h = 14(\text{m})$. C. $h = 15(\text{m})$. D. $h = 16(\text{m})$.

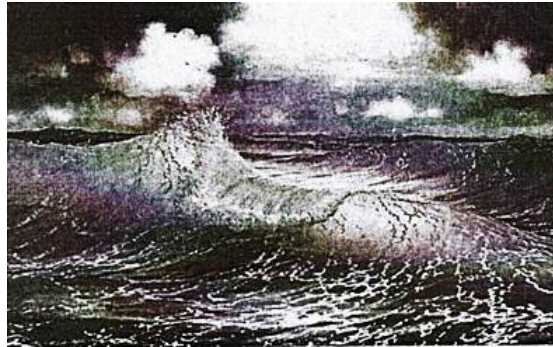
- Câu 59.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 4\cos\left(\frac{\pi t}{9} + \frac{\pi}{3}\right) + 14$. Mực nước của kênh cao nhất khi:
A. $t = 12$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 14$ (giờ).

- Câu 60.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

- Câu 61.** Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2023 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất?
A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 62. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet.



- a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng 69,3cm.
- b) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 20 giây bằng 75cm
- c) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 6 giây
- d) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 18 giây (Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 63. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hóa bởi hàm số:

$$p(t) = 115 + 25\sin(160\pi t).$$

Trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo phút. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Hàm số $p(t)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.
- b) Chu kì của hàm số $p(t)$ là $T = \frac{1}{80}$.
- c) Số nhịp tim mỗi phút là 160.
- d) Huyết áp của người này bình thường.

Câu 64. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 45° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12$, với $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$.

(tham khảo bảng sau cho biết số ngày của mỗi tháng trong năm không nhuận)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

- a) Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày đầu tiên của năm (không nhuận) là 9,06 giờ (Làm tròn đến hàng phần trăm).
- b) Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày cuối cùng của tháng 1 trong năm (không nhuận) là 9,75 giờ (Làm tròn đến hàng phần trăm).
- c) Trong năm không nhuận, số giờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống thành phố A lớn nhất trong ngày là 12 tiếng.
- d) Vào ngày 19 tháng 12 trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất.

Câu 65. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right]$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$).

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

- a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là $31^\circ C$.

- b) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là $32,5^{\circ}\text{C}$.
- c) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 30°C .
- d) Vào lúc 15 giờ trong ngày thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

- Câu 66.** Chiều cao $h(m)$ của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$
- a) Tại thời điểm $t = 0$, chiều cao của cabin xấp xỉ 30.15 m
 - b) Cabin đạt độ cao tối thiểu là $20m$
 - c) Cabin đạt độ cao tối đa là $50m$
 - d) Sau $12,5$ giây thì cabin đạt độ cao 40 m lần đầu tiên
- Câu 67.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) được cho bởi công thức $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$.
- a) Công thức tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$.
 - b) Chiều sâu của mực nước thấp nhất là 11 m .
 - c) Chiều sâu của mực nước cao nhất là 14 m .
 - d) Thời gian để mực nước cao nhất là $t = 9$.
- Câu 68.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô tả bởi công thức $h(t) = 30 + 4\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 8)\right]$, với h được tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ.
- a) Hàm số $h(t)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.
 - b) Chu kì của hàm số $h(t)$ là $\frac{1}{12}$
 - c) Hàm số $h(t)$ là hàm số lẻ
 - d) Biên độ nhiệt trong ngày của thành phố là 8°C .
- Câu 69.** Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet.
- a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng $75\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right)(\text{cm})$
 - b) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 20 giây bằng $75(\text{cm})$
 - c) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 18 giây
 - d) Tổng các giá trị của $t \in [0; 30]$ để $h(t) = 0$ là 50.
- Câu 70.** Số giờ có ánh sáng Mặt Trời của Hà Nội ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 366$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
- a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.
 - b) Tập giá trị của hàm số là $[-1; 1]$.
 - c) Vào ngày thứ 80 thì số giờ có ánh sáng mặt trời là 12 giờ.
 - d) Số giờ có ánh sáng mặt trời cao nhất trong một ngày là 16 giờ.
- Câu 71.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) được cho bởi công thức $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$.
- a) Công thức tuần hoàn với chu kì $T = \pi$.
 - b) Chiều sâu của mực nước thấp nhất là 11 m .
 - c) Chiều sâu của mực nước cao nhất là 16 m .
 - d) Thời gian để mực nước cao nhất là $t = 9$.
- Câu 72.** Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập

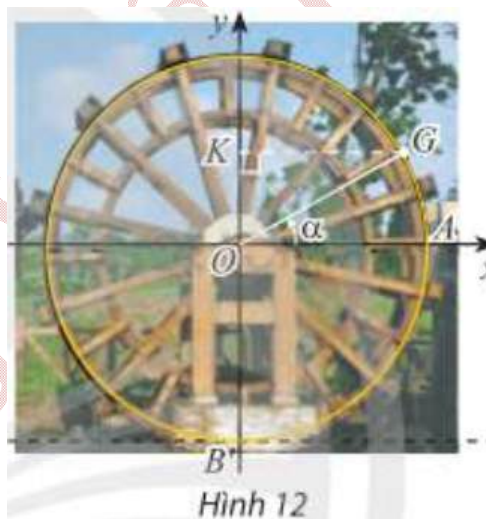
thì huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 115 + 20\sin(180\pi t)$ ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo phút.

- Chu kỳ của hàm $P(t)$ là 90.
- Số lần huyết áp tâm thu xảy ra trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ là 5000.
- Chỉ số huyết áp là 135/95.
- Trong một phút, số lần mà tốc độ thay đổi huyết áp bằng $1800\pi(\text{mmHg/phút})$ là 180.

Câu 73. Hằng ngày, mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m in trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng.

- Vào lúc 13h00 bóng của toà nhà có độ dài bằng 0 m.
- Độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 8 giờ sáng là $20\sqrt{3}$ m.
- Tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm độ dài bóng của toà nhà là 56,86(m).
- Tại thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thì bóng của toà nhà dài bằng chiều cao của toà nhà.

Câu 74. Xét khoảng cách từ tâm của một guồng nước Pù Luông đến mặt nước và bán kính của guồng đều bằng 2,5m. Xét gàu G của guồng, ban đầu gàu của guồng ở vị trí Anhur hình vẽ. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

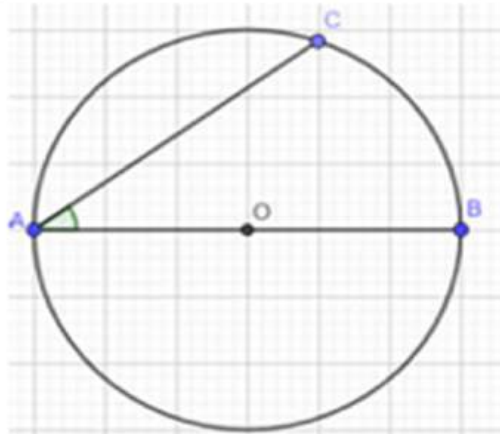


- Chiều cao của gàu G so với mặt nước là $h = KB'$.
- Hàm số h biểu diễn chiều cao tính bằng mét của gàu G so với mặt nước theo góc $\alpha = (OA, OG)$ là $h(\alpha) = 2,5(1 + \sin \alpha)$.
- Guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30s. Khi đó góc quay của gàu G là $\alpha = \omega t = \frac{\pi}{30} t (\text{rad})$.
- Trong 1 phút đầu tiên, có 4 thời điểm mà khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt giá trị lớn nhất.

Câu 75. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t của mỗi cơn sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{18}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet.

- Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng 57,4 (cm).
- Cơn sóng đạt chiều cao cực đại là 75 cm.
- Trong khoảng thời gian từ giây thứ 8 đến giây thứ 16, thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất giây thứ 8.
- Trong 30 giây đầu tiên, có 5 lần sóng đạt chiều cao bằng 37,5 cm.

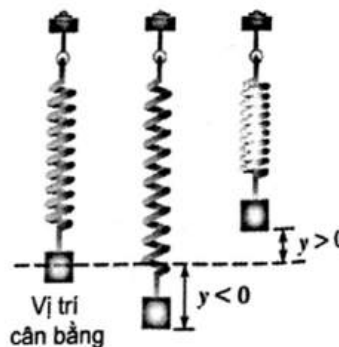
Câu 76. Một khu du lịch sinh thái đang khai thác dịch vụ chèo thuyền và ngắm cảnh ven hồ. Hồ nước có dạng hình tròn tâm O , bán kính bằng $1km$ và tại hai vị trí A, B đối xứng nhau qua O người ta xây dựng nơi bán vé vào và nơi kết thúc thăm quan. Du khách sẽ được sử dụng dịch vụ chèo thuyền từ vị trí A đến vị trí C trên bờ hồ và sẽ có xe chở ngắm cảnh từ vị trí C men theo bờ hồ đến nơi kết thúc B . Biết rằng vận tốc chèo thuyền là $100m$ mỗi phút và vận tốc xe chạy ngắm cảnh là $200m$ mỗi phút. Gọi x (radian) là số đo góc $\widehat{CAB}$ ($0 \leq x < \frac{\pi}{2}$).



- Khi $x = 0$ thời gian đi từ A đến B là 20 phút.
- Quãng đường xe chở người đi ngắm cảnh là $1000x$ (mét).
- Thời gian đi từ A đến B là $20\cos x + 5x$ (phút).
- Thời gian xe đi từ A đến B luôn ít hơn 22 phút 30 giây với mọi cách chọn từ vị trí điểm C .

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

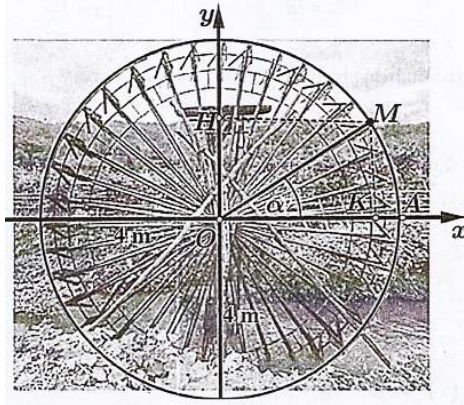
Câu 77. Một con lắc lò xo dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y = 25\sin 4\pi t$, trong đó y được tính bằng centimét, còn t được tính bằng giây. Hãy cho biết tần số dao động của con lắc lò xo, tức là số lần dao động trong một giây?



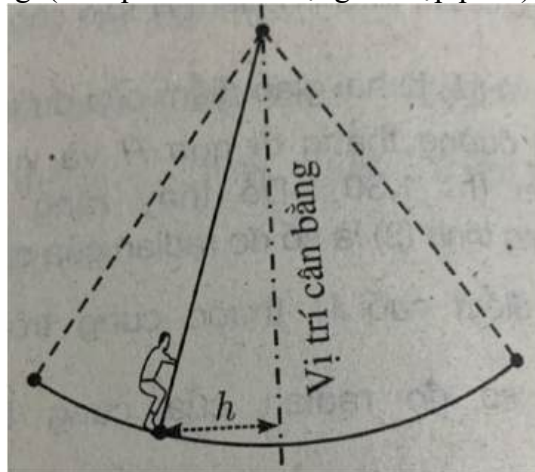
Câu 78. Tập giá trị của hàm số $y = 1 - 3\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ là $T = [a; b]$. Tính giá trị biểu thức $P = a.b$.

Câu 79. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo giây. Số lần huyết áp đạt 100mmHg trong khoảng từ 0 đến 1 giây bằng bao nhiêu?

- Câu 80.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{N}$ và $0 < t \leq 366$. Vào ngày m trong tháng n năm 2024 thì thành phố A có số giờ ánh sáng mặt trời chiếu nhiều nhất? Tính giá trị $m + n$.
- Câu 81.** Độ sâu $h(m)$ của mực nước biển theo thời gian t (giờ) trong một ngày của một thành phố được xác định bởi công thức $h(t) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{12}\right) + 3$ với $0 \leq t \leq 24$. Mực nước tại thời điểm lúc 17(giờ) trong ngày là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
- Câu 82.** Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 80\cos\left(\frac{\pi}{2024}t\right) + 10$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tính chiều cao của sóng (cm) (Là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng).
- Câu 83.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố M ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$, $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ 262 trong năm thì thành phố X có bao nhiêu giờ có ánh sáng mặt trời.
- Câu 84.** Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 5\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimet. Khi đó trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
- Câu 85.** Độ sâu $D(t)$ (m) của nước ở một cảng biển sau t giờ kể từ lúc nửa đêm được tính bởi công thức $D(t) = 4\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 6$ (m), $0 \leq t \leq 24$. Độ sâu của nước ở cảng này lúc 14 giờ là bao nhiêu mét?
- Câu 86.** Thời gian tập thể dục của ông A vào ngày thứ x trong một tháng được tính bằng công thức $t(x) = \left|\tan\left(\frac{\pi}{3}x\right)\right|$ giờ. Hỏi trong một tháng (30 ngày) có bao nhiêu ngày ông A không tập thể dục?
- Câu 87.** Một hệ thống tưới tiêu tự động sử dụng vòi phun nước đặt trên mặt đất. Vận tốc ban đầu của tia nước khi phun ra khỏi vòi là $v_0 = 20$ (m/s). Tầm xa R của tia nước là khoảng cách từ vòi phun đến điểm rơi của tia nước trên mặt đất phụ thuộc vào góc phun α (góc giữa vòi phun và phương ngang) theo công thức: $R(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$, trong đó $g = 9,8$ (m/s²) là gia tốc trọng trường. Tính tầm xa lớn nhất của tia nước, biết rằng góc α không vượt quá 90° . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- Câu 88.** Một cái guồng nước có vành kim loại ngoài cùng là một đường tròn tâm O , bán kính là 4 m. Xét chất điểm M thuộc đường tròn đó và góc $\alpha = (OA, OM)$. Giả sử mực nước lúc đang xét là tiếp xúc với đường tròn $(O; 4)$ và guồng nước quay theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ). Biết rằng guồng nước quay hết một vòng sau 40 giây ($t = 0$ giây khi điểm M trùng A). Hỏi thời điểm nào (trong 1 vòng quay đầu tiên) thì điểm M ở vị trí cao nhất so với mặt nước?



- Câu 89.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- Câu 90.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- Câu 91.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi t bằng bao nhiêu?
- Câu 92.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô tả bởi công thức $h(t) = 30 + 4\sin\frac{\pi}{12}(t - 8)$, với h được tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Tính biên độ nhiệt trong ngày của thành phố (đơn vị độ C).
- Câu 93.** Đánh đu là một trò chơi phổ biến ở vùng cao Bắc Hà, đặc biệt trong lễ hội Lồng Tồng của người Tày. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động qua lại vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (tính bằng mét) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng (hình minh họa) được biểu diễn qua thời gian t ($t \geq 0$ và được tính bằng giây) bởi hệ thức $h = |y|$ với $y = 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t - 1)\right]$, trong đó quy ước rằng $y > 0$ khi vị trí cân bằng ở về phía sau lưng người chơi đu và $y < 0$ trong trường hợp ngược lại. Hãy tìm thời điểm đầu tiên tính từ thời điểm $t = 0$ người chơi đu ở vị trí cân bằng. (Kết quả viết dưới dạng số thập phân)

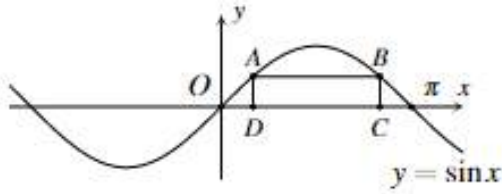


- Câu 94.** Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh điểm O theo phương nằm ngang. Biết rằng vị trí của chất điểm đó so với O tại thời điểm t (giây) được xác định theo phương trình $x = 3\cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3}\right)$ (m). Trong 5 (giây) đầu thời điểm nào thì chất điểm nằm xa O nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
- Câu 95.** Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Số lần huyết áp đạt 100mmHg trong khoảng từ 0 đến 1 giây bằng bao nhiêu?
- Câu 96.** Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimét. (Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)

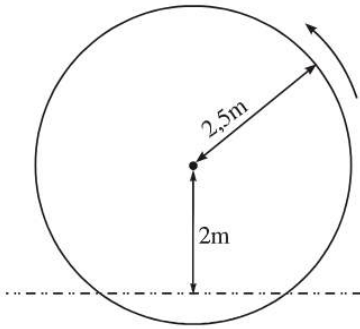


Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây) tính tổng thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất ?

- Câu 97.** Tổng số giờ ban ngày của ngày thứ x trong năm được tính bởi công thức $g(x) = 3\sin(0.0172x - 1.376) + 12$. Trong đó x đại diện cho ngày trong năm, $1 \leq x \leq 365$. Hỏi ngày thứ mấy trong năm có số giờ ban ngày dài nhất?
- Câu 98.** Một con lắc đơn có phương trình dao động là $x(t) = 4\cos(4\pi t)$ (cm), trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t . Khoảng thời gian giữa hai thời điểm đầu tiên mà vật đạt được li độ bằng $2\sqrt{2}$ cm là phân số tối giản $\frac{a}{b}$ giây. Tổng $S = a + b$ là
- Câu 99.** Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $s = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ với s được tính bằng cm và t được tính bằng giây. Dựa vào đồ thị hàm số cos, trong 4 giây đầu, biết rằng $s \leq -\frac{3}{2}$ khi và chỉ khi $a \leq t \leq b$. Giá trị của $a + b$ bằng
- Câu 100.** Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$, các điểm C, D thuộc trục Ox thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Tính độ dài đoạn BC .



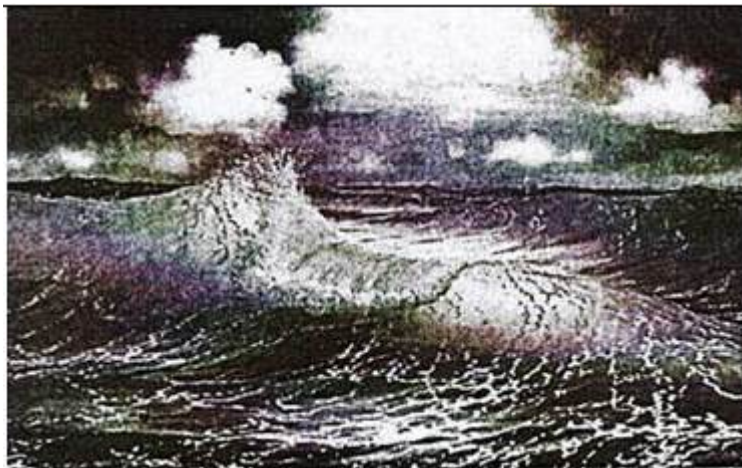
Câu 101. Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính $2,5m$, trục của nó đặt cách mặt nước $2m$. Khi guồng quay đều, Gọi $h(m) = |y|$ là khoảng cách từ mặt nước đến một chiếc gàu của guồng nước tại thời điểm t , cho biết $y = 2 + 2,5\sin\left[2\pi\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\right]$. Hỏi trong 3 đầu tiên chiếc gàu đó cách mặt nước $0,5m$ bao nhiêu lần?



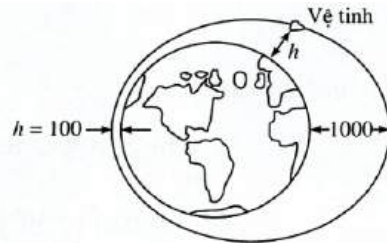
Câu 102. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h được tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Vào lúc mấy giờ thì nhiệt độ trong ngày là thấp nhất?

Câu 103. Độ sâu $h(m)$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8\cos(0,5t) + 4$. Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu là $3,6m$ để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số cosin, hãy cho biết trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên, **có tất cả bao nhiêu thời điểm t “đẹp”** để có thể hạ thủy. Biết rằng thời điểm t được gọi là “đẹp “ là thời điểm t nguyên, Ví dụ $t = 1$ (giờ); $t = 2$ (giờ)...

Câu 104. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi cơn sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet. Trong 15 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), hãy tìm thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất.(Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)



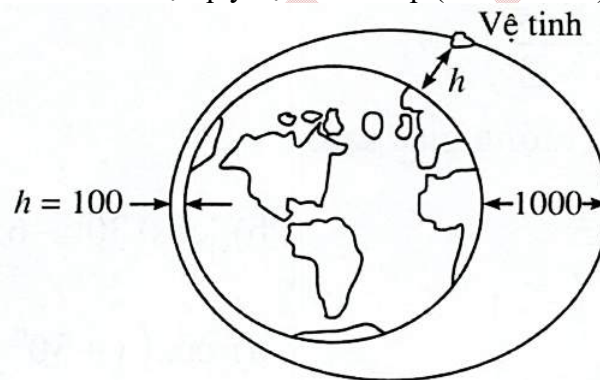
Câu 105. Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômét) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = a + b \cdot \cos \frac{\pi}{50} t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Biết rằng khoảng cách xa nhất của vệ tinh so với trái đất là $1000km$ và khoảng cách gần nhất của vệ tinh so với trái đất là $100km$. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất khoảng $300 km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 106. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được mô hình hoá bởi hàm số $L(t) = 12 + 2,83\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right)$ với $t \in \mathbb{R}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày a tháng b trong năm thì thành phố A có ít giờ ánh sáng mặt trời nhất. Tính $a - b$.

Câu 107. Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (đơn vị tính: km) của vệ tinh so với bề mặt của Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi t}{50}\right)$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất xa nhất trong khoảng 120 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục theo đơn vị phút).

Câu 108. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) bởi công thức $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 10(m)$. Có bao nhiêu giá trị của t để mực nước sâu $10(m)$?

Câu 109. Giả sử trong một ngày độ sâu $d(t)(m)$ của một cảng biển sau t giờ kể từ lúc nửa đêm được tính bởi công thức: $d(t) = \cos^2\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 8(m)$, $0 \leq t \leq 24$. Trong một ngày có bao nhiêu lần độ sâu của cảng biển đạt mức thấp nhất?

Câu 110. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong tháng 5 năm 2024 thì thành phố A có số giờ ánh sáng mặt trời chiếu nhiều nhất?

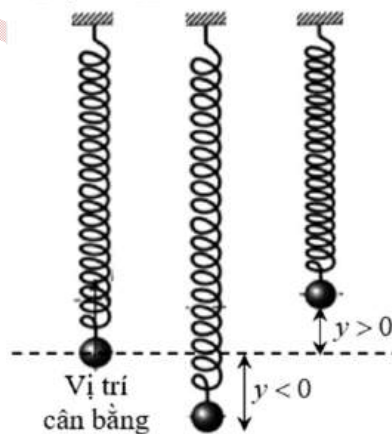
Câu 111. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 8$ với $t \in \mathbb{Z}$. Vào ngày nào trong tháng 5 năm 2024 thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 112. Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 108 + 22\cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimets thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Huyết áp cao nhất và huyết áp thấp nhất lần lượt được gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tìm chỉ số huyết áp của người đó, biết rằng chỉ số huyết áp là tỉ số huyết áp tâm thu trên huyết áp tâm trương. (Làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 113. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$. Trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ của dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình là $x_1(t) = 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{3}\right)$; $x_2(t) = 4\cos\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)$.
Tìm biên độ dao động tổng hợp của $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

Câu 114. Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3 \cdot \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 115. Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y = 25\sin 4\pi t$ ở đó y được tính bằng centimet còn thời gian t được tính bằng giây. Gọi a là chu kì dao động của con lắc lò xo; $b(\text{Hz})$ là tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây và c (cm) là khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc. Tính $a + b + c$



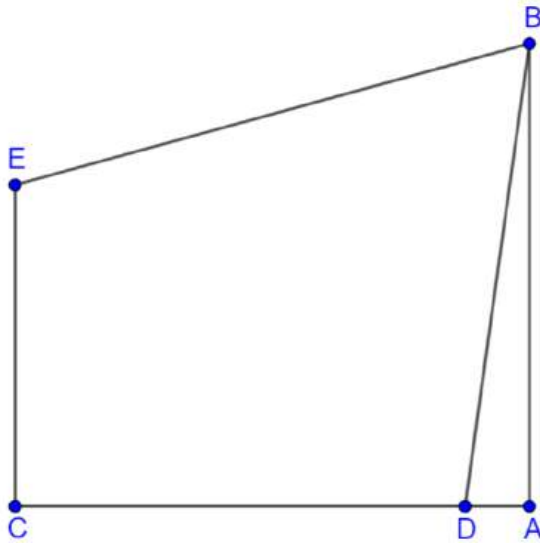
Câu 116. Mỗi lần tim đập, huyết áp của bạn sẽ tăng và sau đó huyết áp của bạn sẽ giảm khi tim nghỉ giữa các nhịp đập. Huyết áp tối đa và tối thiểu lần lượt được gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp thường được viết dưới dạng tỉ lệ tâm thu/tâm trương, một người có huyết áp 120/80 được coi là bình thường.

Huyết áp của một người được thể hiện qua hàm số $\partial(t) = 115 + 25\sin(160\pi t)$, trong đó $\partial(t)$ là huyết áp tính bằng mmHg tại thời điểm $t \geq 0$ tính bằng phút.

Độ lệch chỉ số huyết áp của người này so với người bình thường bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 117. Một hộ dân lắp đặt một camera trên cửa nhà để có thể quan sát được cổng và sân nhà. Cửa nhà tại điểm A và cổng tại điểm C , $AC = 6(m)$. Camera được đặt tại vị trí B , hình chiếu vuông góc của B

lên mặt đất trùng với điểm A , $AB = 4(m)$. Để đảm bảo an ninh, camera có thể quan sát được điểm E trên công, CE song song AB , $CE = 3(m)$ và vị trí điểm D thuộc đoạn AC , cách điểm A một khoảng $AD = 0,5(m)$. Số đo của $\widehat{DBE}$ bằng bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 118. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 8$ với $t \in \mathbb{Z}$. Vào ngày nào trong tháng 5 năm 2024 thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 119. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ bao nhiêu của năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- Câu 1.** Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) tại thời điểm t giờ của một người được cho bởi công thức $B(t) = 80 + 7\sin\frac{\pi t}{12}$ (mmHg). Huyết áp tâm trương của người này lúc 8 giờ tối gần với giá trị nào sau đây?
- A.** 74 (mmHg). **B.** 86 (mmHg). **C.** 80 (mmHg). **D.** 87 (mmHg).

Lời giải

Chọn A

Thay giá trị $t=8h$ vào $B(t)$

- Câu 2.** Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức:

$$B(t) = 80 + 7\sin\frac{\pi t}{12}.$$

Tìm huyết áp tâm trương của người này tại thời điểm $t = 6$.

- A.** 90. **B.** 87. **C.** 78,25. **D.** 81,52.

Lời giải

Huyết áp tâm trương của người này tại thời điểm $t = 6$ là:

$$B(6) = 80 + 7\sin\frac{6\pi}{12}.$$

Sử dụng máy tính bỏ túi ta có kết quả là 87.

- Câu 3.** Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (Tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được tính bởi công thức: $B(t) = 80 + 7\sin\frac{\pi t}{12}$, trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm ($0 \leq t \leq 24$) và $B(t)$ tính bằng mmHg. Huyết áp tâm trương của người này (được làm tròn đến hàng đơn vị) vào lúc 3 giờ chiều là:

- A.** 80 mmHg. **B.** 75 mmHg. **C.** 74 mmHg. **D.** 86 mmHg.

Lời giải

Huyết áp tâm trương của người này vào lúc 3 giờ chiều (tức là lúc 15 giờ) là:

$$B(15) = 80 + 7\sin\frac{15\pi}{12} = \frac{160-7\sqrt{2}}{2} \approx 75.$$

- Câu 4.** Một vật dao động điều hòa và chuyển động theo phương trình li độ $x = 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}t\right)$ (cm) (trong đó t là thời gian tính theo đơn vị giây, x gọi là li độ tại thời điểm t (s)). Tìm li độ của vật tại thời điểm $t = 3s$.

- A.** $x = -\sqrt{2}$ (cm). **B.** $x = \sqrt{2}$ (cm). **C.** $x = 1$ (cm). **D.** $x = -1$ (cm).

Lời giải

Chọn B

Tại thời điểm $t = 3s$ ta có: $x = 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \cdot 3\right) = 2\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$ (cm).

- Câu 5.** Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của người đó thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 115 + 25\sin 160\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimet thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Biết rằng huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tính chỉ số huyết áp của người đó, biết rằng chỉ số huyết áp của chúng ta được tính bằng huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương.

- A.** 100/90. **B.** 150/60. **C.** 120/80. **D.** 140/90.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin 160\pi t \leq 1 \\ \Leftrightarrow -25 &\leq 25\sin 160\pi t \leq 25 \\ \Leftrightarrow 90 &\leq 115 + 25\sin 160\pi t \leq 140 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 90 \leq p(t) \leq 140.$$

Vậy huyết áp tâm thu của người đó là 140, huyết áp tâm trương là 90.

Do đó, chỉ số huyết áp của người này là 140/90.

- Câu 6.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- A.** 171. **B.** 11. **C.** 364. **D.** 193.

Lời giải

Vì $-1 \leq \sin \alpha \leq 1, \forall \alpha$ nên ta có:

$$d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 3.1 + 12 = 15.$$

$$\text{Suy ra } d(t)_{\max} = 15 \text{ đạt được khi } \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow t = 171 + 364k, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì $0 < t \leq 365$ nên ta có:

$$0 < 171 + 364k \leq 365 \Rightarrow \frac{-171}{364} < k \leq \frac{194}{364}$$

Do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Vậy vào ngày thứ 171 trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất (15 giờ).

- Câu 7.** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?
- A.** $t = 22$ (h). **B.** $t = 15$ (h). **C.** $t = 14$ (h). **D.** $t = 10$ (h).

Lời giải

$$\text{Ta có: } \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \text{ suy ra } h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12 \leq 15, \forall t.$$

Mực nước của kênh cao nhất khi và chỉ khi

$$\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 12k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì } t > 0 \Rightarrow -2 + 12k > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{6}.$$

Thời gian ngắn nhất chọn $k = 1 \Rightarrow t = 10$ h.

- Câu 8.** Một chiếc phao được thả cố định trên biển dùng để đo độ cao của sóng biển được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 5\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Nếu chiếc phao đang ở đỉnh của sóng thì trong bao lâu chiếc phao lại ở vị trí đỉnh của con sóng tiếp theo (giả sử các con sóng đều mô hình hóa bởi cùng hàm số).

- A.** 5 giây. **B.** 10 giây. **C.** 2,5 giây. **D.** 20 giây.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Chu kỳ dao động của sóng là } T = 2\pi : \frac{\pi}{5} = 10.$$

- Câu 9.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- A.** 28 tháng 5. **B.** 29 tháng 5. **C.** 30 tháng 5. **D.** 31 tháng 5.

Lời giải

$$\text{Vì } \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14.$$

$$\text{Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất} \Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0.$$

Với $k = 0 \rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0 < t \leq 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

Câu 10. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = -3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

- A. $t = 11$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ). C. $t = 10$ (giờ). D. $t = 14$ (giờ).

Lời giải

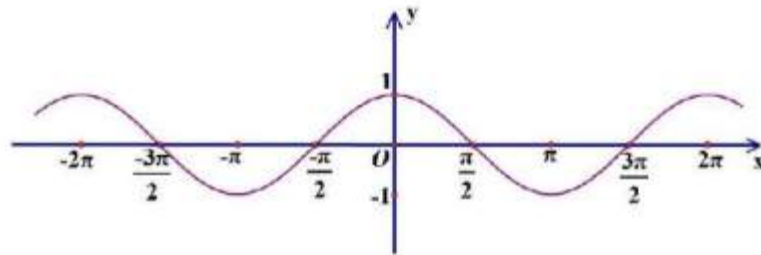
Chọn C

$$\text{Ta có: } \begin{cases} -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1, \forall t \in \mathbb{R} \\ h = -3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right) + 12. \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } h_{\max} = 15 \text{ khi } \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6} = \pi + k2\pi \Leftrightarrow t = 10 + 24k \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Do $0 \leq t \leq 24$; $t \in \mathbb{Z}$ nên chỉ có $k = 0$ thỏa mãn; khi đó $t = 10$ (giờ).

Câu 11. Cho hàm số $y = \cos x$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy xác định tập các giá trị của x trên $[-\pi; \pi]$ để $\cos x \leq 0$?



A. $\left[-\pi; -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

B. $[-\pi; 0]$.

C. $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

D. $\left[-\pi; -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

Lời giải

$$\text{Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy để } \cos x \leq 0 \text{ thì } x \in \left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right].$$

Câu 12. Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao h của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa mực nước trung bình và đỉnh của sóng.

A. $h = 90$ cm.

B. $h = 45$ cm.

C. $h = 180$ cm.

D. $h = 10$ cm.

Lời giải

$$\text{Ta có } h(t) = 90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right) \leq 90.1. \text{ Vậy chiều cao của sóng là } 90 \text{ cm.}$$

Câu 13. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của con kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức: $h = \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 3$. Thời điểm mực nước của kênh cao nhất là

A. $t = 13$.

B. $t = 16$.

C. $t = 15$.

D. $t = 14$.

Lời giải

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{5}{2} \leq \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 3 \leq \frac{7}{2} \Leftrightarrow \frac{5}{2} \leq h \leq \frac{7}{2}$$

Suy ra, h đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{7}{2}$ khi $\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow t = -2 + 16k (k \in \mathbb{Z})$

$$\text{Mà } t \in [0; 24] \text{ nên } \begin{cases} 0 \leq -2 + 16k \leq 24 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{8} \leq k \leq \frac{13}{8} \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow k = 1.$$

Với $k = 1$ thì $t = 14$.

Vậy thời điểm mực nước của kênh cao nhất là 14 giờ.

- Câu 14.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi
- A. $t = 13$ (giờ). B. $t = 14$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

Lời giải

Chọn B

Mực nước của kênh cao nhất khi h lớn nhất $\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi$ với $0 < t \leq 24$ và $k \in \mathbb{Z}$.

Lần lượt thay các đáp án, ta được Chọn B thỏa mãn.

Vì với $t = 14 \rightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = 2\pi$ (đúng với $k = 1 \in \mathbb{Z}$).

- Câu 15.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$. Thời điểm nào trong ngày mực nước trong kênh là cao nhất?
- A. 21(h). B. 11(h). C. 17(h). D. 19(h).

Lời giải

$$\text{Ta có } -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$$

$$\text{Khi đó: } \text{Max } h = 17 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = -3 + 24k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Mà } \begin{cases} t \in \mathbb{N} \\ 0 \leq t \leq 24 \end{cases} \text{ nên } k = 1 \Rightarrow t = -3 + 24.1 = 21(h)$$

Vậy thời điểm mực nước trong kênh cao nhất trong ngày là 21(h).

- Câu 16.** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$.
- Tìm thời gian ngắn nhất để mực nước của kênh là cao nhất?
- A. $t = 22$ (h). B. $t = 15$ (h). C. $t = 14$ (h). D. $t = 10$ (h).

Lời giải

Ta có: $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \Leftrightarrow 9 \leq h \leq 15$. Do đó mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 12k$

$$\text{Vì } t > 0 \Leftrightarrow -2 + 12k > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{6}$$

Chọn số k nguyên dương nhỏ nhất thỏa $k > \frac{1}{6}$ là $k = 1 \Rightarrow t = 10$.

- Câu 17.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}; 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có ít giờ ánh sáng mặt trời nhất?
- A. 363. B. 354. C. 353. D. 364.

Lời giải

Chọn C

Để thành phố X có ít giờ ánh sáng nhất thì $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}$ đạt giá trị nhỏ nhất khi đó

$$\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{3}{2}\pi + k2\pi \Leftrightarrow t = 353 + 364k (k \in \mathbb{Z})$$

Vì $0 < t \leq 365 \Rightarrow 0 < 353 + 364k \leq 365, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 353$

- Câu 18.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- A. 171. B. 11. C. 364. D. 193.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 1$ nên $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 15$.

Do đó $d(t)$ lớn nhất khi

$$\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 171 + 364k, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$ nên $t = 171$.

- Câu 19.** Hàng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12, (0 < t \leq 24)$. Hỏi mực nước trong kênh cao nhất tại thời điểm nào?
- A. $t = 16$ (giờ). B. $t = 15$ (giờ). C. $t = 14$ (giờ) D. $t = 13$ (giờ)

Lời giải

Chọn C

Xét $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12, (0 < t \leq 24)$,

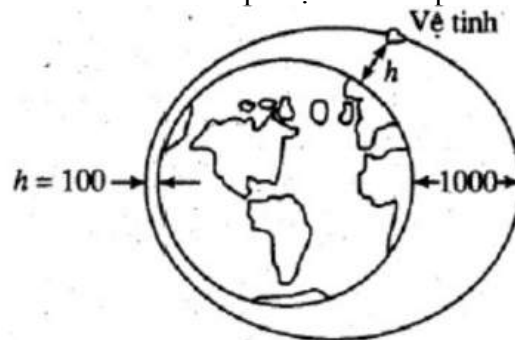
vì $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$ nên $9 \leq h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15$

Suy ra $h_{\max} = 15$ khi và chỉ khi $\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = 16k - 2$

Do $0 < t \leq 24$ nên $0 < 16k - 2 \leq 24 \Leftrightarrow \frac{1}{8} < k \leq \frac{13}{8}$.

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 1$. Vậy $t = 14$

- Câu 20.** Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình elip.



Độ cao h (tính bằng km) của vệ tinh so với bề mặt của trái đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450\cos\frac{\pi}{50}t$, trong đó t tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo (Theo SGK ĐS-GT 11- Chương trình nâng cao). Gọi t_0 là thời điểm đầu tiên mà vệ tinh cách mặt đất 250km. Khẳng định nào đúng?

- A. $t_0 \in (60; 80]$. B. $t_0 \in (40; 60]$. C. $t_0 \in (20; 40]$. D. $t_0 \in (0; 20]$.

Lời giải

Chọn C

Từ giả thiết suy ra t_0 là nghiệm thực dương nhỏ nhất của phương trình $550 + 450\cos\frac{\pi}{50}t = 250 \Leftrightarrow 450\cos\frac{\pi}{50}t = -300 \Leftrightarrow \cos\frac{\pi}{50}t = -\frac{2}{3}$.

Ta thấy $-\frac{\sqrt{2}}{2} < -\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}$ nên $\frac{2\pi}{3} < \frac{\pi}{50}t_0 < \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow \frac{100}{3} < t_0 < \frac{75}{2}$. Do đó $t_0 \in (20; 40]$.

Câu 21. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

- A. $t = 14$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ) eam.
C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

Lời giải

Cách 1: Sử dụng chức năng Cacl của máy tính bỏ túi tính: $h(14) = 15$, $h(13) = 14,77$, $h(15) = 14,77$ và $h(16) = 14,12$.

Cách 2: Giải tự luận:

Ta có: $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 9 \Leftrightarrow 9 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15$.

Vậy mực nước của kênh cao nhất là $h = 15$ đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 16k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

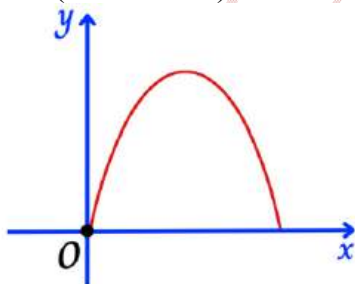
Vì $0 \leq t \leq 24$ nên $h = 15$ khi $t = 14$ (ứng với $k = 1$).

Câu 22. Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu $v_0 = 400$ m/s hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha$, ở đó $g = 9,8$ m/s² là gia tốc trọng trường. Tìm góc bắn α để quả đạn đạt độ cao lớn nhất.

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .

Lời giải

Ta thấy quỹ đạo của quả pháo là đường parabol, xuất phát từ vị trí gốc tọa độ O là vị trí đặt khẩu pháo (như hình vẽ).



Ta có phương trình quỹ đạo của quả đạn là:

$$y = \frac{-g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha = \frac{-9,8.(\tan^2\alpha+1)}{2.400^2}x^2 + x\tan\alpha = \frac{-49.(\tan^2\alpha+1)}{1600000}x^2 + x\tan\alpha.$$

Do hệ số $a = \frac{-49.(\tan^2\alpha+1)}{1600000} < 0$ nên bề lõm của parabol quay xuống. Khi đó quả đạn đạt độ cao lớn nhất tại đỉnh.

Đỉnh của quỹ đạo là $I\left(\frac{800000.\tan\alpha}{49(\tan^2\alpha+1)}; \frac{400000.\tan^2\alpha}{49(\tan^2\alpha+1)}\right)$.

Để quả đạn đạt độ cao lớn nhất thì $y = \frac{400000.\tan^2\alpha}{49(\tan^2\alpha+1)}$ lớn nhất.

$$\text{Mà } y = \frac{400000.\tan^2\alpha}{49(\tan^2\alpha+1)} = \frac{400000.\sin^2\alpha}{49}.$$

Do đó:

$$0 \leq \sin\alpha \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \sin^2\alpha \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{400000}{49}\sin^2\alpha \leq \frac{400000}{49}.$$

Vậy quả đạn đạt độ cao lớn nhất là $y = \frac{400000}{49}$ khi $\sin^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \sin \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = 90^\circ$.

Câu 23. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$.

Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

A. $t = 22$ (h).

B. $t = 15$ (h).

C. $t = 14$ (h).

D. $t = 10$ (h).

Lời giải

Ta có: $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \Leftrightarrow 9 \leq h \leq 15$. Do đó mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 12k$

Vì $t > 0 \Leftrightarrow -2 + 12k > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{6}$

Chọn số k nguyên dương nhỏ nhất thỏa $k > \frac{1}{6}$ là $k = 1 \Rightarrow t = 10$.

Câu 24. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

A. $t = 14$ (giờ).

B. $t = 13$ (giờ).

C. $t = 16$ (giờ).

D. $t = 15$ (giờ).

Lời giải

Chọn A

Mực nước của kênh cao nhất khi độ sâu của mực nước trong kênh lớn nhất.

Ta có $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$.

$\Leftrightarrow 9 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15$.

$\max h = 15$ khi $\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow t = -2 + 16k$.

Trong 1 ngày có 24 giờ nên $0 \leq -2 + 16k \leq 24$.

$\Leftrightarrow \frac{1}{8} \leq k \leq \frac{26}{16}$.

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 1$.

Khi $k = 1 \Rightarrow t = 14$ giờ.

Câu 25. Giả sử vận tốc (tính bằng lít/giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức $v = 0,95\sin\frac{\pi t}{2}$ (t là thời gian tính bằng giây). Tìm số chu kì hô hấp trong hai phút của người đó.

A. 12.

B. 120.

C. 60.

D. 30.

Lời giải

Chọn D

Ta có $v = 0,95\sin\frac{\pi t}{2} \Rightarrow$ Chu kì hô hấp là $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$

Vậy số chu kì hô hấp trong hai phút là $\frac{120}{4} = 30$.

Câu 26. Mùa hè, nhiệt độ trung bình một buổi trưa tại Quảng Nam được cho bởi công thức $T(t) = 3\cos(\pi t) + 37$, trong đó T tính bằng độ C với $11 \leq t \leq 12$ là số giờ một buổi trưa. Tính thời gian để buổi trưa tại Quảng Nam có nhiệt độ cao nhất.

A. $t = 11$ h.

B. $t = 12$ h.

C. $t = 11$ h 30'.

D. $t = 11$ h 45'.

Lời giải

Chọn B

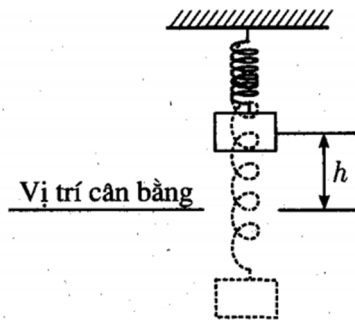
Ta có: $-1 \leq \cos(\pi t) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos(\pi t) \leq 3 \Leftrightarrow 34 \leq 3\cos(\pi t) + 37 \leq 40$

Ta thấy $3\cos(\pi t) + 37$ đạt GTLN bằng 40 khi $\cos(\pi t) = 1 \Leftrightarrow \pi t = k2\pi \Leftrightarrow t = 2k, k \in \mathbb{Z}$

Vì $11 \leq t \leq 12 \Leftrightarrow 11 \leq 2k \leq 12 \Leftrightarrow \frac{11}{2} \leq k \leq 6 \Rightarrow k = 6$

Vậy nhiệt độ buổi trưa cao nhất tại Quảng Nam là 40° lúc 12 h..

- Câu 27.** Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đó đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 4t - 3\cos 4t$, với d được tính bằng xentimet, ta qui ước rằng $d > 0$ khi vật ở phía trên vị trí cân bằng, $d < 0$ khi vật ở phía dưới vị trí cân bằng. Ở thời điểm nào trong một giây đầu tiên vật ở xa vị trí cân bằng nhất (tính chính xác đến $\frac{1}{100}$ giây).



- A. 0,23 (giây). B. 0,25 (giây). C. 0,30 (giây). D. 0,27 (giây).

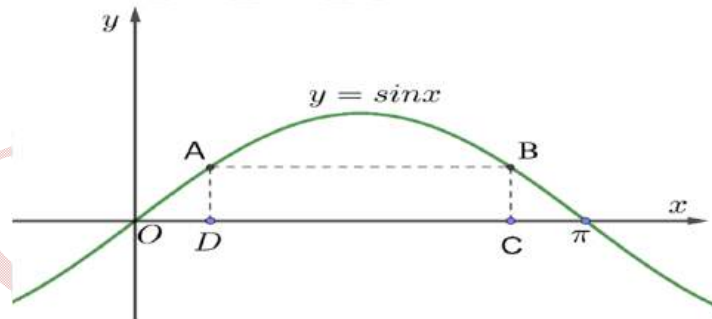
Lời giải

Ta có: $d = 5\sin 4t - 3\cos 4t = \sqrt{34} \left(\frac{5}{\sqrt{34}} \sin 4t - \frac{3}{\sqrt{34}} \cos 4t \right) = \sqrt{34} \cdot \sin(4t - \alpha)$ với $\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{34}}; \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{34}}, (0 < \alpha < 2\pi) \Rightarrow |d| \leq \sqrt{34}$.

Vật ở xa vị trí cân bằng nhất khi $d = \pm\sqrt{34} \Leftrightarrow \sin(4t - \alpha) = \pm 1 \Leftrightarrow 4t - \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = \frac{\pi + 2\alpha}{8} + \frac{k\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$

Do $0 \leq t \leq 1$ và $\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{34}}; \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{34}}, (0 < \alpha < 2\pi)$ nên ta có $t \approx 0,27$ (giây).

- Câu 28.** Cho hai điểm A và B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$. Các điểm C, D thuộc trục Ox sao cho tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Tính độ dài đoạn BC .



- A. $BC = \frac{1}{2}$. B. $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $BC = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $BC = 1$.

Lời giải

Chọn A

Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật nên $x_C = x_B, x_D = x_A, y_A = y_B$.

Khi đó: $y_A = y_B \Leftrightarrow \sin(x_A) = \sin(x_B) \Leftrightarrow \sin(x_D) = \sin(x_C) \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = x_C + k2\pi \\ x_D = \pi - x_C + k2\pi \end{cases}$

Do xét trên đoạn $[0; \pi]$ và $x_C - x_D = CD = \frac{2\pi}{3}$ nên ta có hệ:

$$\begin{cases} x_C - x_D = \frac{2\pi}{3} \\ x_C + x_D = \pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = \frac{5\pi}{6} \\ x_D = \frac{\pi}{6} \end{cases}. \text{ Vậy } BC = y_B = \sin(x_B) = \sin(x_C) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

- Câu 29.** Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2019 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất?

- A. 31 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 28 tháng 5.

Lời giải

Chọn B

Xét hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$.

Do $\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1, \forall t$ nên $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14$.

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 14 đạt được khi

$$\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \text{ nên } 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{216}{356}, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0.$$

Khi đó $t = 149$, vậy ngày thứ 149 của năm 2019 thì thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất. Đó là ngày 29 tháng 5.

Câu 30. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?

A. Ngày thứ 80 và 262.

B. Ngày thứ 80.

C. Ngày thứ 171.

D. Ngày thứ 171 và 353

Lời giải

Ta giải PT: $3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 = 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = k\pi$$

Tức là $t = 182k + 80$ với $k \in \mathbb{Z}$

$$\text{Mà } 0 < t \leq 365 \text{ nên } 0 < 182k + 80 \leq 365 \Leftrightarrow \frac{-80}{182} < k \leq \frac{285}{182} \Leftrightarrow k \in \{0; 1\}$$

Vậy thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày thứ 80 (ứng với $k = 0$) và ngày thứ 262 (ứng với $k = 1$) trong năm.

Câu 31. Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 146 \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chu kì T của sóng.

A. $T = 40$.

B. $T = 20$.

C. $T = 2\pi$.

D. $T = \pi$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $h(t) = 146 \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{10}} = 20$

Vậy chu kì của sóng là $T = 20$ giây.

Câu 32. Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 113\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

A. 56,5 cm.

B. $113\sqrt{2}$ cm.

C. 113 cm.

D. 226 cm.

Lời giải

Ta có giá trị lớn nhất của hàm số $h(t) = 113\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$ bằng 113 (đạt tại $t = 0$) là chiều cao của ngọn sóng so với trục hoành. Suy ra chiều cao của sóng, khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng bằng hai lần chiều cao của sóng so với trục hoành là 226 cm.

Câu 33. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

A. $t = 14$ (giờ).

B. $t = 13$ (giờ).

C. $t = 16$ (giờ).

D. $t = 15$ (giờ).

Lời giải

Mực nước của kênh cao nhất khi độ sâu của mực nước trong kênh lớn nhất.

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1.$$

$$\Leftrightarrow 9 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15.$$

$$\max h = 15 \text{ khi } \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow t = -2 + 16k.$$

Trong 1 ngày có 24 giờ nên $0 \leq -2 + 4k \leq 24$.

$$\Leftrightarrow \frac{1}{8} \leq k \leq \frac{26}{16}.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 1$.

Khi $k = 1 \Rightarrow t = 14$ giờ.

Câu 34. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức

$$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12. \text{ Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?}$$

A. $t = 22$ (h).

B. $t = 15$ (h).

C. $t = 14$ (h).

D. $t = 10$ (h).

Lời giải

Chọn D

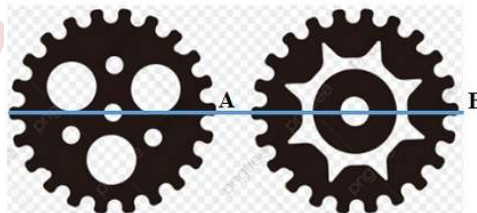
$$\text{Ta có: } -1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 9 \leq 3\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) + 12 \leq 15$$

$$\Leftrightarrow 9 \leq h \leq 15. \text{ Do đó mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi } \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 12k.$$

$$\text{Vì } t > 0 \Leftrightarrow -2 + 12k > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{6}.$$

Chọn số k nguyên dương nhỏ nhất thỏa $k > \frac{1}{6}$ là $k = 1 \Rightarrow t = 10$.

Câu 35. Hình vẽ bên là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h = 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.



Hình 1

Hình 2

A. $t \in \left(3; \frac{9}{2}\right]$.

B. $t \in \left(\frac{9}{2}; 5\right]$.

C. $t \in \left(0; \frac{3}{2}\right]$.

D. $t \in \left(\frac{3}{2}; 3\right]$.

Lời giải

Chọn D

Vì hai bánh răng có cùng kích thước, tốc độ của bánh răng thứ hai gấp đôi tốc độ của bánh răng thứ nhất và tại thời điểm ban đầu, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau nên phương trình biểu thị độ cao của điểm B là $h' = 2R + R\sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$.

Hai điểm A, B có độ cao bằng nhau khi $h = h'$. Ta có phương trình:

$$2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = 2R + R\sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2\pi}{5}t = \frac{\pi}{5}t + k2\pi \\ \frac{2\pi}{5}t = \pi - \frac{\pi}{5}t + k2\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi t = k10\pi \\ 3\pi t = 5\pi + k10\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10k \\ t = \frac{5}{3} + k\frac{10}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Họ nghiệm thứ nhất có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = 10$. Họ nghiệm thứ hai có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = \frac{5}{3}$.

Vậy, thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau là $t = \frac{5}{3}$ giây.

Câu 36. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$ Ở

đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 8 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

A. 14

B. 13

C. 12

D. 11

Lời giải

Chọn B

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$, ta có

$$2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 8 giây, tức là $0 \leq t \leq 8$ hay

$$0 \leq \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5} \leq 8 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \frac{120 - 2\pi}{3\pi}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1, 2, \dots, 12\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 8 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 13 lần.

Câu 37. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức

$$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12. \text{ Mực nước của kênh cao nhất khi:}$$

A. $t = 13$ (giờ).

B. $t = 14$ (giờ).

C. $t = 15$ (giờ).

D. $t = 16$ (giờ).

Lời giải

Chọn B

Mực nước của kênh cao nhất khi h lớn nhất

$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi$ với $0 < t \leq 24$ và $k \in \mathbb{Z}$. Lần lượt thay các đáp án, ta được đáp án B thỏa mãn.

Vì với $t = 14$ thì $\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = 2\pi$ (đúng với $k = 1 \in \mathbb{Z}$).

Câu 38. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos(5\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm), thời gian t tính bằng (s), quãng đường tính bằng cm. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 4s vật đi qua vị trí cân bằng số lần là:

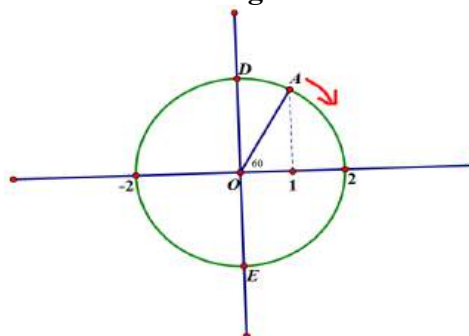
A. 20

B. 21

C. 19

D. 22

Lời giải



Xét thời điểm ban đầu $t = 0$ thì $x = 2 \cdot \cos(\frac{\pi}{3}) = 1$ và chất điểm di chuyển như hình vẽ cứ 1 chu kỳ thì qua vị trí cân bằng 2 lần

Lại có $T = \frac{2\pi}{5\pi} = 0,4$ (s) vậy từ 0 đến 4(s) là 10 chu kì lên qua vị trí cân bằng là 20 lần

- Câu 39.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 4\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 15$. Mực nước của kênh cao nhất khi:
A. $t = 10$ (giờ). **B.** $t = 12$ (giờ). **C.** $t = 11$ (giờ). **D.** $t = 13$ (giờ).

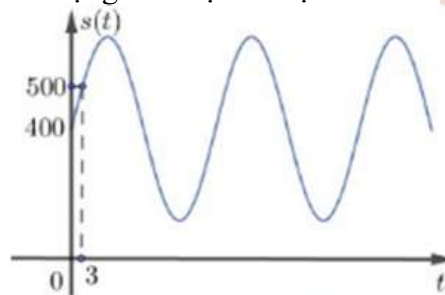
Lời giải

Chọn A

$$h = 4\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 15 \leq 4 \cdot 1 + 15 = 19.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = k \cdot 2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 12k$.
 $k = 1$ thì $t = 10$.

- Câu 40.** Người ta nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một loại sinh vật A trên một hòn đảo thì thấy sinh vật A phát triển theo quy luật $s(t) = a + b\sin\frac{\pi t}{18}$, với $s(t)$ là số lượng sinh vật A sau t năm và có đồ thị như hình vẽ dưới. Hỏi số lượng sinh vật A được nhiều nhất bao nhiêu con?



- A.** 600. **B.** 700. **C.** 650. **D.** 750.

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị ta có: $\begin{cases} s(0) = 400 \\ s(3) = 550 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 400 \\ 400 + b\sin\frac{3\pi}{18} = 550 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 400 \\ \frac{b}{2} = 150 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 400 \\ b = 300 \end{cases}$

Khi đó, ta có phương trình: $s(t) = 400 + 300\sin\frac{\pi t}{18}$.

Ta có: $-1 \leq \sin\frac{\pi t}{18} \leq 1 \Leftrightarrow 100 \leq 400 + 300\sin\frac{\pi t}{18} \leq 700$.

Vậy số lượng sinh vật nhiều nhất là 700 con.

- Câu 41.** Một vật nặng treo trên một chiếc lò xo chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (như hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 6t - 4\cos 6t$, với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất.

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 0.

Lời giải

Vật ở xa vị trí cân bằng nhất trong giây đầu tiên khi h đạt giá trị lớn nhất với $t \in [0; 1]$

Ta có $h = |d| = |5\sin 6t - 4\cos 6t| \leq \sqrt{(5^2 + (-4)^2)(\sin^2 6t + \cos^2 6t)} = \sqrt{41}$ (Bất đẳng thức Bunhiacopxki)

h đạt giá trị lớn nhất bằng $\sqrt{41}$ khi $\frac{\sin 6t}{5} = \frac{\cos 6t}{-4} \Leftrightarrow \tan 6t = \frac{-5}{4} \Leftrightarrow t = \frac{1}{6}(\arctan \frac{-5}{4} + k\pi)$

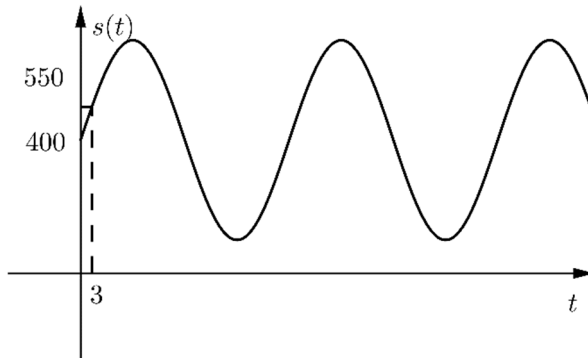
Vì $t \in [0; 1]$ nên $0 \leq \frac{1}{6}(\arctan \frac{-5}{4} + k\pi) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{-\arctan \frac{5}{4}}{\pi} \leq k \leq \frac{1}{\pi} \cdot (6 - \arctan \frac{5}{4})$

Vì $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 1, 2$

Vậy có 2 thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

- Câu 42.** Người ta nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một loại sinh vật A trên một hòn đảo thì thấy được sinh vật A phát triển theo quy luật $s(t) = a + b\sin\frac{\pi t}{18}$, với $s(t)$ là số lượng sinh vật A sau t năm và có đồ thị như hình vẽ dưới. Hỏi số lượng sinh vật A nhiều nhất được bao nhiêu con.:
A. 600. **B.** 650. **C.** 700. **D.** 750.

Lời giải



Dựa vào đồ thị ta thấy $\begin{cases} s(0) = 400 \\ s(3) = 550 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 400 \\ b = 300 \end{cases} \Rightarrow s(t) = 400 + 300\sin\frac{\pi t}{18}$.

Ta có: $100 \leq 400 + 300\sin\frac{\pi t}{18} \leq 700 (\forall t \geq 0)$

Vậy số lượng sinh vật nhiều nhất là 700 con.

- Câu 43.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
A. 28 tháng 5. **B.** 29 tháng 5. **C.** 30 tháng 5. **D.** 31 tháng 5.

Lời giải

Chọn B

$$\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14$$

$$\text{Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất} \Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0.$$

Với $k = 0 \rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

- Câu 44.** Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 170 \cos\left(\frac{\pi}{30}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

- A.** 146 cm. **B.** 292 cm. **C.** 170 cm. **D.** 340 cm.

Lời giải

Chọn D

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(t)$ lần lượt là 170 và -170 nên chiều cao của sóng là 340 cm.

- Câu 45.** Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Hỏi vào thời điểm nào trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.
A. 2h; 14h. **B.** 2h. **C.** 8h; 20h. **D.** 20h.

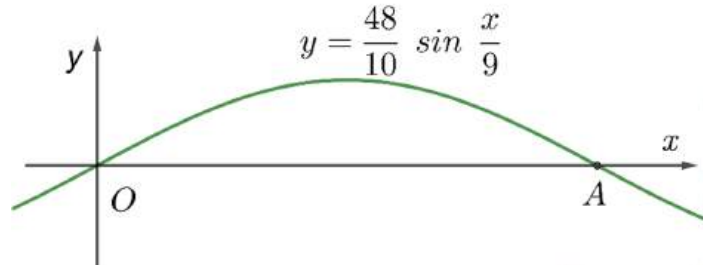
Lời giải

Ta giải phương trình:

$$3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12 = 12 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = 2 + 12k (k \in \mathbb{Z})$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $0 \leq 2 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow \frac{-1}{6} \leq k \leq \frac{22}{12} \Rightarrow k \in \{0; 1\} \Rightarrow t \in \{2; 14\}$.

Câu 46. Một cây cầu có dạng hình cung OA của đồ thị hàm số $y = \frac{48}{10} \sin \frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị trên trục là mét như hình vẽ. Độ rộng giữa hai chân cầu là chiều dài đoạn OA gần bằng với giá trị nào sau:



A. $OA = 28,27(m)$. **B.** $OA = 38,27(m)$. **C.** $OA = 18,27(m)$. **D.** $OA = 48,27(m)$.

Lời giải

Chọn A

Giải phương trình $\frac{48}{10} \sin \frac{x}{9} = 0 \Leftrightarrow \sin \frac{x}{9} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{9} = k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = 9k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Dựa vào hình vẽ, ta có:

+ Khi $k = 0 \Rightarrow x = 0$.

+ Khi $k = 1 \Rightarrow x = 9\pi \approx 28,27$.

Vậy: $OA = x_A - x_O = 9\pi - 0 = 9\pi \approx 28,27 (m)$

Câu 47. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{7} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

A. $t = 13$ (giờ). **B.** $t = 14$ (giờ). **C.** $t = 15$ (giờ). **D.** $t = 16$ (giờ).

Lời giải

Mực nước của kênh cao nhất khi h lớn nhất

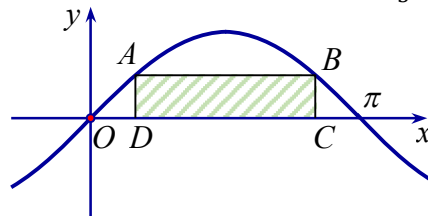
$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{7} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{7} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \text{ với } 0 < t \leq 24 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

Lần lượt thay các đáp án, ta được Chọn B thỏa mãn.

Vì với $t = 14$ thì $\frac{\pi t}{7} + \frac{\pi}{4} = 2\pi$ (đúng với $k = 1 \in \mathbb{Z}$).

Câu 48. Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$. Các điểm

C, D thuộc trục Ox thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Độ dài cạnh BC bằng



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** 1. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Gọi $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$. Ta có:
$$\begin{cases} x_B - x_A = \frac{2\pi}{3} \\ y_B = y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = x_A + \frac{2\pi}{3} \\ \sin x_B = \sin x_A \end{cases} \quad (1)$$

Thay (1) vào (2), ta được:

$$\sin\left(x_A + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin x_A \Leftrightarrow x_A + \frac{2\pi}{3} = \pi - x_A + k2\pi \Leftrightarrow x_A = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Do } x \in [0; \pi] \text{ nên } x_A = \frac{\pi}{6} \Rightarrow BC = AD = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Câu 49. Phương trình tổng quát của một vật dao động điều hòa được cho bởi công thức $x(t) = 2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6})$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t . Tìm li độ của vật tại thời điểm $t = 2$ (giây).

A. $\sqrt{3}$.

B. 1.

C. $-\sqrt{3}$.

D. $\frac{\pi}{6}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } x(t) = 2\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow x(2) = 2\cos\left(20\pi + \frac{\pi}{6}\right) = 2\cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$$

Câu 50. Một vật thể chuyển động với vận tốc $v(t) = 12 + \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$, (t tính bằng giây, vận tốc tính bằng mét). Trong khoảng 2 giây đầu chuyển động, thời điểm vật thể đạt vận tốc 13 m/s là

A. $\frac{4}{3}$ giây.

B. $\frac{5}{4}$ giây.

C. $\frac{1}{4}$ giây.

D. $\frac{3}{4}$ giây.

Lời giải

$$\text{Xét phương trình } v(t) = 13 \text{ m/s}$$

$$\Leftrightarrow 12 + \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) = 13$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \pi t - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{3}{4} + 2k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy trong khoảng 2 giây đầu (ứng với $k = 0$), vật thể đạt vận tốc 13 m/s tại thời điểm $\frac{3}{4}$ giây.

Câu 51. Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?

A. 262.

B. 353.

C. 80.

D. 171.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 3 + 12 = 15$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

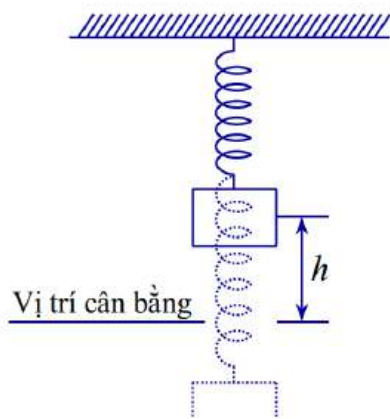
$$\Leftrightarrow t = 171 + 364k.$$

$$\text{Mặt khác } t \in (0; 365] \text{ nên } 0 < 171 + 364k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{171}{364} < k \leq \frac{194}{364}.$$

$$\text{Mà } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = 0.$$

$$\text{Vậy } t = 171.$$

Câu 52. Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 6t - 4\cos 6t$ với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất?



A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Lời giải

Ta có

$$h = |5\sin 6t - 4\cos 6t| = \left| \sqrt{41} \left(\frac{5}{\sqrt{41}} \sin 6t - \frac{4}{\sqrt{41}} \cos 6t \right) \right| = \sqrt{41} |\sin(6t - \alpha)|, \text{ với } \alpha = \arccos \frac{5}{\sqrt{41}}.$$

Vì $0 \leq |\sin(6t - \alpha)| \leq 1$ nên $\max h = \sqrt{41}$, đạt được khi $|\sin(6t - \alpha)| = 1 \Leftrightarrow \sin(6t - \alpha) = \pm 1 \Leftrightarrow t = \frac{\alpha + \frac{\pi}{2} + k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$.

Ứng với giây đầu tiên, ta có

$$0 \leq t \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\alpha + \frac{\pi}{2} + k\pi}{6} \leq 1 \Leftrightarrow -0,7 \leq k \leq 1,2.$$

Lại có $k \in \mathbb{Z}$, do đó $k = 0$ hoặc $k = 1$. Tương ứng ta có 2 thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

Câu 53. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm 2024 được cho bởi hàm số $d(t) = 10 - 2\cos\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right], t \in \mathbb{Z}$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có 12 giờ có ánh sáng mặt trời?

A. ngày 25 tháng 8.

B. ngày 26 tháng 8.

C. ngày 07 tháng 5.

D. ngày 06 tháng 5.

Lời giải

Chọn A

Ta có $d(t) = 12$

$$\Leftrightarrow \cos\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \pi + k2\pi \Leftrightarrow t - 60 = 178 + 356k$$

$$\Leftrightarrow t = 238 + 356k, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì $0 < t \leq 365$ nên ta có $t = 238$, do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Vậy vào ngày thứ 238, tức là ngày 25 tháng 8 năm 2024 (do năm 2024 là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày) thì thành phố X có 12 giờ có ánh sáng mặt trời.

Câu 54. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

A. 170.

B. 171.

C. 172.

D. 173.

Lời giải

$$\text{Ta có } d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] + 12 \leq 3 \cdot 1 + 12 = 15.$$

Vậy thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất khi $\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow$

$$\frac{\pi}{180}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 170 + 360k (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $0 < t \leq 365$ nên $0 < 170 + 360k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{17}{36} < k \leq \frac{39}{72} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 170$.

Câu 55. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

A. $t = 13$.

B. $t = 14$.

C. $t = 15$.

D. $t = 16$.

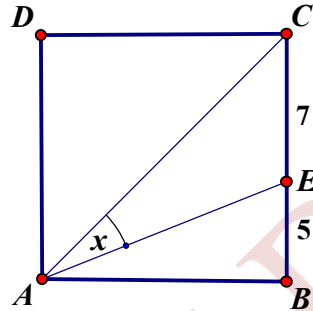
Lời giải

Mực nước của kênh cao nhất khi h lớn nhất

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow k = \frac{t+2}{16} (*) \text{ với } 0 < t \leq 24 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

Ta thấy $t = 14$ thỏa mãn (*).

Câu 56. Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ. Giá trị $\tan x$ bằng



A. $\frac{4}{13}$.

B. $\frac{6}{13}$.

C. $\frac{9}{13}$.

D. $\frac{7}{17}$.

Lời giải

Chọn D

+ Độ dài cạnh $AB = BC = 7 + 5 = 12$ (cm)

+ Độ dài cạnh $AE = \sqrt{AB^2 + BE^2} = 13$ (cm)

+ Độ dài cạnh $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 12\sqrt{2}$ (cm)

$$\Rightarrow \cos x = \cos \angle CAE = \frac{AC^2 + AE^2 - CE^2}{2AC \cdot AE} = \frac{408}{312\sqrt{2}} = \frac{17\sqrt{2}}{26} \Rightarrow \tan x = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 x} - 1} = \frac{7}{17}.$$

Câu 57. Độ cao của mực nước biển tại Biển Cần Thơ vào ngày 6/10/2024 được đo bởi hàm số $f(t) = 15\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 2)\right] \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ và thời gian t ; $0 < t \leq 24$ có đơn vị đo lần lượt là decimet và giờ. Bạn Tuấn muốn đi tham quan Bến Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ. Vậy Tuấn nên tránh những thời điểm nào bị ngập do triều cường (mực nước biển đạt độ cao nhất) gây ra?

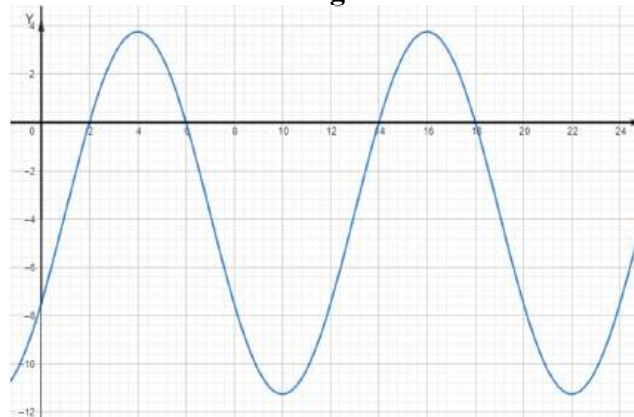
A. 4 giờ và 14 giờ.

B. 4 giờ và 6 giờ.

C. 4 giờ và 16 giờ.

D. 2 giờ.

Lời giải



Xét hàm số $f(t) = 15\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 2)\right] \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ trên nửa khoảng $0 < t \leq 24$

$$\begin{aligned} f(t) &= 15\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-2)\right] \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 15 \cdot \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{-\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{6}\right) \right] \\ &= \frac{15}{2} \left[-\frac{1}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{6}\right) \right] \leq 3,75 \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $\sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{6}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow \frac{\pi}{6}t = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow t = 4 + k \cdot 12$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Theo điều kiện $0 < t \leq 24$ thì $t \in \{4; 16\}$.

Hai thời điểm triều cường trong ngày là nước biển dâng cao nhất là 4 giờ và 16 giờ
Vụ Tuấn nên tránh vào 2 thời điểm 4 giờ và 16 giờ ngày 6/10/2024.

Câu 58. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất là bao nhiêu:

- A. $h = 13(\text{m})$. B. $h = 14(\text{m})$. C. $h = 15(\text{m})$. D. $h = 16(\text{m})$.

Lời giải

Giá trị lớn nhất của hàm số $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$ là: 15 (m).

Câu 59. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 4\cos\left(\frac{\pi t}{9} + \frac{\pi}{3}\right) + 14$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

- A. $t = 12$ (giờ). B. $t = 13$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 14$ (giờ).

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } 4\cos\left(\frac{\pi t}{9} + \frac{\pi}{3}\right) + 14 \leq 18$$

$$\text{Mà } \cos\left(\frac{\pi t}{9} + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{9} + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = 18k - 3 (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{nên } 0 \leq 18k - 3 \leq 24 \Leftrightarrow \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{3}{2} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow t = 15.$$

Vào vào thời điểm 15h trong ngày, mực nước của con kênh đạt độ cao lớn nhất là 18(cm).

Câu 60. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t-60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

- A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Vì } \sin\left[\frac{\pi}{178}(t-60)\right] \leq 1 \rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t-60)\right] + 10 \leq 14.$$

$$\text{Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất } \Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t-60)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t-60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0.$$

Với $k = 0 \rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0 < t \leq 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

Câu 61. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2023 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t-60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất?

- A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

Lời giải

Vì $\sin \left| \frac{\pi}{178} (t - 60) \right| \leq 1 \Rightarrow y = 4 \sin \left| \frac{\pi}{178} (t - 60) \right| + 10 \leq 14$. Ngày có ánh nắng mặt trời chiếu nhiều nhất

$$\Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin \left| \frac{\pi}{178} (t - 60) \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{178} (t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

$$\text{Mà } 0 < t \leq 365 \Leftrightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89}.$$

$$\text{Mà } 0 < t \leq 365 \Leftrightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89}.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Với $k = 0 \Rightarrow t = 149$ tức rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2023 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0 < t \leq 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 62. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75 \sin \left(\frac{\pi t}{8} \right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet.



- a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng 69,3cm.
- b) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 20 giây bằng 75cm
- c) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 6 giây
- d) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 18 giây (Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải Đúng: Khi $t = 5$ ta có: $h(5) = 75 \sin \left(\frac{\pi \cdot 5}{8} \right) \approx 69,3 \text{ cm}$. Đúng: Khi $t = 20$ ta có: $h(20) = 75 \sin \left(\frac{\pi \cdot 20}{8} \right) = 75 \text{ cm}$. Sai: Sai: Ta có: $\sin \left(\frac{\pi t}{8} \right) \leq 1 \Rightarrow 75 \sin \left(\frac{\pi t}{8} \right) \leq 75$ hay $h(t) \leq 75$.

Giá trị lớn nhất của $h(t)$ là 75 khi đó $\sin \left(\frac{\pi t}{8} \right) = 1 \Rightarrow \frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 4 + 16k (k \in \mathbb{Z})$. Vì $t \in [0; 30] \Rightarrow t \in \{4; 20\}$ (ứng với k bằng 0 và 1).

Vậy tại các thời điểm 4 giây hoặc 20 giây (trong 30 giây đầu tiên) thì cơn sóng đạt chiều cao cực đại là 75 cm.

Câu 63. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hóa bởi hàm số:

$$p(t) = 115 + 25 \sin(160\pi t).$$

Trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo phút. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Hàm số $p(t)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.
- b) Chu kì của hàm số $p(t)$ là $T = \frac{1}{80}$.
- c) Số nhịp tim mỗi phút là 160.
- d) Huyết áp của người này bình thường.

Lời giải

- (a) Hàm số $p(t)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$. **(a) Đúng.**
 (b) Chu kì của hàm số $p(t)$ là $T = \frac{2\pi}{160\pi} = \frac{1}{80}$. **(b) Đúng.**
 (c) Thời gian giữa hai lần tim đập là: $T = \frac{1}{80}$ (phút).
 Số nhịp tim mỗi phút là: $1: \frac{1}{80} = 80$ nhịp. **(c) Sai.**
 (d) Ta có: $-1 \leq \sin(160\pi t) \leq 1, \forall t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -25 \leq 25\sin(160\pi t) \leq 25, \forall t \in \mathbb{R}$
 $\Leftrightarrow 115 + (-25) \leq 115 + 25\sin(160\pi t) \leq 25 + 115, \forall t \in \mathbb{R}$
 $\Leftrightarrow 90 \leq p(t) \leq 140, \forall t \in \mathbb{R}$

Do đó, chỉ số huyết áp của người này là 140/90 và chỉ số huyết áp của người này cao hơn mức bình thường. **(d) Sai.**

Câu 64. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 45° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12$, với $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$.

(tham khảo bảng sau cho biết số ngày của mỗi tháng trong năm không nhuận)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

- a)** Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày đầu tiên của năm (không nhuận) là 9,06 giờ (Làm tròn đến hàng phần trăm).
b) Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày cuối cùng của tháng 1 trong năm (không nhuận) là 9,75 giờ (Làm tròn đến hàng phần trăm).
c) Trong năm không nhuận, số giờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống thành phố A lớn nhất trong ngày là 12 tiếng.
d) Vào ngày 19 tháng 12 trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất.

Lời giải

- (a) $t = 1$ thì $d(1) = 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(1 - 80)\right) + 12 = 9,06$ giờ. **Vậy (a) đúng.**
 (b) $t = 31$ thì $d(31) = 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(31 - 80)\right) + 12 = 9,75$ giờ. **Vậy (b) đúng.**
 (c) Ta có $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) \leq 3$
 $\Leftrightarrow 9 \leq 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12 \leq 15, \forall t \in (0; 365]$
 Vậy số giờ chiếu sáng lớn nhất trong ngày của năm là 15 giờ. **Vậy (c) Sai.**
 (d) Ta có, $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) \leq 1 \Rightarrow 9 \leq 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12 \leq 15 \Rightarrow 9 \leq d(t) \leq 15$
 Suy ra, $d(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 9 khi $\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) = -1 \Leftrightarrow t = -11 + 364k, (k \in \mathbb{Z})$
 Do $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365 \Rightarrow \frac{11}{364} < k \leq \frac{376}{364} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow t = 353$
 Từ tháng 1 đến hết tháng 11 có 334 ngày và $353 = 334 + 19$. Vậy vào ngày 19 tháng 12 trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất.
 Vậy **(d) Đúng.**

- Câu 65.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right]$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$).
 Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là 31°C .
b) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là $32,5^\circ\text{C}$.
c) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 30°C .
d) Vào lúc 15 giờ trong ngày thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

Lời giải

Nhiệt độ ngoài trời lúc 9 giờ sáng là:

$$h(9) = 31 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(9 - 9)\right] = 31 + 3\sin 0 = 31(\text{độ C}). \text{Nhiệt độ ngoài trời lúc 7 giờ tối là:}$$

$$h(19) = 31 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(19 - 9)\right] = 31 + 3\sin\frac{5\pi}{6} = 32,5(\text{độ C}). \text{Ta có: } -1 \leq \sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 1 \Rightarrow 28 \leq 31 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 34, \forall t \in \mathbb{Z} \text{ và } 0 < t \leq 24.$$

Suy ra nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 28°C . Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất

$$\text{khi } \sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 15 + 24k, k \in \mathbb{Z}$$

Khi $t = 15$ ta có $15 + 24k = 15 \Leftrightarrow k = 0$ (hợp lý).

Vậy vào thời điểm 15 giờ thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó cao nhất.

Câu 66. Chiều cao $h(m)$ của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$

a) Tại thời điểm $t = 0$, chiều cao của cabin xấp xỉ 30.15 m

b) Cabin đạt độ cao tối thiểu là 20m

c) Cabin đạt độ cao tối đa là 50m

d) Sau 12,5 giây thì cabin đạt độ cao 40 m lần đầu tiên

Lời giải

(a) Sai:

$$h(0) = 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx 47.32 \text{ m}$$

(b) Sai

$$10 \leq 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) \leq 50$$

Cabin đạt độ cao tối thiểu là 10 m khi $\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = -1$.

(c) Đúng

Cabin đạt độ cao tối đa là 50 m khi $\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = 1$.

(d) Đúng

Cabin đạt độ cao 40 m nên

$$\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{-25}{6} + k50 \\ t = \frac{25}{2} + k50 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy sau 12,5 giây thì cabin đạt độ cao 40 m lần đầu tiên

Câu 67. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) được cho bởi công thức $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$.

a) Công thức tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$.

b) Chiều sâu của mực nước thấp nhất là 11 m.

c) Chiều sâu của mực nước cao nhất là 14 m.

d) Thời gian để mực nước cao nhất là $t = 9$.

Lời giải

Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.

a.) SAI. Công thức có dạng $y = \cos(ax + b)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{|a|}$ nên chu kì cần tìm là $T = \frac{2\pi}{|\frac{\pi}{6}|} = 12$.

b.) ĐÚNG. Ta có $\forall t: -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$. Vậy chiều sâu của mực nước thấp nhất là 11 m.

c.) SAI. Ta có $\forall t: -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$. Chiều sâu của mực nước cao nhất là 17 m.

d.) ĐÚNG. Ta có $\forall t: -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$. Chiều sâu của mực nước cao nhất là 17 m.

$\text{Max } h = 17 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = -3 + 12k, k \in \mathbb{Z}$.

Vì thời gian không âm và $k \in \mathbb{Z}$ nên ta chọn $t = 1$. Vậy thời gian ngắn nhất $t = -3 + 12 = 9$.

Câu 68. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô tả bởi công thức $h(t) = 30 + 4\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 8)\right]$, với h được tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ.

a) Hàm số $h(t)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

b) Chu kì của hàm số $h(t)$ là $\frac{1}{12}$.

c) Hàm số $h(t)$ là hàm số lẻ.

d) Biên độ nhiệt trong ngày của thành phố là 8°C .

Lời giải

(a) Hàm số $h(t)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$. **a Đúng.**

(b) Chu kì của hàm số $h(t)$ là $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{12}} = 24$. **b Sai.**

(c) Hàm số không phải là hàm số lẻ. **c Sai**

(d) Ta có:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 8)\right] \leq 1 \Leftrightarrow -4 \leq 4\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 8)\right] \leq 4 \\ \Leftrightarrow 26 &\leq 30 + 4\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 8)\right] \leq 34 \Leftrightarrow 26 \leq h(t) \leq 34. \end{aligned}$$

Do đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34°C và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 26°C .

Biên độ là $34 - 26 = 8^\circ\text{C}$ **d Đúng.**

Câu 69. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet.

a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng $75\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right)$ (cm)

b) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 20 giây bằng 75 (cm)

c) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 18 giây

d) Tổng các giá trị của $t \in [0; 30]$ để $h(t) = 0$ là 50.

Lời giải

(a) Khi $t = 5$, ta có: $h(5) = 75\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right) \approx 69,3$ (cm).

(b) Khi $t = 20$, ta có: $h(20) = 75\sin\left(\frac{\pi \cdot 20}{8}\right) = 75$ (cm).

(c) Ta có: $\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) \leq 1 \Rightarrow 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) \leq 75$ hay $h(t) \leq 75$.

Giá trị lớn nhất của $h(t)$ là 75, khi đó $\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) = 1 \Rightarrow \frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 4 + 16k (k \in \mathbb{Z})$. Vì $t \in [0; 30] \Rightarrow t \in \{4; 20\}$ (ứng với k bằng 0 và 1).

Vậy tại các thời điểm 4 giây hoặc 20 giây (trong 30 giây đầu tiên) thì cơn sóng đạt chiều cao cực đại (là 75 cm).

$$(d) \text{ Ta có: } h(t) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} = k\pi \Leftrightarrow t = 8k (k \in \mathbb{Z})$$

$t \in [0; 30] \Rightarrow t \in \{0; 8; 16; 24\}$ (ứng với $k = 0; k = 1; k = 2; k = 3$). Suy ra $S = 48$

Câu 70. Số giờ có ánh sáng Mặt Trời của Hà Nội ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 366$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a)** Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.
b) Tập giá trị của hàm số là $[-1; 1]$.
c) Vào ngày thứ 80 thì số giờ có ánh sáng mặt trời là 12 giờ.
d) Số giờ có ánh sáng mặt trời cao nhất trong một ngày là 16 giờ.

Lời giải

(a) Đúng.

Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

(b) Sai.

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 1 \Leftrightarrow -4 \leq 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 4 \\ &\Leftrightarrow 8 \leq 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 16 \end{aligned}$$

Tập giá trị của hàm số là $[8; 16]$.

(c) Đúng

Vào ngày thứ 80 thì số giờ có ánh sáng mặt trời là

$$y = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(80 - 80)\right] + 12 = 12$$

(d) Đúng

Vì $8 \leq 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 16$ nên số giờ có ánh sáng mặt trời cao nhất trong một ngày là 16 giờ.

Câu 71. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) được cho bởi công thức $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$.

- a)** Công thức tuần hoàn với chu kì $T = \pi$.
b) Chiều sâu của mực nước thấp nhất là 11 m.
c) Chiều sâu của mực nước cao nhất là 16 m.
d) Thời gian để mực nước cao nhất là $t = 9$.

Lời giải

Công thức có dạng $y = \cos(ax + b)$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{|a|}$ nên chu kì cần tìm là $T = \frac{2\pi}{\left|\frac{\pi}{6}\right|} = 12$.

Ta có $\forall t: -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$. Vậy chiều sâu của mực nước thấp nhất là 11 m. Ta có $\forall t: -1 \leq$

$\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq$

17. Chiều sâu của mực nước cao nhất là 17 m. Ta có $\forall t: -1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq$

$3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$. Chiều sâu của mực nước cao nhất là 17 m.

$\text{Max } h = 17 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = -3 + 12k, k \in \mathbb{Z}$.

Vì thời gian không âm và $k \in \mathbb{Z}$ nên ta chọn $k = 1$. Vậy thời gian ngắn nhất $t = -3 + 12 = 9$.

Câu 72. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập thì huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm

thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 115 + 20\sin(180\pi t)$ ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo phút.

- a) Chu kỳ của hàm $P(t)$ là 90.
 b) Số lần huyết áp tâm thu xảy ra trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ là 5000.
 c) Chỉ số huyết áp là 135/95.
 d) Trong một phút, số lần mà tốc độ thay đổi huyết áp bằng 1800π (mmHg/phút) là 180.

Lời giải

(a) Sai: Chu kỳ của hàm số $P(t)$ là $\frac{2\pi}{180\pi} = \frac{1}{90}$.

(b) Sai: Dựa vào hàm số $P(t)$ ta thấy huyết áp cao nhất là 135 mmHg

Khi đó: $P(t) = 135 \Leftrightarrow 115 + 20\sin(180\pi t) = 135 \Leftrightarrow \sin(180\pi t) = 1$

$$\Leftrightarrow 180\pi t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = \frac{1}{360} + \frac{k}{90} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Xét $0 \leq t \leq 60 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{1}{360} + \frac{k}{90} \leq 60 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leq k \leq 5400 - \frac{1}{4} \Leftrightarrow k \in \{0; 1; 2; \dots; 5399\}$ vì $k \in \mathbb{Z}$.

Vậy trong khoảng 1 giờ đồng hồ số lần huyết áp cao nhất (huyết áp tâm thu) là 5400 lần.

(c) Đúng: Vì $-1 \leq \sin(180\pi t) \leq 1$ nên $95 \leq 115 + 20\sin(180\pi t) \leq 135$.

$P(t)$ lớn nhất bằng 135; $P(t)$ nhỏ nhất bằng 95 nên chỉ số huyết áp là 135/95.

(d) Đúng: Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow P'(t) = 1800\pi \Leftrightarrow 3600\pi \cdot \cos(180\pi t) = 1800\pi$

$$\Leftrightarrow \cos(180\pi t) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 180\pi t = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow t = \pm \frac{1}{540} + \frac{k}{90} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Do } 0 \leq t \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \frac{1}{540} + \frac{k}{90} \leq 1 \\ 0 \leq -\frac{1}{540} + \frac{k}{90} \leq 1 \end{cases} \xRightarrow{k \in \mathbb{Z}} \begin{cases} k \in \{0; 1; 2; \dots; 89\} \\ k \in \{1; 2; 3; \dots; 90\} \end{cases} \Rightarrow \text{có 180 giá trị của } t.$$

Câu 73. Hằng ngày, mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m in trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng.

- a) Vào lúc 13h00 bóng của toà nhà có độ dài bằng 0 m.
 b) Độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 8 giờ sáng là $20\sqrt{3}$ m.
 c) Tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm độ dài bóng của toà nhà là 56,86(m).
 d) Tại thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thì bóng của toà nhà dài bằng chiều cao của toà nhà.

Lời giải Vào lúc 13h00 tức là sau 7 giờ tính từ 6 giờ sáng, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| \Rightarrow S(7) = 40 \left| \cot \frac{7\pi}{12} \right| = 40 \cdot (-2 + \sqrt{3}) \neq 0$.

Vậy a) Sai. Tại thời điểm 8 giờ sáng tức là sau 2 giờ tính từ 6 giờ sáng, độ dài bóng của toà nhà này

được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| \Rightarrow S(2) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{6} \right| = 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{40\sqrt{3}}{3} \neq 20\sqrt{3}$. Do

đó ý b sai. Tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối hay $17h45ph = \frac{71}{4}h$ tức là sau $\frac{47}{4}h$ giờ tính từ 6 giờ

sáng, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| \Rightarrow S\left(\frac{47}{4}\right) =$

$$40 \left| \cot \frac{47\pi}{48} \right| \approx 610(m) \neq 56,86(m).$$

Do đó ý c sai. Tại thời điểm 9 giờ sáng tức là sau 3 giờ tính từ 6 giờ sáng thì bóng của toà nhà được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| \Rightarrow S(3) = 40 \left| \cot \frac{3\pi}{12} \right| = 40(m)$.

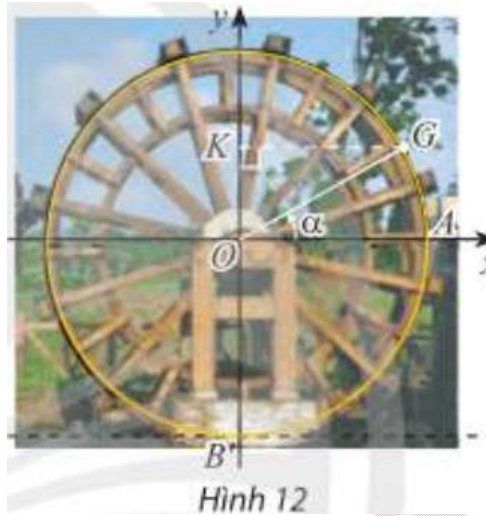
Tại thời điểm 3 giờ chiều (15h) tức là sau 9h giờ tính từ 6 giờ sáng, thì bóng của toà nhà được tính bằng công thức:

$$S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| \Rightarrow S(9) = 40 \left| \cot \frac{9\pi}{12} \right| = 40(m).$$

Hai kết quả trên khác với chiều cao toà chung cư cao 40m.

Do đó ý **d đúng**.

Câu 74. Xét khoảng cách từ tâm của một guồng nước Pù Luông đến mặt nước và bán kính của guồng đều bằng $2,5m$. Xét gàu G của guồng, ban đầu gàu của guồng ở vị trí Anhur hình vẽ. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau



Hình 12

a) Chiều cao của gàu G so với mặt nước là $h = KB'$.

b) Hàm số h biểu diễn chiều cao tính bằng mét của gàu G so với mặt nước theo góc $\alpha = (OA, OG)$ là $h(\alpha) = 2,5(1 + \sin\alpha)$.

c) Guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30s. Khi đó góc quay của gàu G là $\alpha = \omega t = \frac{\pi}{30}t(\text{rad})$.

d) Trong 1 phút đầu tiên, có 4 thời điểm mà khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải Đúng. Đúng $h(\alpha) = OB' + OK = 2,5 + 2,5\sin\alpha = 2,5(1 + \sin\alpha)$ Sai: Vì vận tốc góc của gàu là $\omega = \frac{1}{30} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{15}(\text{rad/s})$.

Khi đó góc quay của gàu là $\alpha = \omega t = \frac{\pi}{15}t(\text{rad})$. Sai Trong 1 phút đầu tiên ta có $0 \leq t \leq 60(s)$.

Do đó $0 \leq \alpha \leq 4\pi$

Khoảng cách giữa mặt nước và gàu cao nhất khi đó $\sin\alpha = 1$. Nên ta xét đồ thị hàm số $y = \sin\alpha$ trong đoạn $[0; 4\pi]$ thấy có 2 giá trị $\alpha \in \left\{\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right\}$.

Các thời điểm để khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt lớn nhất là $t = \frac{15\alpha}{\pi} \in \left\{\frac{15}{2}; \frac{75}{2}\right\}$

Vậy trong 1 phút đầu tiên, chỉ có 2 thời điểm mà khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt giá trị lớn nhất.

Câu 75. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{18}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet.

a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng 57,4 (cm).

b) Con sóng đạt chiều cao cực đại là 75 cm.

c) Trong khoảng thời gian từ giây thứ 8 đến giây thứ 16, thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất giây thứ 8.

d) Trong 30 giây đầu tiên, có 5 lần sóng đạt chiều cao bằng 37,5 cm.

Lời giải

(a) Sai. Vì khi $t = 5$, ta có: $h(5) = 75\sin\left(\frac{\pi \cdot 5}{18}\right) \approx 57,5$ (cm).

(b) Đúng. Vì ta có: $\sin\left(\frac{\pi t}{18}\right) \leq 1 \Rightarrow 75\sin\left(\frac{\pi t}{18}\right) \leq 75$ hay $h(t) \leq 75$.

Con sóng đạt chiều cao cực đại là 75 cm.

(c) Sai.

Ta có, $8 \leq t \leq 16 \Leftrightarrow \frac{4\pi}{9} \leq \frac{\pi t}{18} \leq \frac{8\pi}{9}$.

$$\text{Khi đó, } \sin \frac{8\pi}{9} \approx 0,34 \leq \sin \left(\frac{\pi t}{18} \right) \leq 1 \Rightarrow 25,65 \leq 75 \sin \left(\frac{\pi t}{18} \right) \leq 75$$

Giá trị lớn nhất của $h(t)$ là 75, khi $\sin \left(\frac{\pi t}{18} \right) = 1 \Rightarrow \frac{\pi t}{18} = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 9 + 36k (k \in \mathbb{Z})$.

Vì $t \in [8; 16] \Rightarrow t \in \{9\}$.

Vậy, trong khoảng thời gian từ giây thứ 8 đến giây thứ 16, thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất giây thứ 9.

(d) Sai.

$$\text{Ta có: } h(t) = 37,5 \Leftrightarrow 75 \sin \left(\frac{\pi t}{18} \right) = 37,5 \Leftrightarrow \sin \left(\frac{\pi t}{18} \right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi t}{18} = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \\ \frac{\pi t}{18} = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} t = 3 + 36k \\ t = 15 + 36k \end{cases} (k \in \mathbb{R})$$

Xét $t = 3 + 36k$

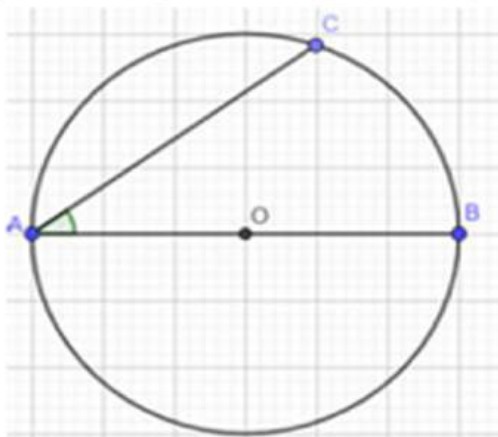
Vì $t \in [0; 30] \Rightarrow t \in \{3\}$.

Xét $t = 15 + 36k$

Vì $t \in [0; 30] \Rightarrow t \in \{15\}$.

Vậy tại các thời điểm 3 giây hoặc 15 giây thì con sóng đạt chiều cao bằng 37,5 cm.

Câu 76. Một khu du lịch sinh thái đang khai thác dịch vụ chèo thuyền và ngắm cảnh ven hồ. Hồ nước có dạng hình tròn tâm O , bán kính bằng 1km và tại hai vị trí A, B đối xứng nhau qua O người ta xây dựng nơi bán vé vào và nơi kết thúc thăm quan. Du khách sẽ được sử dụng dịch vụ chèo thuyền từ vị trí A đến vị trí C trên bờ hồ và sẽ có xe chở ngắm cảnh từ vị trí C men theo bờ hồ đến nơi kết thúc B . Biết rằng vận tốc chèo thuyền là 100m mỗi phút và vận tốc xe chạy ngắm cảnh là 200m mỗi phút. Gọi x (radian) là số đo góc $\widehat{CAB}$ ($0 \leq x < \frac{\pi}{2}$).



a) Khi $x = 0$ thời gian đi từ A đến B là 20 phút.

b) Quãng đường xe chở người đi ngắm cảnh là $1000x$ (mét).

c) Thời gian đi từ A đến B là $20\cos x + 5x$ (phút).

d) Thời gian xe đi từ A đến B luôn ít hơn 22 phút 30 giây với mọi cách chọn từ vị trí điểm C .

Lời giải Đúng Khi $x = 0$ thì người đó chèo thuyền thẳng từ A đến B với quãng đường $AB = 2000m$ nên thời gian đi từ A đến B sẽ là $\frac{2000}{100} = 20$ phút. Đúng Quãng đường xe chở người đi ngắm cảnh là

độ dài cung $l_{CB} = 1000x$ (mét) Đúng Quãng đường AC dài là $AC = AB \cdot \cos x = 2000\cos x$.

Thời gian đi từ A đến C là $\frac{2000\cos x}{100} = 20\cos x$ (phút).

Thời gian đi từ C đến B là $\frac{1000x}{200} = 5x$ (phút).

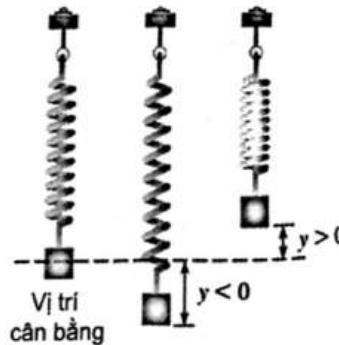
Thời gian đi từ A đến B là $20\cos x + 5x$ (phút). Sai Do $0 \leq x < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} 0 < \cos x \leq 1 \\ 0 \leq 5x < \frac{5\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} 0 < 20\cos x \leq 20 \\ 0 \leq 5x < \frac{5\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow 0 < 20\cos x + 5x < 20 + \frac{5\pi}{2}$$

Hay $0 < 20\cos x + 5x < 27,85$. Vậy với mọi cách chọn vị trí điểm C thì thời gian đi từ A đến B luôn nhỏ hơn 27,85 phút.

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 77. Một con lắc lò xo dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y = 25\sin 4\pi t$, trong đó y được tính bằng centimét, còn t được tính bằng giây. Hãy cho biết tần số dao động của con lắc lò xo, tức là số lần dao động trong một giây?



Lời giải

Đáp án: 2.

Hàm số $y = 25\sin 4\pi t$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$ (giây)

Vì chu kỳ dao động của con lắc là $T = \frac{1}{2}$ (giây) nên trong một giây con lắc dao động 2 lần.

Câu 78. Tập giá trị của hàm số $y = 1 - 3\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ là $T = [a; b]$. Tính giá trị biểu thức $P = a \cdot b$.

Lời giải

Ta có:

$$-1 \leq \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \geq -3\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geq -3 \Leftrightarrow 1 \geq 1 - 3\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geq -2.$$

Do đó, giá trị nhỏ nhất của hàm số là $a = -2$; giá trị lớn nhất của hàm số là $b = 1$.

Vậy $a \cdot b = -2 \cdot 1 = -2$.

Câu 79. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Số lần huyết áp đạt 100mmHg trong khoảng từ 0 đến 1 giây bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Huyết áp đạt 100mmHg khi

$$P(t) = 100 \Leftrightarrow 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 100 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{7\pi}{3}t = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{3k}{7} (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Vì } 0 < t < 1 \Leftrightarrow 0 < \frac{3k}{7} < 1 \Leftrightarrow 0 < k < \frac{7}{3} \Leftrightarrow k \in \{1; 2\} \text{ vì } k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 80. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{N}$ và $0 < t \leq 366$. Vào ngày m trong tháng n năm 2024 thì thành phố A có số giờ ánh sáng mặt trời chiếu nhiều nhất? Tính giá trị $m + n$.

Lời giải

Vì $\sin \left[\frac{\pi}{178} (t - 60) \right] \leq 1 \Leftrightarrow 4 \sin \left[\frac{\pi}{178} (t - 60) \right] \leq 4 \Leftrightarrow 4 \sin \left[\frac{\pi}{178} (t - 60) \right] + 10 \leq 14 \Leftrightarrow y \leq 14$.

Ngày có ánh nắng mặt trời chiếu nhiều nhất khi $y = 14$

$$\Leftrightarrow \sin \left[\frac{\pi}{178} (t - 60) \right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{178} (t - 60) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t - 60 = 89 + 356k \Leftrightarrow t = 149 + 356k$$

$$\text{Mà } 0 < t \leq 366 \Leftrightarrow 0 < 149 + 356k \leq 366 \Leftrightarrow -149 < 356k \leq 217 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{217}{356}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Với $k = 0$ thì $t = 149$.

Năm 2024 là năm nhuận nên tháng 1, tháng 3 và tháng 5 có 31 ngày, tháng 2 có 29 ngày, tháng 4 có 30 ngày. Vậy ngày thứ 149 trong năm 2024 rơi vào ngày 28 tháng 5.

Vậy $m = 28, n = 5$ thì $m + n = 32$

- Câu 81.** Độ sâu $h(m)$ của mực nước biển theo thời gian t (giờ) trong một ngày của một thành phố được xác định bởi công thức $h(t) = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi t}{12} \right) + 3$ với $0 \leq t \leq 24$. Mực nước tại thời điểm lúc 17(giờ) trong ngày là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Trả lời: 2,48.

Với $t = 17$ ta có: $h(17) = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{17\pi}{12} \right) + 3 = 2 \sin \left(\frac{-11\pi}{12} \right) + 3 \approx 2,48(m)$.

- Câu 82.** Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 80 \cos \left(\frac{\pi}{2024} t \right) + 10$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tính chiều cao của sóng (cm) (Là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng).

Lời giải

Ta có $-80.1 + 10 \leq h(t) = 80 \cos \left(\frac{\pi}{2024} t \right) + 10 \leq 80.1 + 10 \Rightarrow -70 \leq h(t) \leq 90$

Suy ra chiều cao của sóng là $90 - (-70) = 160$ (cm).

- Câu 83.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố M ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3 \sin \left[\frac{\pi}{182} (t - 80) \right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ 262 trong năm thì thành phố X có bao nhiêu giờ có ánh sáng mặt trời.

Lời giải

Vì $t = 262$ nên ta có:

$$d(262) = 3 \sin \left[\frac{\pi}{182} (262 - 80) \right] + 12 = 3 \sin \pi + 12 = 12.$$

Vậy có 12 giờ có ánh sáng mặt trời.

- Câu 84.** Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 5 \cos \left(2t - \frac{\pi}{3} \right)$. Trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Khi đó trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Đáp số: 19

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$.

Xét phương trình $5 \cos \left(2t - \frac{\pi}{3} \right) = 0$ ta có:

$$5\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0 \leq t \leq 30$ hay $0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 30$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{360-5\pi}{6\pi}.$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 17; 18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

Câu 85. Độ sâu $D(t)(m)$ của nước ở một cảng biển sau t giờ kể từ lúc nửa đêm được tính bởi công thức

$$D(t) = 4\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 6(m), 0 \leq t \leq 24. \text{ Độ sâu của nước ở cảng này lúc 14 giờ là bao nhiêu mét?}$$

Lời giải

Độ sâu của nước ở cảng này lúc 14 giờ là:

$$D(14) = 4\cos\left(\frac{14\pi}{6}\right) + 6 = 4\cos\frac{7\pi}{3} + 6 = 8(m).$$

Câu 86. Thời gian tập thể dục của ông A vào ngày thứ x trong một tháng được tính bằng công thức $t(x) = \left|\tan\left(\frac{\pi}{3}x\right)\right|$ giờ. Hỏi trong một tháng (30 ngày) có bao nhiêu ngày ông A không tập thể dục?

Lời giải:

$$\text{Ngày } x \text{ mà ông A không tập thể dục ứng với } t(x) = 0 \Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{3}x = k\pi \Leftrightarrow x = 3k.$$

$$\text{Mà } 1 \leq x \leq 30 \Leftrightarrow 1 \leq 3k \leq 30 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq k \leq 10 \Rightarrow k \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}.$$

Vậy trong một tháng (30 ngày) có 10 ngày ông A không tập thể dục.

Câu 87. Một hệ thống tưới tiêu tự động sử dụng vòi phun nước đặt trên mặt đất. Vận tốc ban đầu của tia nước khi phun ra khỏi vòi là $v_0 = 20 (m/s)$. Tầm xa R của tia nước là khoảng cách từ vòi phun đến điểm rơi của tia nước trên mặt đất phụ thuộc vào góc phun α (góc giữa vòi phun và phương ngang) theo công thức: $R(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$, trong đó $g = 9,8(m/s^2)$ là gia tốc trọng trường. Tính tầm xa lớn nhất của tia nước, biết rằng góc α không vượt quá 90° . (Kết quả làm trong đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp số: 40.8.

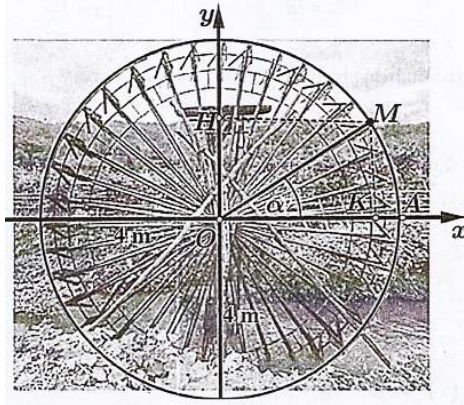
$$R(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g},$$

$$R(\alpha) \text{ lớn nhất khi } \sin(2\alpha) = 1, 0 \leq \alpha \leq 90^\circ$$

$$\text{Khi đó } 2\alpha = 90^\circ \Rightarrow \alpha = 45^\circ.$$

$$\text{Vậy tầm xa lớn nhất của tia nước bằng } \frac{v_0^2}{g} \approx 40,8..$$

Câu 88. Một cái guồng nước có vành kim loại ngoài cùng là một đường tròn tâm O , bán kính là $4m$. Xét chất điểm M thuộc đường tròn đó và góc $\alpha = (\overline{OA}, \overline{OM})$. Giả sử mực nước lúc đang xét là tiếp xúc với đường tròn $(O; 4)$ và guồng nước quay theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ). Biết rằng guồng nước quay hết một vòng sau 40 giây ($t = 0$ giây khi điểm M trùng A). Hỏi thời điểm nào (trong 1 vòng quay đầu tiên) thì điểm M ở vị trí cao nhất so với mặt nước?



Lời giải

Ta có: $h(x) = 4 + 4\sin\alpha$.

Khi M ở vị trí cao nhất so với mặt nước tức là $h(x) = 8$ thì $\sin\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$ (vì chỉ xét 1 vòng quay đầu tiên). Thời gian thực hiện của guồng nước là: $t = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot 40}{2\pi} = 10$ (giây).

- Câu 89.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Vì $-1 \leq \sin\alpha \leq 1, \forall \alpha$ nên ta có: $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 3 \cdot 1 + 12 = 15$.

Suy ra $d(t)_{\max} = 15$ đạt được khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$
 $\Leftrightarrow t = 171 + 364k, k \in \mathbb{Z}$.

Vì $0 < t \leq 365$ nên ta có: $0 < 171 + 364k \leq 365 \Rightarrow \frac{-171}{364} < k \leq \frac{194}{364}$ do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Vậy vào ngày thứ 171 trong năm thì thành phố X có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất.

- Câu 90.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Ta có: $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \geq -1 \forall t \Rightarrow d(t) \geq 3 \cdot (-1) + 12 = 9$. Dấu " $=$ " xảy ra khi:

$$\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t - 80 = -91 + 364k \Leftrightarrow t = -11 + 364k$$

Mà $0 < t \leq 365 \Rightarrow 0 < -11 + 364k \leq 365 \Rightarrow \frac{11}{364} < k \leq \frac{376}{364} \Leftrightarrow k = 1 (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 353$.

Vậy thành phố X có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất vào ngày 353 trong năm.

- Câu 91.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi t bằng bao nhiêu?

Lời giải

Mực nước của kênh cao nhất khi độ sâu của mực nước trong kênh lớn nhất.

Ta có $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow 9 \leq 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15$.

$\max h = 15$ khi $\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow t = -2 + 16k$.

Trong 1 ngày có 24 giờ nên $0 \leq -2 + 16k \leq 24 \Leftrightarrow \frac{1}{8} \leq k \leq \frac{26}{16}$.

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 1 \Rightarrow t = 14$ giờ.

- Câu 92.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô tả bởi công thức $h(t) = 30 + 4\sin\frac{\pi}{12}(t - 8)$, với h được tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Tính biên độ nhiệt trong ngày của thành phố (đơn vị độ C).

Lời giải

Ta có:

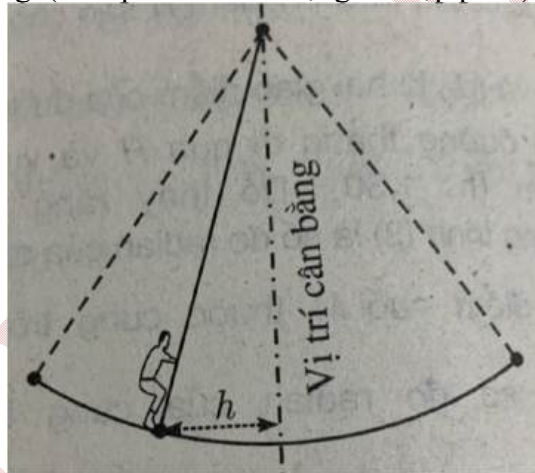
$$-1 \leq \sin\frac{\pi}{12}(t - 8) \leq 1 \Leftrightarrow -4 \leq 4\sin\frac{\pi}{12}(t - 8) \leq 4$$

$$\Leftrightarrow 26 \leq 30 + 4\sin\frac{\pi}{12}(t - 8) \leq 34 \Leftrightarrow 26 \leq h(t) \leq 34.$$

Do đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34°C và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 26°C .

Vậy biên độ nhiệt trong ngày của thành phố là $34^\circ\text{C} - 26^\circ\text{C} = 8^\circ\text{C}$.

- Câu 93.** Đánh đu là một trò chơi phổ biến ở vùng cao Bắc Hà, đặc biệt trong lễ hội Lồng Tồng của người Tày. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động qua lại vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (tính bằng mét) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng (hình minh họa) được biểu diễn qua thời gian t ($t \geq 0$ và được tính bằng giây) bởi hệ thức $h = |y|$ với $y = 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t - 1)\right]$, trong đó quy ước rằng $y > 0$ khi vị trí cân bằng ở về phía sau lưng người chơi đu và $y < 0$ trong trường hợp ngược lại. Hãy tìm thời điểm đầu tiên tính từ thời điểm $t = 0$ người chơi đu ở vị trí cân bằng. (Kết quả viết dưới dạng số thập phân)



Lời giải

Đáp án: 1,25.

$$\text{Do } t \geq 0 \text{ nên } \frac{\pi}{3}(2t - 1) \geq -\frac{\pi}{3}.$$

Người chơi đu ở vị trí cân bằng khi $h = 0 \Leftrightarrow y = 0$.

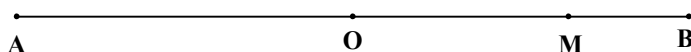
Dựa vào đồ thị của hàm số $y = \cos x$, kết hợp với điều kiện đề bài, ta thấy hàm số $y = 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t - 1)\right]$ đạt giá trị bằng 0 sớm nhất khi $\frac{\pi}{3}(2t - 1) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = 1,25$ (giây).

Vậy thời điểm đầu tiên tính từ thời điểm $t = 0$ người chơi đu ở vị trí cân bằng là $t = 1,25$ giây.

- Câu 94.** Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh điểm O theo phương nằm ngang. Biết rằng vị trí của chất điểm đó so với O tại thời điểm t (giây) được xác định theo phương trình $x = 3\cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3}\right)$ (m). Trong 5 (giây) đầu thời điểm nào thì chất điểm nằm xa O nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Ta mô tả di chuyển của chất điểm M như hình dưới với điểm cách xa nhất O là A, B .



$$\text{Do } -3 \leq 3\cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 3 \Rightarrow x_A = -3; x_B = 3.$$

$$3\cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3}\right) = \pm 3 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3}\right) = \pm 1 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{2t}{3} + \frac{\pi}{3} = k\pi$$

$$\Leftrightarrow \frac{2t}{3} = -\frac{\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow 2t = -\pi + k3\pi \Leftrightarrow t = -\frac{\pi}{2} + \frac{k3\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Với } 0 \leq t \leq 5 \Rightarrow 0 \leq -\frac{\pi}{2} + \frac{k3\pi}{2} \leq 5 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq k < 1,4 \text{ và } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = 1 \text{ suy ra } t = \pi.$$

Vậy trong 5 (giây) đầu thời điểm $t = \pi \approx 3,14$ (giây) thì chất điểm nằm xa O nhất.

- Câu 95.** Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo giây. Số lần huyết áp đạt 100mmHg trong khoảng từ 0 đến 1 giây bằng bao nhiêu?

Lời giải

Huyết áp đạt 100mmHg khi

$$P(t) = 100 \Leftrightarrow 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 100 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{7\pi}{3}t = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{3k}{7} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Vì } 0 < t < 1 \Leftrightarrow 0 < \frac{3k}{7} < 1 \Leftrightarrow 0 < k < \frac{7}{3} \Leftrightarrow k \in \{1; 2\} \text{ vì } k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy, trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 giây, có 2 lần huyết áp đạt 100mmHg.

- Câu 96.** Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi cơn sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet. (Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)



Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây) tính tổng thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất ?

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) \leq 1 \Rightarrow 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) \leq 75 \text{ hay } h(t) \leq 75.$$

$$\text{Giá trị lớn nhất của } h(t) \text{ là } 75, \text{ khi đó } \sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) = 1 \Rightarrow \frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 4 + 16k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $t \in [0; 30] \Rightarrow t \in \{4; 20\}$ (ứng với k bằng 0 và 1).
 Vậy tại các thời điểm 4 giây hoặc 20 giây (trong 30 giây đầu tiên) thì cơn sóng đạt chiều cao cực đại (là 75 cm).

- Câu 97.** Tổng số giờ ban ngày của ngày thứ x trong năm được tính bởi công thức

$$g(x) = 3\sin(0.0172x - 1.376) + 12$$

Trong đó x đại diện cho ngày trong năm, $1 \leq x \leq 365$. Hỏi ngày thứ mấy trong năm có số giờ ban ngày dài nhất?

Lời giải

Đáp số: 171

Ta có $-1 \leq \sin(0.0172x - 1.376) \leq 1$

$$-3 \leq 3\sin(0.0172x - 1.376) \leq 3$$

$$9 \leq 3\sin(0.0172x - 1.376) + 12 \leq 15$$

Suy ra $9 \leq g(x) \leq 15$

Do đó, số giờ ban ngày dài nhất trong một ngày là 15 giờ.

Ta có phương trình $3\sin(0.0172x - 1.376) + 12 = 15$

$$\sin(0.0172x - 1.376) = 1$$

$$x \approx 171,3$$

Vậy vào khoảng ngày thứ 171 trong năm (ngày 20 tháng 6) thì số giờ ban ngày dài nhất.

Câu 98. Một con lắc đơn có phương trình dao động là $x(t) = 4\cos(4\pi t)$ (cm), trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t . Khoảng thời gian giữa hai thời điểm đầu tiên mà vật đạt được li độ bằng $2\sqrt{2}$ cm là phân số tối giản $\frac{a}{b}$ giây. Tổng $S = a + b$ là

Lời giải

Trả lời: 11.

$$\text{Ta có: } 4\cos(4\pi t) = 2\sqrt{2} \Rightarrow \cos(4\pi t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{16} + \frac{1}{2}k \\ t = -\frac{1}{16} + \frac{1}{2}m \end{cases} \quad (k, m \in \mathbb{Z}).$$

Khoảng thời gian giữa hai thời điểm đầu tiên mà vật đạt được li độ bằng $2\sqrt{2}$ cm lần lượt là $t_1 = \frac{1}{16}$ (s) khi $k = 0$ và $t_2 = \frac{7}{16}$ (s) khi $m = 1$.

Suy ra khoảng thời gian là $\frac{7}{16} - \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$ (s).

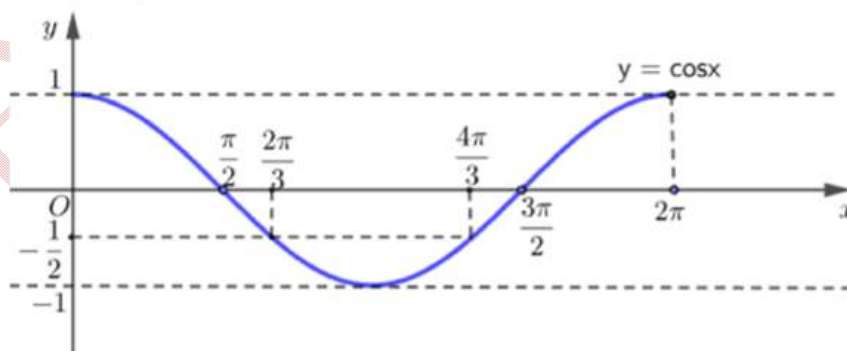
Vậy $S = 11$.

Câu 99. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $s = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ với s được tính bằng cm và t được tính bằng giây. Dựa vào đồ thị hàm số cos, trong 4 giây đầu, biết rằng $s \leq -\frac{3}{2}$ khi và chỉ khi $a \leq t \leq b$. Giá trị của $a + b$ bằng

Lời giải

Trả lời: 4.

Trong 4 giây đầu, ta có $0 \leq t \leq 4$, suy ra $0 \leq \frac{\pi}{2}t \leq 2\pi$. Đặt $x = \frac{\pi}{2}t, x \in [0; 2\pi]$. Đồ thị $y = \cos x$ trên $[0; 2\pi]$ như sau:

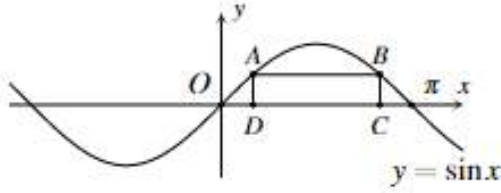


Dựa vào đồ thị hàm số $y = \cos x$ trên đoạn $[0; 2\pi]$, ta có: $s \leq -\frac{3}{2}$ khi $3\cos x \leq -\frac{3}{2}$ hay $\cos x \leq -\frac{1}{2}$.

Suy ra $\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{4\pi}{3}$. Do đó $\frac{4}{3} \leq t \leq \frac{8}{3}$.

Vậy $a + b = 4$.

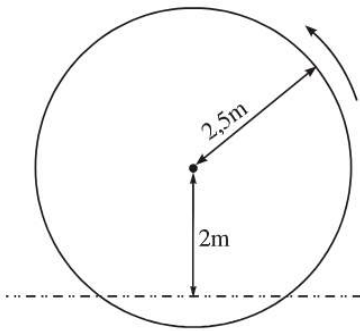
Câu 100. Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$, các điểm C, D thuộc trục Ox thỏa mãn $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \frac{2\pi}{3}$. Tính độ dài đoạn BC .



Lời giải

Ta có $BC = AD = y(x_D) = \sin x_D$. Mà $x_D = \frac{\pi - CD}{2} = \frac{\pi - \frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$. Vậy $BC = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

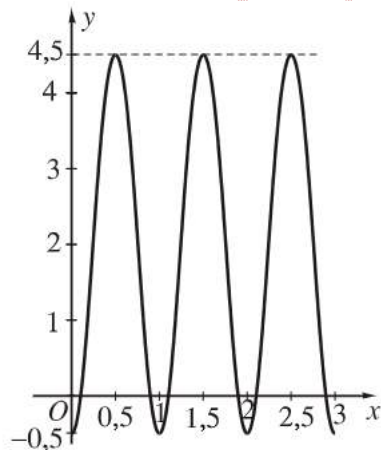
Câu 101. Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính $2,5m$, trục của nó đặt cách mặt nước $2m$. Khi guồng quay đều, Gọi $h(m) = |y|$ là khoảng cách từ mặt nước đến một chiếc gàu của guồng nước tại thời điểm t , cho biết $y = 2 + 2,5\sin\left[2\pi\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\right]$. Hỏi trong 3 đầu tiên chiếc gàu đó cách mặt nước $0,5m$ bao nhiêu lần?



Lời giải

Ta có $h = 0,5 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0,5 \\ y = -0,5 \end{cases}$

Dựa vào đồ thị hàm số $y = 2 + 2,5\sin\left[2\pi\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\right]$



Có 6 lần chiếc gàu đi qua vị trí $y = 0,5$

Có 4 lần chiếc gàu đi qua vị trí $y = -0,5$

Vậy trong 3 đầu tiên chiếc gàu đó cách mặt nước $0,5m$ 10 lần

Câu 102. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h được tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Vào lúc mấy giờ thì nhiệt độ trong ngày là thấp nhất?

Lời giải

$$\text{Vì } -1 \leq \sin \frac{\pi}{12}(t-9) \leq 1 \text{ nên } 26 \leq 29 + 3\sin \frac{\pi}{12}(t-9) \leq 32$$

$$\Leftrightarrow 26 \leq h(t) \leq 32$$

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 26°C khi $29 + 3\sin \frac{\pi}{12}(t-9) = 26$.

$$\Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{12}(t-9) = -1$$

$$\Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{12}(t-9) = \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t-9) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

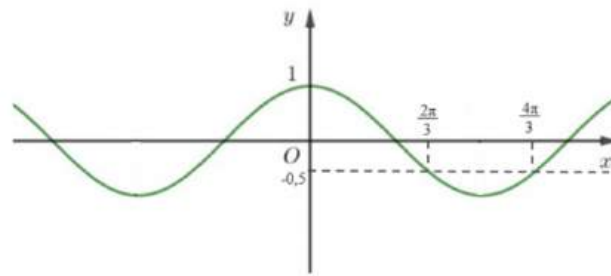
$$\Leftrightarrow t = 3 + 24k, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì vậy vào thời điểm 3 giờ trong ngày thì thành phố đạt nhiệt độ thấp nhất là 26°C .

Câu 103. Độ sâu $h(m)$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8\cos(0,5t) + 4$. Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu là $3,6m$ để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số cosin, hãy cho biết trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên, **có tất cả bao nhiêu thời điểm t “đẹp”** để có thể hạ thủy. Biết rằng thời điểm t được gọi là “đẹp” là thời điểm t nguyên, Ví dụ $t = 1$ (giờ); $t = 2$ (giờ)...

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số cos:



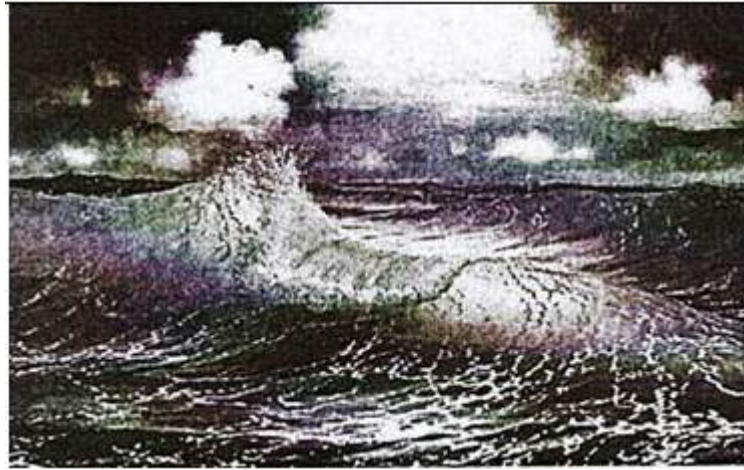
Những thời điểm tàu **có thể** hạ thủy là khi $0,8\cos 0,5t + 4 < 3,6 \Leftrightarrow \cos 0,5t \geq -0,5$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq 0,5t \leq \frac{2\pi}{3} \\ \frac{4\pi}{3} \leq 0,5t \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq t \leq \frac{4\pi}{3} \\ \frac{8\pi}{3} \leq t \leq 12 \end{cases}$$

Suy ra thời điểm tàu có thể hạ thủy là $t \in [0; 4,19] \cup [8,38; 12]$ mà $t \in \mathbb{N}$ nên ta có $t \in \{0; 1; 2; 3; 4; 9; 10; 11; 12\}$.

Vậy có tất cả 9 thời điểm đẹp để hạ thủy con tàu.

Câu 104. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) của mỗi con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimet. Trong 15 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), hãy tìm thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất. (Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 4

Ta có $\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) \leq 1 \Leftrightarrow 75\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) \leq 75 \Leftrightarrow h(t) \leq 75$

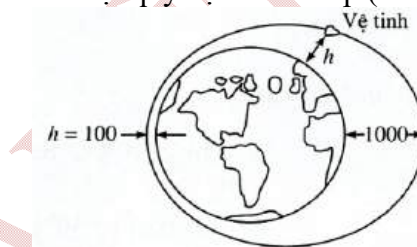
Giá trị lớn nhất của $h(t)$ là 75, khi đó $\sin\left(\frac{\pi t}{8}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 4 + 16k \ (k \in \mathbb{Z})$

Vì $t \in [0; 15]$ suy ra $0 \leq 4 + 16k \leq 15 \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leq k \leq \frac{11}{16}$ mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$ thỏa mãn

Suy ra $t = 4$ giây.

Vậy tại thời điểm $t = 4$ thì cơn sóng đạt chiều cao cực đại.

Câu 105. Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômet) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = a + b \cdot \cos\frac{\pi}{50}t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Biết tăng khoảng cách xa nhất của vệ tinh so với trái đất là $1000km$ và khoảng cách gần nhất của vệ tinh so với trái đất là $100km$. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất khoảng $300 km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Độ cao của vệ tinh so với bề mặt trái đất được xác định bởi công thức $h = a + b \cdot \cos\frac{\pi}{50}t$.

Vì $-1 \leq \cos\frac{\pi}{50}t \leq 1$ nên $-b \leq b \cdot \cos\frac{\pi}{50}t \leq b \Rightarrow a - b \leq a + b \cdot \cos\frac{\pi}{50}t \leq a + b$.

Suy ra: $\begin{cases} a - b = 100 \\ a + b = 1000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 550 \\ b = 450 \end{cases}$

Nên ta có: $h = 550 + 450 \cdot \cos\frac{\pi}{50}t \ (km)$

Ta có: $h = 250 \Leftrightarrow 550 + 450 \cdot \cos\frac{\pi}{50}t = 250 \Leftrightarrow \cos\frac{\pi}{50}t = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow t \approx 36,6 \ (\text{phút})$.

Câu 106. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được mô hình hoá bởi hàm số $L(t) = 12 + 2,83\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right)$ với $t \in \mathbb{R}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày a tháng b trong năm thì thành phố A có ít giờ ánh sáng mặt trời nhất. Tính $a - b$.

Lời giải

Đáp án: 8

Ta có: $-1 \leq \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) \leq 1 \Rightarrow -2,83 \leq 2,83\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) \leq 2,83.$

$\Rightarrow 9,17 \leq 12 + 2,83\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) \leq 14,83 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$

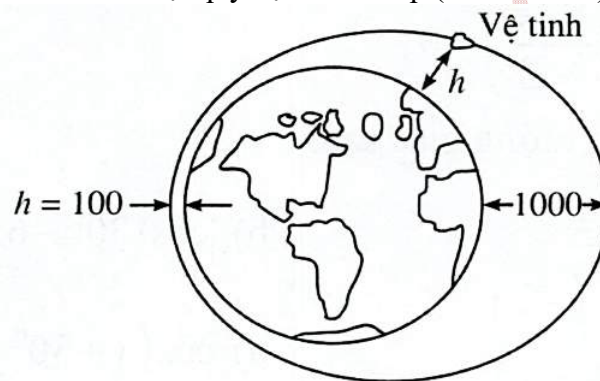
Ngày thành phố A có ít giờ ánh sáng mặt trời nhất ứng với $\min L(t) = 12 + 2,83\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) = 9,17$ (h) khi $\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) = -1. \Leftrightarrow \frac{2\pi}{365}(t - 80) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = -\frac{45}{4} + 365k \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Vì $0 < t \leq 365$ nên $k = 1$ suy ra $t = -\frac{45}{4} + 365 = 353,75.$

Như vậy, vào ngày thứ 354 của năm, tức là khoảng ngày 20 tháng 12 thì thành phố A sẽ có ít giờ ánh sáng mặt trời nhất.

$$\Rightarrow a = 20, b = 12 \Rightarrow a - b = 8.$$

Câu 107. Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (đơn vị tính: km) của vệ tinh so với bề mặt của Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi t}{50}\right)$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất xa nhất trong khoảng 120 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục theo đơn vị phút).

Lời giải

Đáp án: 87,5

Ta có $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi t}{50}\right) \leq 1 \Leftrightarrow 100 \leq 550 + 450\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi t}{50}\right) \leq 1000 \Leftrightarrow 100 \leq h \leq 1000$

Suy ra, h đạt giá trị lớn nhất bằng 1000 khi và chỉ khi $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi t}{50}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} + \frac{\pi t}{50} = k2\pi \Leftrightarrow t = -12,5 + 100k \quad (k \in \mathbb{Z})$

Mà $t \in [0; 120]$ nên $\begin{cases} 0 \leq -12,5 + 100k \leq 120 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,125 \leq k \leq 1,325 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow k = 1.$

Với $k = 1$ thì $t = 87,5.$

Vậy thời điểm thực hiện thí nghiệm là 87,5 phút.

Câu 108. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) bởi công thức $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 10$ (m). Có bao nhiêu giá trị của t để mực nước sâu 10(m)?

Lời giải

Đáp số: 4.

Ta có

$$\begin{aligned} 3\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 10 &= 10 \\ \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} &= \frac{\pi}{2} + k\pi \\ \Leftrightarrow t &= 3 + 6k, 0 \leq t \leq 24 \\ \Rightarrow \frac{-1}{2} &\leq k \leq \frac{7}{2}, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0, k = 1, k = 2, k = 3. \end{aligned}$$

Câu 109. Giả sử trong một ngày độ sâu $d(t)$ (m) của một cảng biển sau t giờ kể từ lúc nửa đêm được tính bởi công thức: $d(t) = \cos^2\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 8$ (m), $0 \leq t \leq 24$. Trong một ngày có bao nhiêu lần độ sâu của cảng biển đạt mức thấp nhất?

Lời giải

Đáp án: 2

Phân giải chi tiết

$$\begin{aligned} \text{Ta có } d(t) &= \left[\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 1\right]^2 + 7 \text{ nên } d(t) \text{ bé nhất khi } \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) = -1 \\ &\Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow t = 6 + 12k, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $0 \leq 6 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{3}{2}$ suy ra $k = 0; 1$

Vậy có độ sâu của cảng biển đạt thấp nhất tại 2 thời điểm trong một ngày.

Câu 110. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong tháng 5 năm 2024 thì thành phố A có số giờ ánh sáng mặt trời chiếu nhiều nhất?

Lời giải

Đáp án: 28

$$\text{Vì } \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Leftrightarrow 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 4 \Leftrightarrow 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14 \Leftrightarrow y \leq 14.$$

Vậy nên ngày có ánh nắng mặt trời chiếu nhiều nhất khi $y = 14$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] &\leq 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t - 60 = 89 + 356k \Leftrightarrow t \\ &= 149 + 356k. \end{aligned}$$

$$\text{Mà } 0 < t \leq 365 \Leftrightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89}.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$. Với $k = 0$ thì $t = 149$.

Năm 2024 là năm nhuận nên tháng 1, tháng 3 và tháng 5 có 31 ngày, tháng 2 có 29 ngày, tháng 4 có 30 ngày.

Vậy ngày thứ 149 trong năm 2024 sẽ rơi vào ngày 28 tháng 5.

Câu 111. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 8$ với $t \in \mathbb{Z}$. Vào ngày nào trong tháng 5 năm 2024 thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Trả lời: 28

$$\text{Vì } \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 8 \leq 12.$$

$$\text{Ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhiều nhất } \Leftrightarrow y = 12 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

Do năm 2024 là năm nhuận nên $0 < t \leq 366$

$$\Rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 366 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{217}{356} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0.$$

Với $k = 0 \Rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 28 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2024 là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày).

Câu 112. Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức: $p(t) = 108 + 22\cos 150\pi t$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimets thủy ngân) và thời gian t tính theo đơn vị phút. Huyết áp cao nhất và huyết áp thấp nhất lần lượt được gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tìm chỉ số huyết áp của người đó, biết rằng chỉ số huyết áp là tỉ số huyết áp tâm thu trên huyết áp tâm trương. (Làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Trả lời: 1,5

Ta có:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos 150\pi t \leq 1 \\ \Leftrightarrow 108 + 22 \cdot (-1) &\leq 108 + 22\cos 150\pi t \leq 108 + 22 \cdot 1 \\ \Leftrightarrow 86 &\leq p(t) \leq 130 \end{aligned}$$

Vậy chỉ số huyết áp của người đó là $\frac{130}{86}$.

Câu 113. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$. Trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ của dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình là $x_1(t) = 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{3}\right)$; $x_2(t) = 4\cos\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Tìm biên độ dao động tổng hợp của $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) + x_2(t) = 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{3}\right) + 4\cos\left(2t - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= 4\left[\cos\left(2t + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)\right] = 4\left[2 \cdot \cos\left(2t - \frac{\pi}{12}\right) \cdot \cos\frac{5\pi}{12}\right] = 2(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \cdot \cos\left(2t - \frac{\pi}{12}\right). \end{aligned}$$

Vậy biên độ dao động tổng hợp của $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là: $2(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \approx 2,07$.

Câu 114. Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3 \cdot \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Do } \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] &\geq -1 \Rightarrow 3 \cdot \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \geq -3 \\ \Rightarrow 3 \cdot \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 &\geq 9 \Rightarrow d(t) \geq 9. \end{aligned}$$

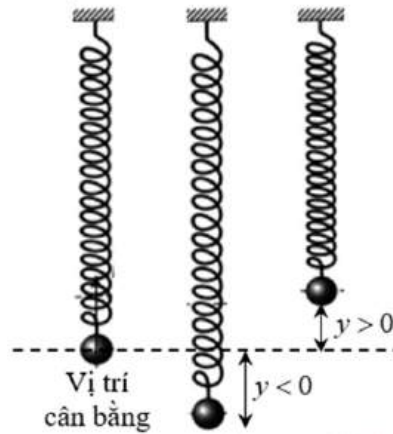
Vậy thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất khi và chỉ khi:

$$\begin{aligned} \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] &= -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ \Leftrightarrow t - 80 &= 182\left(-\frac{1}{2} + 2k\right) \Leftrightarrow t = 364k - 11, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

$$\text{Mặt khác: } 0 < 364k - 11 \leq 365 \Leftrightarrow \frac{11}{364} < k \leq \frac{376}{364} \Leftrightarrow k = 1 \text{ (do } k \in \mathbb{Z}) \\ \Rightarrow t = 364 - 11 = 353$$

Vậy thành phố T có ít giờ ánh sáng Mặt Trời nhất là 9 giờ khi $t = 353$, tức là vào ngày thứ 353 trong năm.

Câu 115. Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y = 25\sin 4\pi t$ ở đó y được tính bằng centimét còn thời gian t được tính bằng giây. Gọi a là chu kì dao động của con lắc lò xo; $b(\text{Hz})$ là tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây và c (cm) là khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc. Tính $a + b + c$



Lời giải

Hàm số $y = 25\sin 4\pi t$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$ suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo (tức là khoảng thời gian để con lắc thực hiện được một dao động toàn phần) là $T = \frac{1}{2}$ giây nên $a = 0,5$.

Vì chu kì dao động của con lắc là $T = \frac{1}{2}$ giây nên trong 1 giây con lắc thực hiện được 2 dao động, tức là tần số dao động của con lắc là $b = f = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}$.

Vì phương trình dao động của con lắc là $y = 25\sin 4\pi t$ nên biên độ dao động của nó là $A = 25 \text{ cm}$. Từ đó khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của con lắc là $c = 2A = 50 \text{ cm}$.

Vậy $a + b + c = 0,5 + 2 + 50 = 52,5$.

Câu 116. Mỗi lần tim đập, huyết áp của bạn sẽ tăng và sau đó huyết áp của bạn sẽ giảm khi tim nghỉ giữa các nhịp đập. Huyết áp tối đa và tối thiểu lần lượt được gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp thường được viết dưới dạng tỉ lệ tâm thu/tâm trương, một người có huyết áp 120/80 được coi là bình thường.

Huyết áp của một người được thể hiện qua hàm số $\partial(t) = 115 + 25\sin(160\pi t)$, trong đó $\partial(t)$ là huyết áp tính bằng mmHg tại thời điểm $t \geq 0$ tính bằng phút.

Độ lệch chỉ số huyết áp của người này so với người bình thường bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,06.

Ta có

$$-1 \leq \sin(160\pi t) \leq 1, \forall t \\ \Leftrightarrow 90 \leq 115 + 25\sin(160\pi t) \leq 140, \forall t$$

$$\Leftrightarrow 90 \leq \partial(t) \leq 140, \forall t.$$

$$\text{Khi đó } \max \partial(t) = 140 \text{ khi } \sin(160\pi t) = 1 \Leftrightarrow 160\pi t = \frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = \frac{1}{320} +$$

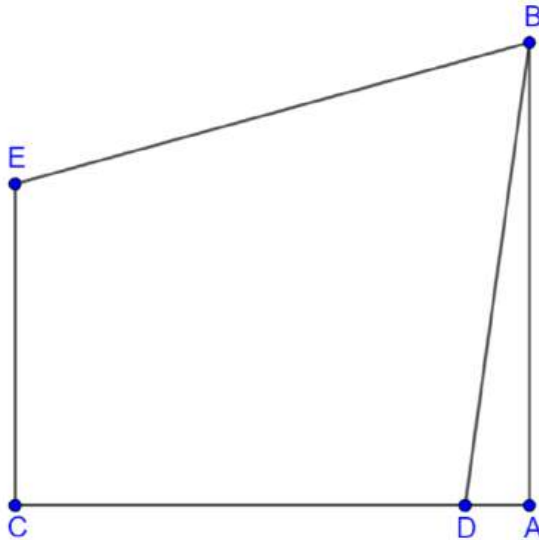
$$\frac{k}{80}, (k \in \mathbb{Z}). \text{ Vì } t \geq 0 \text{ nên } t = \frac{1}{320} + \frac{k}{80}, (k \in \mathbb{N}).$$

Tương tự $\min \theta(t) = 90$ khi $\sin(160\pi t) = -1 \Leftrightarrow 160\pi t = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = -\frac{1}{320} + \frac{k}{80}, (k \in \mathbb{Z})$. Vì $t \geq 0$ nên $t = -\frac{1}{320} + \frac{k}{80}, (k \in \mathbb{N}^*)$.

Khi đó, chỉ số huyết áp của người này là $140/90 = \frac{140}{90}$.

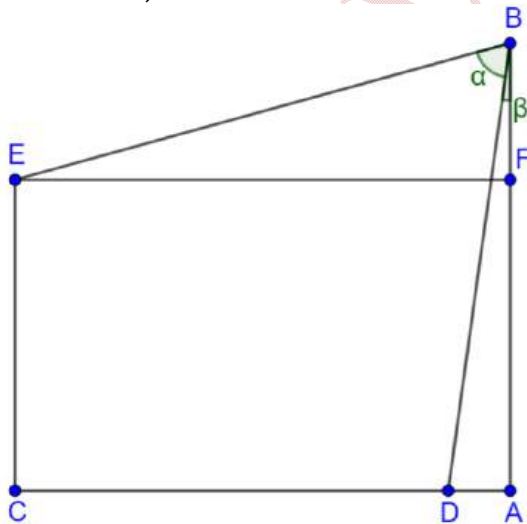
Độ lệch cần tìm $\frac{140}{90} - \frac{120}{80} \approx 0,06$.

Câu 117. Một hộ dân lắp đặt một camera trên cửa nhà để có thể quan sát được cổng và sân nhà. Cửa nhà tại điểm A và cổng tại điểm $C, AC = 6(m)$. Camera được đặt tại vị trí B , hình chiếu vuông góc của B lên mặt đất trùng với điểm $A, AB = 4(m)$. Để đảm bảo an ninh, camera có thể quan sát được điểm E trên cổng, CE song song $AB, CE = 3(m)$ và vị trí điểm D thuộc đoạn AC , cách điểm A một khoảng $AD = 0,5(m)$. Số đo của $\widehat{DBE}$ bằng bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

Trả lời: 73,4.



Gọi F là hình chiếu vuông góc của E lên AB . Đặt góc $\widehat{ABE} = \alpha$; $\widehat{ABD} = \beta$.

Ta có: $EF = AC = 6(m)$, $BF = AB - AF = AB - CE = 4 - 3 = 1(m)$.

Xét $\triangle BEF$ vuông tại F : $BE = \sqrt{BF^2 + FE^2} = \sqrt{6^2 + 1^2} = \sqrt{37}(m)$. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: $\sin \alpha = \frac{EF}{BE} = \frac{6}{\sqrt{37}}$; $\cos \alpha = \frac{BF}{BE} = \frac{1}{\sqrt{37}}$.

Xét $\triangle ABD$ vuông tại A : $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{65}}{2}$. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: $\sin \beta = \frac{AD}{BD} = \frac{1}{\sqrt{65}}$; $\cos \beta = \frac{AB}{BD} = \frac{8}{\sqrt{65}}$.

Áp dụng công thức cộng ta có: $\sin \widehat{DBE} = \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\Leftrightarrow \sin \widehat{DBE} = \frac{6}{\sqrt{37}} \cdot \frac{8}{\sqrt{65}} - \frac{1}{\sqrt{37}} \cdot \frac{1}{\sqrt{65}} = \frac{47}{\sqrt{2405}} \Rightarrow \widehat{DBE} \approx 73,4^\circ$.

Cách 2:

Ta có: $\tan \widehat{ABE} = \tan \alpha = \frac{EF}{BF} = 6$, $\tan \widehat{ABD} = \tan \beta = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{8}$
 $\tan \widehat{BDE} = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{47}{14} \Rightarrow \widehat{BDE} \approx 73,4^\circ$.

Câu 118. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 8$ với $t \in \mathbb{Z}$. Vào ngày nào trong tháng 5 năm 2024 thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Vì $\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 8 \leq 12$.

Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất $\Leftrightarrow y = 12 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1$
 $\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k$.

Do năm 2024 là năm nhuận nên $0 < t \leq 366$

$\Rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 366 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{217}{356} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0$.

Với $k = 0 \Rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 28 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2024 là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày)

Câu 119. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ bao nhiêu của năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Trả lời: 149

Số giờ có ánh sáng mặt trời trong ngày là lớn nhất khi hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ đạt giá trị lớn nhất (với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$).

$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$
 $t = 149 + 356k, k \in \mathbb{Z}$.

Vì $\begin{cases} 0 < t \leq 365 \\ t \in \mathbb{Z} \end{cases}$ nên $0 < 149 + 356k \leq 365, k \in \mathbb{Z}$.

$\Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{216}{356}, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 149$.

Vậy, vào ngày thứ 149 trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất.

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- Câu 1.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 9)\right)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?
 A. 32°C, lúc 15 giờ. B. 29°C, lúc 9 giờ.
 C. 26°C, lúc 3 giờ. D. 26°C, lúc 0 giờ.
- Câu 2.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
 A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.
- Câu 3.** Hằng ngày nhiệt độ trung bình tại Đà Lạt được cho bởi công thức $T = 3\cos(\pi t) + 25$, trong đó T tính bằng độ C với $0 \leq t \leq 24$ là số giờ trong một ngày. Tính nhiệt độ của Đà Lạt tại thời điểm $t = 0$?
 A. 20°. B. 18°. C. 21°. D. 22°.
- Câu 4.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 9)\right)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?
 (Theo <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192385900139>)
 A. 32°C, lúc 15 giờ. B. 29 °C, lúc 9 giờ.
 C. 26°C, lúc 3 giờ. D. 26°C, lúc 0 giờ.
- Câu 5.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t vào năm 2017 được cho bởi hàm số $d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hỏi trong năm 2017, thành phố A có nhiều ánh sáng mặt trời nhất vào ngày nào?
 A. Ngày 19 tháng 5. B. Ngày 25 tháng 3.
 C. Ngày 14 tháng 7. D. Ngày 17 tháng 5.
- Câu 6.** Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tính chiều cao của sóng biển tại thời điểm $t = 20$ giây.
 A. 80. B. 90. C. 100. D. 70.
- Câu 7.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 30 + 5\sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 8)\right)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?
 A. 35°C, lúc 8 giờ. B. 30°C, lúc 14 giờ.
 C. 35°C, lúc 14 giờ. D. 25°C, lúc 0 giờ.
- Câu 8.** Một vật thể chuyển động với vận tốc thay đổi có phương trình $v(t) = 2 + \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$, với t tính bằng giây, vận tốc là m/s. Trong khoảng một giây đầu chuyển động, thời điểm vận tốc đạt 3 m/s là
 A. 1 giây. B. $\frac{1}{4}$ giây. C. $\frac{1}{2}$ giây. D. $\frac{3}{4}$ giây.
- Câu 9.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình: $x(t) = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$, t tính bằng giây ($t \geq 0$) và x tính bằng centimet. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng (vị trí mà $x = 0$) bao nhiêu lần?
 A. 9. B. 3. C. 4. D. 8.

Câu 10. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 12$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây với $0 \leq t \leq 60$. Tính thời điểm nhỏ nhất mà chiều cao của sóng biển là cao nhất?

- A. $t = 1(s)$. B. $t = \frac{3}{2}(s)$. C. $t = 4(s)$. D. $t = 5(s)$.

Câu 11. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể mô tả bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C, t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là

- A. 13 giờ. B. 15 giờ. C. 12 giờ. D. 14 giờ.

Câu 12. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12$, với $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

(tham khảo bảng sau cho biết số ngày của mỗi tháng trong năm không nhuận)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

- A. Ngày 18 tháng 12. B. Ngày 19 tháng 12.
C. Ngày 20 tháng 12. D. Ngày 17 tháng 12.

Câu 13. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

- A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

Câu 14. Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t < 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Hỏi vào thời điểm nào trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.

- A. 2h; 14h. B. 2h. C. 8h; 20h. D. 20h.

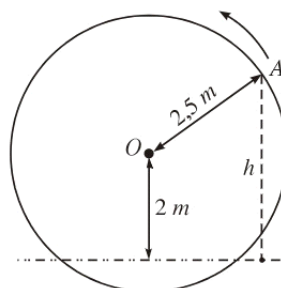
Câu 15. Giả sử vận tốc (tính bằng lít/giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (tức là thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức $v = 0,85\sin\frac{\pi t}{3}$ (t là thời gian tính bằng giây). Tìm số chu kì hô hấp trong hai phút của người đó.

- A. 12. B. 6. C. 10. D. 20.

Câu 16. Số giờ có ánh sáng mặt trời của Thành phố Đà Nẵng năm 2023 được cho bởi công thức $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) + 14$ với $1 \leq x \leq 365$ là số ngày trong năm. Ngày nào sau đây của năm 2023 thì số giờ có ánh sáng mặt trời của Đà Nẵng lớn nhất.

- A. 30/01. B. 29/01. C. 31/01. D. 30/03.

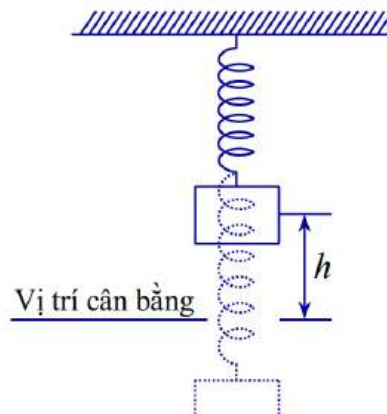
Câu 17. Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5 m; trục của nó đặt cách mặt nước 2 m (Minh họa như hình sau).



Khi guồng quay đều, khoảng cách h (mét) từ một chiếc gầu gắn tại điểm A của guồng đến mặt nước được tính theo công thức $h = |y|$, trong đó $y = 2 + 2,5\sin\left[2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right)\right]$, với x (phút) là thời gian quay của guồng ($x \geq 0$); ta quy ước rằng $y > 0$ khi gầu ở bên trên mặt nước và $y < 0$ khi gầu ở dưới nước. Thời gian (tính bằng giây) lần đầu tiên gầu di chuyển tới độ cao cách mặt nước 3,25 mét là

- A. 25 s. B. 20 s. C. 15 s. D. 18 s.

Câu 18. Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 6t - 4\cos 6t$ với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất?



- A. 1. B. 2. C. 4. D. 0.

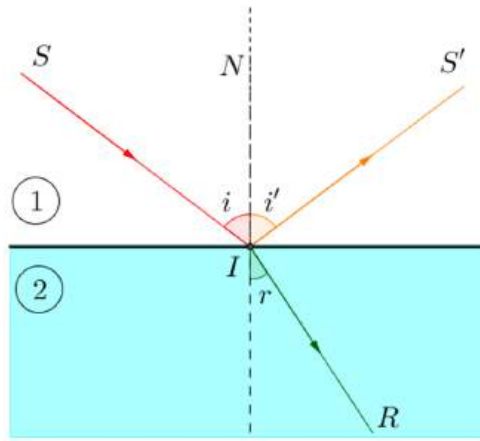
Câu 19. Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 12$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây với $0 \leq t \leq 60$. Tính thời điểm nhỏ nhất mà chiều cao của sóng biển là cao nhất ?

- A. $t = 1(s)$. B. $t = \frac{3}{2}(s)$. C. $t = 4(s)$. D. $t = 5(s)$.

Câu 20. Một quả tên lửa tự chế được học sinh bắn ra với vận tốc ban đầu $v_0 = 30 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả tên lửa được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả tên lửa tuân theo phương trình $y = \frac{-g \cdot (1 + \tan^2 \alpha)}{2v_0^2} x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Quả tên lửa đó rơi xuống điểm cách vị trí bắn 60 m . Tìm góc bắn α .

- A. $\begin{cases} \alpha \approx 29^\circ 24' \\ \alpha \approx 60^\circ 36' \end{cases}$ B. $\begin{cases} \alpha \approx 20^\circ 24' \\ \alpha \approx 69^\circ 36' \end{cases}$ C. $\begin{cases} \alpha \approx 20^\circ 36' \\ \alpha \approx 69^\circ 24' \end{cases}$ D. $\begin{cases} \alpha \approx 29^\circ 36' \\ \alpha \approx 60^\circ 24' \end{cases}$

Câu 21. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như hình bên.



Hình 1.26

Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$.

Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng với chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (nước). Cho biết góc tới $i = 50^\circ$ và chiết suất của không khí bằng 1 còn chiết suất của nước là 1,33. khi đó góc khúc xạ gần với kết quả nào sau đây.

- A. $55,47^\circ$. B. $35,17^\circ$. C. $31,42^\circ$. D. $12,35^\circ$.

Câu 22. Một chiếc phao được thả cố định trên biển dùng để đo độ cao của sóng biển được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 5\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Nếu chiếc phao đang ở đỉnh của sóng thì trong bao lâu chiếc phao lại ở vị trí đỉnh của con sóng tiếp theo (giả sử các con sóng đều mô hình hóa bởi cùng hàm số).

- A. 5 giây. B. 10 giây. C. 2,5 giây. D. 20 giây.

Câu 23. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

- A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

Câu 24. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

- A. $t = 22$ (h). B. $t = 15$ (h). C. $t = 14$ (h). D. $t = 10$ (h).

Câu 25. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

- A. $t = 13$ (giờ). B. $t = 14$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

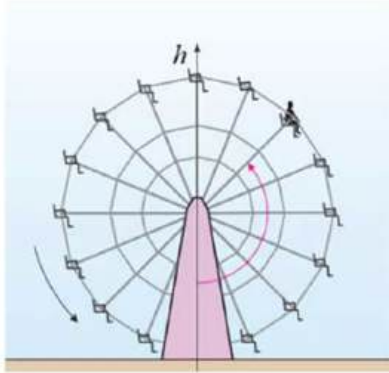
Câu 26. Giả sử vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 tới 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

- A. 5 lần. B. 8 lần. C. 7 lần. D. 6 lần.

Câu 27. Khoảng 20 nghìn người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge (là một công trình đá lớn thời tiền sử trên đồng bằng Salisbury ở Wiltshire, nước Anh) để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trong ngày Hạ chí năm 2024 - ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu. Biết số giờ có ánh sáng mặt trời ở một thành phố nước Anh trong ngày thứ t của năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hãy cho biết ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất (ngày hạ chí) trong một năm không nhuận là ngày thứ bao nhiêu của năm?

- A. Ngày thứ 100. B. Ngày thứ 170. C. Ngày thứ 171. D. Ngày thứ 177.

Câu 28. Một bánh xe đu quay có đường kính 180m cách mặt đất một khoảng $d = 0,9\text{m}$, quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ 5 vòng / phút (minh họa như hình vẽ). Một người lên đu quay ở vị trí thấp nhất so với mặt đất. Tại thời điểm t (phút) khi đu quay hoạt động, người này ở độ cao là h (m) so với mặt đất. Thời gian đầu tiên người đó cách mặt đất 45,9m gần nhất với kết quả nào dưới đây là



- A. 0,005 phút. B. 0,033 phút. C. 0,105 phút. D. 0,305 phút.

Câu 29. Giả sử một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao ngọn sóng (tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng).

- A. 90cm. B. 180cm. C. 18cm. D. 9cm.

Câu 30. Giả sử một vật giao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x(t) = 3\cos(4t - \frac{\pi}{3})$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t tính bằng centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vật đạt li độ bằng $\frac{3}{2}\text{cm}$ bao nhiêu lần?

- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 31. Nhiệt độ ngoài trời của thành phố Đà Nẵng vào các thời điểm khác nhau trong ngày được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{8}(t - 9)\right] + 27$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?

- A. 31°C, lúc 12 giờ. B. 31°C, lúc 13 giờ.
C. 36°C, lúc 12 giờ. D. 23°C, lúc 13 giờ.

Câu 32. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\sin\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$, ở đây thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian 3 giây đầu, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 8.

Câu 33. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

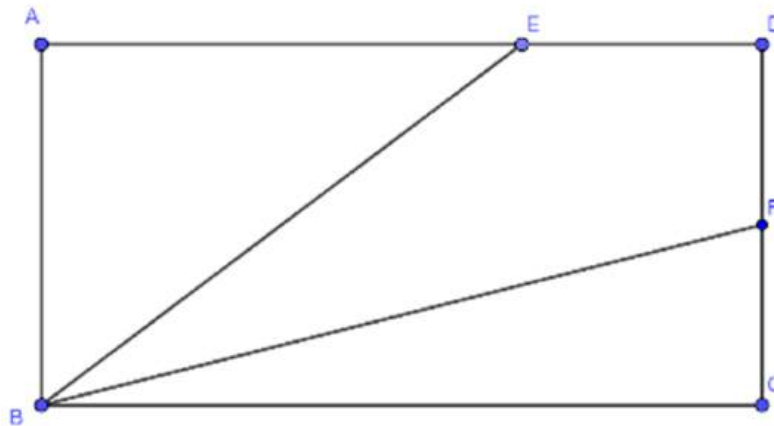
- A. $t = 13$ (giờ). B. $t = 14$ (giờ). C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

Câu 34. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimet, tại vị trí cân bằng thì $x = 0$. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

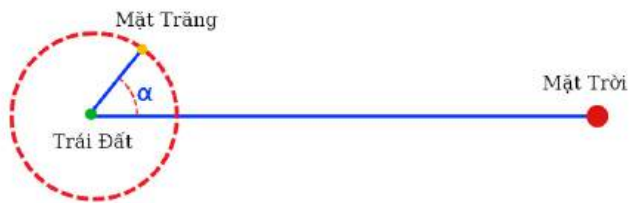
- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 35. Số giờ có ánh sáng mặt trời của Thủ đô Hà Nội năm 2018 được cho bởi công thức $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) + 13$ với $1 \leq x \leq 365$ là số ngày trong năm. Ngày nào sau đây của năm 2018 thì số giờ có ánh sáng mặt trời của Hà Nội lớn nhất.

- A. 30/01. B. 29/01. C. 31/01. D. 30/03.**
- Câu 36.** Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?
- A. Ngày thứ 80 và 262. B. Ngày thứ 80.**
C. Ngày thứ 171. D. Ngày thứ 171 và 353
- Câu 37.** Huyết áp của con người thay đổi liên tục theo thời gian. Giả sử huyết áp tâm trương (huyết áp trong động mạch khi tim nghỉ ngơi giữa hai lần co bóp) của anh Hùng trong một ngày được tính theo công thức $B(t) = 80 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ trong đó t là số giờ kể từ nửa đêm và $B(t)$ (mmHg) là huyết áp tâm trương. Gọi x, y lần lượt là thời gian Anh Hùng có huyết tâm trương thấp nhất và cao nhất trong ngày. Tính $2x - y$
- A. 30. B. 6. C. 18. D. 24.**
- Câu 38.** Bức tranh phong cảnh thiên nhiên là một cách gửi gắm thông điệp ý nghĩa và luôn có sức hấp dẫn đối với nhiều người. Trong một buổi học mỹ thuật, thầy Thành hướng dẫn rằng để vẽ một bức tranh phong cảnh đẹp thì ta cần phải phân bố bố cục rõ ràng. Trên một bức tranh hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài gấp đôi chiều rộng, thầy Thành hướng dẫn 1 cách phân bố cục bằng việc lấy 2 điểm E, F trên đoạn AD, CD rồi nối 2 đoạn BE, BF (như hình vẽ). Biết $3AE = 2AD, CF = FD$, Giá trị của $\cot \angle EBF$ là:



- A. $\frac{18}{9}$. B. $\frac{19}{8}$. C. $\frac{16}{7}$. D. $\frac{7}{16}$.**
- Câu 39.** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.**
- Câu 40.** Người ta xác định được số giờ có ánh sáng mặt trời của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày thứ t của một năm không nhuận, được cho bởi một hàm số $d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 11$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Ngày nào trong năm thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số giờ có ánh sáng mặt trời là lớn nhất?
- A. 68. B. 235. C. 171. D. 168.**
- Câu 41.** Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần. Các pha của Mặt Trăng mô tả mức độ phần bề mặt của nó được Mặt Trời chiếu sáng. Khi góc giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng là α ($0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$) thì tỉ lệ F của phần Mặt Trăng được chiếu sáng cho bởi công thức $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)$. Xác định α khi $F = 0,5$ (trăng bán nguyệt đầu tháng hoặc trăng bán nguyệt cuối tháng).



- A. $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. C. $k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 42. Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần. Các pha của Mặt Trăng mô tả mức độ phân bề mặt của nó được Mặt Trời chiếu sáng. Khi góc giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng là $\alpha (0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ)$ thì tỉ lệ F của phần Mặt Trăng được chiếu sáng cho bởi công thức $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)$. Biết khi trăng tròn thì $F = 1$. Khi đó góc α có số đo bằng:



- A. $\alpha = 90^\circ$. B. $\alpha = 0^\circ$. C. $\alpha = 180^\circ$. D. $\alpha = 360^\circ$.

Câu 43. Hằng ngày mực nước con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

- A. $t = 15$. B. $t = 13$. C. $t = 16$. D. $t = 14$.

Câu 44. Hằng ngày mực nước con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước con kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi $t = t_0$. Tính giá trị $P = t_0^2 + t_0$.

- A. $t = 272$. B. $t = 182$. C. $t = 240$. D. $t = 210$.

Câu 45. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t < 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 12$. Tìm số lần mực nước trong kênh là cực đại trong một ngày.

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 46. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Gọi t là thời điểm ngày trong năm mà thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất. Giá trị nhỏ nhất $P = a^2 + 2a + t$

- A. 149. B. 148. C. 150. D. 151.

Câu 47. Độ sâu $h(m)$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8\cos 0,5t + 5$

(Theo <https://noc.ac.uk/files/documents/business/an-introduction-to-tidalmodelling.pdf>)

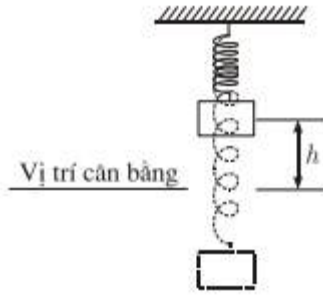
Một con tàu cần mực nước sâu $4,6m$ để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày tàu có thể hạ thủy?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 48. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] + 16$ với $t \in \mathbb{R}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít ánh sáng nhất?

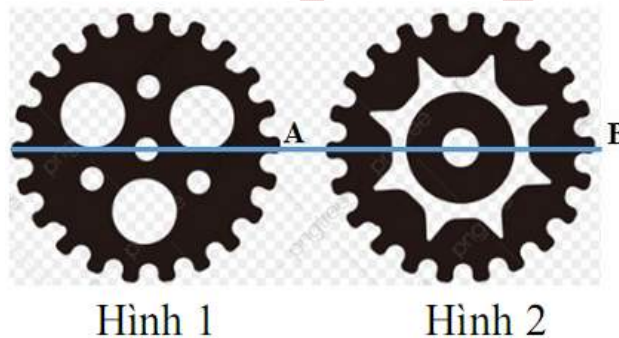
- A. 353. B. 171. C. 161. D. 343.

- Câu 49.** Một vật nặng treo bởi chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng như hình vẽ. Khoảng cách h từ vật đó đến vị trí cân bằng ở thời điểm t (giây) được tính bởi công thức $h = |d|$, trong đó $d = 4\sin 5t - 3\cos 5t$ (cm), với quy ước $d > 0$ khi vật ở phía trên vị trí cân bằng và $d < 0$ khi vật ở phía dưới vị trí cân bằng. Trong một giây đầu tiên, có bao nhiêu lần vật đi qua vị trí cân bằng?



- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

- Câu 50.** Hình vẽ bên là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp ba tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h = 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng phút, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau và tâm của hai bánh răng O_1, O_2 ở độ cao $2R$ so với mặt đất. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.



- A. $t = 5$. B. $t = \frac{5}{3}$. C. $t = \frac{5}{2}$. D. $t = \frac{5}{4}$.

- Câu 51.** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (h) ($0 < t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = 6\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 9$.

Có bao nhiêu thời điểm trong một ngày mực nước trong kênh là 12 m?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

- Câu 52.** Độ sâu h (m) của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8 \cdot \cos 0,5t + 5$

(Theo <https://noc.ac.uk/files/documents/business/an-introduction-to-tidalmodelling.pdf>)

Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu 4,6m để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày tàu có thể hạ thủy?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

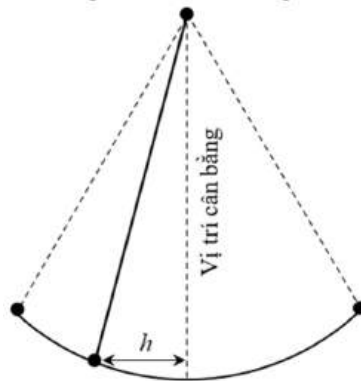
PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 53.** Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimet (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.

- a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ (s), $k \in \mathbb{N}$.
b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.
c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.

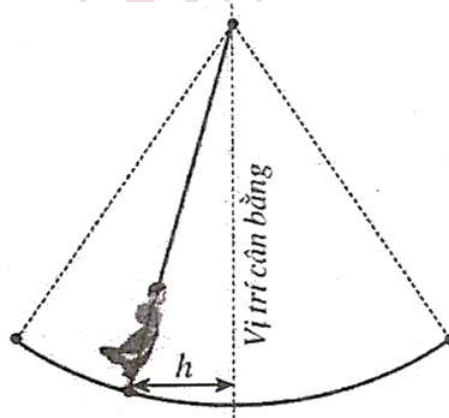
d) Tại thời điểm $t = 10s$, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm.

Câu 54. Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5 m$.
- b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất
- c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$
- d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

<Câu 55. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Trong đó $h = |x|(cm)$ là khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng tính theo phương ngang được biểu diễn qua thời gian $t(s)$.



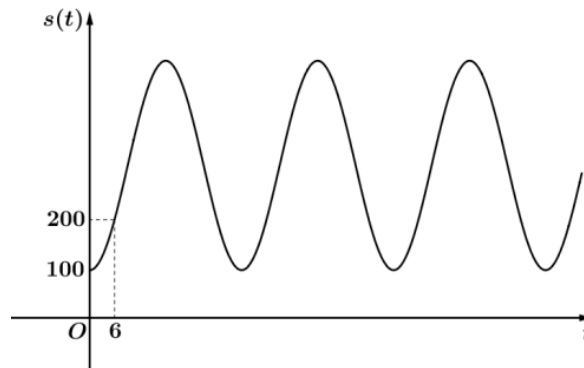
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tại thời điểm bắt đầu dao động vật cách vị trí cân bằng là $h = 3(cm)$.
- b) Trong 5 giây đầu tiên có 3 thời điểm mà $x = \frac{3}{2}$.
- c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây vật đi qua vị trí cân bằng 5 lần.
- d) Thời gian ngắn nhất để vật cách xa vị trí cân bằng nhất là $t = t_0 \in (0; 1)$.

Câu 56. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$ Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tại thời điểm $t = 0$ là vật có li độ $x = \frac{3}{2}$.
- b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t = \frac{\pi}{2}$.
- c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\frac{5\pi}{12}$ giây.
- d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

Câu 57. Người ta nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một loại sinh vật A trên một hòn đảo thì thấy sinh vật A phát triển theo quy luật $s(t) = a - b\cos\frac{\pi t}{18}$, với $s(t)$ là số lượng sinh vật A sau t năm và có đồ thị như hình vẽ dưới.



- a) Số lượng sinh vật A ban đầu trên đảo là 200 con.
- b) Chu kỳ của hàm số $s(t)$ là 36 năm.
- c) Ta có $2a + b = 800$.
- d) Số lượng sinh vật A nhiều nhất là 500 con.

Câu 58. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$).

- a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là 34 độ.
- b) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là 29,5 độ.
- c) Nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố đó là 34 độ.
- d) Vào lúc 3 giờ chiều thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

Câu 59. Một con tàu vũ trụ được phóng lên từ mũi Ca-na-vơ-ran (Canaveral) ở Mỹ. Nó chuyển động theo một quỹ đạo được mô tả trên một bản đồ phẳng (quanh đường xích đạo) của mặt đất như hình vẽ; điểm M mô tả cho con tàu, đường thẳng Δ mô tả cho đường xích đạo. Khoảng cách h (kilômet) từ M đến Δ được tính theo công thức $h = |d|$, trong đó $d = 4000\cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right]$, với t (phút) là thời gian trôi qua kể từ khi con tàu đi vào quỹ đạo, $d > 0$ nếu M ở phía trên Δ , $d < 0$ nếu M ở phía dưới Δ .



- a) Giả thiết rằng con tàu đi vào quỹ đạo ngay từ khi phóng lên tại mũi Ca-na-vơ-ran (tức là ứng với $t = 0$). Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng Δ , trong đó C là điểm trên bản đồ biểu diễn cho mũi -na-vơ-ran là $\approx 3064,178(km)$.
- b) Thời điểm sớm nhất sau khi con tàu đi vào quỹ đạo mà con tàu di chuyển trên đường thẳng Δ là 32 phút.
- c) Thời điểm sớm nhất sau khi con tàu đi vào quỹ đạo để có $d = 2000km$ là 25 phút.

d) Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến 50 phút có 2 thời điểm con tàu đi vào quỹ đạo và cách đường thẳng Δ là 2000(km).

Câu 60. Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 16 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là 8(m).

b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.

c) Mực nước tại bến cảng cao 20 m vào lúc 2 giờ và 10 giờ.

d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng lớn hơn hoặc bằng 20 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Câu 61. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 45° bắc trong ngày thứ t (tính từ ngày 01 tháng Một) của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 12 + \frac{5}{2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right)$, với $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$.

a) Vào ngày thứ 80 số giờ nắng là 12h.

b) Số giờ có ánh nắng mặt trời nhiều nhất của thành phố A trong một ngày bất kỳ không vượt quá 14,5.

c) Để số giờ có ánh nắng mặt trời của thành phố A xấp xỉ 13,77 (giờ) thì ta xác định được hai ngày là ngày thứ 126 và ngày 219 (Phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Giả sử ngày 01 tháng Một là ngày Chủ nhật. Khi đó vào thứ Sáu ngày 31 tháng Ba là ngày có số giờ ánh nắng mặt trời của thành phố A vượt quá 12,43 (giờ). (Phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 62. Ngày Hạ chí là thời điểm mà Trái đất đạt độ nghiêng tối đa về phía Mặt trời, tạo ra lượng ánh sáng lớn nhất trong ngày và được coi là “ngày dài nhất trong năm”. Giả sử số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố Hà Nội trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] + 6$ với $t \in \mathbb{Z}$.

a) Ngày thứ 173 của năm 2024 có số giờ ánh sáng mặt trời bằng 10 giờ.

b) Ngày Hạ Chí có số giờ ánh sáng mặt trời là 10 giờ.

c) Năm 2024 có 5 ngày có số giờ ánh sáng mặt trời là 8 giờ.

d) Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Hạ chí năm 2024 tại Việt Nam diễn ra vào ngày m tháng n dương lịch. Khi đó $m + n = 27$.

Câu 63. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$).

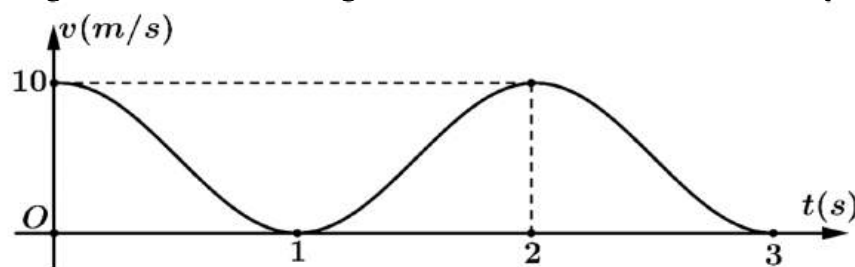
a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ là 34 độ.

b) Nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố đó là 34 độ.

c) Vào lúc 15 giờ thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

d) Chỉ lúc 11 giờ nhiệt độ thành phố mới đạt 32,5 độ.

Câu 64. Một chất điểm chuyển động trong 3 giây với vận tốc $v(t) = m\cos(\pi t) + n$ (đơn vị: m/s) trong đó t (giây) là biến thời gian và m, n là các hằng số có đồ thị như hình sin vẽ dưới đây:

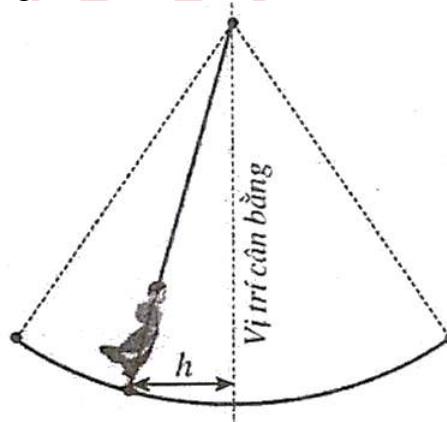


- a) Vận tốc của vật ở thời điểm $t = 2$ giây là 10 (m/s)
- b) $m = 5$
- c) $n = 10$
- d) Tổng quãng đường vật đi được sau 3 giây là 27,93m

- Câu 65.** Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.
- a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ (s), $k \in \mathbb{N}$.
 - b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.
 - c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.
 - d) Tại thời điểm $t = 10$ s, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm.

- Câu 66.** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
- a) Tại thời điểm $t = 0$ là vật có li độ $x = \frac{3}{2}$.
 - b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t = \frac{\pi}{2}$.
 - c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\frac{5\pi}{12}$ giây.
 - d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

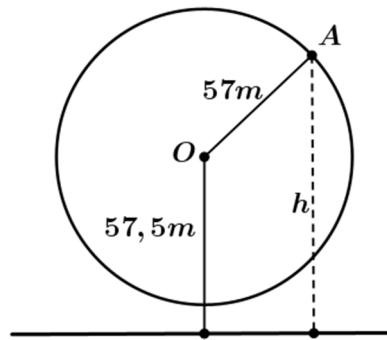
- Câu 67.** Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Khi đó:



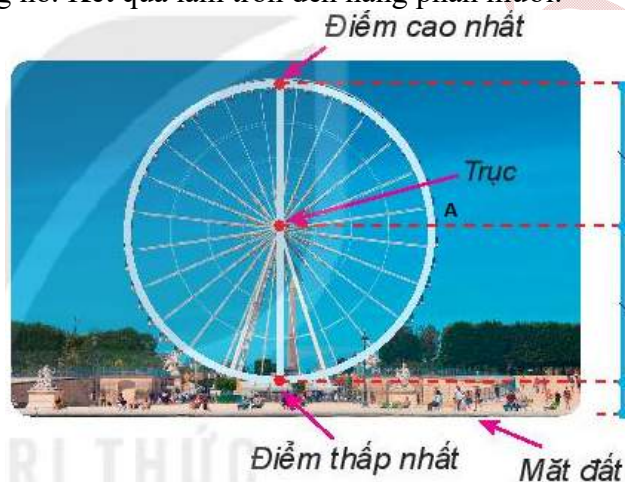
- a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5$ m.
- b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất
- c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$
- d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 68.** Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất 57,5 m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách h (m) từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 57\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 57,5$ với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$). Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất?



- Câu 69.** Vòng quay mặt trời trong một khu vui chơi có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Bạn An tham gia chơi vòng quay mặt trời. Ban đầu bạn An ở vị trí A như hình vẽ. Hỏi độ cao bạn An (so với mặt đất) sau khi vòng quay quay được $2\frac{1}{3}$ vòng. Biết rằng vòng quay mặt trời quay theo chiều kim đồng hồ. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



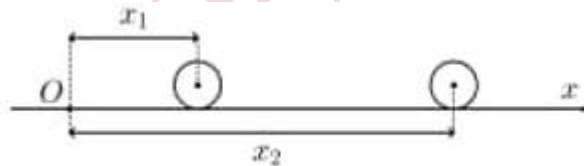
- Câu 70.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right]$ Với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 \leq t < 24$). Hãy cho biết nhiệt độ cao nhất ở ngoài trời bằng bao nhiêu độ C?
- Câu 71.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $100 < t \leq 365$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?
- Câu 72.** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
- Câu 73.** Nhiệt độ ngoài trời T (tính bằng $^\circ\text{C}$) vào thời điểm t giờ ($0 \leq t < 24$) trong một ngày ở một kho đông lạnh tính bằng công thức $T = 10 + 5\sin\left(\frac{\pi t}{8} - \frac{3\pi}{4}\right)$. Để bảo quản thực phẩm, hệ thống điều hòa sẽ tự động bật khi nhiệt độ ngoài trời từ 10°C trở lên. Biết rằng, trong 1 ngày hệ thống điều hòa sẽ bật trong khoảng $[a; b] \cup [c; d]$ (tính theo đơn vị giờ). Giá trị của $a + b + c + d$ bằng:
- Câu 74.** Một cái cổng vào một trung tâm thương mại có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$. Gọi A, B là hai điểm nằm trên cổng (trên đồ thị hàm số

$y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$) và C, D là hai điểm nằm trên mặt nền của cổng sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Người quản lý trung tâm thương mại muốn lắp một cái cửa kính tự động vào hình chữ nhật $ABCD$. Tính diện tích của cái cửa cần lắp biết chiều cao của cái cửa là $AD = 3$ mét (đơn vị tính bằng mét vuông và kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân, lấy $\pi = 3,14$).

Câu 75. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$ ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Trong khoảng từ 0 đến 1 giây, hãy xác định số lần huyết áp là 100 $mmHg$.

Câu 76. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có đúng 15 giờ có ánh sáng mặt trời?

Câu 77. Có hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng. Đặt trục tọa độ Ox nằm dọc theo phương chuyển động của hai quả cầu, gốc tọa độ O trùng với vị trí ban đầu của quả cầu thứ nhất. Ta nhận thấy vị trí của hai quả cầu phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị giây) lần lượt là $x_1 = 3\cos(2t)$ và $x_2 = 15 - 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai quả cầu là bao nhiêu.



Câu 78. Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12}t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Tại thời điểm nào thì độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà? Tổng các thời điểm đó bằng

Câu 79. Tại một cảng biển, mực nước biển được cho bởi công thức $h = 15 + 3\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)(0 \leq t \leq 24)$. Xác định thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước biển là 12 m.

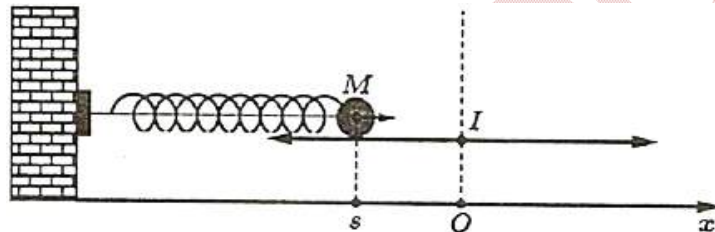
Câu 80. Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số $L(t) = 12 + 2,76\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right)$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố A có nhiều giờ chiếu sáng nhất.

Câu 81. Tại một cảng biển, mực nước biển được cho bởi công thức $h = 15 + 3\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)(0 \leq t \leq 24)$. Xác định thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước biển là 12 m.

Câu 82. Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số $L(t) = 12 + 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right)$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố A có nhiều giờ chiếu sáng nhất.

Câu 83. Giả sử vận tốc v (tính bằng lít/ giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (tức là thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức $v = 0,85 \sin \frac{\pi t}{3}$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây). Biết rằng quá trình hít vào xảy ra khi $v > 0$ và quá trình thở ra xảy ra khi $v < 0$. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây, khoảng thời điểm sau a giây đến trước b giây thì người đó hít vào. Tính $a + b$.

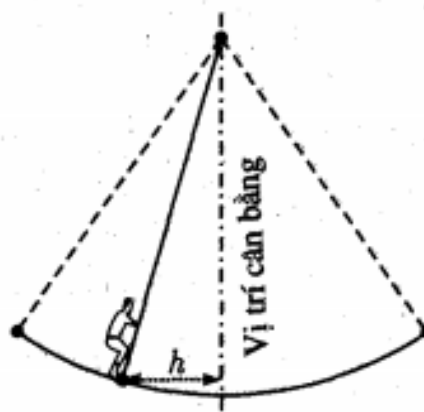
Câu 84. Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I , biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox , tọa độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s = 8,6 \sin\left(8t + \frac{\pi}{2}\right)$. Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng 2 giây đầu tiên thì $s = 4,3$ cm?



Câu 85. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}\right) + 14$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất (đơn vị giờ)?

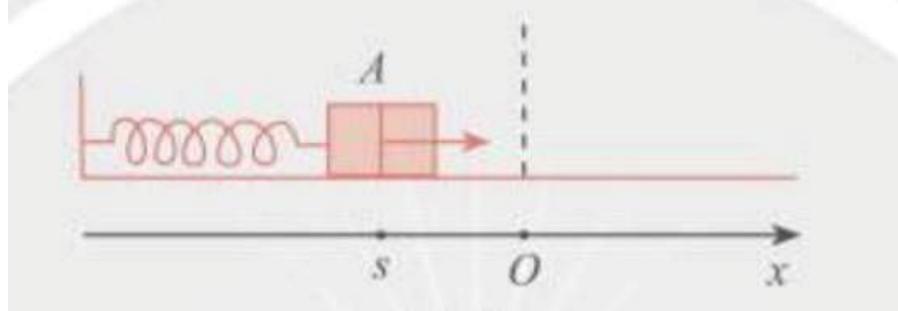
Câu 86. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3 \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{N}, t \leq 365$. Hỏi thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất vào ngày thứ bao nhiêu trong năm?

Câu 87. Mùa xuân ở Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) thường có trò chơi đu. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động qua lại vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (mét) được tính từ vị trí chân người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn bởi hệ thức $h = |d|$ với $d = 3 \cos\left[\frac{\pi}{3}(2t - 1)\right]$ ($t \geq 0$ và được tính bằng giây), trong đó ta quy ước $d > 0$ khi vị trí cân bằng ở về phía sau lưng người chơi đu và $d < 0$ trong trường hợp ngược lại.



Hỏi trong 3 giây đầu tiên, có tất cả bao nhiêu lần người chơi đu ở cách vị trí cân bằng 1 mét?

- Câu 88.** Trong hình vẽ bên dưới, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gần ở đầu lò xo dao động quanh O. Tọa độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 2\sqrt{2}\sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$. Vào thời điểm nào thì $s = -2$ (cm) lần đầu tiên. Làm tròn đến hàng phần trăm.



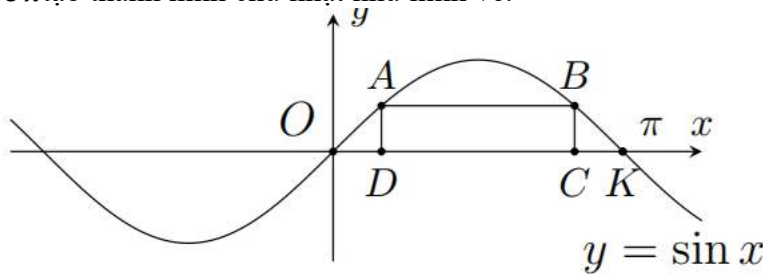
- Câu 89.** Cường độ dòng điện i (ampe) qua một mạch điện xoay chiều được tính bởi công thức $i = 10\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$ trong đó t là thời gian tính bằng giây. Biết thời điểm đầu tiên cường độ dòng điện bằng $5\sqrt{2}$ ampe là $t = \frac{a}{b}$; $a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.
- Câu 90.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
- Câu 91.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng 6 giây đầu tiên, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
- Câu 92.** Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t trong một ngày ($0 \leq t < 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 12$. Có bao nhiêu thời điểm t trong một ngày để độ sâu của mực nước là 15m.
- Câu 93.** Số giờ có ánh sáng của một thành phố trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $s(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố đó có nhiều giờ ánh sáng nhất?
- Câu 94.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 4\cos\left(3t + \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 16 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
- Câu 95.** Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu tương ứng gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = 100 +$

$20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, trong đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo giây.

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây, hãy xác định số lần huyết áp là 90 mmHg.

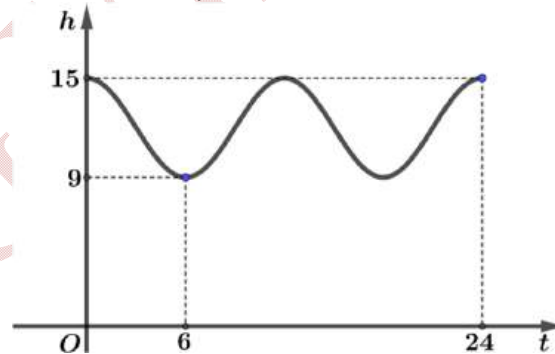
Câu 96. Tại một điểm O , một viên đạn được bắn với vận tốc 100m/s và hợp với phương ngang một góc α (α là góc nhọn). Biết độ cao của viên đạn được tuân theo phương trình $h(t) = -5t^2 + 100\sin\alpha \cdot t$ và độ xa (khoảng cách từ hình chiếu vuông góc của viên đạn lên mặt đất so với điểm bắt đầu O theo phương ngang) được tuân theo phương trình $x(t) = 100\cos\alpha \cdot t$. Trong đó $h(t), x(t)$ tính bằng mét và t tính bằng giây. Nếu viên đạn rơi xuống mặt đất tại điểm cách điểm O một khoảng 900 mét thì $9\tan^2\alpha - 20\tan\alpha$ bằng...

Câu 97. Xét hàm số $y = \sin x$ có các điểm A, B nằm trên đồ thị trong $[0; \pi]$ và hai điểm C, D nằm trên trục Ox tạo thành hình chữ nhật như hình vẽ.

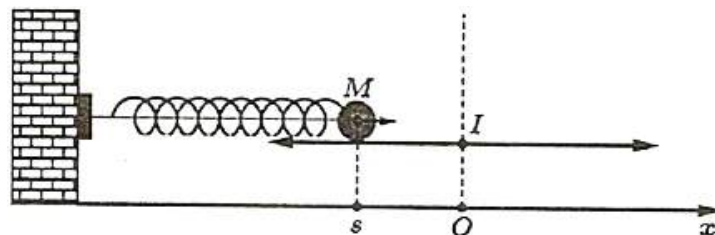


Biết $CD = \frac{3\pi}{4}$. Tính diện tích hình chữ nhật $ABCD$ (làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 98. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi hàm số $h(t) = a\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) + b$ có đồ thị như hình bên dưới (a, b là các số thực dương). Gọi S là tập hợp tất cả các thời điểm t trong ngày để chiều cao của mực nước biển là 15 mét. Tổng tất cả phần tử của S bằng...



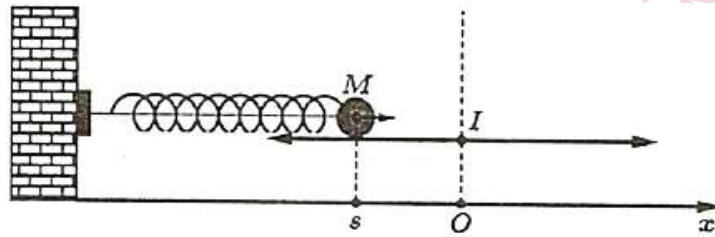
Câu 99. Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I , biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox , tọa độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s = 6\sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$. Trong 3 giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm mà $s = 3 \text{ cm}$?



Câu 100. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 101. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 2025 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Câu 102. Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I , biết rằng là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox , tọa độ điểm M trên Ox tại thời điểm t là đại lượng s được tính bởi công thức $s = 2\sin\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Trong khoảng thời gian từ giây thứ 2 đến giây thứ 5 vật đi qua điểm có tọa độ $s = 1$ cm bao nhiêu lần?

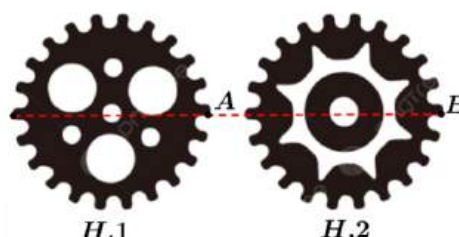


Câu 103. Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.

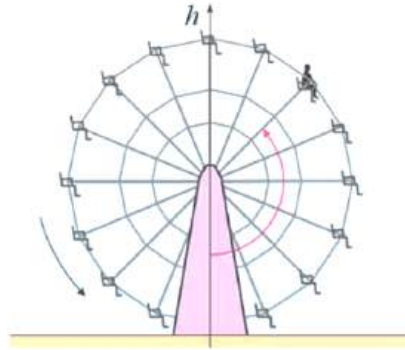
Câu 104. Một cái cổng vào một trung tâm thương mại có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$. Gọi A, B là hai điểm nằm trên cổng (trên đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$ và C, D là hai điểm nằm trên mặt nền của cổng sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Người quản lý trung tâm thương mại muốn lắp một cái cửa kính tự động vào hình chữ nhật $ABCD$. Tính diện tích của cái cửa cần lắp biết chiều cao của cái cửa là $AD = 3$ mét (kết quả làm tròn đến hàng phần chục, lấy $\pi = 3,14$ đơn vị diện tích là mét vuông).

Câu 105. Hàng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tại thời điểm $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 11$. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong ngày độ sâu của mực nước trong kênh là nhỏ nhất.

Câu 106. Hình vẽ dưới đây là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h = 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A và B có độ cao bằng nhau. Sau bao nhiêu giây kể từ thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động hai điểm A, B có độ cao bằng nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 107. Một bánh xe đu quay có đường kính 200 m cách đất một khoảng $d = 1$ m quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ $\frac{1}{2}$ vòng/phút (xem hình vẽ bên dưới). Một người lên đu quay ở vị trí thấp nhất so với mặt đất. Tại thời điểm t (phút) khi đu quay hoạt động, người này ở độ cao là h (m) so với mặt đất. Lần đầu tiên để người đó ở độ cao cách mặt đất 50 m là ở phút thứ mấy kể từ lúc lên đu quay?



Câu 108. Độ cao h (m) của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$. Sau bao nhiêu giây thì cabin đạt độ cao 40m lần đầu tiên? (làm tròn kết quả đến hàng phân mười).

Câu

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

- Câu 1.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?
- A. 32°C, lúc 15 giờ. B. 29°C, lúc 9 giờ.
C. 26°C, lúc 3 giờ. D. 26°C, lúc 0 giờ.

Lời giải

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là $h(t) = 26^\circ\text{C}$

Khi $\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 9) = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = 3$.

- Câu 2.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
- A. 28 tháng 5. B. 29 tháng 5. C. 30 tháng 5. D. 31 tháng 5.

Lời giải

Chọn B

Vì $\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14$.

Ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất $\Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k.$$

Do $0 < t \leq 365 \Rightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0$.

Với $k = 0 \Rightarrow t = 149$ rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0 < t \leq 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

- Câu 3.** Hằng ngày nhiệt độ trung bình tại Đà Lạt được cho bởi công thức $T = 3\cos(\pi t) + 25$, trong đó T tính bằng độ C với $0 \leq t \leq 24$ là số giờ trong một ngày. Tính nhiệt độ của Đà Lạt tại thời điểm $t = 0$?
- A. 20°. B. 18°. C. 21°. D. 22°.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $T(0) = 3\cos(\pi \cdot 0) + 25 = 18^\circ$.

- Câu 4.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?
(Theo <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168192385900139>)

- A. 32°C, lúc 15 giờ. B. 29 °C, lúc 9 giờ.
C. 26°C, lúc 3 giờ. D. 26°C, lúc 0 giờ.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Vì } -1 \leq \sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 1 \text{ nên } 29 + 3 \cdot (-1) \leq 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 29 + 3 \cdot 1$$

$$\Leftrightarrow 26 \leq 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 32$$

$$\Leftrightarrow 26 \leq h(t) \leq 32$$

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 26°C khi:

$$\begin{aligned} 29 + 3\sin \frac{\pi}{12}(t - 9) &= 26 \Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{12}(t - 9) = -1 \\ \Leftrightarrow \sin \frac{\pi}{12}(t - 9) &= \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 9) &= -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow t &= 3 + 24k, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Vì vậy vào thời điểm 3 giờ trong ngày thì nhiệt độ thấp nhất của thành phố là 26°C .

- Câu 5.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t vào năm 2017 được cho bởi hàm số $d(t) = 4\sin \left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hỏi trong năm 2017, thành phố A có nhiều ánh sáng mặt trời nhất vào ngày nào?
- A.** Ngày 19 tháng 5. **B.** Ngày 25 tháng 3.
C. Ngày 14 tháng 7. **D.** Ngày 17 tháng 5.

Lời giải

Ta có: $\sin \left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Leftrightarrow 4\sin \left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 4 + 10 = 14$
Ngày có nhiều ánh sáng mặt trời nhất là

$$\begin{aligned} d(t) = 14 &\Leftrightarrow \sin \left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t - 60) &= \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ \Leftrightarrow t &= 149 + 356k \end{aligned}$$

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \text{ nên } 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89}.$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0 \Rightarrow t = 149$.

Năm 2017 tháng 2 có 28 ngày, tháng 1 và tháng 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, nên ngày thứ 149 trong năm 2017 là ngày 19 tháng 5.

- Câu 6.** Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 90 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tính chiều cao của sóng biển tại thời điểm $t = 20$ giây.
- A.** 80. **B.** 90. **C.** 100. **D.** 70.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } h(20) = 90\cos \left(\frac{\pi}{10} \cdot 20\right) = 90(\text{ cm}).$$

Vậy chiều cao của sóng là 90 cm.

- Câu 7.** Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 30 + 5\sin \frac{\pi}{12}(t - 8)$ với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là bao nhiêu độ C và vào lúc mấy giờ?
- A.** 35°C , lúc 8 giờ. **B.** 30°C , lúc 14 giờ.
C. 35°C , lúc 14 giờ. **D.** 25°C , lúc 0 giờ.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } -1 \leq \sin \frac{\pi}{12}(t - 8) \leq 1, \forall t, \text{ do đó } -5 \leq 5\sin \frac{\pi}{12}(t - 8) \leq 5, \forall t.$$

$$\text{Từ đó suy ra } 25 \leq 30 + 5\sin \frac{\pi}{12}(t - 8) \leq 35, \forall t \text{ hay } 25 \leq h(t) \leq 35, \forall t.$$

$$\text{Khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày là } h(t) = 35^\circ\text{C} \text{ tại } \sin \frac{\pi}{12}(t - 8) = 1.$$

$$\text{Ta có } \sin \frac{\pi}{12}(t - 8) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 8) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 14 + 24k \ (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vì } 0 \leq t \leq 24, \ k \in \mathbb{Z} \text{ nên } t = 14.$$

Vậy nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35°C , lúc 14 giờ.

- Câu 8.** Một vật thể chuyển động với vận tốc thay đổi có phương trình $v(t) = 2 + \sin \left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$, với t tính bằng giây, vận tốc là m/s. Trong khoảng một giây đầu chuyển động, thời điểm vận tốc đạt 3 m/s là

A. 1 giây.

B. $\frac{1}{4}$ giây.

C. $\frac{1}{2}$ giây.

D. $\frac{3}{4}$ giây.

Lời giải

Chọn B

Thời điểm t vận tốc đạt 3 m/s khi $v(t) = 2 + \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = 3 \Leftrightarrow \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \pi t + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{1}{4} + 2k$ mà $0 < t \leq 1$ nên $0 < \frac{1}{4} + 2k \leq 1, k \in \mathbb{Z}$. Do đó, $k = 0$. Khi đó, $t = \frac{1}{4}$.

Vậy thời điểm vận tốc đạt 3 m/s trong khoảng một giây đầu là $t = \frac{1}{4}$ giây.

Câu 9. Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình: $x(t) = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$, t tính bằng giây ($t \geq 0$) và x tính bằng centimet. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng (vị trí mà $x = 0$) bao nhiêu lần?

A. 9.

B. 3.

C. 4.

D. 8.

Lời giải

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$

Ta có $2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, tức là $0 \leq t \leq 6$ hay $0 \leq \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5} \leq 6$

$$\Leftrightarrow -\frac{2\pi}{15} \leq k\frac{\pi}{5} \leq 6 - \frac{2\pi}{15}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \frac{90 - 2\pi}{3\pi}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. Vậy vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.

Câu 10. Giả sử khi một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 12$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây với $0 \leq t \leq 60$. Tính thời điểm nhỏ nhất mà chiều cao của sóng biển là cao nhất?

A. $t = 1(s)$.

B. $t = \frac{3}{2}(s)$.

C. $t = 4(s)$.

D. $t = 5(s)$.

Lời giải

Chọn B

Chiều cao của sóng biển cao nhất khi h lớn nhất

$$\Leftrightarrow \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \Leftrightarrow \pi t + \frac{\pi}{2} = k2\pi \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2} + 2k \text{ với } 0 \leq t \leq 60 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq -\frac{1}{2} + 2k \leq 60 \Leftrightarrow 0,25 \leq k \leq 30,25$$

Vì t nhỏ nhất nên ta chọn $k = 1 \Leftrightarrow t = \frac{3}{2}(s)$

Câu 11. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể mô tả bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C, t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là

A. 13 giờ.

B. 15 giờ.

C. 12 giờ.

D. 14 giờ.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 1, \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 32, \forall t \in \mathbb{R}.$

$29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) = 32 \Leftrightarrow \sin\frac{\pi}{12}(t - 9) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 15 + 24k$,
mà $0 \leq t \leq 24$ nên $0 \leq 15 + 24k \leq 24, k \in \mathbb{Z}$. Do đó, $k = 0$. Khi đó, $t = 15$.
Vậy $\max h(t) = 32$ khi $t = 15$.

Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32°C lúc 15 giờ.

- Câu 12.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12$, với $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
(tham khảo bảng sau cho biết số ngày của mỗi tháng trong năm không nhuận)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số ngày	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

- A. Ngày 18 tháng 12.
C. Ngày 20 tháng 12.

- B. Ngày 19 tháng 12.
D. Ngày 17 tháng 12.

Lời giải

Ta có, $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) \leq 1 \Rightarrow 9 \leq 3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12 \leq 15 \Rightarrow 9 \leq d(t) \leq 15$

Suy ra, $d(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 9 khi $\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) = -1 \Leftrightarrow t = -11 + 364k, (k \in \mathbb{Z})$

Do $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365 \Rightarrow \frac{11}{364} < k \leq \frac{376}{364} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow t = 353$

Từ tháng 1 đến hết tháng 11 có 334 ngày và $353 = 334 + 19$. Vậy vào ngày 19 tháng 12 trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất.

- Câu 13.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

- A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

Lời giải

Chọn B

Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì $x = 0$, ta có:

$$2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 2\pi t = \frac{5\pi}{6} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{5}{12} + \frac{k}{2}.$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, ta có: $0 \leq \frac{5}{12} + \frac{k}{2} \leq 5 \Leftrightarrow \frac{-5}{6} \leq k \leq \frac{55}{6}$

Vì $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 10 lần.

- Câu 14.** Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t < 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Hỏi vào thời điểm nào trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.

- A. 2h; 14h. B. 2h. C. 8h; 20h. D. 20h.

Lời giải

Ta có $3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12 = 12 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = 2 + 12k, k \in \mathbb{Z}$.

Mà $0 \leq t < 24$ nên $0 \leq 2 + 12k < 24 \Leftrightarrow \frac{-1}{6} \leq k < \frac{11}{6} \Rightarrow k \in \{0; 1\} \Rightarrow t \in \{2; 14\}$.

- Câu 15.** Giả sử vận tốc (tính bằng lít/giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (tức là thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức $v = 0,85\sin\frac{\pi t}{3}$ (t là thời gian tính bằng giây). Tìm số chu kì hô hấp trong hai phút của người đó.

A. 12.

B. 6.

C. 10.

D. 20.

Lời giải

Chọn D

Ta có $v = 0,85\sin\frac{\pi t}{3} \Rightarrow$ Chu kì hô hấp là $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6 s$.

Vậy số chu kì hô hấp trong hai phút là $\frac{120}{6} = 20$.

Câu 16. Số giờ có ánh sáng mặt trời của Thành phố Đà Nẵng năm 2023 được cho bởi công thức $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) + 14$ với $1 \leq x \leq 365$ là số ngày trong năm. Ngày nào sau đây của năm 2023 thì số giờ có ánh sáng mặt trời của Đà Nẵng lớn nhất.

A. 30/01.

B. 29/01.

C. 31/01.

D. 30/03.

Lời giải

Số giờ ánh sáng mặt trời của Đà Nẵng lớn nhất khi hàm số $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) + 14$ đạt giá trị lớn nhất.

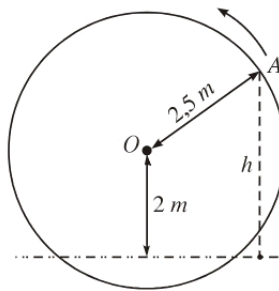
y max khi $\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) = 1$

Ta có: $\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{180}(x + 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = 30 + 360k$.

Mà: $1 \leq x \leq 365 \Rightarrow 1 \leq 30 + 360k \leq 365 \Leftrightarrow -0,081 \leq k \leq 0,931 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow x = 30$.

Vậy ngày 30/01 là ngày có số giờ có ánh sáng mặt trời lớn nhất.

Câu 17. Một chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5 m; trục của nó đặt cách mặt nước 2 m (Minh họa như hình sau).



Khi guồng quay đều, khoảng cách h (mét) từ một chiếc gàu gắn tại điểm A của guồng đến mặt nước được tính theo công thức $h = |y|$, trong đó $y = 2 + 2,5\sin\left[2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right)\right]$, với x (phút) là thời gian quay của guồng ($x \geq 0$); ta quy ước rằng $y > 0$ khi gàu ở bên trên mặt nước và $y < 0$ khi gàu ở dưới nước. Thời gian (tính bằng giây) lần đầu tiên gàu di chuyển tới độ cao cách mặt nước 3,25 mét là

A. 25 s.

B. 20 s.

C. 15 s.

D. 18 s.

Lời giải

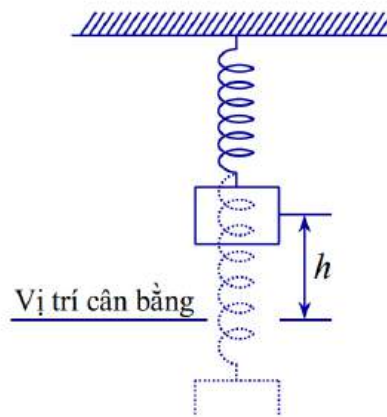
Ta cần tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình

$$3,25 = 2 + 2,5\sin\left[2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right)\right] \Leftrightarrow \sin\left[2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right)\right] = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ 2\pi\left(x - \frac{1}{4}\right) = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} + k \\ x = \frac{2}{3} + k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

Do đó thời gian gần nhất là $\frac{1}{3}$ phút = 20 s.

Câu 18. Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 5\sin 6t - 4\cos 6t$ với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất?



A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 0.

Lời giải

Ta có

$$h = |5\sin 6t - 4\cos 6t| = \left| \sqrt{41} \left(\frac{5}{\sqrt{41}} \sin 6t - \frac{4}{\sqrt{41}} \cos 6t \right) \right| = \sqrt{41} |\sin(6t - \alpha)|, \text{ với } \alpha = \arccos \frac{5}{\sqrt{41}}.$$

Vì $0 \leq |\sin(6t - \alpha)| \leq 1$ nên $\max h = \sqrt{41}$, đạt được khi $|\sin(6t - \alpha)| = 1 \Leftrightarrow \sin(6t - \alpha) =$

$$\pm 1 \Leftrightarrow t = \frac{\alpha + \frac{\pi}{2} + k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}.$$

Ứng với giây đầu tiên, ta có

$$0 \leq t \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\alpha + \frac{\pi}{2} + k\pi}{6} \leq 1 \Leftrightarrow -0,7 \leq k \leq 1,2.$$

Lại có $k \in \mathbb{Z}$, do đó $k = 0$ hoặc $k = 1$. Tương ứng ta có 2 thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất.

Câu 19. Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 12$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây với $0 \leq t \leq 60$. Tính thời điểm nhỏ nhất mà chiều cao của sóng biển là cao nhất ?

A. $t = 1(s)$.

B. $t = \frac{3}{2}(s)$.

C. $t = 4(s)$.

D. $t = 5(s)$.

Lời giải

Chọn B

Chiều cao của sóng biển cao nhất khi h lớn nhất

$$\Leftrightarrow \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \Leftrightarrow \pi t + \frac{\pi}{2} = k2\pi \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2} + 2k \text{ với } 0 \leq t \leq 60 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq -\frac{1}{2} + 2k \leq 60 \Leftrightarrow 0,25 \leq k \leq 30,25$$

Vì t nhỏ nhất nên ta chọn $k = 1 \Leftrightarrow t = \frac{3}{2}(s)$.

Câu 20. Một quả tên lửa tự chế được học sinh bắn ra với vận tốc ban đầu $v_0 = 30 \text{ m/s}$ hợp với phương ngang một góc α . Trong Vật lý, ta biết rằng, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả tên lửa được bắn ra từ mặt đất thì quỹ đạo của quả tên lửa tuân theo phương trình $y = \frac{-g(1+\tan^2\alpha)}{2v_0^2}x^2 + x\tan\alpha$, ở đó $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Quả tên lửa đó rơi xuống điểm cách vị trí bắn 60m . Tìm góc bắn α .

A. $\begin{cases} \alpha \approx 29^\circ 24' \\ \alpha \approx 60^\circ 36' \end{cases}$

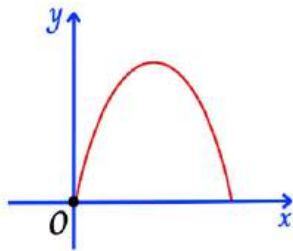
B. $\begin{cases} \alpha \approx 20^\circ 24' \\ \alpha \approx 69^\circ 36' \end{cases}$

C. $\begin{cases} \alpha \approx 20^\circ 36' \\ \alpha \approx 69^\circ 24' \end{cases}$

D. $\begin{cases} \alpha \approx 29^\circ 36' \\ \alpha \approx 60^\circ 24' \end{cases}$

Lời giải

Ta thấy quỹ đạo của quả tên lửa là đường parabol, xuất phát từ vị trí gốc tọa độ O là vị trí đặt phóng tên lửa (như hình vẽ).



Ta có phương trình quỹ đạo của quả tên lửa là:

$$y = \frac{-g(1+\tan^2\alpha)}{2v_0^2} x^2 + x \tan\alpha = \frac{-9,8(1+\tan^2\alpha)}{2 \cdot 30^2} x^2 + x \tan\alpha = \frac{-49(1+\tan^2\alpha)}{9000} x^2 + x \tan\alpha.$$

Quả tên lửa đó rơi xuống điểm cách vị trí bắn 60m tức là $x = 60, y = 0$.

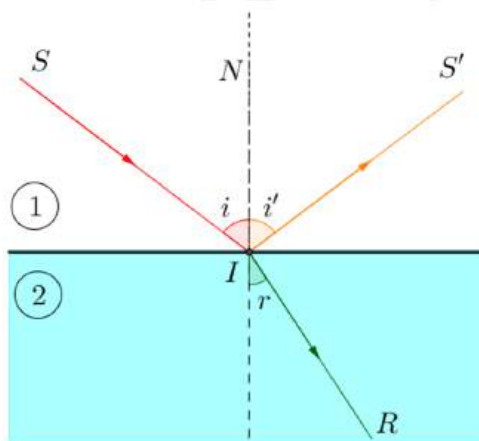
Do đó ta có:

$$\begin{aligned} \frac{-49(1+\tan^2\alpha)}{9000} 60^2 + 60 \tan\alpha &= 0 \\ \Leftrightarrow -\frac{98}{5} (1+\tan^2\alpha) + 60 \tan\alpha &= 0 \\ \Leftrightarrow -\frac{98}{5} \tan^2\alpha + 60 \tan\alpha - \frac{98}{5} &= 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan\alpha \approx 0,37 \\ \tan\alpha \approx 2,69 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \approx 20^\circ 24' \\ \alpha \approx 69^\circ 36' \end{cases}$$

Vậy góc $\alpha \approx 20^\circ 24'$ hoặc $\alpha \approx 69^\circ 36'$.

Câu 21. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như hình bên.



Hình 1.26

Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$.

Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng với chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (nước).

Cho biết góc tới $i = 50^\circ$ và chiết suất của không khí bằng 1 còn chiết suất của nước là 1,33. khi đó góc khúc xạ gần với kết quả nào sau đây.

- A. $55,47^\circ$. B. $35,17^\circ$. C. $31,42^\circ$. D. $12,35^\circ$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \Leftrightarrow \frac{\sin 50^\circ}{\sin r} = \frac{1,33}{1} \Leftrightarrow \sin r = \frac{\sin 50^\circ}{1,33} \Rightarrow r \approx 35,17^\circ.$$

Câu 22. Một chiếc phao được thả cố định trên biển dùng để đo độ cao của sóng biển được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 5\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Nếu chiếc phao đang ở đỉnh của sóng thì trong bao lâu chiếc phao lại ở vị trí đỉnh của cơn sóng tiếp theo (giả sử các cơn sóng đều mô hình hóa bởi cùng hàm số).

- A. 5 giây. B. 10 giây. C. 2,5 giây. D. 20 giây.

Lời giải

Chọn B

$$h(t) = 5 \Leftrightarrow 5\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = 5 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{5}t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = \frac{5}{2} + 10k, k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy 2 lần sóng đạt đỉnh cách nhau khoảng thời gian là $\left(\frac{5}{2} + 10.1\right) - \left(\frac{5}{2} + 10.0\right) = 10$ giây.

- Câu 23.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

A. 9. **B. 10.** C. 11. D. 12.

Lời giải

Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì $x = 0$, ta có:

$$2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2\pi t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 2\pi t = \frac{5\pi}{6} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{5}{12} + \frac{k}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, ta có: $0 \leq \frac{5}{12} + \frac{k}{2} \leq 5 \Leftrightarrow \frac{-5}{6} \leq k \leq \frac{55}{6}$

Vì $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 10 lần.

- Câu 24.** Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

A. $t = 22(h)$. **B. $t = 15(h)$.** C. $t = 14(h)$. **D. $t = 10(h)$.**

Lời giải

Chọn D

Ta có: $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \Leftrightarrow 9 \leq h \leq 15$. Do đó mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 12k$.

$$\text{Vì } t > 0 \Leftrightarrow -2 + 12k > 0 \Leftrightarrow k > \frac{1}{6}.$$

Chọn số k nguyên dương nhỏ nhất thỏa $k > \frac{1}{6}$ là $k = 1 \Rightarrow t = 10$.

- Câu 25.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi:

A. $t = 13$ (giờ). **B. $t = 14$ (giờ).** C. $t = 15$ (giờ). D. $t = 16$ (giờ).

Lời giải

Chọn B

Mực nước của kênh cao nhất khi h lớn nhất

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \text{ với } 0 < t \leq 24 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

Lần lượt thay các đáp án, ta được Chọn B thỏa mãn.

- Câu 26.** Giả sử vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 tới 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

A. 5 lần. **B. 8 lần.** C. 7 lần. D. 6 lần.

Lời giải

Chọn B

Vật đi qua vị trí cân bằng khi và chỉ khi

$$x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k.\pi \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì xét trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây nên ta có

$$0 \leq t \leq 6 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{2\pi}{15} + k \frac{\pi}{5} \leq 6 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \frac{30}{\pi} - 2 \approx 7,55.$$

Vì k là số nguyên nên $k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 8 lần.

- Câu 27.** Khoảng 20 nghìn người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge (là một công trình đá lớn thời tiền sử trên đồng bằng Salisbury ở Wiltshire, *nước Anh*) để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trong ngày Hạ chí năm 2024 - ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu. Biết số giờ có ánh sáng mặt trời ở một thành phố nước Anh trong ngày thứ t của năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hãy cho biết ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất (ngày hạ chí) trong một năm không nhuận là ngày thứ bao nhiêu của năm?
A. Ngày thứ 100. **B.** Ngày thứ 170. **C.** Ngày thứ 171. **D.** Ngày thứ 177.

Lời giải

$$\text{Do } 0 < t \leq 365 \text{ nên } -\frac{40\pi}{91} < \frac{\pi}{182}(t - 80) \leq \frac{285\pi}{182}.$$

$$\text{Vì } \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 1 \Rightarrow d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 15.$$

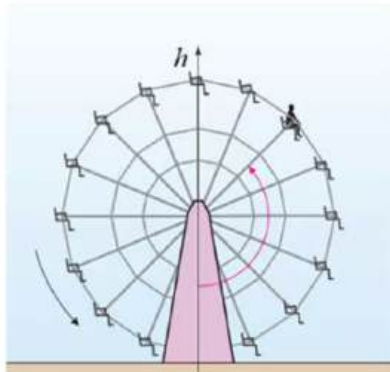
$$\text{Ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất ứng với } t \text{ thỏa mãn điều kiện } \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1$$

$$\text{Dựa vào đồ thị hàm số sin và điều kiện } -\frac{40\pi}{91} < \frac{\pi}{182}(t - 80) \leq \frac{285\pi}{182} \text{ ta được}$$

$$\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = 171.$$

Trong năm không nhuận, ngày thứ 171 trong năm là ngày Hạ Chí.

- Câu 28.** Một bánh xe đu quay có đường kính 180m cách mặt đất một khoảng $d = 0,9$ m, quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ 5 vòng / phút (minh họa như hình vẽ). Một người lên đu quay ở vị trí thấp nhất so với mặt đất. Tại thời điểm t (phút) khi đu quay hoạt động, người này ở độ cao là h (m) so với mặt đất. Thời gian đầu tiên người đó cách mặt đất 45,9m gần nhất với kết quả nào dưới đây là



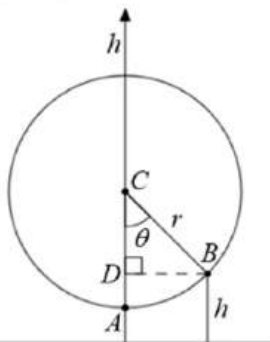
A. 0,005 phút.

B. 0,033 phút.

C. 0,105 phút.

D. 0,305 phút.

Lời giải



O H

Mô tả chuyển động của bánh xe đu quay, với điểm C là tâm đu quay, $AO = d$ là khoảng cách từ đu quay đến mặt đất. Sau thời gian t (phút) kể từ khi người đó lên đu quay tại A thì việc chuyển động

của đu quay đã làm cho người đó vạch lên một cung lượng góc θ (rad). Lúc này độ cao của người đó so với mặt đất sẽ là $BH = h$ (m)

Ta có: $CO = CA + AO = r + d$

$$CD = CB \cos \widehat{DCB} = r \cos \theta$$

$$BH = DO = CO - CD = r + d - r \cos \theta \Leftrightarrow h = r + d - r \cos \theta$$

Mà $\theta = 10\pi t$ nên $h = r + d - r \cos(10\pi t)$ (1)

Thay $r = 90\text{m}$, $d = 0,9\text{m}$ vào (1) ta được phương trình $h = 90,9 - 90 \cos(10\pi t)$

Với $h = 45,9\text{m}$ ta được $90,9 - 90 \cos(10\pi t) = 45,9$

$$\Leftrightarrow \cos(10\pi t) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 10\pi t = \frac{\pi}{3} + k_1 2\pi \\ 10\pi t = -\frac{\pi}{3} + k_2 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{30} + \frac{k_1}{5} \\ t = -\frac{1}{30} + \frac{k_2}{5} \end{cases}$$

$$\text{Do } t > 0 \text{ nên } \begin{cases} k_1 > -\frac{1}{6} \\ k_2 > \frac{1}{6} \end{cases}$$

$$k_1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{30}$$

$$k_2 = 1 \Rightarrow t = \frac{1}{6}$$

Thời gian đầu tiên người đó cách mặt đất $45,9\text{m}$ là $\frac{1}{30} \approx 0,033$ phút.

Câu 29. Giả sử một con sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 90 \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao ngọn sóng (tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng).

A. 90cm.

B. 180cm.

C. 18cm.

D. 9cm.

Lời giải

Chọn B

Ta có $-90 \leq h(t) \leq 90$ nên chiều cao ngọn sóng là 180cm.

Câu 30. Giả sử một vật giao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x(t) = 3 \cos\left(4t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t tính bằng centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vật đạt li độ bằng $\frac{3}{2}\text{cm}$ bao nhiêu lần?

A. 6.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn A

Vật đạt vị trí li độ bằng $\frac{3}{2}$

$$\Rightarrow 3 \cos\left(4t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(4t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 4t - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = k\frac{\pi}{2} \\ t = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây

$$t = k\frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq k\frac{\pi}{2} \leq 4 \Rightarrow t \in \{0; 1; 2\}$$

$$t = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} \leq 4 \Rightarrow t \in \{0; 1; 2\}$$

Vậy có 6 thời điểm thỏa YCBT

D. 23°C, lúc 13 giờ.

ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com - ID Tik Tok: dongpay || Trang 11
Facebook: <https://www.facebook.com/dongpay> - Kênh Youtube: Thầy Đăng Việt Đông

- Câu 35.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của Thủ đô Hà Nội năm 2018 được cho bởi công thức $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) + 13$ với $1 \leq x \leq 365$ là số ngày trong năm. Ngày nào sau đây của năm 2018 thì số giờ có ánh sáng mặt trời của Hà Nội lớn nhất.
A. 30/01. **B.** 29/01. **C.** 31/01. **D.** 30/03.

Lời giải

Chọn A

Để số giờ có ánh sáng mặt trời lớn nhất thì hàm số $y = 3\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) + 13$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $\sin\left(\frac{\pi}{180}(x + 60)\right) = 1 \Leftrightarrow x = 30 + k360, k \in \mathbb{Z}$. Vì $1 \leq x \leq 365$ nên ta có $1 \leq 30 + k360 \leq 365 \Leftrightarrow -0,08 \leq k \leq 0,93 \Rightarrow k = 0$.

Do đó $x = 30$ (ngày 30 của tháng đầu tiên của năm).

- Câu 36.** Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?
A. Ngày thứ 80 và 262. **B.** Ngày thứ 80.
C. Ngày thứ 171. **D.** Ngày thứ 171 và 353

Lời giải

Ta có $3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 = 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = 182k + 80 \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Mà } 0 < t \leq 365 \text{ nên } 0 < 182k + 80 \leq 365 \Leftrightarrow \frac{-80}{182} < k \leq \frac{285}{182} \Rightarrow k \in \{0; 1\}.$$

Vậy thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng mặt trời vào ngày thứ 80 (ứng với $k = 0$) và ngày thứ 262 (ứng với $k = 1$) trong năm.

- Câu 37.** Huyết áp của con người thay đổi liên tục theo thời gian. Giả sử huyết áp tâm trương (huyết áp trong động mạch khi tim nghỉ ngơi giữa hai lần co bóp) của anh Hùng trong một ngày được tính theo công thức $B(t) = 80 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ trong đó t là số giờ kể từ nửa đêm và $B(t)$ (mmHg) là huyết áp tâm trương. Gọi x, y lần lượt là thời gian Anh Hùng có huyết tâm trương thấp nhất và cao nhất trong ngày. Tính $2x - y$
A. 30. **B.** 6. **C.** 18. **D.** 24.

Lời giải

$$\text{Ta có } -1 \leq \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \leq 1, \forall t \in [0; 24) \Rightarrow -6 \leq 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \leq 6, \forall t \in [0; 24).$$

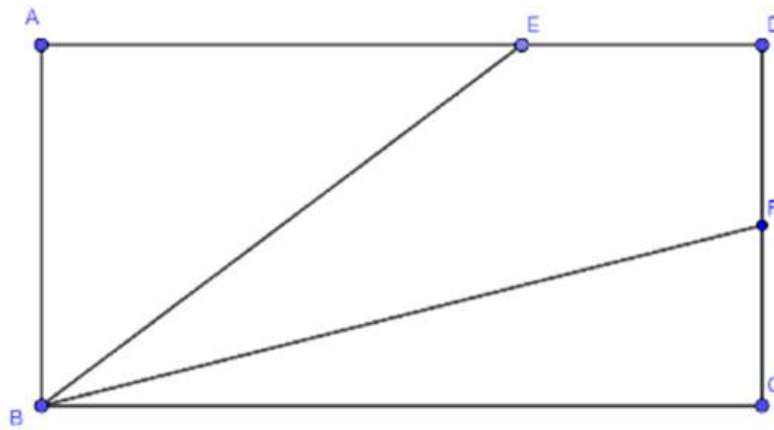
$$\text{Suy ra } 74 \leq B(t) = 80 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \leq 86 \quad \forall t \in [0; 24).$$

$$\text{Huyết áp tâm trương thấp nhất khi } \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = -1 \Leftrightarrow t = -6 + 24k \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad t \in [0; 24) \Rightarrow 0 \leq -6 + 24k < 24 \Rightarrow \frac{1}{4} < k < \frac{5}{4}. \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow t = 18 \text{ giờ} \Rightarrow x = 18$$

$$\text{Huyết áp tâm trương cao nhất khi } \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 1 \Leftrightarrow t = 6 + 24k \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad t \in [0; 24) \Rightarrow 0 \leq 6 + 24k < 24 \Rightarrow -\frac{1}{4} < k < \frac{3}{4}. \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 6 \text{ giờ} \Rightarrow y = 6$$

$$\text{Vậy } 2x - y = 30.$$

- Câu 38.** Bức tranh phong cảnh thiên nhiên là một cách gửi gắm thông điệp ý nghĩa và luôn có sức hấp dẫn đối với nhiều người. Trong một buổi học mỹ thuật, thầy Thành hướng dẫn rằng để vẽ một bức tranh phong cảnh đẹp thì ta cần phải phân bố bố cục rõ ràng. Trên một bức tranh hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài gấp đôi chiều rộng, thầy Thành hướng dẫn 1 cách phân bố cục bằng việc lấy 2 điểm E, F trên đoạn AD, CD rồi nối 2 đoạn BE, BF (như hình vẽ). Biết $3AE = 2AD, CF = FD$, Giá trị của $\cot \widehat{EBF}$ là:



A. $\frac{18}{9}$.

B. $\frac{19}{8}$.

C. $\frac{16}{7}$.

D. $\frac{7}{16}$.

Lời giải

Chọn B

Đặt $AB = x \Rightarrow AD = 2x \Rightarrow AE = \frac{4}{3}x, CF = \frac{x}{2}$.

$\tan \widehat{ABE} = \frac{AE}{AB} = \frac{\frac{4}{3}x}{x} = \frac{4}{3}; \tan \widehat{FBC} = \frac{CF}{BC} = \frac{\frac{x}{2}}{2x} = \frac{1}{4}$

$\cot \widehat{EBF} = \tan(90^\circ - \widehat{EBF}) = \tan(\widehat{ABE} + \widehat{FBC})$
 $= \frac{\tan \widehat{ABE} + \tan \widehat{FBC}}{1 - \tan \widehat{ABE} \cdot \tan \widehat{FBC}} = \frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{4}}{1 - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{19}{8}$.

Câu 39. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$, ta có

$3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$

$\Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 5 giây, tức là $0 \leq t \leq 5$ hay

$0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 5 \Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq 2,35$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2\}$, tức là trong 5 giây đầu tiên vật đi qua vị trí cân bằng 3 lần.

Câu 40. Người ta xác định được số giờ có ánh sáng mặt trời của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày thứ t của một năm không nhuận, được cho bởi một hàm số $d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 11$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Ngày nào trong năm thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số giờ có ánh sáng mặt trời là lớn nhất?

A. 68.

B. 235.

C. 171.

D. 168.

Lời giải

Ta có $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 1$ suy ra $d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 11 \leq 4 \cdot 1 + 11 = 15$

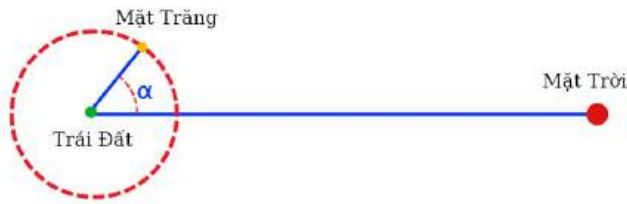
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$

$\Leftrightarrow t = 171 + 364k, k \in \mathbb{Z}$.

Mà $0 < t \leq 365 \Leftrightarrow 0 < 171 + 364k \leq 365 \Leftrightarrow \frac{-171}{364} < k \leq \frac{194}{364}, k \in \mathbb{Z}$, suy ra $k = 0 \Rightarrow t = 171$

Vậy ngày thứ 171 thì thành phố có số giờ có ánh sáng mặt trời là nhiều nhất.

- Câu 41.** Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần. Các pha của Mặt Trăng mô tả mức độ phần bề mặt của nó được Mặt Trời chiếu sáng. Khi góc giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng là α ($0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$) thì tỉ lệ F của phần Mặt Trăng được chiếu sáng cho bởi công thức $F = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$. Xác định α khi $F = 0,5$ (trăng bán nguyệt đầu tháng hoặc trăng bán nguyệt cuối tháng).



- A. $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. C. $k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D. $k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.**

Lời giải

Với $F = 0,5$, ta có: $\frac{1}{2}(1 - \cos\alpha) = 0,5 \Leftrightarrow \cos\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

- Câu 42.** Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần. Các pha của Mặt Trăng mô tả mức độ phần bề mặt của nó được Mặt Trời chiếu sáng. Khi góc giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng là α ($0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$) thì tỉ lệ F của phần Mặt Trăng được chiếu sáng cho bởi công thức $F = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$. Biết khi trăng tròn thì $F = 1$. Khi đó góc α có số đo bằng:



- A. $\alpha = 90^\circ$. B. $\alpha = 0^\circ$. **C. $\alpha = 180^\circ$.** D. $\alpha = 360^\circ$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $F = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha) = 1 \Leftrightarrow \cos\alpha = -1 \Rightarrow \alpha = 180^\circ$

- Câu 43.** Hằng ngày mực nước con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi

- A. $t = 15$. B. $t = 13$. C. $t = 16$. **D. $t = 14$.**

Lời giải

Chọn D

Ta luôn có: $\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$ nên $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15$ hay $h \leq 15$.

Do đó mực nước của kênh cao nhất là $h = 15$ (mét) đạt được khi và chỉ khi

$\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = -2 + 16k (k \in \mathbb{Z})$.

Vì $0 < t \leq 24$ nên $0 < -2 + 16k \leq 24 \Leftrightarrow \frac{1}{8} < k \leq \frac{13}{8} \xRightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 1$. Với $k = 1 \Rightarrow t = 14$.

Vậy mực nước của kênh cao nhất tại thời điểm $t = 14$ giờ.

- Câu 44.** Hằng ngày mực nước con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước con kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12$. Mực nước của kênh cao nhất khi $t = t_0$. Tính giá trị $P = t_0^2 + t_0$.

- A. $t = 272$. B. $t = 182$. C. $t = 240$. **D. $t = 210$.**

Lời giải

Chọn D

Ta có $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1, \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow 9 \leq h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12 \leq 15;$

$h = 15 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = -2 + 16k$ mà $0 \leq t \leq 24$ nên $0 \leq -2 + 16k \leq 24, k \in \mathbb{Z}$. Do đó, $k = 1$. Khi đó, $t = 14$. Vậy $P = t_0^2 + t_0 = 210$.

Câu 45. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t < 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 12$. Tìm số lần mực nước trong kênh là cực đại trong một ngày.

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có mực nước trong kênh đạt cực đại $\Leftrightarrow h = 15 \Leftrightarrow 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 12 = 15 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) = 1$

$\Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + 1 = k2\pi \Leftrightarrow t = -\frac{6}{\pi} + 12k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

$0 \leq t < 24 \Leftrightarrow 0 \leq -\frac{6}{\pi} + 12k < 24 \Leftrightarrow \frac{6}{\pi} \leq 12k < \frac{6}{\pi} + 24 \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \leq k < \frac{1}{2\pi} + 2$.

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2\}$.

Vậy, trong một ngày có hai lần mực nước trong kênh đạt cực đại.

Câu 46. Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số $y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10$, với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Gọi t là thời điểm ngày trong năm mà thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất. Giá trị nhỏ nhất $P = a^2 + 2a + t$

A. 149.

B. 148.

C. 150.

D. 151.

Lời giải

Chọn B

Vì $\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] + 10 \leq 14$.

Ngày có ánh nắng mặt trời chiếu nhiều nhất $\Leftrightarrow y = 14 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{178}(t - 60)\right] = 1 \Leftrightarrow$

$\frac{\pi}{178}(t - 60) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 149 + 356k$.

Mà $0 < t \leq 365 \Leftrightarrow 0 < 149 + 356k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{149}{356} < k \leq \frac{54}{89}$.

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Với $k = 0 \Rightarrow t = 149$ tức rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0 < t \leq 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

$P = a^2 + 2a + t = a^2 + 2a + 149 = (a + 1)^2 + 148 \geq 148$.

Câu 47. Độ sâu $h(m)$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8\cos 0,5t + 5$

(Theo <https://noc.ac.uk/files/documents/business/an-introduction-to-tidalmodelling.pdf>)

Một con tàu cần mực nước sâu 4,6m để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày tàu có thể hạ thủy?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

Để tàu có thể hạ thủy thì mực nước sâu 4,6m, tức là

$h(t) = 0,8\cos 0,5t + 5 = 4,6 \Leftrightarrow \cos 0,5t = -\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow 0,5t = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{4\pi}{3} + k4\pi \\ t = -\frac{4\pi}{3} + l4\pi \end{cases} (k, l \in \mathbb{Z})$

Do $0 \leq t \leq 12$ nên $\begin{cases} 0 \leq \frac{4\pi}{3} + k4\pi \leq 12 \\ 0 \leq -\frac{4\pi}{3} + l4\pi \leq 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{1}{4\pi} \left(12 - \frac{4\pi}{3}\right) \approx 0,62 \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0 \\ \frac{1}{3} \leq l \leq \frac{1}{4\pi} \left(12 + \frac{4\pi}{3}\right) \approx 1,29 \xrightarrow{l \in \mathbb{Z}} l = 1 \end{cases}$

Với $k = 0$, suy ra $t = \frac{4\pi}{3} \approx 4,19$ (giờ).

Với $l = 1$, suy ra $t = \frac{2\pi}{3} \approx 2,09$ (giờ).

Vậy, có 2 thời điểm trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày tàu có thể hạ thủy.

Câu 48. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] + 16$ với $t \in \mathbb{R}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít ánh sáng nhất?

A. 353.

B. 171.

C. 161.

D. 343.

Lời giải

Chọn D

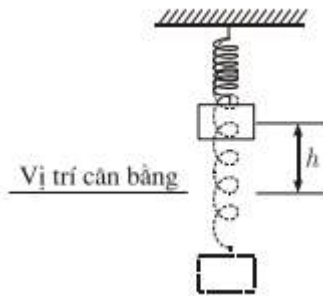
Ta có $-1 \leq \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] \leq 1, \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow 12 \leq d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] + 16 \leq 20, \forall t \in \mathbb{R}$.

$d(t) = 4\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] + 16 = 12$ khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 70)\right] = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 70) = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = -21 + 364k, k \in \mathbb{Z}$.

Mà $0 < t \leq 365$ nên $0 < -21 + 364k \leq 365, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow k = 1$. Khi đó, $t = 343$.

Vậy $\min d(t) = 12$ khi $t = 343$.

Câu 49. Một vật nặng treo bởi chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng như hình vẽ. Khoảng cách h từ vật đó đến vị trí cân bằng ở thời điểm t (giây) được tính bởi công thức $h = |d|$, trong đó $d = 4\sin 5t - 3\cos 5t$ (cm), với quy ước $d > 0$ khi vật ở phía trên vị trí cân bằng và $d < 0$ khi vật ở phía dưới vị trí cân bằng. Trong một giây đầu tiên, có bao nhiêu lần vật đi qua vị trí cân bằng?



A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Vật ở vị trí cân bằng khi và chỉ khi:

$$h = |d| = 0 \Leftrightarrow d = 0$$

$$\Leftrightarrow 4\sin 5t - 3\cos 5t = 0$$

$$\Leftrightarrow 4\sin 5t = 3\cos 5t \quad (1)$$

Nếu $\cos 5t = 0$ thì $4\sin 5t = 0 \Leftrightarrow \sin 5t = 0$, vô lý vì $\sin^2 5t + \cos^2 5t = 1$.

Do đó, $\cos 5t \neq 0$, ta chia hai vế phương trình (1) cho $\cos 5t$, ta được:

$$4\tan 5t = 3$$

$$\Leftrightarrow \tan 5t = \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow 5t \approx 0,644 + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t \approx 0,129 + k\frac{\pi}{5} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Do ta chỉ xét trong một giây đầu tiên nên $t \in [0, 1]$, do đó $0 \leq 0,13 + k\frac{\pi}{5} \leq 1$

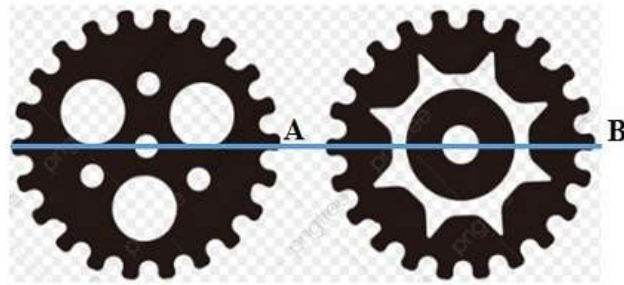
$$\Leftrightarrow -0,20 \leq k \leq 1,39.$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$ hoặc $k = 1$.

Vậy trong một giây đầu tiên, có hai thời điểm mà vật ở vị trí cân bằng là $t_1 \approx 0,13s$ và $t_2 \approx 0,76s$.

Câu 50. Hình vẽ bên là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp ba tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h = 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng phút, h là độ cao của điểm A).

Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau và tâm của hai bánh răng O_1, O_2 ở độ cao $2R$ so với mặt đất. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.



Hình 1

Hình 2

A. $t = 5$.

B. $t = \frac{5}{3}$.

C. $t = \frac{5}{2}$.

D. $t = \frac{5}{4}$.

Lời giải

Vì hai bánh răng có cùng kích thước, tốc độ của bánh răng thứ hai gấp ba tốc độ của bánh răng thứ nhất và tại thời điểm ban đầu, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau nên phương trình biểu thị độ cao của điểm B là $h' = 2R + R\sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right)$.

Hai điểm A, B có độ cao bằng nhau khi $h = h'$. Ta có phương trình:

$$2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = 2R + R\sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3\pi}{5}t = \frac{\pi}{5}t + k2\pi \\ \frac{3\pi}{5}t = \pi - \frac{\pi}{5}t + k2\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi t = k10\pi \\ 4\pi t = 5\pi + k10\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 5k \\ t = \frac{5}{4} + \frac{5}{2}k \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Họ nghiệm thứ nhất có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = 5$.

Họ nghiệm thứ hai có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = \frac{5}{4}$.

Vậy thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau là $t = \frac{5}{4}$ phút.

Câu 51. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ ($0 < t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = 6\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 9$.

Có bao nhiêu thời điểm trong một ngày mực nước trong kênh là 12 m?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

$$h = 6\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 9 = 12 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 + 12k \\ t = -6 + 12k \end{cases}$$

$$\text{TH1: } t = 2 + 12k \Leftrightarrow 0 < 2 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow -\frac{1}{6} < k \leq \frac{11}{6}, \text{ mà } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } \begin{cases} k = 0 \\ k = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 14 \end{cases}.$$

$$\text{TH1: } t = -6 + 12k \Leftrightarrow 0 < -6 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < k \leq \frac{5}{2}, \text{ mà } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } \begin{cases} k = 1 \\ k = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 6 \\ t = 18 \end{cases}.$$

Vậy có 4 thời điểm trong ngày mực nước trong kênh là 6 m.

Câu 52. Độ sâu $h(m)$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8 \cdot \cos 0,5t + 5$

(Theo <https://noc.ac.uk/files/documents/business/an-introduction-to-tidalmodelling.pdf>)

Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu 4,6m để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày tàu có thể hạ thủy?

A. 1.

B. 3.

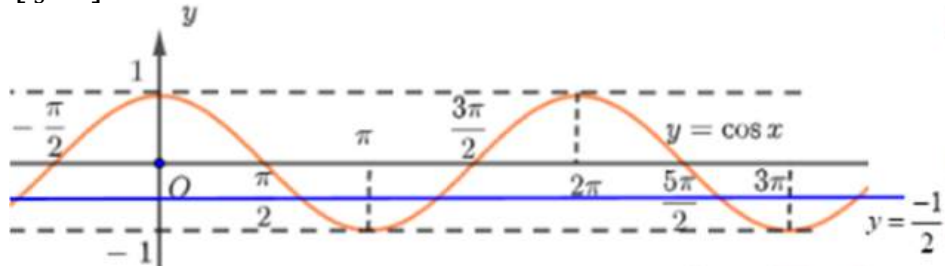
C. 2.

D. 4.

Lời giải

Những thời điểm tàu có thể hạ thủy trong vòng 12 tiếng đầu tiên sau khi thủy triều lên là khi $0,8 \cdot \cos 0,5t + 5 \geq 4,6 \Leftrightarrow 0,8 \cdot \cos 0,5t \geq -0,4 \Leftrightarrow \cos 0,5t \geq -\frac{1}{2}$ (1)

Do $t \in [0; 12] \Rightarrow 0,5t \in [0; 6]$ và dựa vào đồ thị $y = \cos x$ trên đoạn $[0; 6]$ ta thấy $\cos x \geq -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x \in \left[0; \frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{4\pi}{3}; 6\right]$



$$\text{Khi đó (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq 0,5t \leq \frac{2\pi}{3} \\ \frac{4\pi}{3} \leq 0,5t \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq t \leq \frac{4\pi}{3} \\ \frac{8\pi}{3} \leq t \leq 12 \end{cases}$$

Từ đó suy ra có vô số thời điểm t để tàu có thể hạ thủy nên không có đáp án đúng.

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 53. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.

- a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ (s), $k \in \mathbb{N}$.
- b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.
- c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.
- d) Tại thời điểm $t = 10$ s, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm.

Lời giải

(a) Sai

Vật ở vị trí cân bằng khi $x = 0 \Leftrightarrow 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$
 $\Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

(b) Đúng

Ta có $-3 \leq 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \leq 3 \Leftrightarrow |x| \leq 3$

Vậy vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.

(c) Đúng

$$0 \leq t \leq 60 \Rightarrow 0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 60 \Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{120 - \frac{5\pi}{6}}{\pi} \Leftrightarrow -0,83 \leq k \leq 37,36$$

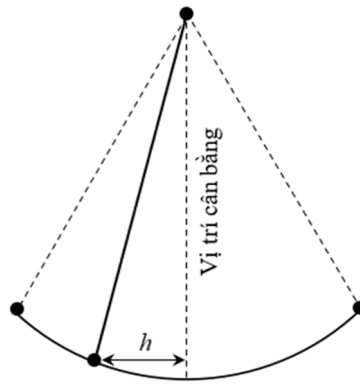
Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in [0; 37]$. Suy ra phương trình $x = 0$ có 38 nghiệm thuộc $[0; 60]$.

Vậy vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.

(d) Sai

$t = 10 \Rightarrow |x| \approx 2,98$.

Câu 54. Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5 \text{ m}$.
 b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất
 c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$
 d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

<Lời giải>

Ta có $h = |x| = \left|1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)\right| \leq 1,5$. Đúng: Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5 \text{ m}$.

Khi đó $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{t\pi}{4} = k2\pi \\ \frac{t\pi}{4} = \pi + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8k \\ t = 4 + 8k \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$. Sai: Vậy trong 10 giây

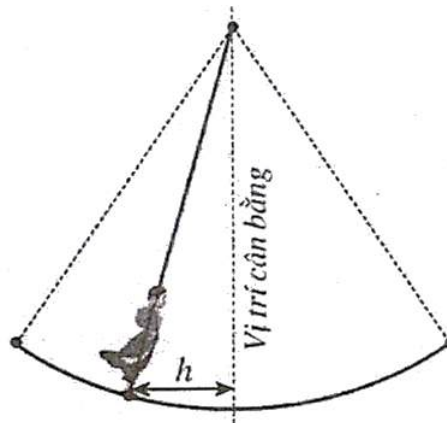
đầu tiên thì vật ở xa vị trí cân bằng nhất tại các thời điểm:

$t = 0, t = 4, t = 8$ (giây). Đúng: Khi vật ở vị trí cân bằng thì $x = 0 \Leftrightarrow 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow$

$$\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$$

$\Leftrightarrow \frac{t\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 2 + 4k (k \in \mathbb{Z})$. Sai: Vậy trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật ở vị trí cân bằng tại các thời điểm $t = 2; t = 6; t = 10; t = 14; t = 18$ (giây); tức là có 5 lần vật qua vị trí cân bằng.

Câu 55. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Trong đó $h = |x|(\text{cm})$ là khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng tính theo phương ngang được biểu diễn qua thời gian $t(\text{s})$.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tại thời điểm bắt đầu dao động vật cách vị trí cân bằng là $h = 3(\text{cm})$.
 b) Trong 5 giây đầu tiên có 3 thời điểm mà $x = \frac{3}{2}$.
 c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây vật đi qua vị trí cân bằng 5 lần.
 d) Thời gian ngắn nhất để vật cách xa vị trí cân bằng nhất là $t = t_0 \in (0; 1)$.

Lời giải Tại thời điểm bắt đầu dao động tức là $t = 0$

Ta có vật cách vị trí cân bằng là $h = |x| = 3 \left| \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right| = 1,5(\text{cm})$

Vậy chọn: **Sai** Ta có $x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2t - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ t = k\pi \end{cases}$$

Xét $t = \frac{\pi}{3} + k\pi$, với $0 \leq t \leq 5 \Rightarrow k \in \{0; 1\}$

Xét $t = k\pi$, với $0 \leq t \leq 5 \Rightarrow k \in \{0; 1\}$

Có 4 thời điểm mà $x = \frac{3}{2}$.

Vậy chọn: **Sai** Vật đi qua vị trí cân bằng tức là $h = 0$

$$\Leftrightarrow x = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Có } 0 \leq t \leq 10 \Leftrightarrow -\frac{10}{12} \leq k \leq \frac{20}{\pi} - \frac{10}{12}$$

Mà $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Có 6 thời điểm vật qua vị trí cân bằng trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây.

Vậy chọn: **Sai** Ta có $h = |x| = 3 \left| \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right| \leq 3$ (Vì $\left| \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \right| \leq 1$)

Vật cách xa vị trí cân bằng nhất $h = 3 \Leftrightarrow \left| \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \right| = 1 \Leftrightarrow \sin\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$$

$t \geq 0$ nhỏ nhất là $t = \frac{\pi}{6} \in (0; 1)$

Do đó thời gian ngắn nhất để vật cách xa vị trí cân bằng nhất là $t = \frac{\pi}{6} \in (0; 1)$.

Vậy chọn: **Đúng**

Câu 56. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tại thời điểm $t = 0$ là vật có li độ $x = \frac{3}{2}$.

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t = \frac{\pi}{2}$.

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là

$\frac{5\pi}{12}$ giây.

d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

Lời giải:

(a) Đúng.

(b) Sai. Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm t sao cho $2t - \frac{\pi}{3} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{6}$.

(c) Đúng. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm $2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12}$

(d) Sai.

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$.

Xét phương trình $3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ ta có:

$$3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

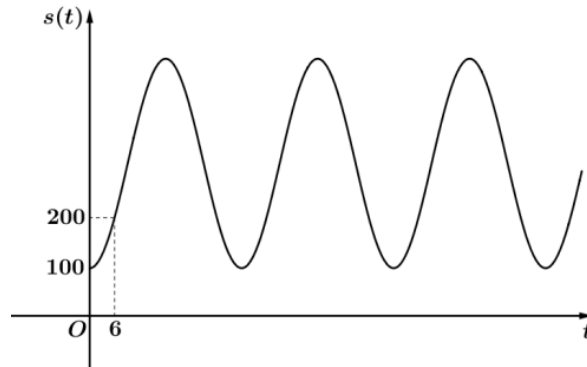
Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0 \leq t \leq 30$ hay $0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 30$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{360-5\pi}{6\pi}.$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 17; 18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

Câu 57. Người ta nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một loại sinh vật A trên một hòn đảo thì thấy sinh vật A phát triển theo quy luật $s(t) = a - b\cos\frac{\pi t}{18}$, với $s(t)$ là số lượng sinh vật A sau t năm và có đồ thị như hình vẽ dưới.



- a) Số lượng sinh vật A ban đầu trên đảo là 200 con.
- b) Chu kỳ của hàm số $s(t)$ là 36 năm.
- c) Ta có $2a + b = 800$.
- d) Số lượng sinh vật A nhiều nhất là 500 con.

Lời giảiSai: Dựa vào đồ thị ta thấy số lượng sinh vật A ban đầu là 100 con. Đúng: Chu kỳ hàm số là $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{18}} = 36$ năm. Đúng: Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; 100)$ và điểm $(6; 200)$ nên ta có hệ

$$\begin{cases} a - b = 100 \\ a - \frac{1}{2}b = 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 300 \\ b = 200 \end{cases} \Rightarrow 2a + b = 800. \text{ Đúng: Hàm số } s(t) = 300 - 200\cos\frac{\pi t}{18} \Rightarrow$$

$\text{Max}s(t) = 500 \Rightarrow$ Số lượng sinh vật A nhiều nhất là 500 con.

Câu 58. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$).

- a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là 34 độ.
- b) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là 29,5 độ.
- c) Nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố đó là 34 độ.
- d) Vào lúc 3 giờ chiều thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

Lời giảiSai: Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là $h(1) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(9 - 9) = 31$ độ. Sai: Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là $h(19) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(19 - 9) = 32,5$ độ. Đúng: $\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 1 \Rightarrow h(t) \leq 34 \Rightarrow$ Nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố đó là 34 độ. Đúng: $h(t) = 34 \Leftrightarrow \sin\frac{\pi}{12}(t - 9) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 15 + 32k, k \in \mathbb{Z}$

Mà $0 < t \leq 24 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 15 \Rightarrow$ Vào lúc 3 giờ chiều thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

Câu 59. Một con tàu vũ trụ được phóng lên từ mũi Ca-na-vơ-ran (Canaveral) ở Mỹ. Nó chuyển động theo một quỹ đạo được mô tả trên một bản đồ phẳng (quanh đường xích đạo) của mặt đất như hình vẽ; điểm M mô tả cho con tàu, đường thẳng Δ mô tả cho đường xích đạo. Khoảng cách h (kilômet) từ M đến Δ được tính theo công thức $h = |d|$, trong đó $d = 4000\cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right]$, với t (phút) là thời gian trôi qua kể từ khi con tàu đi vào quỹ đạo, $d > 0$ nếu M ở phía trên Δ , $d < 0$ nếu M ở phía dưới Δ .



- a) Giả thiết rằng con tàu đi vào quỹ đạo ngay từ khi phóng lên tại mũi Ca-na-vo-ran (tức là ứng với $t = 0$). Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng Δ , trong đó C là điểm trên bản đồ biểu diễn cho mũi -na-vơ-ran là $\approx 3064,178(km)$.
- b) Thời điểm sớm nhất sau khi con tàu đi vào quỹ đạo mà con tàu di chuyển trên đường thẳng Δ là 32 phút.
- c) Thời điểm sớm nhất sau khi con tàu đi vào quỹ đạo để có $d = 2000km$ là 25 phút.
- d) Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến 50 phút có 2 thời điểm con tàu đi vào quỹ đạo và cách đường thẳng Δ là $2000(km)$.

Lời giải

$$\text{Vì } t = 0 \text{ nên } d = 4000\cos\left(-\frac{10\pi}{45}\right) = 4000\cos\frac{2\pi}{9}.$$

$$\text{Do đó } h = |d| \approx 3064,178(km). \text{ Do } d = 0 \Rightarrow 4000\cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = 0 \Rightarrow \cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{45}(t - 10) = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = 32,5 + 45k \geq 0 \Rightarrow t = 32,5. d = 2000 \Leftrightarrow$$

$$4000\cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = 2000 \Leftrightarrow \cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\pi}{45}(t - 10) = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow t = 10 \pm$$

$$15 + 90k \Leftrightarrow \begin{cases} t = 25 + 90k_1 \\ t = -5 + 90k_2 \end{cases} \text{ với } k_1, k_2 \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì } t > 0 \text{ nên } \begin{cases} 25 + 90k_1 > 0 \\ -5 + 90k_2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 > -\frac{5}{18} \\ k_2 > \frac{1}{18} \end{cases}. \text{ Suy ra giá trị nhỏ nhất của } t \text{ là } t = 25 \text{ khi } k_1 = 0.$$

Vậy $d = 2000(km)$ xảy ra lần đầu tiên sau khi phóng con tàu vào quỹ đạo được 25 phút. $h =$

$$2000 \Leftrightarrow \left|4000\cos\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right]\right| = 2000$$

$$\Leftrightarrow \cos^2\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 1 + \cos2\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos2\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2\left[\frac{\pi}{45}(t - 10)\right] = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow t - 10 = \pm15 + 45k \Leftrightarrow \begin{cases} t = 25 + 45k_1 \\ t = -5 + 45k_2 \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

$t \in [0; 50] \Rightarrow$ nên có 2 thời điểm là $t = 25$ và $t = 40$.

Câu 60. Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao $h(m)$ của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 16 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

- a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là $8(m)$.
- b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.
- c) Mực nước tại bến cảng cao 20 m vào lúc 2 giờ và 10 giờ.
- d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng lớn hơn hoặc bằng 20 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Lời giải

(a) S Ta có lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là $h(6) = 16 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12} \cdot 6\right) = 24$ (m)

(b) S Do $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 1$ nên $16 - 8 \leq 16 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 16 + 8$, hay $8 \leq h \leq 24$.

Vậy chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất bằng 8 m khi $\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = -6 + 24k (k \in \mathbb{Z})$.

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 18$. Vậy lúc 18 giờ thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là thấp nhất.

(c) Đ Xét phương trình: $16 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 20$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{12}t = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 + 24k \\ t = 10 + 24k \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t \in \{2; 10\}$.

(d) Đ Trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 10 giờ, mực nước tại bến cảng lớn hơn hoặc bằng 20 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 2 giờ đến 10 giờ.

Câu 61. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 45° bắc trong ngày thứ t (tính từ ngày 01 tháng Một) của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 12 + \frac{5}{2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right)$, với $t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$.

a) Vào ngày thứ 80 số giờ nắng là 12h.

b) Số giờ có ánh nắng mặt trời nhiều nhất của thành phố A trong một ngày bất kỳ không vượt quá 14,5.

c) Để số giờ có ánh nắng mặt trời của thành phố A xấp xỉ 13,77 (giờ) thì ta xác định được hai ngày là ngày thứ 126 và ngày 219 (Phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Giả sử ngày 01 tháng Một là ngày Chủ nhật. Khi đó vào thứ Sáu ngày 31 tháng Ba là ngày có số giờ ánh nắng mặt trời của thành phố A vượt quá 12,43 (giờ). (Phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải Đúng. Vào ngày thứ 80 số giờ nắng là $d(80) = 12 + \frac{5}{2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{365}(80 - 80)\right) = 12$ h. Đúng.

Theo tính chất hàm lượng giác ta có $9,5 \leq 12 + \frac{5}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) \leq 14,5$ (giờ). Sai. Ta có

$$13,77 \approx 12 + \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ do đó ta có phương trình } 12 + \frac{5}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) = 12 + \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow$$

$$\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2\pi}{365}(t - 80) = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ \frac{2\pi}{365}(t - 80) = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Giải các phương trình trên ta tìm được $t = 126$ và $t = 217$. Sai. Vì ngày ngày 01 tháng Một là ngày Chủ nhật nên ngày 31 tháng Ba rơi vào thứ Sáu và được xác định là ngày thứ 90 trong năm

đó, tức là $t = 90$ thay vào công thức trên ta tính được $d(90) = 12 + \frac{5}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{365}(90 - 80)\right) \approx$

12,43 (giờ).

Vậy ngày 31 tháng Ba là ngày có số giờ ánh nắng mặt trời của thành phố A không vượt quá 12,43 (giờ).

Câu 62. Ngày Hạ chí là thời điểm mà Trái đất đạt độ nghiêng tối đa về phía Mặt trời, tạo ra lượng ánh sáng lớn nhất trong ngày và được coi là “ngày dài nhất trong năm”. Giả sử số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố Hà Nội trong ngày thứ t của năm 2024 được cho bởi một hàm số $y = 4\cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] + 6$ với $t \in \mathbb{Z}$.

a) Ngày thứ 173 của năm 2024 có số giờ ánh sáng mặt trời bằng 10 giờ.

b) Ngày Hạ Chí có số giờ ánh sáng mặt trời là 10 giờ.

c) Năm 2024 có 5 ngày có số giờ ánh sáng mặt trời là 8 giờ.

d) Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Hạ chí năm 2024 tại Việt Nam diễn ra vào ngày m tháng n dương lịch. Khi đó $m + n = 27$.

Lời giải

a) Đúng

Ngày thứ 173 của năm 2024 có số giờ ánh sáng mặt trời bằng $y = 4\cos\left[\frac{\pi}{185}(173 + 197)\right] + 6 = 10$ giờ

b) Đúng

Do năm 2024 là năm nhuận nên $0 < t \leq 366$

Khi đó, $\cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] + 6 \leq 10$.

Mà ngày Hạ chí là thời điểm mà Trái đất đạt độ nghiêng tối đa về phía Mặt trời, tạo ra lượng ánh sáng lớn nhất trong ngày. Do đó, ngày Hạ Chí có số giờ ánh sáng mặt trời là 10 giờ.

c) Sai

Giả sử, ngày thứ t là ngày có số giờ ánh sáng mặt trời là 8 giờ. Khi đó,

$$4\cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] + 6 = 8 \Leftrightarrow \cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{185}(t + 197) = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ \frac{\pi}{185}(t + 197) = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{-406}{3} + 370k \\ t = \frac{-776}{3} + 370k \end{cases}$$

Do năm 2024 là năm nhuận nên $0 < t \leq 366$

$$+ \text{Xét } t = \frac{-406}{3} + 370k \Rightarrow 0 < \frac{-406}{3} + 370k \leq 366 \Leftrightarrow \frac{203}{555} < k \leq \frac{752}{555} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 1$$

$$+ \text{Xét } t = \frac{-776}{3} + 370k \Rightarrow 0 < \frac{-776}{3} + 370k \leq 366 \Leftrightarrow \frac{388}{555} < k \leq \frac{937}{555} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 1$$

Vậy, năm 2024 có 2 ngày có số giờ ánh sáng mặt trời là 8 giờ.

d) Đúng

$$\text{Vì } \cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] \leq 1 \Rightarrow y = 4\cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] + 6 \leq 10.$$

$$\text{Ngày có ánh sáng mặt trời lớn nhất} \Leftrightarrow y = 10 \Leftrightarrow \cos\left[\frac{\pi}{185}(t + 197)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{185}(t + 197) = k2\pi \Leftrightarrow t = 370k - 197.$$

Do năm 2024 là năm nhuận nên $0 < t \leq 366$

$$\Rightarrow 0 < 370k - 197 \leq 366 \Leftrightarrow \frac{197}{370} < k \leq \frac{563}{370} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 1.$$

Với $k = 1 \Rightarrow t = 173$. Vậy Hạ chí rơi vào ngày 21 tháng 6 (vì tháng 1, tháng 3 và tháng 5 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, tháng 2 có 29 ngày do 2024 là năm nhuận).

Suy ra $m = 21; n = 6 \Rightarrow m + n = 27$.

Câu 63. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9)$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 < t \leq 24$).

a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ là 34 độ.

b) Nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố đó là 34 độ.

c) Vào lúc 15 giờ thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

d) Chỉ lúc 11 giờ nhiệt độ thành phố mới đạt 32,5 độ.

Lời giải

(a) Sai: Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là $h(9) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(9 - 9) = 31$ độ.

(b) Đúng: $-1 \leq \sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 1 \Rightarrow -3 \leq 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \leq 3 \Rightarrow 28 \leq h(t) \leq 34$

Nhiệt độ cao nhất trong ngày của thành phố đó là 34 độ.

(c) Đúng: $h(t) = 34 \Leftrightarrow \sin\frac{\pi}{12}(t - 9) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 15 + 24k, k \in \mathbb{Z}$

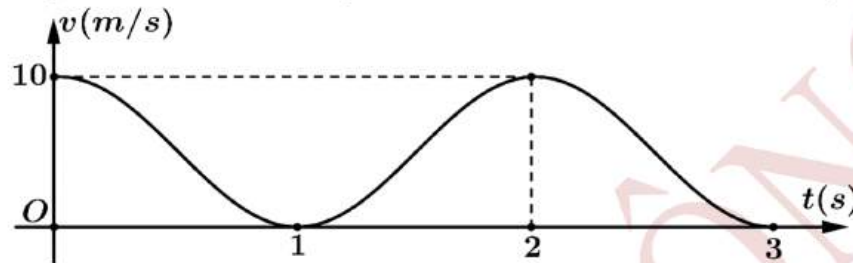
Mà $0 < t \leq 24 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 15 \Rightarrow$ Vào lúc 15 giờ thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

$$(d) \text{ Sai: } h(t) = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \Leftrightarrow 32,5 = 31 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t - 9) \Leftrightarrow \sin\frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{12}(t - 9) = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 11 + 24k \\ t = 19 + 24k \end{cases}$$

Do $0 < t \leq 24 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 11 \\ t = 19 \end{cases}$. Vậy có hai thời điểm trong ngày mà nhiệt độ thành phố đạt 32,5 độ.

Câu 64. Một chất điểm chuyển động trong 3 giây với vận tốc $v(t) = m\cos(\pi t) + n$ (đơn vị: m/s) trong đó t (giây) là biến thời gian và m, n là các hằng số có đồ thị như hình sin vẽ dưới đây:



- a) Vận tốc của vật ở thời điểm $t = 2$ giây là 10 (m/s)
- b) $m = 5$
- c) $n = 10$
- d) Tổng quãng đường vật đi được sau 3 giây là 27,93m

Lời giải

A- Đúng: Dựa vào đồ thị ta thấy tại thời điểm $t = 2$ giây thì vận tốc của chất điểm bằng 10m/s.

B- Đúng: Dựa vào đồ thị ta có $\begin{cases} v(1) = 0 \\ v(2) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m\cos(\pi) + n = 0 \\ m\cos(2\pi) + n = 10 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -m + n = 0 \\ m + n = 10 \end{cases} \Leftrightarrow m = n = 5 \text{ suy ra } v(t) = 5\cos(\pi t) + 5$$

C- Sai: Từ kết quả trên thì $n = 5$

D- Sai: Quãng đường vật đi được sau 3 giây là: $s(t) = \int_0^3 v(t)dt = \int_0^3 [5\cos(\pi t) + 5]dt = 15\text{m}$

Câu 65. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.

- a) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ (s), $k \in \mathbb{N}$.
- b) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.
- c) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 60 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 38 lần.
- d) Tại thời điểm $t = 10\text{s}$, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 2,84 cm.

Lời giảiSai.

Vật ở vị trí cân bằng khi $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ **Đúng.**

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) \leq 3$$

Đúng.

Do đó vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 3 cm.

Theo đề

$$0 \leq \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \leq 60, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{-5}{6} \leq k \leq \frac{120}{\pi} - \frac{5}{6} \approx 37,36$$

Sai.

Nên k nhận các giá trị từ 0 đến 37.

Tại thời điểm $t = 10\text{s}$, ta có $x = 3\cos\left(2.10 - \frac{\pi}{3}\right) \approx 2,98$

Câu 66. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tại thời điểm $t = 0$ là vật có li độ $x = \frac{3}{2}$.

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t = \frac{\pi}{2}$.

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\frac{5\pi}{12}$ giây.

d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

Lời giải

BẢNG ĐÁP ÁN Đúng Sai Đúng Sai

Ý a) Đúng.

Ý b) Sai. Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm t sao cho $2t - \frac{\pi}{3} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{6}$.

Ý c) Đúng. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm $2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12}$

Ý d) Sai.

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$.

Xét phương trình $3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ ta có:

$$3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0 \leq t \leq 30$ hay $0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 30$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{360-5\pi}{6\pi}.$$

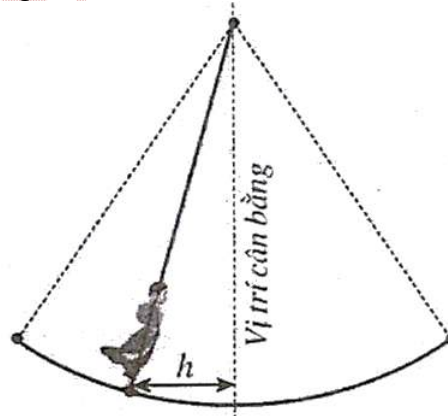
Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 17; 18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

Câu 67. Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right); \text{ trong đó } t \text{ là thời gian được tính bằng giây và quãng đường } h = |x| \text{ được tính}$$

bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Khi đó:



a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5\text{ m}$.

b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$

d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

Lời giải

$$\text{Ta có } h = |x| = \left|1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)\right| \leq 1,5.$$

a. Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5\text{ m}$.

b.

$$\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{t\pi}{4} = k2\pi \\ \frac{t\pi}{4} = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8k \\ t = 4 + 8k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Khi đó

Vậy trong 10 giây đầu tiên thì vật ở xa vị trí cân bằng nhất tại các thời điểm $t = 0, t = 4, t = 8$ (giây).

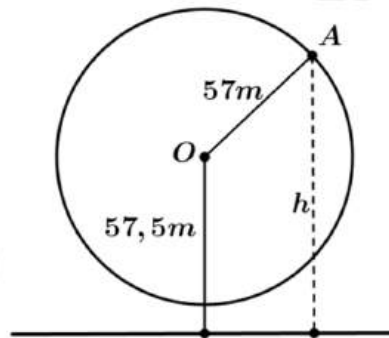
c. Khi vật ở vị trí cân bằng thì $x = 0 \Leftrightarrow 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{t\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 2 + 4k (k \in \mathbb{Z}).$$

d. Vậy trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật ở vị trí cân bằng tại các thời điểm $t = 2, t = 6, t = 10, t = 14, t = 18$ (giây); tức là có 5 lần vật qua vị trí cân bằng.

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

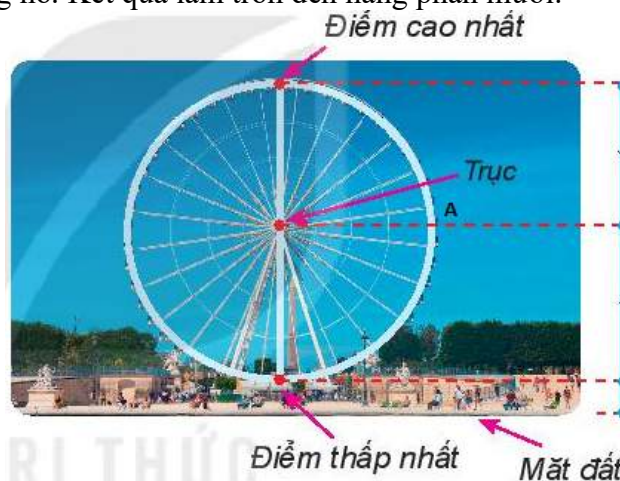
Câu 68. Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất 57,5 m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách h (m) từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 57\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 57,5$ với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$). Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất?



Lời giải

Khi quay một vòng, cabin ở vị trí cao nhất khi $\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 1$ hay $t = 7,5$ (phút)

Câu 69. Vòng quay mặt trời trong một khu vui chơi có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Bạn An tham gia chơi vòng quay mặt trời. Ban đầu bạn An ở vị trí A như hình vẽ. Hỏi độ cao bạn An (so với mặt đất) sau khi vòng quay quay được $2\frac{1}{3}$ vòng. Biết rằng vòng quay mặt trời quay theo chiều kim đồng hồ. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

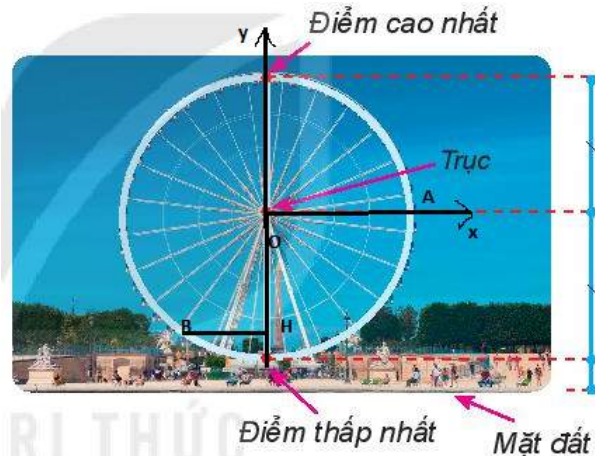


Lời giải

Trả lời: 9,6.

Bán kính của vòng quay mặt trời là $R = \frac{60-6}{2} = 27$ (m)

Đặt hệ trục như hình vẽ



Sau khi quay $2\frac{1}{3}$ vòng bạn An ở vị trí B, kẻ $BH \perp Oy$

Bạn An đã quay một góc $\alpha = -2\frac{1}{3} \cdot 360^\circ = -840^\circ$.

Khi đó $B(27 \cdot \cos(-840^\circ); 27 \cdot \sin(-840^\circ))$

Suy ra $\overline{OH} = 27 \cdot \sin(-840^\circ) \approx -23,4$.

Vậy độ cao bạn An (so với mặt đất) sau khi vòng quay quay được $2\frac{1}{3}$ vòng là $27 - 23,4 + 6 = 9,6$ m.

Câu 70. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right]$

Với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 \leq t < 24$). Hãy cho biết nhiệt độ cao nhất ở ngoài trời bằng bao nhiêu độ C?

Lời giải

Trả lời: 32.

Ta có $-1 \leq \sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 1$

$$\Leftrightarrow -3 \leq 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 3$$

$$\Leftrightarrow 26 \leq 29 + 3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t - 9)\right] \leq 32$$

Vậy nhiệt độ ngoài trời cao nhất bằng 32°C .

Câu 71. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số

$$d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \text{ với } t \in \mathbb{Z} \text{ và } 100 < t \leq 365.$$

Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?

Lời giải

Trả lời: 262.

Ta có phương trình $3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 = 12$

$$\Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = k\pi \Leftrightarrow t = 80 + 182k$$

Với $t, k \in \mathbb{Z}$ và $100 < t \leq 365$ ta có $k = 1$.

Vậy thành phố A có 12 giờ ánh sáng vào ngày thứ 262 của năm.

- Câu 72.** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây. Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$.

Xét phương trình $3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ ta có:

$$3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow 2t - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0 \leq t \leq 30$ hay $0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \leq 30$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{360-5\pi}{6\pi}.$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 17; 18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

- Câu 73.** Nhiệt độ ngoài trời T (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) vào thời điểm t giờ ($0 \leq t < 24$) trong một ngày ở một kho đông lạnh tính bằng công thức $T = 10 + 5\sin\left(\frac{\pi t}{8} - \frac{3\pi}{4}\right)$. Để bảo quản thực phẩm, hệ thống điều hoà sẽ tự động bật khi nhiệt độ ngoài trời từ 10°C trở lên. Biết rằng, trong 1 ngày hệ thống điều hoà sẽ bật trong khoảng $[a; b] \cup [c; d]$ (tính theo đơn vị giờ). Giá trị của $a + b + c + d$ bằng:

Lời giải

Khi nhiệt độ ngoài trời 10°C

$$T = 10 + 5\sin\left(\frac{\pi t}{8} - \frac{3\pi}{4}\right) = 10 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} - \frac{3\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$t = 6 + 8k, k \in \mathbb{Z}, 0 \leq 6 + 8k < 24 \Rightarrow k \in \{0; 1; 2\}$$

$$\text{Suy ra } t = 6, t = 14, t = 22. [a; b] \cup [c; d] = [6; 14] \cup [22; 24)$$

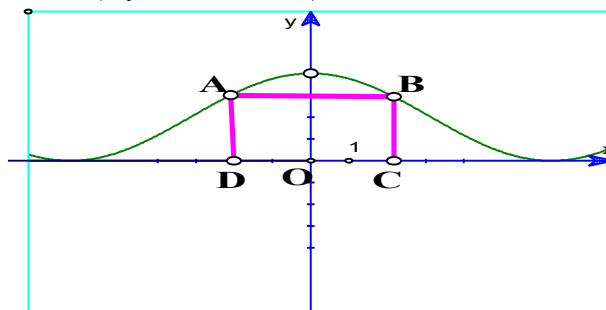
$$\text{Ta có } a + b + c + d = 6 + 14 + 22 + 24 = 66$$

- Câu 74.** Một cái cổng vào một trung tâm thương mại có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$. Gọi A, B là hai điểm nằm trên cổng (trên đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$) và C, D là hai điểm nằm trên mặt nền của cổng sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Người quản lý trung tâm thương mại muốn lắp một cái cửa kính tự động vào hình chữ nhật $ABCD$. Tính diện tích của cái cửa cần lắp biết chiều cao của cái cửa là $AD = 3$ mét (đơn vị tính bằng mét vuông và kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân, lấy $\pi = 3,14$).

Lời giải

Đáp số: 12,6.

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ (lấy đơn vị là 1m):



$$AD = 3 \Leftrightarrow 2\cos\frac{x}{2} + 2 = 3 \Leftrightarrow \cos\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos\frac{x}{2} = \cos\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + k4\pi \\ x = -\frac{2\pi}{3} + k4\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Chọn : } A\left(\frac{-2\pi}{3}; 3\right); B\left(\frac{2\pi}{3}; 3\right); C\left(\frac{2\pi}{3}; 0\right); D\left(\frac{-2\pi}{3}; 0\right)$$

$$AB = \frac{4\pi}{3}; AD = 3 \Rightarrow S_{ABCD} = 4\pi \approx 12,6 (m^2)$$

Câu 75. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t) = 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$ ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị $mmHg$ (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Trong khoảng từ 0 đến 1 giây, hãy xác định số lần huyết áp là $100 mmHg$.

Lời giải

Đáp số : 2

Huyết áp là $100 mmHg$ khi $P(t) = 100 \Leftrightarrow 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 100 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{7\pi}{3}t = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{3k}{7} (k \in \mathbb{Z})$

Xét $0 < t < 1 \Leftrightarrow 0 < \frac{3k}{7} < 1 \Leftrightarrow 0 < k < \frac{7}{3} \Leftrightarrow k \in \{1; 2\}$ vì $k \in \mathbb{Z}$.

Vậy trong khoảng từ 0 đến 1 giây, có 2 lần huyết áp là $100 mmHg$.

Câu 76. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số

$$d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \text{ với } t \in \mathbb{Z} \text{ và } 0 < t \leq 365.$$

Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có đúng 15 giờ có ánh sáng mặt trời?

Lời giải

Trả lời: 171.

Để thành phố A có đúng 15 giờ có ánh sáng mặt trời thì:

$$3\sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) + 12 = 15 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{182}(t - 80)\right) = 1.$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t - 80 = 91 + 364k (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow t = 171 + 364k (k \in \mathbb{Z}).$$

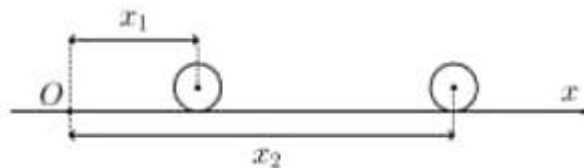
Do $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$ nên ta có:

$$\begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ 0 < 171 + 364k \leq 365 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ -171 < 364k \leq 194 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \in \mathbb{Z} \\ -\frac{171}{364} < k \leq \frac{194}{364} \end{cases} \Leftrightarrow k = 0$$

Với $k = 0$ thì $t = 171 + 364.0 = 171$.

Vậy thành phố A có đúng 15 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày thứ 171 trong năm.

Câu 77. Có hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng. Đặt trục tọa độ Ox nằm dọc theo phương chuyển động của hai quả cầu, gốc tọa độ O trùng với vị trí ban đầu của quả cầu thứ nhất. Ta nhận thấy vị trí của hai quả cầu phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị giây) lần lượt là $x_1 = 3\cos(2t)$ và $x_2 = 15 - 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai quả cầu là bao nhiêu.



Lời giải

$$\text{Ta xét } |x_2 - x_1| = \left|15 - 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos 2t\right| = |15 + 4\sin 2t - 3\cos 2t| = |15 + 5\sin(2t - \alpha)|$$

Với $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

Ta có $|x_2 - x_1| = 5|3 + \sin(2t - \alpha)|$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 10 khi $\sin(2t - \alpha) = -1$.
 Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai quả cầu là 10.

Câu 78. Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Tại thời điểm nào thì độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà? Tổng các thời điểm đó bằng

<Lời giải>

Độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà khi: $S(t) = 40 \Leftrightarrow 40 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right| = 40 \Leftrightarrow \cot \frac{\pi}{12} t = \pm 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12} t = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow t = \pm 3 + 12k (k \in \mathbb{Z})$

Vì $0 \leq t \leq 12$ nên $t = 3$ hoặc $t = 9$, tức là tại thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thì bóng của toà nhà dài bằng chiều cao của toà nhà.

Câu 79. Tại một cảng biển, mực nước biển được cho bởi công thức $h = 15 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$). Xác định thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước biển là 12 m.

Lời giải

Do chiều cao mực nước biển là 12 m nên $15 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 12 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1$
 $\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = 12 + 24k (k \in \mathbb{Z})$

Ứng với một thời điểm trong ngày ta có $t = 12 (h)$.

Câu 80. Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số $L(t) = 12 + 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right)$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố A có nhiều giờ chiếu sáng nhất.

Lời giải

Vì $-1 \leq \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) \leq 1$ nên $-2,76 \leq 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) \leq 2,76$

Do đó $9,24 \leq 12 + 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) \leq 14,76$.

Ngày thành phố A ứng với nhiều giờ chiếu sáng nhất ứng với

$\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{365}(t - 90) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t - 90 = \frac{365}{4} + 365k \Leftrightarrow t = \frac{725}{4} + 365k$.

Vì $0 < t \leq 365$ nên $k = 0$, suy ra $t = 181,25$.

Như vậy vào ngày thứ 181 của năm thì thành phố A sẽ có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

Câu 81. Tại một cảng biển, mực nước biển được cho bởi công thức $h = 15 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$). Xác định thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước biển là 12 m.

Lời giải:

Do chiều cao mực nước biển là 12 m nên $15 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 12 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1$
 $\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = 12 + 24k (k \in \mathbb{Z})$

Ứng với một thời điểm trong ngày ta có $t = 12 (h)$.

Câu 82. Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số $L(t) = 12 + 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right)$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố A có nhiều giờ chiếu sáng nhất.

Lời giải:

$$\text{Vì } -1 \leq \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) \leq 1 \text{ nên } -2,76 \leq 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) \leq 2,76$$

$$\text{Do đó } 9,24 \leq 12 + 2,76 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) \leq 14,76.$$

Ngày thành phố A ứng với nhiều giờ chiếu sáng nhất ứng với

$$\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 90)\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{365}(t - 90) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t - 90 = \frac{365}{4} + 365k \Leftrightarrow t = \frac{725}{4} + 365k.$$

Vì $0 < t \leq 365$ nên $k = 0$, suy ra $t = 181,25$.

Như vậy vào ngày thứ 181 của năm thì thành phố A sẽ có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

Câu 83. Giả sử vận tốc v (tính bằng lít/ giây) của luồng khí trong một chu kì hô hấp (tức là thời gian từ lúc bắt đầu của một nhịp thở đến khi bắt đầu của nhịp thở tiếp theo) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi được cho bởi công thức $v = 0,85 \sin \frac{\pi t}{3}$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây). Biết rằng quá trình hít vào xảy ra khi $v > 0$ và quá trình thở ra xảy ra khi $v < 0$. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây, khoảng thời điểm sau a giây đến trước b giây thì người đó hít vào. Tính $a + b$.

Lời giải

Đáp số: 15

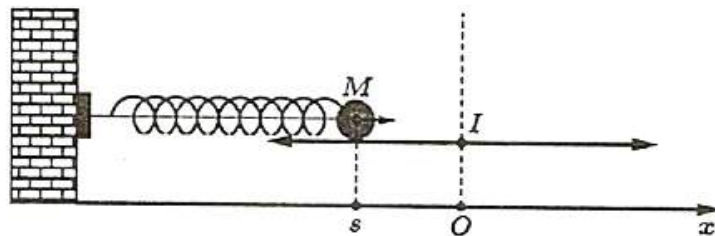
+) Vì quá trình hít vào xảy ra khi $v > 0$ nên ta có

$$\begin{aligned} 0,85 \sin \frac{\pi t}{3} > 0 &\Leftrightarrow \sin \frac{\pi t}{3} > 0 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{3} \in (k2\pi; \pi + k2\pi) \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ &\Leftrightarrow t \in (6k; 3 + 6k) \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

+) Vì $t \in [5; 10]$ nên $k = 1$ suy ra $t \in (6; 9)$.

Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây, khoảng thời điểm sau 6 giây đến trước 9 giây thì người đó hít vào nên $a + b = 6 + 9 = 15$.

Câu 84. Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I , biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox , tọa độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s = 8,6 \sin\left(8t + \frac{\pi}{2}\right)$. Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng 2 giây đầu tiên thì $s = 4,3$ cm?



Lời giải

Đáp số: 5

$$\text{Khi } s = 4,3 \text{ thì } 8,6 \sin\left(8t + \frac{\pi}{2}\right) = 4,3 \Rightarrow \sin\left(8t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 8t + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} + l2\pi \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{\pi}{24} + k\frac{\pi}{4} \\ t = \frac{\pi}{24} + l\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vì } t \in (0; 2) \text{ nên } \begin{cases} 0 < -\frac{\pi}{24} + k\frac{\pi}{4} < 2 \\ 0 < \frac{\pi}{24} + l\frac{\pi}{4} < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{6} < k < \frac{8}{\pi} + \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} < l < \frac{8}{\pi} - \frac{1}{6} \end{cases}$$

Mà $k, l \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2\}; l \in \{0; 1; 2\}$.

Vậy có 5 thời điểm thỏa mãn đề bài.

- Câu 85.** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3\cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}) + 14$. Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất (đơn vị giờ)?

Lời giải

$$\text{Ta có } -3 \leq 3\cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}) \leq 3 \Leftrightarrow 11 \leq 3\cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}) + 14 \leq 17 \Leftrightarrow 11 \leq h \leq 17$$

$$\text{Max } h = 17 \Leftrightarrow \cos(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4}) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \Leftrightarrow t = -3 + 12k.$$

$$\text{Mà } \begin{cases} t > 0 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Do đó thời gian ngắn nhất $t = -3 + 12 = 9$ (giờ)

- Câu 86.** Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{N}, t \leq 365$. Hỏi thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất vào ngày thứ bao nhiêu trong năm?

Lời giải

$$\text{Ta có } \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] \leq 3$$

$$\Leftrightarrow 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 15$$

$$\Leftrightarrow d(t) \leq 15$$

$$\text{Ta có } d(t) = 15 \Leftrightarrow \sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow t - 80 = 91 + k364, k \in \mathbb{Z}$$

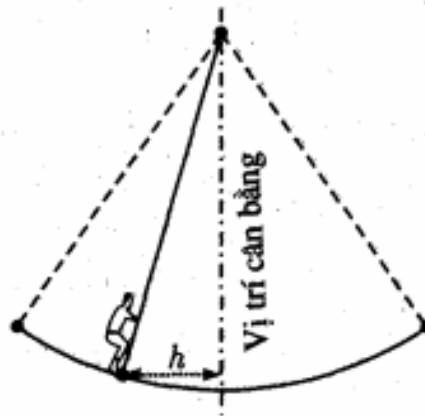
$$\Leftrightarrow t = 171 + k364, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Mà } t \in \mathbb{N}, t \leq 365 \text{ nên } 0 \leq 171 + k364 \leq 365 \Leftrightarrow \frac{-171}{364} \leq k \leq \frac{194}{364} \text{ lại có } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = 0$$

Suy ra $t = 171$

Vậy thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất là 15 giờ vào ngày thứ 171.

- Câu 87.** Mùa xuân ở Hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) thường có trò chơi đu. Khi người chơi đu nhún đều, cây đu sẽ đưa người chơi đu dao động qua lại vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy khoảng cách h (mét) được tính từ vị trí chân người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn bởi hệ thức $h = |d|$ với $d = 3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t - 1)\right]$ ($t \geq 0$ và được tính bằng giây), trong đó ta quy ước $d > 0$ khi vị trí cân bằng ở về phía sau lưng người chơi đu và $d < 0$ trong trường hợp ngược lại.



Hỏi trong 3 giây đầu tiên, có tất cả bao nhiêu lần người chơi đu ở cách vị trí cân bằng 1 mét?

Lời giải

Người chơi cách vị trí cân bằng 1 mét khi $3\cos\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = \pm 1$

$$\Leftrightarrow \sin^2\left[\frac{\pi}{3}(2t-1)\right] = \frac{8}{9} \Leftrightarrow 1 - \cos\left[\frac{2\pi}{3}(2t-1)\right] = \frac{16}{9} \Leftrightarrow \cos\left[\frac{2\pi}{3}(2t-1)\right] = -\frac{7}{9}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2\pi}{3}(2t-1) = \alpha + k2\pi \\ \frac{2\pi}{3}(2t-1) = -\alpha + k2\pi \end{cases} \quad \left(\text{với } k \in \mathbb{Z} \text{ và } \cos\alpha = -\frac{7}{9} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3\alpha}{4\pi} + \frac{1}{2} + \frac{3k}{2} \\ t = -\frac{3\alpha}{4\pi} + \frac{1}{2} + \frac{3k}{2} \end{cases}$$

Trong 3 giây đầu tiên ứng với $0 \leq t \leq 3$:

+) Với $t = \frac{3\alpha}{4\pi} + \frac{1}{2} + \frac{3k}{2}$ thì $0 \leq \frac{3\alpha}{4\pi} + \frac{1}{2} + \frac{3k}{2} \leq 3 \Rightarrow -0,73 \leq k \leq 1,27 \Rightarrow k \in \{0; 1\}$.

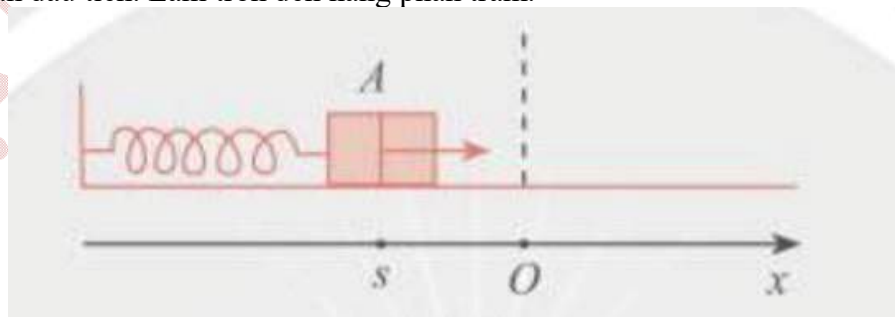
+) Với $t = -\frac{3\alpha}{4\pi} + \frac{1}{2} + \frac{3k}{2}$ thì $0 \leq -\frac{3\alpha}{4\pi} + \frac{1}{2} + \frac{3k}{2} \leq 3 \Rightarrow 0,06 \leq k \leq 2,06 \Rightarrow k \in \{1; 2\}$.

Vậy trong 3 giây đầu tiên, có 4 lần người chơi ở cách vị trí cân bằng 1 mét.

Do $\forall x: -1 \leq \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 3 \leq 5 \Leftrightarrow 1 \leq y \leq 5$.

Vậy $m = \min_{\mathbb{R}} y = 1$ khi $x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$ và $M = \max_{\mathbb{R}} y = 5$ khi $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$ nên $M + m = 6$.

Câu 88. Trong hình vẽ bên dưới, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu lò xo dao động quanh O. Tọa độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 2\sqrt{2}\sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$. Vào thời điểm nào thì $s = -2$ (cm) lần đầu tiên. Làm tròn đến hàng phần trăm.



Lời giải

Khi $s = -2$ thì $2\sqrt{2}\sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right) = -2 \Leftrightarrow \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ 2t + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2t + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ 2t + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{3\pi}{8} + k\pi \\ t = \frac{3\pi}{8} + k\pi \end{cases}$$

Do lấy thời điểm lần đầu tiên nên ta chọn k sao cho $t > 0$ nhỏ nhất (chú ý $t = 0$ thì $s \neq -2$).

Ta thấy $k = 0 \Rightarrow t = \frac{3\pi}{8} \approx 1,178$ là thời điểm đầu tiên.

- Câu 89.** Cường độ dòng điện i (ampe) qua một mạch điện xoay chiều được tính bởi công thức $i = 10\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$ trong đó t là thời gian tính bằng giây. Biết thời điểm đầu tiên cường độ dòng điện bằng $5\sqrt{2}$ ampe là $t = \frac{a}{b}$; $a, b \in \mathbb{N}$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Lời giải

Trả lời: 7.

Ta có: $i = 5\sqrt{2} \Rightarrow 10\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) = 5\sqrt{2} \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi t}{4} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ \frac{\pi t}{4} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{4}{3} + 8k \\ t = -\frac{4}{3} + 8k \end{cases} \text{ với } k \in \mathbb{Z}$$

Thời điểm đầu tiên cường độ dòng điện bằng $5\sqrt{2}$ ampe là khi $k = 0 \Rightarrow t = \frac{4}{3}$ giây.

- Câu 90.** Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Trả lời: 9.

Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì $x = 0$, ta có:

$$2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow 5t = \frac{2\pi}{3} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, ta có: $0 \leq \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \leq 6 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \frac{90-2\pi}{3\pi}$.

Vì $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.

- Câu 91.** Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng 6 giây đầu tiên, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$, ta có

$$2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, tức là $0 \leq t \leq 6$ hay

$$0 \leq \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5} \leq 6 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \frac{90-2\pi}{3\pi}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.

- Câu 92.** Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t trong một ngày ($0 \leq t < 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 12$. Có bao nhiêu thời điểm t trong một ngày để độ sâu của mực nước là 15m.

Lời giải

Đề độ sâu của mực nước là 15 m thì:

$$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 12 = 15 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + 1 = k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = -\frac{6}{\pi} + 12k (k \in \mathbb{Z})$$

Do $0 \leq t < 24$ nên $0 \leq -\frac{6}{\pi} + 12k < 24$

$$\Leftrightarrow \frac{6}{\pi} \leq 12k < 24 + \frac{6}{\pi} \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \leq k < 2 + \frac{1}{2\pi}$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{1; 2\}$.

Với $k = 1$ thì $t = -\frac{6}{\pi} + 12.1 \approx 10,09$;

Với $k = 2$ thì $t = -\frac{6}{\pi} + 12.2 \approx 22,09$.

Vậy có 2 thời điểm lúc 10,09 giờ và 22,09 giờ thì mực nước có độ sâu là 15 m.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.

Câu 93. Số giờ có ánh sáng của một thành phố trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $s(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$, $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố đó có nhiều giờ ánh sáng nhất?

Lời giải

Đáp số: 171

Ta có: $s(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12 \leq 3 + 12 = 15$

Dấu bằng xảy ra khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow t = 171 + 364k$.

Mặt khác $t \in (0; 365]$ nên $0 < 171 + 364k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{171}{364} < k \leq \frac{194}{364}$.

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$.

Vậy $t = 171$.

Câu 94. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 4\cos\left(3t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 16 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Khi vật qua vị trí cân bằng, ta có $x = 0$:

$$4\cos\left(3t + \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(3t + \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3t + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 16 giây, tức là $0 \leq t \leq 16$ hay

$$0 \leq \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} \leq 16 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{48}{\pi} - \frac{1}{3}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1, 2, \dots, 14\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 16 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 15 lần.

Câu 95. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu tương ứng gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = 100 +$

$20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, trong đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo giây.

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây, hãy xác định số lần huyết áp là 90 mmHg.

Lời giải

$$P(t) = 90 \Leftrightarrow 100 + 20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = 90 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{14} + \frac{12}{14}k \\ t = \frac{7}{14} + \frac{12}{14}n \end{cases} (k, n \in \mathbb{Z}).$$

Với $t = -\frac{1}{14} + \frac{12}{14}k$ ta có $0 < -\frac{1}{14} + \frac{12}{14}k < 10 \Leftrightarrow \frac{1}{12} < k < \frac{47}{4} \Rightarrow k \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11\}$.

Với $t = \frac{7}{14} + \frac{12}{14}n$ ta có $0 < \frac{7}{14} + \frac{12}{14}n < 10 \Leftrightarrow \frac{-7}{12} < n < \frac{133}{12} \Rightarrow n \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây, có 23 lần huyết áp là 90 mmHg.

Câu 96. Tại một điểm O, một viên đạn được bắn với vận tốc 100m/s và hợp với phương ngang một góc α (α là góc nhọn). Biết độ cao của viên đạn được tuân theo phương trình $h(t) = -5t^2 + 100\sin\alpha \cdot t$ và độ xa (khoảng cách từ hình chiếu vuông góc của viên đạn lên mặt đất so với điểm bắt đầu O theo phương ngang) được tuân theo phương trình $x(t) = 100\cos\alpha \cdot t$. Trong đó $h(t), x(t)$ tính bằng mét và t tính bằng giây. Nếu viên đạn rơi xuống mặt đất tại điểm cách điểm O một khoảng 900 mét thì $9\tan^2\alpha - 20\tan\alpha$ bằng...

Lời giải

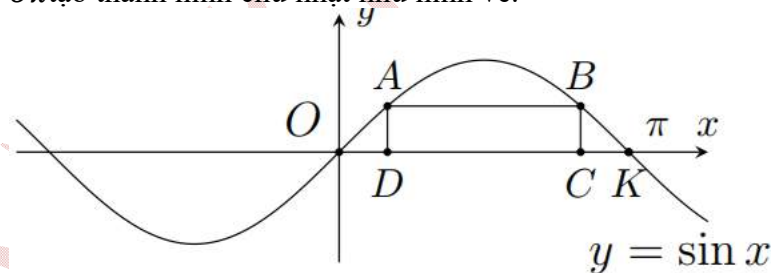
Vật chạm đất khi $h(t) = 0$. Tức là $-5t^2 + 100\sin\alpha \cdot t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \text{ (KTM)} \\ t = 20\sin\alpha \text{ (TM)} \end{cases}$.

Vì vị trí cách điểm O một khoảng bằng 900 mét nên $x(t) = 900$. Tức là

$$100 \cdot \cos\alpha \cdot 20 \cdot \sin\alpha = 900 \Leftrightarrow \sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{9}{20}$$

$$\Leftrightarrow \tan\alpha = \frac{9}{20}(\tan^2\alpha + 1) \Leftrightarrow 9\tan^2\alpha - 20\tan\alpha = -9$$

Câu 97. Xét hàm số $y = \sin x$ có các điểm A, B nằm trên đồ thị trong $[0; \pi]$ và hai điểm C, D nằm trên trục Ox tạo thành hình chữ nhật như hình vẽ.



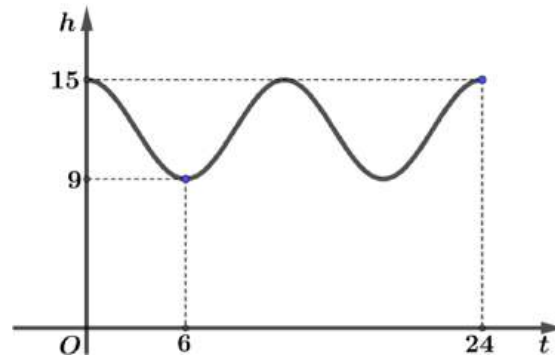
Biết $CD = \frac{3\pi}{4}$. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải:

Đặt $x_D = a \Rightarrow x_C = a + \frac{3\pi}{4}$. Từ đó ta có phương trình $\sin a = \sin\left(a + \frac{3\pi}{4}\right) \Rightarrow a = \frac{\pi}{8} + k\pi$.

Mà xét trên $[0; \pi]$ nên $a = \frac{\pi}{8} \Rightarrow AD = \sin\frac{\pi}{8} \Rightarrow S_{ABCD} = \frac{3\pi}{4} \cdot \sin\frac{\pi}{8} \approx 0,02$.

Câu 98. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi hàm số $h(t) = a\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) + b$ có đồ thị như hình bên dưới (a, b là các số thực dương). Gọi S là tập hợp tất cả các thời điểm t trong ngày để chiều cao của mực nước biển là 15 mét. Tổng tất cả phần tử của S bằng...



Lời giải

Đáp án: 36.

Theo đồ thị ta có: $\begin{cases} h(6) = 9 \\ h(24) = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -a + b = 9 \\ a + b = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 12 \end{cases}$

Suy ra: $h(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 12$.

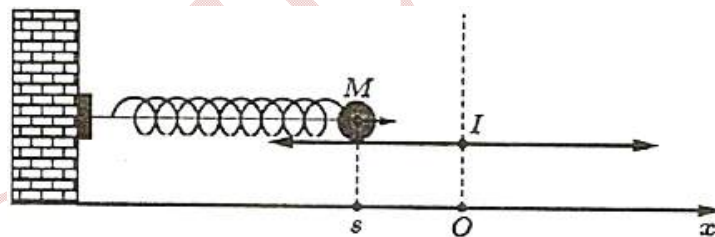
Theo đề bài yêu cầu: $h(t) = 15 \Leftrightarrow 3\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 12 = 15 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6}t = k2\pi \Leftrightarrow t = 12k \ (k \in \mathbb{Z})$

Vì: $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 0, t = 12, t = 24$

Suy ra: $S = \{0; 12; 24\}$

Tổng các phần tử của S bằng: $0 + 12 + 24 = 36$.

Câu 99. Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I , biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox , tọa độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s = 6\sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$. Trong 3 giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm mà $s = 3 \text{ cm}$?



Lời giải

Đáp số: 3.

Khi $s = 3$ thì $6\sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right) = 3 \Leftrightarrow \sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin\left(4t + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{6}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} 4t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 4t + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{\pi}{24} + k\frac{\pi}{2} \\ t = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

Vì $t \in [0; 3]$ nên có 3 giá trị t thỏa mãn là: $t_1 = \frac{11\pi}{24} \text{ s}; t_2 = \frac{\pi}{8} \text{ s}; t_3 = \frac{5\pi}{8} \text{ s}.$

Câu 100. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] + 12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Đáp án: 170

Ta có $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] + 12 \leq 3.1 + 12 = 15$.

Vậy thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất khi $\sin\left[\frac{\pi}{180}(t - 80)\right] = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{180}(t - 80) = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 170 + 360k (k \in \mathbb{Z})$.
 Vì $0 < t \leq 365$ nên $0 < 170 + 360k \leq 365 \Leftrightarrow -\frac{17}{36} < k \leq \frac{39}{72} \Rightarrow k = 0 \Rightarrow t = 170$.
 Vậy thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất vào ngày thứ 170

Câu 101. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimet. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 2025 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Lời giải

Đáp án: 3223

Vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà là vị trí vật đứng yên, khi đó $x = 0$.

Ta có phương trình:

$$2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

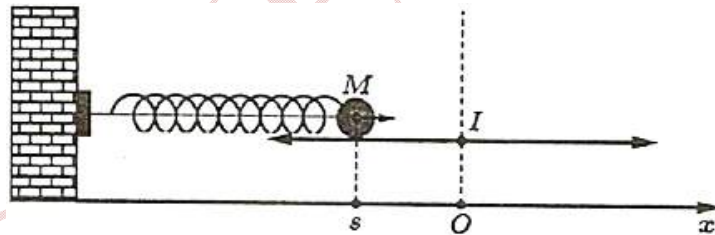
Trong khoảng thời gian từ 0 đến 2025 giây, tức là $0 \leq t \leq 2025$ hay

$$0 \leq \frac{2\pi}{15} + k\frac{\pi}{5} \leq 2025 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq \left(2025 - \frac{2\pi}{15}\right) \cdot \frac{5}{\pi}$$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1; 2; \dots; 3222\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 2025 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 3223 lần.

Câu 102. Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I, biết rằng là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox, toạ độ điểm M trên Ox tại thời điểm t là đại lượng s được tính bởi công thức $s = 2\sin\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Trong khoảng thời gian từ giây thứ 2 đến giây thứ 5 vật đi qua điểm có toạ độ $s = 1$ cm bao nhiêu lần?



Lời giải

Đáp án: 15.

Khi vật đi qua điểm có toạ độ $s = 1$ cm thì

$$2\sin\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5\pi t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 5\pi t + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{15} + \frac{k2}{5} \\ t = \frac{1}{15} + \frac{k2}{5} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Trong khoảng thời gian từ giây thứ 2 đến giây thứ 5 ta có: $2 \leq t \leq 5$, khi đó:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leq -\frac{1}{15} + \frac{k2}{5} \leq 5 \\ 2 \leq \frac{1}{15} + \frac{l2}{5} \leq 5 \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{31}{15} \leq \frac{k2}{5} \leq \frac{76}{15} \\ \frac{29}{15} \leq \frac{l2}{5} \leq \frac{74}{15} \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{31}{6} \approx 5,17 \leq k \leq \frac{38}{3} \approx 12,67 \\ \frac{29}{6} \approx 4,83 \leq l \leq \frac{37}{3} \approx 12,33 \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \in \{6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\} \\ l \in \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\} \end{cases}$$

Vậy từ khoảng thời gian từ 2 đến 5 giây vật qua điểm có tọa độ $s = 1$ cm là 15 lần.

Câu 103. Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.

Lời giải

Ta giải PT: $3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12 = 12 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = 2 + 12k$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $0 \leq 2 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow -\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{22}{12} \Rightarrow k \in \{0; 1\}$.

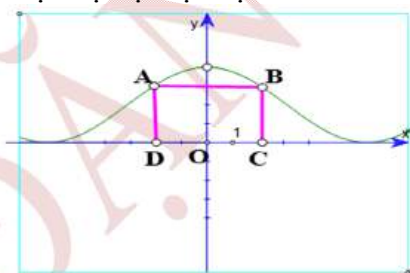
Vậy có 2 thời điểm trong ngày, mực nước của con kênh đạt 12 mét.

Câu 104. Một cái cổng vào một trung tâm thương mại có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$. Gọi A, B là hai điểm nằm trên cổng (trên đồ thị hàm số $y = 2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$ và C, D là hai điểm nằm trên mặt nền của cổng sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Người quản lý trung tâm thương mại muốn lắp một cái cửa kính tự động vào hình chữ nhật $ABCD$. Tính diện tích của cái cửa cần lắp biết chiều cao của cái cửa là $AD = 3$ mét (kết quả làm tròn đến hàng phần chục, lấy $\pi = 3,14$ đơn vị diện tích là mét vuông).

Lời giải

Đáp án: 12,6

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ



$$AD = 3 \Leftrightarrow 2\cos\frac{x}{2} + 2 = 3 \Leftrightarrow \cos\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + k4\pi \\ x = \frac{-2\pi}{3} + k4\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Chọn: $A\left(\frac{-2\pi}{3}; 3\right); B\left(\frac{2\pi}{3}; 3\right); C\left(\frac{2\pi}{3}; 0\right); D\left(\frac{-2\pi}{3}; 0\right)$

$$AB = \frac{4\pi}{3}; AD = 3 \Rightarrow S_{ABCD} = 4\pi(m^2) = 12,6(m^2)$$

Câu 105. Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tại thời điểm $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 11$. Hỏi có bao nhiêu thời điểm trong ngày độ sâu của mực nước trong kênh là nhỏ nhất.

Lời giải

Đáp án: 2

Ta có: $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$ nên $-3 \leq 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) \leq 3$.

Suy ra: $8 \leq h = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + 11 \leq 14$.

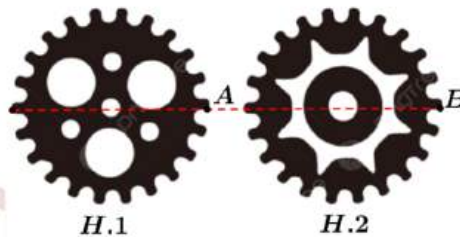
Độ sâu của mực nước trong kênh là nhỏ nhất là $h = 8$ khi $\cos\left(\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{3} = \pi + k2\pi \Leftrightarrow \frac{t}{6} = \frac{2}{3} + 2k \Leftrightarrow t = 4 + 12k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Ta có: $0 \leq t \leq 24 \Leftrightarrow 0 \leq 4 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow -4 \leq 12k \leq 20 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{5}{3}$.

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{0; 1\}$. Suy ra $t \in \{4; 16\}$.

Vậy có hai thời điểm trong ngày độ sâu của mực nước trong kênh là nhỏ nhất.

Câu 106. Hình vẽ dưới đây là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h = 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A và B có độ cao bằng nhau. Sau bao nhiêu giây kể từ thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động hai điểm A, B có độ cao bằng nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Vì hai bánh răng có cùng kích thước, tốc độ của bánh răng thứ hai gấp đôi tốc độ của bánh răng thứ nhất và tại thời điểm ban đầu, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau nên phương trình biểu thị độ cao của điểm B là $h' = 2R + R\sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right)$.

Hai điểm A, B có độ cao bằng nhau khi $h = h'$. Ta có phương trình:

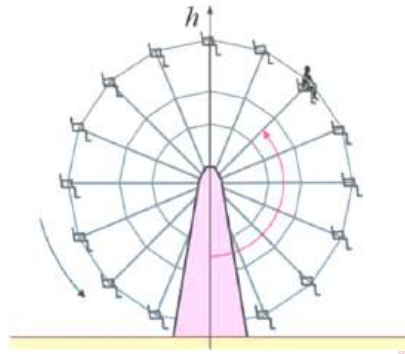
$$\begin{aligned} 2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) &= 2R + R\sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{5}t\right) = \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2\pi}{5}t = \frac{\pi}{5}t + k2\pi \\ \frac{2\pi}{5}t = \pi - \frac{\pi}{5}t + k2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \pi t = k10\pi \\ 3\pi t = 5\pi + k10\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10k \\ t = \frac{5}{3} + k\frac{10}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Họ nghiệm thứ nhất có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = 10$. Họ nghiệm thứ hai có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = \frac{5}{3}$. Vậy, thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau là $t = \frac{5}{3} \approx 1,67$ giây.

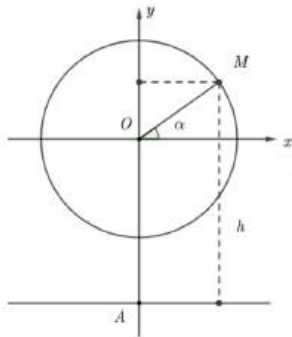
Đáp án:

1	,	6	7
---	---	---	---

Câu 107. Một bánh xe đu quay có đường kính 200 m cách đất một khoảng $d = 1\text{m}$ quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ $\frac{1}{2}$ vòng/phút (xem hình vẽ bên dưới). Một người lên đu quay ở vị trí thấp nhất so với mặt đất. Tại thời điểm t (phút) khi đu quay hoạt động, người này ở độ cao là h (m) so với mặt đất. Lần đầu tiên để người đó ở độ cao cách mặt đất 50 m là ở phút thứ mấy kể từ lúc lên đu quay?



Lời giải



Hình bên mô tả chuyển động của đu quay với tâm của vòng quay là điểm O,

điểm M là vị trí của cabin chứa người chơi.

Gọi $\alpha = (Ox, OM)$. Khi đó vị trí của cabin M tại thời điểm t kể từ khi đu quay hoạt động là $h(t) = OA + y_M = 101 + 100\sin\alpha = 101 + 100\sin\left(\pi t + \frac{3\pi}{2}\right) = 101 - 100\cos(\pi t)$.

Theo đề bài,

$$\begin{aligned} h(t) = 101 &\Leftrightarrow 101 - 100\cos(\pi t) = 101 \\ &\Leftrightarrow \cos(\pi t) = 0 \Leftrightarrow \pi t = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ &\Leftrightarrow t = \frac{1}{2} + k \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Do $t \geq 0$ nên $k \geq -\frac{1}{2}$.

Vậy lần đầu tiên người chơi đu quay ở vị trí cách mặt đất 101 mét là $t = \frac{1}{2} = 0,5$ (phút) (ứng với $k = 0$).

Câu 108. Độ cao h (m) của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$. Sau bao nhiêu giây thì cabin đạt độ cao 40m lần đầu tiên? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp số: 12,5.

$$\text{Ta có } h(t) = 40 \Leftrightarrow 30 + 20\sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = 40 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{-25}{6} + 50k \\ t = \frac{25}{2} + 50k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Cabin đạt độ cao 40m lần đầu tiên ứng với nghiệm t dương nhỏ nhất của phương trình là $t = 12,5$.

Vậy sau 12,5 giây thì Cabin đạt độ cao 40m lần đầu tiên.